



Swiss Centre for Life Cycle Inventories

A joint initiative
of the ETH domain and
Swiss Federal Offices

ETH

(EPFL)

PSI

EMPA

ART

Teil V Erdgas

Data v2.0 (2007)



Mireille Faist-Emmenegger
ESU-services Ltd., Uster



Thomas Heck
Paul Scherrer Institut, Villigen



Niels Jungbluth
Matthias Tuchs Schmid
ESU-services Ltd., Uster

ecoinvent report No. 6-V

Villigen, Dezember 2007

Project "ecoinvent data v2.0"

Commissioners:	Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf Swiss Federal Office for the Environment (BAFU - FOEN), Bern Swiss Federal Office for Energy (BFE), Bern Swiss Federal Office for Agriculture (BLW), Bern
ecoinvent Board:	Alexander Wokaun (Chair) PSI, Villigen Gérard Gaillard, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station, ART, Zürich Lorenz Hilty, Empa, St. Gallen Konrad Hungerbühler, ETHZ, Zürich François Maréchal, EPFL, Lausanne
ecoinvent Advisory Council:	Norbert Egli, BAFU, Bern Mark Goedkoop, PRé Consultants B.V. Patrick Hofstetter, WWF, Zürich Roland Högger, öbu / Geberit AG, Rapperswil Christoph Rentsch, BAFU (until January 2006) Mark Zimmermann, BFE (until July 2007)
Institutes of the ecoinvent Centre:	Swiss Federal Institute of Technology Zürich (ETHZ) Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) Paul Scherrer Institute (PSI) Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (Empa) Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station (ART)
Participating consultants:	Basler & Hofmann, Zürich Bau- und Umweltchemie, Zürich Carbotech AG, Basel Chudacoff Oekoscience, Zürich Doka Life Cycle Assessments, Zürich Dr. Werner Environment & Development, Zürich Ecointsys - Life Cycle Systems Sarl. ENERS Energy Concept, Lausanne ESU-services Ltd., Uster Infras AG, Bern
Software Support:	ifu Hamburg GmbH
Project leader:	Rolf Frischknecht, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf
Marketing and Sales:	Annette Köhler, ecoinvent Centre, Empa, Dübendorf

Erdgas

Authors 2007, v2.0:	Mireille Faist Emmenegger, Niels Jungbluth, ESU-services (Upstream Europa); Thomas Heck, PSI (Feuerungen und Kraftwerke Europa, Upstream und Kraftwerke USA); Matthias Tuchschild, ESU-services (Japan)
Authors 2003, v1.1:	Mireille Faist Emmenegger, Thomas Heck, Niels Jungbluth
Authors 1996:	Lucia Ciseri
Authors 1994:	Ivo Knoepfel
Reviewer:	Roberto Dones, PSI (2007, 2003) Thomas Kägi, ART (2007) Michael Spielmann, ETHZ (2003)
Contact address:	ecoinvent Centre Empa P.O. Box CH-8600 Dübendorf http://www.ecoinvent.org/ frischknecht@ecoinvent.org
Responsibility:	This report has been prepared on behalf of one or several Federal Offices listed on the opposite page (see commissioners) and / or the ecoinvent Centre. The final responsibility for contents and conclusions remains with the authors of this report.
Terms of Use:	Data published in this report are subject to the ecoinvent terms of use, in particular paragraphs 4 and 8. The ecoinvent terms of use (Version 2.0) can be downloaded via the Internet (www.ecoinvent.org).
Liability:	Information contained herein have been compiled or arrived from sources believed to be reliable. Nevertheless, the authors or their organizations do not accept liability for any loss or damage arising from the use thereof. Using the given information is strictly your own responsibility.

Citation:

Faist Emmenegger M., Heck T., Jungbluth N., Tuchschild M. (2007) Erdgas. In: Dones, R. (Ed.) et al., Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. Final report ecoinvent No. 6-V, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. Online: www.ecoinvent.ch.

Vorwort zur Überarbeitung 2007

Mit der vorliegenden Version v2.0 werden in ecoinvent erstmals Daten zu Erdgasketten und Kraftwerken in den USA und in Japan bereitgestellt. Die Beschreibungen dieser Erdgassysteme finden sich in zwei Kapiteln im Appendix zu diesem Bericht.

Die Daten für die europäischen Erdgassysteme wurden nur geringfügig korrigiert.

Vorwort zur Überarbeitung 2003

Seit der letzten Überarbeitung dieser Datenbank (Frischknecht et al. 1996) hat es einen Wandel bei der Zugänglichkeit zu umweltrelevanten Informationen gegeben. Unternehmen veröffentlichen Umweltberichte teilweise als Gesamtbilanz von mehreren in der Firma integrierten Prozessen. Eine Verwendung dieser aktuellen Daten für Teilprozesse ist deshalb in der Regel schwierig. Für die Aufdatierung musste deshalb die Struktur der Dateneingabe teilweise geändert und an die heute verfügbare Art von Informationen angepasst werden. Die Sachbilanzteile dieses Berichtes wurden deshalb grundlegend überarbeitet. Die eher allgemeinen Teile zur Systembeschreibung wurden dagegen nur punktuell verbessert.

Grundlage für den Text dieser Überarbeitung ist der entsprechende Teil aus den „Ökoinventaren von Energiesystemen“. Bei den Kap. 2 bis 9 wird die Literatur, die bereits in dieser Studie zitiert wurde, in eckige Klammern <xxx> gesetzt. Die neu zitierte Literatur wird in runden Klammern (xxx) gezeigt. Die Literatur von Kap. 10 bis 12 wird separat ausgewiesen. Am Schluss des Berichtteils befinden sich hierfür drei getrennte Literaturverzeichnisse.

Verdankung

Für den Bereich "Förderung" und "Aufbereitung" möchten wir E. Furuholt der Firma Statoil und K. Keiseras Bakkane der Firma Novatech besonders danken, die uns wertvolle Informationen zur norwegischen Förderung geliefert haben. T. Fischer, BEB war für die deutsche Förderung von grosser Hilfe.

Für den Bereich "Ferntransport", "Regionale Verteilung" und „Ortsgasversorgung“ möchten wir A. Nakhtin, Institute of Global Climate and Ecology, Moskau, Hr. Fasold und C. Hartung, Ruhrgas, M. Seifert und M. Kreber des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW) und B. Meier und M. Stadelmann von der Firma SWISSGAS danken.

Wir danken Herrn Dr. Bernard Becker und Herrn Walter P. Gauch (Siemens AG) für Informationen zu Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerken. Herrn Michael Betten, Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG, sei gedankt für Auskünfte zum Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk Mainz Wiesbaden.

Für Auskünfte zu Emissionen möchten wir Herrn Rolf Beckers, Umweltbundesamt Berlin, und Herrn John Lammers, Infomill danken.

Update 1996, Bearbeitung 1994:

Die Beschreibung der Erdgaskette wäre in dieser Form nicht möglich gewesen, ohne den grosszügigen Beitrag verschiedener Fachleute aus der Erdgasindustrie.

Für den Bereich "Förderung" und "Aufbereitung" möchten wir E. Furuholt und O. Kaarstad der Firma Statoil und G. Husdal der Norwegian Oil Industry Association besonders danken, die uns wertvolle Informationen, insbesondere zur Offshore-Förderung geliefert haben und bereit waren, die Zahlen zur Förderung und Aufbereitung zu redigieren.

Für den Bereich "Ferntransport" und "Regionale Verteilung" möchten wir insbesondere B. Meier und R. Fasler der Firma SWISSGAS und Dr. E. Défago der Firma Gaznat danken, für ihre grosszügige Bereitschaft, Informationen zu liefern und uns die Besonderheiten des regionalen Verteilnetzes zu erklären. Eine Besichtigung verschiedener Komponenten des Schweizer Verteilnetzes unter der Führung von Herrn Fasler gab uns die Gelegenheit, die eindrücklichen Dimensionen der Anlagen kennenzulernen.

Für die wertvollen Hinweise und Informationen im Bereich "Ortsgasversorgung" geht unser Dank an M. Seifert des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW), an M. Sager der Gasversorgung Zürich und an G. Blondin der Services du Gaz de Genève.

Gespräche mit A. Liechti, BUWAL, S. Baumgartner und M. Seifert, beide SVGW, waren von grossem Wert bei der Angabe von Emissionszahlen für den Gaseinsatz in Feuerungen und Heizungen.

U. Fritsche vom Öko-Institut, Darmstadt, und L. Rausch von der Gesamthochschule Kassel möchten wir ganz besonders danken, für ihre Bereitschaft, den ganzen Bericht (1. Auflage) nochmals kritisch durchzulesen und letzte Änderungsvorschläge anzubringen. Unser Dank geht gleichermassen auch an alle Personen, die auf irgendeine Weise am guten Gelingen der Arbeit beteiligt waren, und die hier nicht alle namentlich aufgeführt werden können.

Zusammenfassung

Das Energiesystem für Erdgas wird aus der Sicht des schweizerischen und des europäischen Endverbrauches beschrieben. Entsprechend der wichtigsten Herkunftsländer werden Prozessketten für Erdgas aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Norwegen, aus den GUS Ländern und aus Algerien berücksichtigt. Aus Algerien wird Erdgas auch in flüssiger Form transportiert. Dies wurde in diesem Bericht vereinfacht berücksichtigt.

Ein Teil des Erdgases wird in Kombination mit Erdöl gefördert (rund 15%). Hier ist eine klare Abgrenzung mit der Erdöl-Förderung notwendig. Es wird im weiteren zwischen "Onshore" und "Offshore"-Förderung unterschieden und zwischen "süßem" und schwefelhaltigem Erdgas, das zu einem grösseren Aufwand für die Aufbereitung führt. Für den Ferntransport des Erdgases werden Kompressorstationen mit Gasturbinen der Leistungsklasse 10 MW zugrundegelegt, die das Erdgas direkt von der Gasleitung beziehen.

Eine relativ grosse Unsicherheit besteht in der Bilanzierung des Förder- und Transportsystems in der Russischen Föderation. Für Erdgas aus der Russischen Föderation werden für den Transport 1.4% Erdgas-Leckagen als Emission in die Luft zugrundegelegt, wobei dieser Wert nach wie vor unsicher ist. Für den Transport aus europäischen Ländern werden etwas tiefere Werte für die Leckagen angenommen (0.026% pro 1'000 km). Für die Gasverteilung in der Schweiz werden rund 0.6% Erdgas-Leckagen in der Schweizer Treibhausgas-Statistik angegeben. Dies führt zu gesamten Erdgas-Leckagen von rund 0.05% des im jeweiligen Netz transportierten Erdgases für Hochdruckbezüge und von rund 0.7% für Niederdruckbezüge im System Erdgas.

Im Bereich der Feuerungen werden mehrere Technologien und Grössenklassen von Erdgas-Heizkesseln betrachtet. In den letzten Jahren haben sich insbesondere die modulierenden Erdgas-Feuerungen etabliert. Bei dieser Technologie wird, im Gegensatz zur ein- oder zweistufigen Betriebsweise, die Leistung stufenlos dem Bedarf angepasst. Es werden sowohl kondensierende als auch nicht-kondensierende Heizkessel berücksichtigt.

In dieser Studie werden, im Gegensatz zur vorigen Version, Erdgas- und Industriegas-Kraftwerke separat behandelt. Dadurch ist ein konsistenter Vergleich verschiedener Technologien zur Stromerzeugung möglich. Industriegas-Kraftwerke werden entweder mit Kokereigas oder mit Hochofengas betrieben. Die bestehenden Erdgas- und Industriegas-Kraftwerke werden, unter Berücksichtigung der Wärme-Kraft-Kopplung, für verschiedene Länder Europas und jeweils für den Durchschnitt von UCTE, CENTREL und NORDEL bilanziert. Zur Beschreibung der GuD-Technologie (Gas- und Dampfturbine) nach heutigem Stand (Modellannahmen: 400 MW_e, Standort Europa) wurde ein eigener Datensatz erstellt. Auch Gasturbinen und Gasmotoren für Förderung, Transport und Speicherung von Erdgas wurden betrachtet.

In dieser Studie werden zum ersten Mal Unsicherheiten zu allen Eingabedaten für die ecoinvent-Datenbank in quantitativer Weise abgeschätzt. Die Unsicherheitsfaktoren werden ebenfalls über die Datenbank zur Verfügung gestellt und dienen als Grundlage für die Berechnung der Unsicherheiten der kumulierten Resultate. Im vorliegenden Bericht werden die Unsicherheiten der kumulierten Resultate nicht diskutiert. Dieser Bericht dient in erster Linie der Dokumentation der Eingabedaten.

Abkürzungsverzeichnis

BHKW	Blockheizkraftwerk
CH	Schweiz
CORINAIR	Programm der Europäischen Gemeinschaft zur Erfassung von nationalen Emissionsdaten
DE	Deutschland
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DT	Dampfturbine
DVGW	Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
DZ	Algerien
EF	Emissionsfaktor
Erdgas H	Erdgas vom Typ H (high): siehe Kap. 3.1
Erdgas L	Erdgas vom Typ L (low): siehe Kap. 3.1
GT	Gasturbine
GuD	Gas- und Dampfturbinen (Kombination)
HD	Hochdruck
HD-PE	Polyethylen "high density"
Ho	oberer Heizwert, auch Brennwert
Hu	unterer Heizwert
IEA	International Energy Agency
K	Grad Kelvin
kBq	Kilo-Becquerel
KVA	Kehrichtverbrennungsanlage
KWe	Kohlenwasserstoffe
LCA	Life Cycle Assessment
LCI	Life Cycle Inventory
LCIA	Life Cycle Impact Assessment
LD-PE	Polyethylen "low-density"
LKW	Lastkraftwagen
LNG	Liquid Natural Gas: Flüssigerdgas
Low-NO _x	Feuerung oder Heizung mit verbesserter Verbrennung, die unter anderem zu tieferen NO _x -Emissionen führt
m ³	Kubikmeter. In diesem Bericht, wenn für Brenngase angewendet: Norm-Kubikmeter.
NCS	Norwegian Continental Shelf
ND	Niederdruck
NERC	North American Electric Reliability Corporation
NG	Natural Gas
NGL	Natural Gas Liquids: Mischungen von Ethan, Propan, Butane und Pentan.

NL	Niederlande
Nm ³	Normkubikmeter
NMVOG	Flüchtige organische Kohlenwasserstoffe, ohne Methan ("non-methane volatile organic compounds")
NO	Norwegen
NREL	US National Renewable Energy Laboratory
o.e.	oil equivalent. 1 Nm ³ Öl = 1 Nm ³ o.e. (oil equivalent), 1'000 Nm ³ Erdgas = 1 Nm ³ o.e. bzw. 0.84 kg o.e., 1 kg o.e. = 42.3 MJ (Hu).
OECD	Organization for Economic Co-Operation and Development
PAK	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
PE	Polyethylen
PJ	Peta-Joule: 10 ¹⁵ Joule
RER	Europa
RU	Russische Föderation
SD _g ²	Quadrat der geometrischen Standardabweichung
SVGW	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
TJ	Tera-Joule: 10 ¹² Joule
UCTE	Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity
VOC	Flüchtige organische Kohlenwasserstoffe, Sammelkategorie
vppm	Volume parts per million
WKK	Wärme-Kraft-Kopplung
µg	Micro-Gramm: 10 ⁻⁹ kg

Indizes

e	Index: elektrisch
in	Index: Input
out	Index: Output
th	thermisch

Inhaltsverzeichnis

VORWORT ZUR ÜBERARBEITUNG 2007	I
VORWORT ZUR ÜBERARBEITUNG 2003.....	I
VERDANKUNG.....	I
ZUSAMMENFASSUNG	II
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	III
INDIZES	IV
INHALTSVERZEICHNIS	V
1 EINFÜHRUNG	1
2 RESERVEN UND RESSOURCEN	2
3 EIGENSCHAFTEN VON ERDGAS	3
3.1 Einteilung der Brenngase	3
3.2 Brennstoffdaten von Rohgasen	3
3.3 Brennstoffdaten - Erdgas für den Endverbrauch	6
4 EINSATZ VON ERDGAS	9
5 SYSTEMBESCHREIBUNG	12
5.1 Aufteilung in Prozessschritte.....	12
5.2 Unterteilung in Module	12
5.2.1 Gründe für die Unterteilung in Module.....	12
5.2.2 Detaillierte Unterteilung der Erdgasketten.....	12
5.3 Abgrenzungen	15
6 SACHBILANZ FÜR DIE EXPLORATION, FÖRDERUNG UND AUFBEREITUNG	17
6.1 Übersicht	17
6.2 Exploration	18
6.3 Förderung und Aufbereitung.....	19
6.3.1 Übersicht	19
6.3.2 Infrastruktur der Offshore-Förderung	23
6.3.3 Infrastruktur der Onshore-Förderung.....	25
6.3.4 Anlagen für die Gasaufbereitung	27
6.3.5 Förderung Norwegen	28
6.3.6 Förderung Niederlande.....	35
6.3.7 Förderung Deutschland	40
6.3.8 Förderung Russische Föderation und Algerien	43
6.3.9 Förderung Grossbritannien.....	48
6.3.10 Gasturbine in der Förderung	48
6.3.11 Trocknung Erdgas	50
6.3.12 Entschwefelung	53
6.3.13 Fackel	55

6.4	Datenqualität	57
6.4.1	Förderung	57
6.4.2	Aufbereitung	58
7	SACHBILANZ FÜR DEN FERNTRANSPORT	59
7.1	Übersicht	59
7.2	Erdgastransport in Leitungen	59
7.2.1	Infrastruktur	59
7.2.2	Betriebsenergie.....	66
7.2.3	Erdgas-Leckagen und andere prozessbedingte Emissionen.....	67
7.2.4	Saisonale Gasspeicherung.....	68
7.2.5	Sachbilanz des Erdgastransports in Leitungen.....	69
7.2.6	Sachbilanz der Transportleistung	71
7.3	Erdgastransport in Flüssigform	72
7.3.1	Erdgas-Verflüssigung.....	72
7.3.2	Speicherung und Schiffstransport von LNG	73
7.3.3	Verdampfungsanlage.....	75
7.4	Datenqualität für den Ferntransport	75
8	SACHBILANZ FÜR DIE REGIONALE VERTEILUNG	76
8.1	Übersicht	76
8.2	Infrastruktur.....	77
8.2.1	Materialeinsatz	77
8.2.2	Bau- und Transportaufwand.....	82
8.2.3	Überwachung	82
8.2.4	Flächenbeanspruchung.....	82
8.2.5	Sachbilanzdaten.....	83
8.3	Betrieb des Netzes	85
8.3.1	Energieverbrauch	85
8.3.2	Emissionen	85
8.3.3	Sachbilanz der regionalen Verteilung	88
9	SACHBILANZ FÜR DIE ORTSGASVERSORGUNG	92
9.1	Übersicht	92
9.2	Infrastruktur.....	92
9.2.1	Materialeinsatz	92
9.2.2	Bau- und Transportaufwand.....	94
9.2.3	Überwachung und Betrieb.....	95
9.2.4	Flächenbeanspruchung.....	95
9.2.5	Sachbilanz der Infrastruktur der Ortsgasversorgung.....	95
9.3	Betrieb des Netzes	96
9.3.1	Emissionen aus Betrieb	96
9.3.2	Erdgas-Leckagen.....	96
9.3.3	Unfälle.....	97
9.3.4	Sachbilanz der Ortsgasversorgung.....	97
9.4	Kritik, verbesserungswürdige Punkte.....	98
10	SACHBILANZ FÜR FEUERUNGEN.....	99
10.1	Übersicht	99
10.2	Materialeinsatz und Flächenbeanspruchung.....	100

10.3	Nutzungsgrade und Hilfsenergie	101
10.4	Emissionen in Luft	102
10.4.1	Vorbemerkungen.....	102
10.4.2	NO _x - und CO-Emissionen.....	103
10.4.3	Sonstige Emissionen	109
10.5	Emissionen in Wasser	112
10.6	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	113
10.7	Kritik, verbesserungswürdige Punkte.....	118
11	SACHBILANZ FÜR ERDGAS- UND INDUSTRIEGAS-KRAFTWERKE	119
11.1	Übersicht	119
11.1.1	Durchschnittliche Erdgas- und Industriegas-Kraftwerke	119
11.1.2	Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk, beste Technologie	120
11.2	Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbeanspruchung	122
11.2.1	Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbeanspruchung für durchschnittliche Gaskraftwerke	122
11.2.2	Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbeanspruchung für GuD-Kraftwerk	125
11.2.3	Zusammenstellung der Eingabedaten zur Materialbilanz	126
11.3	Betriebsmittel	127
11.4	Nutzungsgrade und Wirkungsgrade	127
11.4.1	Nutzungsgrade der durchschnittlichen Kraftwerke.....	127
11.4.2	Wirkungsgrad eines GuD-Kraftwerks, beste Technologie	132
11.5	Emissionen	132
11.6	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	140
11.7	Kritik, verbesserungswürdige Punkte.....	145
12	SACHBILANZEN FÜR GASTURBINEN UND GASMOTOREN	146
12.1	Gasturbinen	146
12.1.1	Übersicht	146
12.1.2	Prozessbeschreibung	146
12.1.3	Materialeinsatz und Flächenbedarf	146
12.1.4	Wirkungsgrad.....	147
12.1.5	Emissionen	147
12.1.6	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	149
12.2	Gasmotoren	151
12.2.1	Übersicht	151
12.2.2	Materialeinsatz	152
12.2.3	Emissionen	152
12.2.4	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	152
13	KUMULIERTE RESULTATE UND INTERPRETATION	154
13.1	Übersicht	154
13.2	Exploration, Förderung und Aufbereitung	154
13.2.1	Infrastruktur	154
13.2.2	Erdgas ab Produktion	155
13.2.3	Aufbereitung und Verbrennung	155
13.3	Ferntransport	156
13.3.1	Pipelines	156
13.3.2	Transportleistung.....	156
13.3.3	Erdgas ab Ferntransport	157

13.4	Erdgas ab regionaler Verteilung.....	157
13.5	Ortsgasversorgung und Betrachtung der Kette.....	158
13.6	Feuerungen.....	160
13.7	Kraftwerke.....	163
13.8	Gasturbinen und Gasmotoren.....	168
14	LITERATURVERZEICHNIS.....	171
	LITERATURVERZEICHNIS (BIS 1996)	171
	LITERATURVERZEICHNIS (UPSTREAM)	179
	LITERATURVERZEICHNIS (FEUERUNGEN UND KRAFTWERKE)	183
15	APPENDIX: ERDGASKRAFTWERKE JAPAN.....	188
16	APPENDIX: LIFE CYCLE INVENTORY FOR NATURAL GAS POWER PLANTS IN USA.....	194
16.1	Introduction	194
16.2	Natural gas model for US data	194
16.3	Natural gas extraction.....	197
16.4	Natural gas processing.....	198
16.5	Natural gas transport and distribution	199
16.6	Natural gas power plants	201
16.6.1	Power plant infrastructure	201
16.6.2	Power plant operation	201

1 Einführung

Erdgas gehört zu den fossilen Brennstoffen. Diese sind über Millionen von Jahren durch bio- und geochemische Prozesse entstanden. Der Rohstoff für diese Prozesse war organisches Material von Lebewesen und Pflanzen, das unter Abschluss von Luft zu wasserstoffreichen Verbindungen umgewandelt wurde.

Erdgas entstand in Kombination mit der Erdöl- und Kohlebildung. Im ersten Fall ist das Ausgangsmaterial Plankton, das auf Meeresgrund absank und dort als Faulschlamm vergäerte. Mit dem Absinken von Festlandschutt wurde es mittels katalytischer Vorgänge in Bitumen überführt, aus dem wiederum, durch hohe Drücke und Temperaturen, flüssige und gasförmige Kohlenwasserstoffe entstanden. Das so gebildete Erdgas kommt in den kohlenwasserstoffhaltigen Becken der Erde, etwa unter der Nordsee oder im Persischen Golf vor.

Bei der Bildung in Kombination mit der Kohle wurden vor allem höhere Pflanzen in verschiedenen Zeitaltern, vor allem im Karbon, in rasch absinkenden Trögen abgelagert. Durch den sogenannten Inkohlungsprozess veränderte sich dieses organische Material und wurde zuerst zu Torf, dann zu Braunkohle, Steinkohle und Anthrazit. Während dieser Inkohlung wurden gasförmige Reaktionsprodukte, besonders Methan, reichlich abgespalten. Erdgas aus dem Inkohlungsprozess ist z.B. in grossen Mengen in den Niederlanden und der südlichen Nordsee anzutreffen.

Neuere Theorien gehen davon aus, dass ein Teil des Erdgases nichtbiologischen Ursprungs ist. Dabei wird angenommen, dass Brennstoffe biologischen Ursprungs während ihrer Entstehung oder auch danach noch weiter mit nichtfossilem Erdgas aus dem Erdinnern angereichert wurden. Weiter führen diese Thesen zur Vermutung, unterhalb der bekannten Vorkommen an Erdgas, Erdöl und Kohle könnten sich in grösseren Tiefen nochmals grosse Erdgasvorkommen befinden.

2 Reserven und Ressourcen

Zur Beurteilung der Reserven wird zwischen den sicher ausbringbaren und abbauwürdigen Vorräten (*proved reserves*), dem unentdeckten Gas (*undiscovered gas*) und der Vorratzzunahme (*reserve growth*, Erhöhung der geschätzten Feldergrösse) unterschieden. Die Abschätzung dieser Grössen ist mit wesentlichen Unsicherheiten verbunden und wird jährlich aktualisiert. Angaben zu den sicheren Reserven, den Jahresproduktionen und den daraus folgenden statischen Reichweiten der Reserven sind in Tab. 2.1 zusammengefasst.

Tab. 2.1 Sichere Reserven, Jahresproduktion und daraus folgende Reichweiten der Reserven, aus (BP Amoco 2001)

	Sichere Vorräte 2000	Produktion 2000	Statische Reichweite 2000
	10^9 Nm^3	10^9 Nm^3	Jahre
Nordamerika	7'330	759	9.8
Lateinamerika	6'930	96	71.8
Europa	5'220	288	17.5
Russische Föderation	56'700	674	79.6
Mittlerer Osten	52'520	210	250.4
Afrika	11'160	130	86.2
Südostasien, Ozeanien	10'330	265	38.9
Welt	150'190	2422	61.0

Aus Tab. 2.1 ist ersichtlich, dass die bedeutendsten Reserven in der Russischen Föderation und in den Ländern des Mittleren Ostens liegen. Die durchschnittliche Reichweite der Weltreserven liegt bei der heutigen Produktion bei rund 60 Jahren. Sowohl die sicheren Reserven als auch die Jahresproduktion steigen Jahr für Jahr um einige Prozente. Gemäss (EIA 2001) haben sich die sicheren Reserven in den letzten 20 Jahren verdoppelt, währenddem der Gasverbrauch jährlich um rund 3% gestiegen ist.

Zu den sicheren Reserven kommen unentdeckte Vorräte von ca. $150 \cdot 10^{12} \text{ Nm}^3$ und eine Vorratzzunahme (Erhöhung der geschätzten Feldergrösse) von ca. $100 \cdot 10^{12} \text{ Nm}^3$ hinzu (USGS 2000). Zusammen mit den sicheren Reserven ergibt dies rund $400 \cdot 10^{12} \text{ Nm}^3$. Der mittlere Schätzwert von unentdeckten Vorräten beträgt mehr als das Doppelte der kumulierten weltweiten Produktion. Er ist aber tiefer als die Summe der sicheren Vorräte und des abgeschätzten Vorratswachstums.

3 Eigenschaften von Erdgas

3.1 Einteilung der Brenngase

Die öffentliche Gaswirtschaft umfasst heute den Absatz von Erdgas, Kokereigas und Hochofengas. In den folgenden Kapiteln wird die Situation für Erdgas beschrieben. Die Produktion von Kokereigas wird in Röder (2003) beschrieben. Hochofengas fällt als Nebenprodukt der Stahlerzeugung an und wird in Althaus (2003) beschrieben.

Das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Entgasung von Steinkohle erzeugte Stadtgas hat durch Einführung von Erdgas seine Bedeutung verloren. Die Erschliessung des holländischen Erdgasfeldes bei Groningen hat in Europa ab 1965 zu einem Nachfrageboom nach Erdgas geführt. Heute beträgt der Anteil von Erdgas am westeuropäischen Primärenergieverbrauch rund 23% (BP Amoco 2001).

Die Bedeutung von Kokerei- und Hochofengas ist abnehmend. In der Bundesrepublik Deutschland, z.B., ist der Anteil des Kokereigases am gesamten Gasaufkommen auf unter 2.8% gesunken (Cerbe et al. 1999). Hochofengas nimmt in Deutschland einen Anteil von etwa 4.6% ein. Erdgas, Kokerei- und Hochofengas weisen wesentliche Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung auf. Tab. 3.1 zeigt typische Werte für die Zusammensetzung der drei Brenngase.

Tab. 3.1 Zusammensetzung von Brenngasen (Anhaltswerte) (Cerbe et al. 1999)

	H ₂ Vol-%	CO Vol-%	CH ₄ Vol-%	C ₂ H ₆ Vol-%	C ₃ H ₈ Vol-%	C ₄ H ₁₀ Vol-%	Rest C _x H _y Vol-%	CO ₂ Vol-%	N ₂ Vol-%	O ₂ Vol-%
Hochofengas	4.1	21.4						22.0	52.5	
Kokereigas	54.5	5.5	25.3				2.3	2.3	9.6	0.5
Erdgas L			81.8	2.8	0.4	0.2		0.8	14.0	
Erdgas H			93.0	3.0	1.3	0.6		1.0	1.1	

Typisch für Erdgas ist der hohe Methan-Anteil. Hochofengas zeichnet sich durch hohe Stickstoff- und Kohlenmonoxid-Gehalte aus, Kokereigas durch hohe Wasserstoffgehalte. Beim Erdgas unterscheidet man je nach Höhe des Brennwertes und des Wobbeindex zwischen Erdgas L (low) und Erdgas H (high).

Die Eigenschaften und Zusammensetzung von kommerziellen Brenngasen sind in Deutschland gemäss DIN- und DVGW- und in der Schweiz gemäss SVGW-Richtlinien genormt. Eine Reihe von Gasbegleitstoffen ist durch Richtwerte begrenzt. So soll z.B. der Gesamtschwefel bei der 2. Gasfamilie 120 mg/Nm³, kurzzeitig 150 mg/Nm³, und der Sauerstoffgehalt 3 Vol.-% nicht überschreiten. Schwefelwasserstoff darf den Richtwert von 5 mg/Nm³ nicht überschreiten. Weitere Richtwerte werden für verschiedene Kohlenwasserstoffe, Wasser, Nebel, Staub, Flüssigkeit, Mercaptanschwefel, Stickstoffoxid, Kohlenmonoxid, Ammoniak und Cyanwasserstoff genannt.

3.2 Brennstoffdaten von Rohgasen

In diesem Abschnitt wird die Zusammensetzung von Erdgasen nach der Förderung und vor einer allfälligen Aufbereitung (sogenannte Rohgase) angegeben. Diese Angabe ist von Bedeutung für die Berechnung von Emissionen, die bei der Förderung und Aufbereitung des Erdgases entstehen.

Als Ressourcenverbrauch wird in diesem Bericht "Rohgas" bilanziert, wobei sowohl Erdgase aus dem Inkohlungsprozess, als auch Erdgase, die in Zusammenhang mit Erdöl entstanden sind, gemeint sind.

Die Zusammensetzung des Rohgases schwankt je nach Herkunft relativ stark. Die Aufbereitung dient dazu, das Rohgas den Reinheitsanforderungen des Endverbrauches anzupassen. Während des

anschliessenden Ferntransportes mit Pipelines und der Verteilung ändert sich die Zusammensetzung nur noch gering.

Die chemische Zusammensetzung des Rohgases ist durch seine Entstehung bedingt, wobei das aus dem Inkohlungsprozess gebildete Gas in der Fachsprache als Erdgas, das in Kombination mit Erdöl entstandene Gas als Erdölgas bezeichnet wird. Der Hauptbestandteil ist Methan. Weitere wichtige Komponenten sind Ethan, Propan, Stickstoff, Kohlendioxid, Helium, schwefelhaltige Stoffe und höhere Kohlenwasserstoffe.

Die schwefelhaltigen Stoffe im Rohgas sind vor allem Schwefelwasserstoff, aber auch Kohlenoxidsulfid COS, Schwefelkohlenstoff CS₂, sonstige organische Sulfide, Disulfide, Mercaptane und Thiophene. Unter den höheren Kohlenwasserstoffen (KWe) sind wegen ihrer toxikologischen Bedeutung vor allem die aromatischen KWe Benzol, Toluol und Xylol zu erwähnen <Nerger et al. 1987>.

In Tab. 3.2 sind Angaben über die chemische Zusammensetzung verschiedener Rohgase vor der Aufbereitung (sog. Fördergase) zusammengestellt. Man unterscheidet zwischen sogenannten "sauren" Gasen (mit hohem Schwefel- und Kohlendioxid-Anteil) und "süssen" Gasen.

Tab. 3.2 Chemische Zusammensetzung von Rohgasen vor der Aufbereitung (Fördergase)

Stoffe	Allg. Schwankungsbereich	Rohgas aus Groningen (NL)	Rohgas aus Süddoldenburg (DE), "sauer"	Rohgas aus Bentheim (DE)	Mittleres Rohgas (NO)	Rohgas, Urengoy „C“, West-Sibirien
	Vol-%	Vol-%	Vol-%	Vol-%	Vol-%	Vol-%
Methan	>80	81.5	79.1	93.2	88.8	99.0
Ethan C ₂ H ₆	bis 8	2.8	0.3	0.6	4.8	0.1
Propan C ₃ H ₈	bis 3	0.4			1.7	0.01
Butan C ₄ H ₁₀		0.14	<0.01		0.7	0.015
Höhere KWe	bis 4	0.14			0.7	0
H ₂ S	0-24		6.9			8.5 E-06
CO ₂	bis 18	0.92	9.1		1.6	0.085
N ₂	bis 15	14.1	4.6	6.2	1.4	0.79
	<Infras 1981>	<Infras 1981>	<Infras 1981>	<Landolt Börnstein 1972>	(Statoil 2001b)*	(Müller et al. 1997)

*)Gewichteter mittlerer Wert für die Erdgase, die in den Werken Kollsnes und Kårsto aufbereitet werden.

Neben den erwähnten Stoffen können im Erdgas weitere Stoffe in geringen Konzentrationen vorkommen, die aus umwelthygienischer Sicht ebenfalls Aufmerksamkeit verlangen. Das Rohgas kann sich mit Elementen in Spurenkonzentrationen von 10⁻³ bis 10⁻⁶ g/Nm³ beladen <Nerger et al. 1987>. Die Spurenelementuntersuchung auf Quecksilber wird seit den dreissiger Jahren in den USA und in Europa durchgeführt.

Steinfatt & Hoffmann (1996) geben Quecksilbergehalte von Erdgasen aus Algerien, den Niederlanden und Deutschland an. Diese werden in Tab. 3.3 gezeigt.

Tab. 3.3 Quecksilbergehalte von Erdgasen aus Algerien, den Niederlanden und Deutschland (Steinfatt & Hoffmann 1996)

Gebiet	Elementares Quecksilber ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
Algerien	58-193
Niederlande (Nordsee)	180
Deutschland	Bis zu 11'000*
Russland (Dnjepr-Donetz)	53

* Die Quecksilbergehalte deutscher Lagerstätten liegen naturgemäss im Bereich der holländischer, können aber in seltenen Fällen bis zu 11'000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ erreichen.

Untersuchungen an Pipeline-Gasen zeigen eine relativ rasche Abnahme des Hg-Gehaltes in den Pipelines. <Tunn 1973> führt den Nachweis für das von Holland nach Norddeutschland transportierte Erdgas durch. Ein grosser Teil des Quecksilbers im Groningen-Gas (Konzentration an der Förderbohrung: 180 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$) wird auf dem Weg zur deutsch-holländischen Grenze abgeschieden. Durch Aufbereitung und Kondensatabscheidung in Holland wird eine Quecksilberkonzentration bis zur deutschen Grenze von 20 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ erreicht. Diese Konzentration nimmt während des Transportes auf deutscher Seite durch physikalische oder chemische Bindung weiter ab, bis auf einen Wert von 2 bis 3 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Nur wenn Erdgas aus deutschen Erdgasfeldern mit höheren Quecksilbergehalten zugespiessen wird, steigt die Konzentration in den Pipelines bis auf 19 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, nimmt aber - bis das Erdgas zu den weiter entfernten Verbrauchern gelangt - auf Werte ab, die z.T. unter der Nachweisbarkeitsgrenze liegen, bei etwa 1 bis 2 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Das Rohgas gewisser Lagerstätten enthält Spuren von Radon-222, ein radioaktives gasförmiges Zerfallsprodukt des Urans. <Gray 1990> fasst Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen zusammen. Radonkonzentrationen bei der Förderbohrung liegen dabei im Bereich zwischen 1 und 10 pCi/l¹ für Deutschland, zwischen 1 und 45 pCi/l für die Niederlande, zwischen 1 und 3 pCi/l für die Offshore-Förderung in der Nordsee. Die Angabe der Radon-Emissionen erfolgt in diesem Bericht in Kilo-Becquerel- (kBq) Einheiten.

Eine genaue Angabe der Zusammensetzung verschiedener Erdgase ist wegen den zeitlichen und örtlichen Schwankungen und wegen mangelnder Angaben nicht möglich. Aufgrund der Daten in Tab. 3.2 und der obigen Bemerkungen werden plausible Standardgase für diese Studie definiert (Tab. 3.4). Diese kommen im System Erdgas immer wieder zur Anwendung, z.B. bei der Verrechnung von Erdgas-Leckagen in den verschiedenen Prozessschritten.

Bei der Angabe von Standardgasen wird zwischen den für die Schweiz und Europa wichtigen Herkunftsländer Niederlande, Deutschland, Algerien, Norwegen und Russische Föderation unterschieden. Für die Angabe von Standard-Rohgasen vor der Aufbereitung werden plausible Mittelwerte aus Tab. 3.2 eingesetzt, eine Quecksilber-Konzentration von 200 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ und eine Radon-222-Konzentration von 10 pCi/l oder rund 0.4 kBq/ Nm^3 . Die Heizwerte und CO₂-Emissionsfaktoren werden entsprechend der Annahme einer vollständigen stöchiometrischen Verbrennung berechnet.

Die Tab. 3.4 definieren zugleich die chemische Zusammensetzung und die Brennstoffdaten der Hilfsmodule "Leckage Rohgas süss" und "Leckage Rohgas sauer", die in der Tab. 3.5 für die Berücksichtigung der Module "Leckage Fördergas" benützt werden.

¹ 1 Ci = 3.7*10⁻⁷ KBq

Tab. 3.4 Brennstoffdaten von Rohgasen vor der Aufbereitung. Quellen: Tab. 3.2 und Bemerkungen im Text.

Gastyp		Rohgas vor der Aufbereitung "sauer"	Rohgas vor der Aufbereitung "süss"	Rohgas vor der Aufbereitung "sauer"	Rohgas vor der Aufbereitung "süss"
Herkunftsland		Deutschland, Russische Föderation	Norwegen, Niederlande, Deutschland, Russische Föderation, Algerien	Deutschland, Russische Föderation	Norwegen, Niederlande, Deutschland, Russische Föderation, Algerien
Einheit		Vol-%	Vol-%	kg/Nm ³	kg/Nm ³
Methan		70	85	0.50	0.61
Ethan		8	3	0.11	0.04
Propan		5		0.10	
Butane			1		
C5+		1	1	0.04	0.04
Kohlendioxid		5	10	0.10	0.02
Stickstoff		5		0.06	0.13
H ₂ S		6		0.09	
Quecksilber	µg/Nm ³			200	200
Radon-222	kBq/Nm ³			0.4	0.4
Brennwert Ho	MJ/Nm ³			41	38
Heizwert Hu	MJ/Nm ³			37	34
Dichte	kg/Nm ³			1.00	0.84
EF-CO ₂ Hu *)	kg/GJ			89.2	88.7

*) Annahme: vollständige Verbrennung

Tab. 3.5 Durchschnittliche Zusammensetzung der Erdgas aus DE bzw DZ, NL, NO und RU vor der Aufbereitung aufgrund ihres Anteils an Sauergas. Quelle: Tab. 3.4.

		Fördergas DZ	Fördergas DE	Fördergas RU	Fördergas NO	Fördergas NL
	Unit	Nm ³	Nm ³	Nm ³	Nm ³	Nm ³
Sauergas	%	0	50	20	5	0
CH ₄ Methan	kg	0.61	0.555	0.588	0.6045	0.61
CO ₂ Kohlendioxid	kg	0.02	0.06	0.036	0.024	0.02
Ethan	kg	0.04	0.075	0.054	0.0435	0.04
H ₂ S Schwefelwasserstoff	kg	0	0.045	0.018	0.0045	0
Hg Quecksilber	kg	2.00E-07	2.00E-07	2.00E-07	2.00E-07	2.00E-07
N ₂ Stickstoff	kg	0.013	0.0365	0.0224	0.01535	0.013
NM VOC	kg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Propan	kg	0	0.05	0.02	0.005	0
Radio. Rn222	kBq	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

3.3 Brennstoffdaten - Erdgas für den Endverbrauch

In diesem Abschnitt werden Brennstoffdaten für Erdgase angegeben, die in Europa und in der Schweiz zum Endverbrauch gelangen.

Wie bereits erwähnt, entspricht das Erdgas vor der Einleitung in das europäische Pipeline-Netz in seinen Hauptbestandteilen bereits der Endverbrauchs-Qualität. Während des Transportes kondensieren kleine Mengen an höheren Kohlenwasserstoffen und Spurenelementen, die in regelmässigen

Abständen in Kondensat-Abscheidern gesammelt werden. Vor der Übergabe in ein regionales Verteilnetz wird dem Erdgas aus Sicherheitsgründen ein schwefelhaltiges Odoriermittel beigemischt.

Wir definieren in der folgenden Tab. 3.6 Standard-Zusammensetzungen von Erdgasen nach der Aufbereitung und für verschiedene Herkunftsländer, gestützt auf Angaben von <DGMK 1992>. Diese Zusammensetzung gilt sowohl für den Erdgas-Einsatz in Kompressorstationen des Ferntransports, als auch für den Endverbrauch in Kraftwerken und Heizungen.

Für Schwefeldioxid- und Quecksilber-Emissionsfaktoren werden unterschiedliche Werte für den Ferntransport und für den Endverbrauch eingesetzt. In Pipelines wird eine Quecksilber-Konzentration von $10 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ angenommen, die sich dann im Verlauf des Transports auf $1 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ reduziert (Wert für den Endverbrauch, gemäss Angaben von IGU (2000b)). Deutschland zulässige Restkonzentration an Quecksilber im Verkaufsgas beträgt $28 \mu\text{g Hg}/\text{m}^3$ (Vn). Neuere Messungen von Ruhrgas (IGU 2000b) haben ergeben, dass die Median der Quecksilber-Konzentration des in Deutschland verteilten Erdgases $1.0 \mu\text{g Hg}/\text{Nm}^3$ ist. In IGU (2000b) wird weiter angegeben, dass die Schwermetall-Konzentration der importierten Erdgase in Deutschland sich kaum unterscheidet.

In der Gastrocknungsanlage wird das Quecksilber ausgeschieden. Etwa 98% des geförderten Quecksilbers wird zusammen mit anderen Produktionsrückständen als schlammige, pastöse Ablagerungen bei Behälter- und Tankreinigungen aus den Anlagen ausgeschleust. Nur insgesamt 2% des Quecksilbers werden über den Reingasstrom, das Lagerstättenwasser, das Kondensat, als Abgas nach der Verbrennung oder in beladener Aktivkohle, abgegeben (Hammerschmid 1996).

Es muss berücksichtigt werden, dass praktisch 100% des algerischen Erdgases aus der kombinierten Oel/Gas-Förderung stammt (dies geht aus <BP 1992> hervor). Das Erdgas aus Algerien kann gemäss Analysewerten aus <Landolt Börnstein 1972> als Typus "Süssgas" eingestuft werden.

In Tab. 3.6 ist auch die durchschnittliche Zusammensetzung des Erdgases für den Endverbrauch in der Schweiz angegeben. Diese wird regelmässig durch den Gasverbund Ostschweiz gemessen und ausgewertet (SWISSGAS 1999). Es existieren in der Schweiz keine Messungen in Bezug auf eventuelle Quecksilber- und Radon-222-Verunreinigungen.

Tab. 3.6 Brennstoffdaten von Erdgasen nach der Aufbereitung

		Produziertes Erdgas DZ	Produziertes Erdgas GB	Produziertes Erdgas NO	Produziertes Erdgas NL	Produziertes Erdgas DE	Produziertes Erdgas RU	Produziertes Erdgas Europa	Erdgas Schweiz Hochdruck
Quelle		SEDIG AS1991 in (Aróstegui 1997)	Externe 1999	<DGMK 1992>	<DGMK 1992>	<DGMK 1992>	<DGMK 1992>		(SWISS GAS 1999)
		Nm ³	Nm ³	Nm ³	Nm ³	Nm ³	Nm ³	Nm ³	Nm ³
Methan	kg	0.65	0.67	0.72	0.67	0.69	0.72	0.7	0.68
Ethan	kg	0.10	0.041	0.074	0.023	0.008	0.006	0.026	0.03
Propan	kg	0.016		0.019	0.003	0.001	0.002	0.006	0.013
Butan	kg	0.0027		0.006	0.001		0.001	0.002	0.006
C5+	kg		0.035	0.002			0.001	0.001	0.003
Kohlendioxid	kg		0.0059	0.013	0.008	0.002	0.001	0.006	0.011
Stickstoff	kg	0.0063	0.036	0.007	0.118	0.062	0.007	0.061	0.020
Gesamtschwefel									
- unodoriert	kg	2 E-6 ¹⁾	2 E-6 ¹⁾	2 E-6 ¹⁾	2 E-6 ¹⁾	2 E-6 ¹⁾	2 E-6 ¹⁾	2 E-6 ¹⁾	1.63E-6 ¹⁾
- odoriert	kg								8.4 E-6 ¹⁾
Quecksilber	kg	1 E-8 ²⁾	2 E-09	1 E-08 ²⁾	1 E-08 ²⁾	1 E-08 ²⁾	1 E-08 ²⁾	1 E-09 ²⁾	0
Brennwert	MJ	42.3	40.7	44.9	38.4	38.5	40.0	40.4	40.2
Heizwert	MJ	38.5	37.0	40.8	34.9	35.0	36.4	36.8	36.5
Dichte	kg	0.78	0.78	0.84	0.82	0.76	0.73	0.80	0.76
EF-CO ₂ Hu ³⁾	kg/TJ	56000	56000	57400	56000	55200	55200	56000	56000
EF-SO ₂ (odoriert)									0.55

1) eigene Annahme

2) im Verlauf des Transports auf 1 µg/Nm³ reduziert

3) gerundet. Berechnet aufgrund des C-Gehalts des Gases und des Heizwerts von C.

4 Einsatz von Erdgas

In dieser Studie interessiert sowohl der durchschnittliche europäische, als auch der durchschnittliche schweizerische Erdgas-Einsatz.

Im Rahmen der Ökobilanz-Methodik, die in dieser Studie zur Anwendung kommt, interessiert nicht der vertragliche Erdgasbezug, sondern die echte (physikalische) Herkunft des Erdgases. Liefermengen aus typischen Erdgas-Handelsnationen, wie Deutschland und Frankreich, müssen deshalb nach ihrer Herkunft aufgeschlüsselt werden.

Die Herkunft des Erdgases für den Verbrauch in Europa wird für das Jahr 2000 in BP Amoco (2001) angegeben (Tab. 4.1 und Tab. 4.2). Die wichtigsten Herkunftsländer für europäischen Länder sind, der Reihe nach, die Russische Föderation, die Niederlande, Algerien, Norwegen und Deutschland. Der Restbetrag ist vor allem inländische Förderung in Italien und Frankreich. In dieser Studie werden die aus der Sicht der Schweiz wichtigsten fünf Herkunftsländer Russische Föderation, Niederlande, Norwegen und Deutschland näher untersucht. Zur Abschätzung der Vorleistungen für den durchschnittlichen europäischen Verbrauch werden zusätzliche Angaben für den LNG-Import aus Algerien gemacht. Gemäss BP Amoco (2001) werden rund 43% des Erdgases aus Algerien als Flüssigerdgas (LNG) exportiert. Ein kleiner Anteil von LNG-Import aus Nigeria wird hier nicht weiter berücksichtigt. Die Förderung ist aber bei (Jungbluth 2003) bilanziert.

Tab. 4.1 Herkunft des Erdgases für den Verbrauch in europäischen Ländern im Jahr 2000. Die Produktion wird kursiv angegeben. Der Import liest sich in den Spalten, der Export in den Zeilen. Angaben in Mrd. Kubikmeter. Die Import-Export-Situation ist nicht vollständig berücksichtigt (BP Amoco 2001)

<i>Produktion</i> und Import/Export 2000 (10 ⁹ Nm ³)	Holland	Deutschland	Frankreich	Italien	andere westeurop. Staaten	Total	Anteile am Total (%)
Deutschland		16.9			3.56	20.46	5%
Holland	57.3	17.7	6.02	6.1	6.8	93.92	24%
Frankreich					0.8	0.8	0%
Norwegen	5.5	19.6	12.12		11.78	49	13%
Dänemark		2.5			1.1	3.6	1%
Grossbritannien	6.5	3	0.8		2.81	13.11	3%
andere westeurop. Staaten				16.8*)		16.8	4%
Russische Föderation		34	13.47	21.1	61.76	130.33	33%
Nordafrika **)			11.15	30.3	24.69	61.19	16%
Total	69.3	93.7	43.31	69.6	113.3	389.21	100%

*) Eigenproduktion Italien.

**) inkl. kleiner Anteil aus Lybien.

Tab. 4.2 gibt die Herkunft gemäss BP Amoco (2001) und den Heizwert (berechnet aufgrund der Herkunft, s. Tab. 3.6) der europäischen Gase an.

Tab. 4.2 Herkunft (BP Amoco 2001) und Heizwert (berechnet aufgrund der Herkunft, s. Tab. 3.6) der europäischen Gase

	NL	DE	FR	IT	AT	BE	CZ	FI	GR	HU	IE	SK	ES	SE	UK	DK
Deutschland	0%	18%	0%	0%	5%	2%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Holland	83%	19%	14%	8%	0%	50%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Russland	0%	36%	31%	28%	86%	0%	88%	100%	100%	67%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Frankreich	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Norwegen	8%	21%	28%	0%	8%	46%	12%	0%	0%	1%	0%	0%	27%	0%	2%	0%
Nordafrika	0%	0%	26%	41%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	73%	0%	0%	0%
Dänemark	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Grossbritannien	9%	3%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0.1%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Eigenprod. abz. Export	0%	0%	0%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	0%	0%	0%	0%	98%	100%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Heizwert des Gases (MJ/Nm ³)	34.9	35.0	38.0	38.1	34.8	37.1	36.9	36.4	36.4	34.7	41.8	36.4	39.1	40.8	40.8	40.8

Die gesamten Erdgasbezüge der Schweiz erreichten im Jahre 2000 31'443 GWh thermisch und lagen um 0.6% über dem Vorjahreswert (VSG 2001a). Der grösste Versorger ist die Swissgas AG mit einem Anteil von rund 80% am Bedarf. Swissgas verfügt über langfristige Lieferverträge mit der deutschen Ruhrgas, der niederländischen Gasunie und der italienischen SNAM und verteilt das Erdgas weiter an die Regionalgesellschaften Gasverbund Mittelland, Gasverbund Ostschweiz, Gaznat und Erdgas Zentralschweiz.

Die vertragliche Basis der Erdgasbezüge der Schweiz ist jeweils der Jahresstatistik des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie zu entnehmen (2. Kolonne in Tab. 4.3). Die Liefermengen aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien und aus den Niederlanden müssen weiter aufgeschlüsselt werden. Wegen dem relativ grossen russischen Anteil am deutschen, französischen und italienischen Gas ergibt sich für die Schweiz ein Anteil von ca. 36% an Erdgas russischer Herkunft (7. Kolonne in Tab. 4.3). Analog stammt ein grosser Anteil des Erdgases aus den Niederlanden (38%).

Die Werte von Tab. 4.3 werden in dieser Studie für die Beschreibung des schweizerischen Herkunftsmix verwendet. Für die Beschreibung des Herkunftsmix für den europäischen Verbrauch werden die Angaben von Tab. 4.1 eingesetzt.

Tab. 4.3 Aufschlüsselung der Bezüge für die Schweiz aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien und aus Niederlande nach ihrer Herkunft (BP Amoco 2001; VSG 2001a)

	Bezugsländer 2000	Aufteilschlüssel für Bezug aus				Herkunft des Erdgases 2000
		Deutschland	Holland	Frankreich	Italien	
	%	%	%	%	%	%
Deutschland	56.5%	10.2%	0.0%	0.0%	0.0%	10.2%
Holland	19.1%	10.7%	15.8%	1.6%	0.1%	28.2%
Russische Föderation	11.2%	20.5%	0.0%	3.6%	0.5%	35.8%
Frankreich	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Italien	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%
Norwegen	0.0%	11.8%	1.5%	3.2%	0.0%	16.6%
Algerien ¹⁾	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.6%	3.4%
Grossbritannien ²⁾	0.0%	3.3%	1.8%	0.2%	0%	5.3%
Übrige	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%
	100%	56.5%	19.1%	11.5%	1.7%	100%

¹⁾ inkl. kleiner Anteil aus Libyen

²⁾ inkl. kleiner Anteil aus Dänemark

5 Systembeschreibung

5.1 Aufteilung in Prozessschritte

Das Energiesystem Erdgas wird in 5 Endenergiebereitstellungs-Prozessschritte und in zwei Endverbrauchs-Prozessschritte aufgeteilt (s. Fig. 5.1). Diese sieben Prozesse sind meist örtlich getrennt und werden deshalb getrennt behandelt.

Jeder Hauptprozessschritt entspricht einem Kapitel in diesem Bericht. Exploration/Förderung und Aufbereitung werden zusammengefasst, da diese Prozessschritte nicht klar auseinander zu halten sind. Z.B. findet ein Teil der Gasreinigung auf den Plattformen statt.

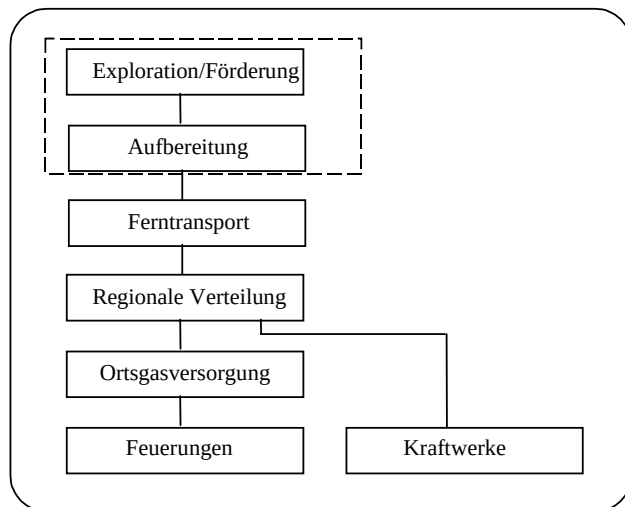


Fig. 5.1 Hauptprozessschritte der Erdgaskette in diesem Bericht

5.2 Unterteilung in Module

5.2.1 Gründe für die Unterteilung in Module

Die Unterteilung auf Modulebene entspricht im wesentlichen auch der Rechenebene der speziell für diese Studie angepassten Datenbank ecoinvent (siehe Frischknecht et al. 2003b). Über die Output-Bezugsgrößen der einzelnen Prozessschritte wird die Verknüpfung für die Systemberechnung definiert.

Die Zahl der gewählten Module stellt einen Kompromiss dar zwischen einer möglichst übersichtlichen Darstellung und dem Wunsch möglichst viele Prozessschritte explizit anzugeben, damit interessante Systemaspekte nicht durch Aggregation untergehen.

5.2.2 Detaillierte Unterteilung der Erdgasketten

Bei den Modulen Exploration/Förderung bis und mit Ferntransport wird zwischen den fünf wichtigsten Herkunftsländern des Erdgases Norwegen, Niederlande, Deutschland, Russische Föderation und Algerien unterschieden (rund 98% des Erdgas-Aufkommens in der Schweiz). Die fünf vorgelagerten Prozessketten werden dann gemäss Herkunftsstatistik (Tab. 4.1 und 4.3) zusammengefasst, wobei der Mix für 2000 eingesetzt wird.

Der aus der Vernetzung der Haupt-Prozessketten entstehende Aufbau der Erdgasketten in diesem Bericht ist in Fig. 5.2 abgebildet.

Die saisonale Speicherung in Kavernen- oder Aquiferspeichern wird dem Modul Ferntransport zugeordnet, die Kurzzeitspeicherung hingegen dem Modul Ortsgasversorgung. Alle inventarisierten Stoff- und Energieströme werden auf den Gas-Output des jeweiligen Moduls bezogen.

Die Output-Gasströme der Module Förderung, Aufbereitung und Ferntransport werden in m^3 Normvolumen angegeben (im folgenden bedeutet m^3 immer Nm^3). Die Output-Gasströme der Module Regionale Verteilung, Ortsgasversorgung und Endnutzung werden in energetischen Einheiten (MJ) angegeben. Energetische Angaben beziehen sich im Bericht immer auf den jeweiligen unteren Heizwert des Gases.

Die meisten Module in Fig. 5.1 sind mit den eigenen Infrastruktur-Modulen und mit weiteren Modulen der Basismaterialien, Transportprozesse, anderen Energieträger resp. Nutzenergien anderer Energiesysteme und Entsorgungsprozesse verknüpft.

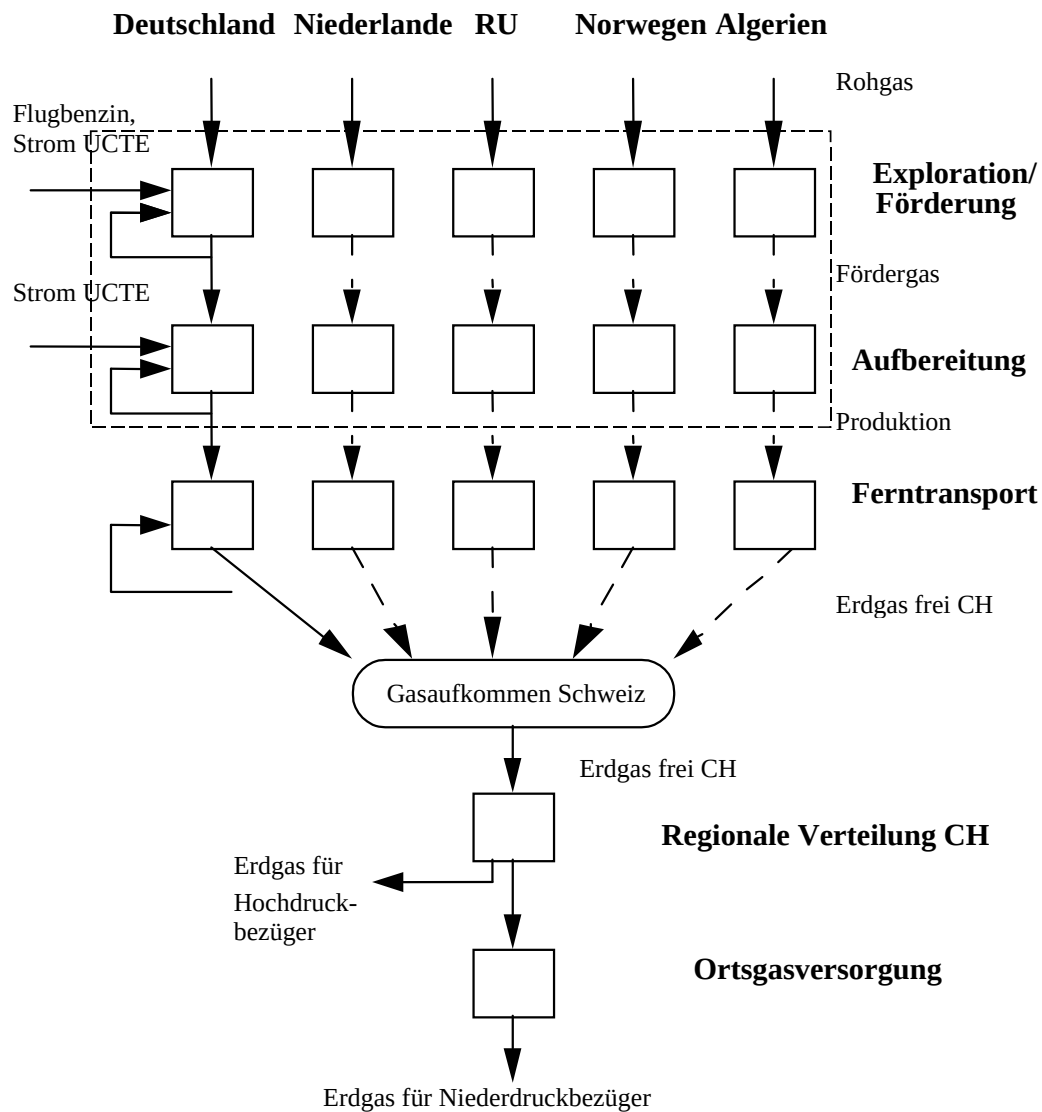


Fig. 5.2 Aufbau der Prozessketten für die Bereitstellung von Erdgas verschiedener Herkunft in diesem Bericht

Fig. 5.3 gibt eine detaillierte Übersicht der Datenstruktur für die Niederlande. Länder mit einem Anteil Sauerogas beziehen das Modul „Entschwefelung“ (Deutschland, Russische Föderation). Das Modul

„Trocknung“ wird von den Ländern bezogen, bei denen diese Aufwendungen nicht in der Förderung schon berücksichtigt werden. Es handelt sich um Norwegen, Algerien und die Russische Föderation.

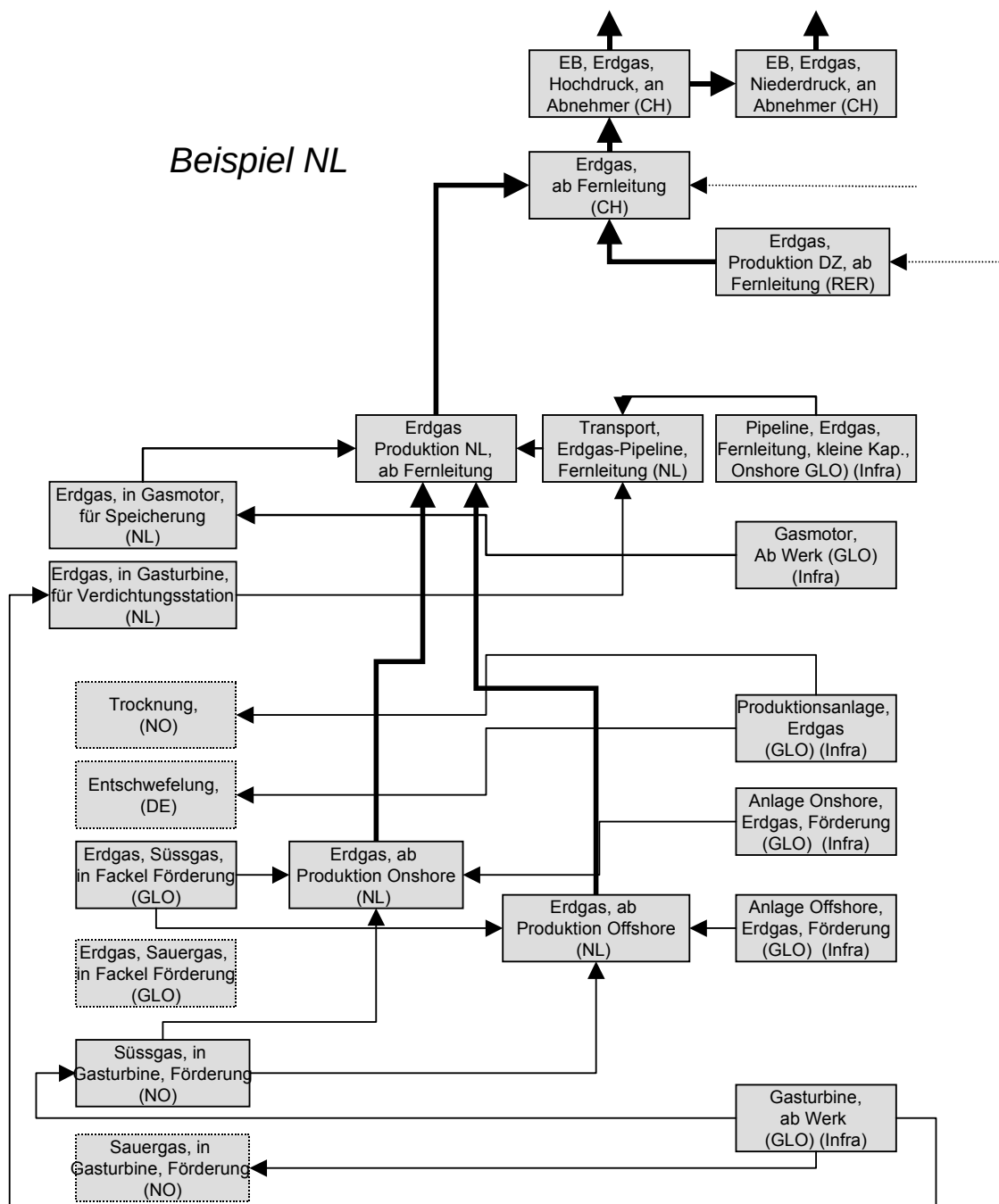


Fig. 5.3: Beispiel der Datenstruktur für die Niederlande (NL). Module mit gestricheltem Rand werden für gewisse Länder benutzt. Z. Bsp. wird das Modul „Trocknung“ für die Module „Erdgas, ab Produktion“ für die Länder RU und DZ bezogen. Bei Sauergas-Produktion (z.B. DE) werden die entsprechenden Module für die Gasturbine und Fackel angewendet.

Aus Algerien wird Erdgas zusätzlich zum Pipeline-Transport in flüssiger Form transportiert. Die Struktur dieses Transports wird in Fig. 5.4 abgebildet.



Die wichtigsten gasspezifischen Abgrenzungen werden hier kurz angesprochen.

Zeitlich

Methodisch kann diese Durchmischung von alten und neuen Daten dann toleriert werden, wenn in jenen Bereichen neue Daten ausgewertet wurden, wo wesentliche Änderungen durch Technologiesprünge zu erwarten sind, während bei sich langsam verändernden Parametern das Bilanzierungsjahr weniger entscheidend ist.

Die Bilanzierung der Infrastruktur geschieht meistens direkt auf der Ebene der eingesetzten Basismaterialien (z.B. Stahl, Aluminium, Kupfer).

- 15 -

Gesamtheit inventarisiert. Ferner wird angenommen, dass die heutigen Auslastungen typische Durchschnittswerte für vergangene und zukünftige Betriebszustände darstellen.

Geographisch

Die Methode der Prozesskettenanalyse, die in diesem Bericht zum Einsatz kommt, nimmt die Systemabgrenzungen nicht nach geographischen Kriterien vor. Die vorgelagerten Prozessketten für die Bereitstellung von Erdgas werden deshalb ohne Rücksicht auf geographische Grenzen zurückverfolgt.

Das Gebiet des Endverbrauchs von Energie ist hingegen klar auf Westeuropa (UCTE) oder auf die Schweiz beschränkt. Die Inventarisierung der Prozessketten geschieht also aus der Sicht der westeuropäischen oder schweizerischen Endverbraucher.

Wie auch in den anderen Energiesystemen werden Strombezüge im Ausland generell als Strom aus dem UCTE-Netz verbucht, selbst wenn das Verbrauchsland auf einem anderen Kontinent liegt.

6 Sachbilanz für die Exploration, Förderung und Aufbereitung

6.1 Übersicht

In diesem Kapitel werden Explorations- und Förderaktivitäten für reine und kombinierte Erdöl- und Erdgasproduktion für die wichtigsten Herkunftsländer Niederlande, Norwegen, Deutschland, Russische Föderation und Algerien beschrieben. Für Norwegen und die Niederlande sind Bilanzen vorhanden, die keinen Unterschied zwischen reiner und kombinierter Produktion erlauben. Deshalb wird dieser Unterschied nur für Algerien und Russland geführt. In Deutschland ist der Anteil der kombinierten Produktion gering. Für die kombinierte Förderung von Erdöl und Erdgas in den Niederlanden und Norwegen werden die Bilanzen im Berichtsteil „Erdöl“ gezeigt (Jungbluth 2003).

Vor der eigentlichen Erdgas-Förderung steht die Phase der Exploration von Lagerstätten. Im Anschluss an magnetische oder seismische Studien werden Explorationsbohrungen angesetzt. Ist die Grösse der Lagerstätte und die Gas-Qualität zufriedenstellend, werden schliesslich Produktionsbohrungen zur Förderung des Erdgases eingerichtet. Explorationsaktivitäten (angegeben in Bohrmeter pro m³ Fördergas) werden als Teil der Erdgas-Förderung mitbilanziert (Kap. 6.2).

Bei den Förderanlagen unterscheidet man zwischen Onshore- und Offshore-Anlagen. Explorations- und Produktionsbohrungen auf Land werden meistens mit einem Rotary-Bohrgerät und Bohrturm durchgeführt. Für die Aufsuche und Förderung im Shelfgebiet (Offshore) werden aufwendigere Bohrplattformen aus Beton und Stahl eingesetzt. Gemäss Herkunftssstatistik (Tab. 4.1) stammen rund 23% des Erdgases für den europäischen Verbrauch aus der Offshore-Förderung (Tab. 6.1).

Tab. 6.1 Herkunftsländer des Erdgases für die Schweiz und für UCTE-Europa (2000) (BP Amoco 2001) und Anteile aus Offshore-Förderung (MEZ 2000; OED 2000)

	Herkunft des Erdgases frei Schweiz (indirekte Importstruktur)	Herkunft des Erdgases frei RER	Anteil aus Offshore-Förderung
Quelle ->	Tab. 4.3	Tab. 4.1	(MEZ 2000; OED 2000)
Algerien ¹⁾		7%	0%.
Algerien LNG ¹⁾	4%	9%	0%.
Deutschland	10%	5%	0%
Russische Föderation	36%	33%	0% ²⁾
Norwegen	17%	13%	100%
Niederlande	28%	24%	40%
Rest	5%	9%	k.A.

1) kleine Menge aus Libyen inbegriffen

2) Der 1%-Offshoreanteil aus Azerbaijan-Herkunft wird für diese Studie nicht berücksichtigt

Ein nicht vernachlässigbarer Teil des Erdgases wird kombiniert mit Erdöl gefördert. Tab. 6.2 zeigt den Anteil kombinierter Förderung an der Erdgasproduktion der für Europa wichtige Förderländer.

Tab. 6.2 Anteil kombinierte Produktion am gesamten produzierten Erdgas

	kombinierte Produktion	Quelle
Algerien	100%	(Jungbluth 2003), <BP 1992>
Deutschland	<1%	(WEG 2001a)
Russische Föderation	13%	(Jungbluth 2003)
Norwegen	60%-70%	(OED 2000)
Niederlande	5%	<MEZ 1992>

Die Hauptanbindung des Subsystems "Förderung und Aufbereitung" an das restliche System erfolgt über die Eingangsgrösse *Rohgas* (Ressource, in Nm^3) und über die Ausgangsgrösse *produziertes Erdgas* (in Nm^3).

6.2 Exploration

Für Deutschland und die Niederlande sind relativ genaue Bohrstatistiken vorhanden. In Deutschland liegt die Fündigkeitsrate bei durchschnittlich 30% (im Durchschnitt über 1970-1990, <WEG 1991>). Die durchschnittliche Tiefe liegt bei etwa 3000 m, mit tieferen Bohrungen über 6000 m.

Die niederländische Bohrstatistik (MEZ 2000) gibt spezifische Bohrleistungen (Exploration und Förderung) kumuliert für die letzten 20 Jahre in der Grössenordnung von 7 mm/Nm^3 o.e. für Offshore-Bohrungen und von 1.2 mm/Nm^3 o.e. für Onshore-Bohrungen an. Onshore waren 1999 40% der gebohrten Meter für Produktion, 60% für Exploration, bei Offshore Bohrungen waren es 33% für Produktion, 67% für Exploration. In Deutschland (WEG 2001a) betrugen 2000 Produktionsbohrungen 1.4 mm/Nm^3 o.e. und Explorationsbohrungen 0.28 mm/Nm^3 o.e.. Statoil (2001b) gibt für die norwegische kombinierte Erdöl- und Erdgas-Förderung (Offshore) eine spezifische Bohrleistung von durchschnittlich 2.5 mm/Nm^3 o.e. an (keine Differenzierung von Explorations- und Produktionsbohrungen).

In Tab. 6.3 sind Bohrleistungen für verschiedene Länder zusammengetragen. Allerdings wird nicht zwischen Explorations- und Produktionsbohrungen unterschieden. Für Algerien werden mangels Daten die Werte von der Russischen Föderation benützt.

Tab. 6.3 Spezifische Bohrleistungen verschiedener Länder (1999) (MEZ 2000; OLF 2001; WEG 2001a). Die Zahlen für die Russische Föderation stammen aus <DGMK 1992> und gelten für das Jahr 1989.

	Totale KW-Produktion Nm^3 o.e. / a	Bohrmeter m/a	Bohrleistung	
			m/Nm^3 o.e.	m/Nm^3 Gas
Niederlande*	90 000 000	224 000	25 E-04	25 E-07
Niederlande Onshore*	70 000 000	84 000	12 E-04	12 E-07
Niederlande Offshore*	20 000 000	140 000	70 E-04	70 E-07
Deutschland	24 000 000	50 000	20 E-04	20 E-07
Norwegen	240 000 000	523 000	22 E-04	22 E-07
Russische Föderation	897 000 000	2 870 000	32 E-04	32 E-07

* Durchschnitt für die Jahre 1980-1999

Die Energie- und Stoffflüsse für Explorations- und Förderbohrungen werden bei Jungbluth (2003, Kap. 6) beschrieben. Sie werden angesichts des ähnlichen Technologieeinsatzes auch für Erdgas benützt. Die Anbindung an die Werte von (Jungbluth 2003, Kap. 6) geschieht mit der Angabe spezifischer Bohrleistungen in Tab. 6.4.

Tab. 6.4 Spezifische Bohrleistungen für Explorations- und Förderaktivitäten in dieser Studie (m/Nm³ Fördergas)

	Onshore-Förderung	Offshore-Förderung
Algerien	32E-07	-
Deutschland	17E-07	-
Russische Föderation	32E-07	-
Norwegen	-	22E-07
Niederlande	12E-07	70E-07

6.3 Förderung und Aufbereitung

6.3.1 Übersicht

Nach dem Einbau des Förderstranges in die Gasbohrung und dem Anschluss des Sondenkopfes an das sogenannte Eruptionskreuz beginnt die eigentliche Phase der Förderung. Das Eruptionskreuz ist meistens mit einer Fackelleitung und mit einer zusätzlichen Leitung zum Totpumpen der Sonde bei Störfällen verbunden. Oberhalb eines Hauptabsperrschiebers sind die zwei oder mehr Anschlüsse für Entnahmeleitungen angeordnet. Bei einigen Sonden sind feste Düsen eingebaut (Grundlast), bei anderen kann die Entnahme mit Nadelventilen gesteuert oder geregelt werden (Spitzenlast) (Cerbe et al. 1999, S. 12).

Meistens findet unmittelbar nach der Förderung eine erste Reinigung des Rohgases statt (Aufbereitung im Feld). Das Gas wird mittels Zyklonabscheidern, Expansionsgefäßen und Kühlaggregaten von freien Flüssigkeiten (Wasser, höhere Kohlenwasserstoffe etc.) oder von schädlichen Gasen (H₂S) gereinigt, bevor es in eine Pipeline für den weiteren Transport eingeleitet wird.

Um die erforderlichen Qualitätsziele für den Endverbrauch zu erfüllen, muss das Rohgas z.T. vor der Einspeisung in das Transport- und Versorgungsnetz in einer Anlage weiter aufbereitet werden. Insbesondere schwefelhaltige oder wasserhaltige Rohgase bedürfen einer ersten groben Reinigung schon unmittelbar nach der Förderung ("im Feld") bevor sie zu einer nahe gelegenen Aufbereitungsanlage transportiert werden.

Man unterscheidet im wesentlichen zwischen vier bis fünf Aufbereitungsschritten:

- die Abscheidung von freiem Wasser und Öl
- die Abscheidung höherer Kohlenwasserstoffe
- die Gastrocknung
- die Entschwefelung und Rückgewinnung von Schwefel mittels Claus-Anlage
- (evtl.) die Nachtrocknung höherer Kohlenwasserstoffe.

Die Wahl und Reihenfolge der Verfahren ist im wesentlichen von der Zusammensetzung des Rohgases abhängig, die stark schwanken kann.

Trocknung und Entschwefelung werden in den Modulen „Trocknung, Erdgas“ und „Entschwefelung, Erdgas“ beschrieben.

Der Aufbereitungsaufwand ist abhängig von der Qualität des Fördergases. Generell ist die Aufbereitung von Sauggas aufwändiger, weil zusätzlich eine Entschwefelung nötig ist. Für verschiedene Herkunftsländer zeigt Tab. 6.5 eine Statistik der angewendeten Verfahren. Da keine offiziellen Statistiken vorliegen, sind die Angaben mit relativ grosser Unsicherheit behaftet.

Tab. 6.5 Statistik der Entschwefelung (Werte für diese Studie sind fett gedruckt). Die Werte sind auf den gesamten Fördergas-Input bezogen.

Herkunftsland	Anteil mit Entschwefelung	Anteil mit Trocknung	Quelle
Algerien	0%	100%	<Landolt Börnstein 1972>
Deutschland	60% 40% 50%	k.A.; die Aufwendungen sind in den Gesamtzahlen einbegriffen.	(Cerbe et al. 1999, S. 12) (WEG 2001b) (Fischer 2001)
Russische Föderation	16% 20%	100%	<DGMK 1992> (Krewitt 1997)
Norwegen	0% 0%	- 60%	<DGMK 1992> (Statoil 2001b)
Niederlande	0%	k.A.; die Aufwendungen sind in den Gesamtzahlen einbegriffen.	<DGMK 1992>

Durch die Gasreinigung werden zwischen 2 und 20% Molanteil des Gasinputs abgetrennt <Cerbe 1988> <Grimm et al. 1983>, wobei die entfernten höheren Kohlenwasserstoffe und Schwefel z.T. als Koppel- oder Nebenprodukte weiterverkauft werden können. Für die sogenannten Natural Gas Liquids NGL (Mischungen von Ethan, Propan, Butan und Pentan) existiert ein internationaler Markt. Diese NGL werden bei der kombinierten Förderung zum Erdöl gezählt.

Energieeinsatz

Zu Beginn der Nutzung von Gasfeldern ist der Reservoirdruck im Allgemeinen so hoch, dass für den Pipelinetransport keine Kompression erforderlich ist. Bei älteren Feldern sowie bei kombinierter Öl/Gas-Förderung ist jedoch eine Verdichtung notwendig. Auch die nachfolgende Gasaufbereitung, die zum Teil unmittelbar nach der Förderung mittels Druckentspannung geschieht, weist hohe Druckverluste auf, die durch Kompression ausgeglichen werden müssen.

Zur Bereitstellung der Kompressionsenergie werden vorwiegend Gasturbinen verwendet (in 90% der Fälle, gemäss (OLF 2001)). Dabei handelt es sich um Aggregate im Leistungsbereich zwischen 10 und 20 MW <Husdal 1992>. Nur zu einem kleinen Teil wird Abgaswärme der Turbinen für "in-field" Gasaufbereitungsprozesse (Dehydrierung) verwendet.

Chemikalien

Verschiedene Chemikalien werden bei der Erdgas- und bei der kombinierten Förderung eingesetzt. Meist sind aber nur Angaben zur Gesamtmenge vorhanden. In Anlehnung an (Jungbluth 2003) wird hier angenommen, dass nicht weiterdefinierte Chemikalien in der Förderung zu 43% organische und zu 57% anorganische Chemikalien sind.

Emissionen in Luft (prozessbedingt)

Die wichtigsten prozessbedingten Luft-Emissionen der Erdgas-Förderung sind gemäss <Füer 1991>:

- Emissionen aus der Erdgas-Abfackelung
- Gas-Leckagen der Anlagen
- Gas-Emissionen bei der Entlüftung und bei Reparaturarbeiten

Die meisten Förderanlagen, aber auch gewisse Bohranlagen, verfügen über eine Anlage zur Abfackelung von überschüssigem Gas. Die Fackelanlage wird aus Sicherheitsgründen in einer gewissen Entfernung von der Bohrung errichtet. Sie dient zur Abfackelung von Gas während des Bohrbetriebes, beim Aufstarten der Produktion eines neuen Feldes, bei Reparaturarbeiten, bei Unfällen und zur Entlastung der Aufbereitungsanlagen beim Auftreten von Druckspitzen <Klitz 1980>.

Emissionen ins Wasser (prozessbedingt)

Die wichtigsten prozessbedingten Emissionen in Wasser und Boden aus der Erdgas-Förderung sind gemäss <Füer 1991>:

- Emissionen bei der Entsorgung anfallender Lagerstättenwässer
 - Onshore: Versenkung in alte Erdöl-/Erdgaslagerstätten oder Ableitung in oberirdische Gewässer
 - Offshore: Direkte Einleitung ins Meer, Versenkung in Erdöl-/Erdgaslagerstätten oder Transport und Entsorgung an Land
- Verschmutzung des Bodens (Onshore) oder des Meeres (Offshore) durch Schmieröle, Fette oder Reinigungsmittel (oft über abfliessendes Regenwasser)
- Emissionen durch die weitere Entsorgung von Schlamm und Verunreinigungen, die von den Lagerstättenwässern abgeschieden werden (Deponierung in Schlammgruben oder Behandlung als Sonderabfall).

Lagerstättenwasser aus der Erdgas-Förderung (auch "produziertes Wasser") kann die Umwelt stark belasten. Speziell in der letzten Phase der Ausschöpfung eines Gasfeldes werden grössere Mengen von Wasser durch den Gasstrom mitgerissen. Diese müssen dann wieder abgetrennt und entsorgt werden.

In (MILJOSOK 1996) wird angegeben, dass das durch die Gasförderung produzierte Wasser um einen Faktor 100 bis 1000 kleiner ist als das durch die Erdölförderung produzierte Wasser (bezogen auf den Energieinhalt). Statoil (2001b) rechnet als grobe Schätzung das gesamte produzierte Wasser der Ölproduktion zu. In dieser Studie wird angenommen, dass pro Nm³ o.e. 100 mal mehr Wasser von der Erdöl- als von der Gasförderung produziert wird. Das produzierte Wasser ist je nach produzierendem Land unterschiedlich. Diese Allokationsrechnung wird auch auf die Wasseremissionen (organische Verbindungen und Schwermetalle) angewendet.

Onshore-Förderbetrieb

Die Entsorgungspraktiken variieren stark von Region zu Region. Eine genaue Statistik ist nicht vorhanden. Die gesetzlichen Vorschriften in Deutschland und den Niederlanden sind mittlerweile so streng, dass eine Einleitung in Oberflächengewässer nur in seltenen Fällen in Frage kommt <Füer 1991>. In den GUS-Staaten dürfte diese Entsorgungspraxis hingegen öfters zur Anwendung kommen.

Für Algerien wird angenommen, dass etwa 10% der Lagerstättenwässer in Oberflächenwässer eingeleitet werden, für die Russische Föderation 30% der Lagerstättenwässer (Tab. 6.6). In Deutschland und den Niederlanden werden die eingeleiteten Lagerstättenwässer als vernachlässigbar eingestuft.

Offshore-Förderbetrieb

Beim Offshore-Förderbetrieb werden die Lagerstättenwässer im allgemeinen ins Meer eingeleitet. Bei kombinierter Öl/Gas-Förderung wird vor der Einleitung normalerweise das freie Öl in einem Abscheider abgetrennt bis der Ölgehalt im Lagerstättenwasser unterhalb der 40 ppm-Grenze zu liegen kommt (siehe Jungbluth 2003). Es wird angenommen, dass 100% des Lagerstättenwassers aus der Offshore-Förderung in Norwegen und den Niederlanden ins Meer eingeleitet werden (s. Tab. 6.6).

Tab. 6.6 Angenommene Entsorgungswege von Lagerstättenwässern für diese Studie

	Einleiten in Oberflächengewässer	Versenkung in Lagerstätten
Offshore	100%	
Onshore Russische Föderation	30%	70%
Onshore Algerien	10%	90%
Onshore Europa	0%	100%

Abfälle

Durch die Förderung und Aufbereitung werden Abfälle verschiedener Art erzeugt. Hier werden die Abfälle der Förderung näher beschrieben, während die Abfälle der Aufbereitung im Kapitel Trocknung (Kap. 6.3.10) behandelt werden. Die detailliertesten Angaben (s. Tab. 6.21) stammen aus OLF (2000). Sie werden mangels ähnlicher Angaben für andere Länder für die Förderung benutzt. Als Basis für die Umrechnung für andere Gebiete wird die produzierte Energiemenge genommen.

Für die schwach radioaktiven Abfälle, die durch die kombinierte Förderung erzeugt werden, wird auf die Angaben aus (Jungbluth 2003) zurückgegriffen. Sie werden ganz der Erdölproduktion zugeordnet und werden bei der reinen Erdgasproduktion nicht eingesetzt. Es wird in dieser Studie also mit $1.99 \text{ E-}7 \text{ m}^3$ Abfall pro kg produziertes Erdöl gerechnet.

Die Distanz zur Abfallentsorgung wird mangels anderer Angaben für alle Länder auf 50 km geschätzt.

Verfahren der Gastrocknung

Wasser und Wasserdampf müssen weitgehend entfernt werden, weil sie bei bestimmten Drücken und Temperaturen mit den Kohlenwasserstoffen kristalline, schneeähnliche Verbindungen - sogenannte Gashydrate - bilden, die zu Verstopfungen von Leitungen und Anlagen führen. Durch Gashydrate und wasserdampfhaltige Gase tritt auch verstärkt Korrosion in Leitungen und Anlagen auf. Wasserdampf kann aus Erdgasen nach den folgenden erprobten Möglichkeiten entfernt werden:

- Tiefkühlung, wobei Expansionskühlung (Joule-Thomson-Effekt) und Fremdkühlung mit Kälteanlagen angewendet werden
- Trocknung mit organischen flüssigen Absorptionsmitteln
- Trocknung mit festen Adsorptionsmitteln.

Bei der Abscheidung des Wasserdampfes durch Kühlung sind grosse Wärmemengen nötig. Deshalb versucht man bei Erdgas, das mit ausreichendem Druck am Bohrlochkopf ansteht, den Joule-Thomson-Effekt auszunützen. Dies ist zum Beispiel bei den meisten Offshore-Feldern in der Nordsee der Fall.

Das meistverbreitete Trocknungsverfahren ist das Absorptionsverfahren auf der Basis von Glykol (meistens in Form von Triethylen-Glykol). Dieses Verfahren kommt z.B. für Gas aus dem grössten holländischen Erdgasfeld Groningen zur Anwendung <Cerbe 1988>. Ein Hochdruckseparator entzieht dem Gas die grobe, aus der Sonde mitgerissene Feuchtigkeit. Anschliessend wird dem Gasstrom eine geringe Menge Glykol zugegeben. Das Glykol absorbiert freies Wasser, es wird hinter der Drosselstelle abgetrennt und nach einer Regenerierung wieder in Umlauf gesetzt.

Bei kleinen Gasdurchsätzen oder in Fällen extrem niedriger Taupunkte kommt eine Gastrocknung durch Adsorption an festen Trocknungsmitteln, wie Silikagel oder Alugel, in Betracht. In extremen Fällen werden auch Molekularsiebe (Zeolithe) eingesetzt.

Die Gastrocknung wird im Modul „Trocknung, Erdgas“ beschrieben (s. Kap. 6.3.9).

Verfahren der Entschwefelung

Bezüglich des Schwefelwasserstoffgehaltes wird zwischen Sauergas und Süssgas (auch Leangas) unterschieden. Als Sauergas werden Erdgase mit H_2S -Gehalten über 1 Vol.-% bezeichnet, Leangas hat geringere H_2S -Gehalte (vgl. Brennstoffdaten Tab. 3.4).

Das meistverbreitete Verfahren der Entschwefelung ist die physikalisch chemische Gaswäsche. Die eingesetzten Waschläugen enthalten besonders reaktive Stoffe wie Purisol, Sulfinol, Rectisol (Handelsnamen) und Ethanolamin. Die Lauge wird nach Entspannung und Vorwärmung in einem zweiten Stripper durch Dampfzugabe regeneriert. Das abgetrennte H_2S wird in eine Claus-Anlage zur Schwefelerzeugung geleitet. In der Claus-Anlage wird H_2S durch partielle Verbrennung zu SO_2 und anschliessender katalytischer Reaktion von $\text{H}_2\text{S}/\text{SO}_2$ in elementaren Schwefel umgewandelt. Verschiedene Abgase aus der Entschwefelungsanlage werden in einer Fackel, oft unter Beimischung von Erdgas oder Dampf, verbrannt. Hier interessieren u.a. die SO_2 -Emissionen.

Die Gasentschwefelung wird im Modul „Entschwefelung, Erdgas“ beschrieben (s. Kap. 6.3.12).

6.3.2 Infrastruktur der Offshore-Förderung

Die Energie- und Stoffflüsse für Förderbohrungen sind in der Angabe für Explorationsaktivitäten bereits mitberücksichtigt. Im folgenden Abschnitt werden Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbedarf für den eigentlichen Förderbetrieb beschrieben (s. Tab. 6.7).

Für die Offshore-Förderung kommen Förder-Plattformen aus Stahl und Beton zur Anwendung. Aufgrund ihrer Vorteile in Gewässern von weniger als 100 m Tiefe überwiegt heute die Zahl der Stahlplattformen (Annahme: 80% Stahl-, 20% Betonplattformen, gemäss <Chilingarian et al. 1992>).

Für die Erdgasförderung sind wenig Angaben vorhanden. <Klitz 1980> gibt den Energie- und Materialeinsatz für den Bau des englischen Offshore-Gasfeldes Leman an (grösseres Feld mit 26 Förderinseln, Tab. 6.7). Dieses Feld hat bis Ende der achtziger Jahre insgesamt etwa $2.9 \cdot 10^{11} \text{ m}^3$ Erdgas produziert. Weitere Informationen zum Materialeinsatz für eine Offshore-Plattform sind in Rahmen der Diskussion zur Wahl des Vorgehens bei der Dekommissionierung der Plattform Odin in der norwegischen Nordsee veröffentlicht worden (Greenpeace 1996, Tab. 6.7). Die Plattform Odin gehörte der Esso Norway. Die Plattform Odin ist eine Gasanlage mit einer Stahlmantel; Bohrausrüstungen und Wohnquartiere sind darauf installiert. Diese Plattform ist ziemlich klein ($40 \times 40 \times 112$ Meter). Sie wurde 1983 gebaut, das Feld wurde 1994 geschlossen. Während diesen 11 Jahren wurde insgesamt $27.7 \text{ E}+09 \text{ Nm}^3$ Gas produziert. 1996 wurde die Plattform für die Zerlegung an Land gebracht. In Tab. 6.7 werden schliesslich die Werte für die Offshore-Infrastruktur der Erdgas-Förderung angegeben, die in dieser Studie weiter benützt werden. Der Verbrauch an Farbe wird mit den Zahlen aus Burger (2003) angenähert. Die in dieser Quelle enthaltenen Angaben für eine Windkraftanlage ergeben 5.5 g Epoxid-Anstrich pro kg Stahl der Windanlage. Dies ergibt hier $1.50 \text{ E}-06 \text{ kg/m}^3$ Erdgas.

Stahlplattformen werden durch Opferanoden vor Korrosion geschützt. Hier wird die Zusammensetzung von häufig verwendeten Aluminium-Zink Anoden verwendet. Etwa 85% der Anode werden während der Lebensdauer verbraucht und als Emission ins Salzwasser verbucht (Peters 2003; Tridentalloys 2003). Da es grosse Unsicherheiten bzgl. der Einsatzmenge gibt, wird die Basisunsicherheit mit 10 abgeschätzt. Die Mengen werden in Tab. 6.8 gezeigt.

Für den Transport der eingesetzten Materialien werden Standarddistanzen angewendet.

Die Plattform hat eine Fläche von $1'600 \text{ m}^2$. Für die Nutzung werden also $17'600 \text{ m}^2 \text{ a}$ eingesetzt ($1'600 \text{ m}^2$ während 11 Jahren). Es wird angenommen, dass nach der Zerlegung am Land die Fläche in ihrem ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Es wird angenommen, dass alle Offshore-Plattformen zerlegt oder unzerlegt deponiert werden. Die Demontage selbst wird nicht bilanziert.

Tab. 6.7 Materialeinsatz und Bauaufwand für die Offshore Erdgas-Förderung in dieser Studie

	Einheit	Erdgas <Klitz 1980>	Odin (Greenpeace 1996)	Diese Studie
		pro m ³ Erdgas	pro m ³ Erdgas	pro m ³ Erdgas
INPUT:				
Nichtenergetische Ressourcen:				
Wasser	kg	1.0E-04		1.0E-04
Energetische Ressourcen:				
Strom, Mittelspannung, Produktion UCTE, ab Netz	kWh	7.6E-04		7.6E-04
Diesel, in Baumaschine	MJ	4.0E-03		4.0E-03
Fläche:				
Industrial area, benthos	m ² a		6.35E-07	6.35E-07
Materialien (Infrastruktur):				
Stahl	kg	2.7 E-04	4.74E-04	
Stahl niedriglegiert	kg			4.74E-04
Beton	kg		3.25E-04	3.25E-04
PVC	kg		1.08E-06	1.08E-06
Aluminium	kg		9.13E-06	9.13E-06
Zink	kg		2.82E-07	2.82E-07
Epoxydharz, flüssig, ab Werk	kg			1.50E-06

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.8 zeigt die Sachbilanzdaten für „Anlage Offshore, Erdgas, Förderung“. Die Anlage hat eine Lebensdauer von 11 Jahren. Die Gesamtproduktion belief sich auf 27.7 Mrd. Nm³ Erdgas.

Datenqualität

Die Zahlen beruhen auf den Angaben für eine Plattform in der Nordsee. Der Stahlbedarf ist aber in der gleichen Größenordnungen wie ältere Zahlen (s. Tab. 6.7).

Tab. 6.8 Eingabedaten der Sachbilanz für „Anlage Offshore, Erdgas, Förderung“

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Unit	plant offshore, natural gas, production	Uncertainty type	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				OCE 1 unit			
Resources, land	Transformation, from sea and ocean	-	0	m2	1.60E+3	1	2.03	(2,4,2,1,1,4); Greenpeace report, one platform
	Transformation, to sea and ocean	-	0	m2	1.60E+3	1	2.03	(2,4,2,1,1,4); Greenpeace report, one platform
	Transformation, from industrial area, benthos	-	0	m2	1.60E+3	1	2.03	(2,4,2,1,1,4); Greenpeace report, one platform
	Transformation, to industrial area, benthos	-	0	m2	1.60E+3	1	2.03	(2,4,2,1,1,4); Greenpeace report, one platform
	Occupation, industrial area, benthos	-	0	m2a	1.76E+4	1	1.54	(2,4,2,1,1,4); Greenpeace report, one platform
Technosphere	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	1.16E+8	1	1.28	(3,4,4,1,1,4); calculated based on data from 1980
	tap water, at user	RER	0	kg	2.83E+6	1	1.28	(3,4,4,1,1,4); calculated based on data from 1980
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	2.12E+7	1	1.28	(3,4,4,1,1,4); calculated based on data from 1980
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0	kg	1.31E+7	1	1.27	(2,4,2,1,3,4); Greenpeace report, one platform, standard module
	epoxy resin, liquid, at plant	RER	0	kg	7.30E+4	1	1.61	(3,4,3,2,4,5); Data for wind turbines
	polyvinylchloride, bulk polymerised, at plant	RER	0	kg	3.00E+4	1	1.27	(2,4,2,1,3,4); Greenpeace report, one platform, standard module
	aluminium, production mix, at plant	RER	0	kg	2.53E+5	1	1.27	(2,4,2,1,3,4); Greenpeace report, one platform, standard module
	cast iron, at plant	RER	0	kg	3.03E+2	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	MG-silicon, at plant	NO	0	kg	3.79E+2	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	copper, at regional storage	RER	0	kg	1.52E+1	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	zinc for coating, at regional storage	RER	0	kg	7.82E+3	1	1.27	(2,4,2,1,3,4); Greenpeace report, one platform, standard module
	concrete, normal, at plant	CH	0	m3	4.09E+3	1	1.27	(2,4,2,1,3,4); Greenpeace report, one platform, standard module
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.80E+6	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	2.70E+6	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance 600km
	transport, transoceanic freight ship	OCE	0	tkm	2.81E+6	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
emission water, ocean	Heat, waste	-		MJ	7.62E+7	1	1.17	(2,4,2,1,1,4); Greenpeace report, one platform, standard module
	Aluminum	-	-	kg	2.15E+5	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	Iron, ion	-	-	kg	2.58E+2	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	Silicon	-	-	kg	3.22E+2	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	Copper, ion	-	-	kg	1.29E+1	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	Zinc, ion	-	-	kg	6.65E+3	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
Outputs	Titanium, ion	-	-	kg	5.37E+1	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	plant offshore, natural gas, production	OCE	1	unit	1.00E+0			
	weigh				2.25E+7			

6.3.3 Infrastruktur der Onshore-Förderung

Bei der Onshore-Förderung werden bis einige hundert Förderstellen zu einem Produktionsfeld zusammengefasst. Hier ist der spezifische Stahlbedarf für Sammelleitungen zu berücksichtigen. Unter der Annahme einer durchschnittlichen Produktion pro Feld von 1'500 Mio. m³ <MEZ 1992>, für die Niederlanden, einer Anzahl von 100 Bohrungen pro Feld mit einem Abstand von rund 300 m von einer kammartigen Sammelleitung, resultiert ein Stahlbedarf in der Größenordnung von 0.001 kg Stahl pro m³ Fördergas. In <DOE 1983> wird ein höherer Wert von 0.04 kg/ m³ angegeben. <Fritsche et al. 1989> rechnen mit einem Stahlbedarf von 0.0008 kg/ m³ (Onshore) resp. 0.0013 kg/ m³ (Offshore). Im folgenden wird mit einem durchschnittlichen Stahlbedarf von 0.001 kg/ m³ für die Onshore-Förderung gerechnet.

Die Bauarbeiten für Sammelleitungen sind von untergeordneter Bedeutung, da die Leitungen entweder direkt auf den Boden gelegt werden, oder in geringer Tiefe (rund 0.5 m) in den Boden verlegt werden. Der Energieaufwand für Bauarbeiten wird auf 0.001 MJ/ m³ Fördergas mit dem Modul "Diesel, in Baumaschine" geschätzt.

Für den Transport des eingesetzten Stahls werden Standard-Distanzen angewendet.

Die Onshore-Förderung benötigt Platz für den Bohrturm, für Reinigungsprozesse, Leitungen und Energieerzeugung. <Fritsche et al. 1989> und <DOE 1983> geben einen Flächenverbrauch von 0.0003 resp. 0.0001 m²a/m³ an. Im folgenden wird mit einem Flächenverbrauch 7'500 m² für das Feld

gerechnet. Es wird angenommen, dass die Förderstellen vorwiegend auf Wiesen und Weiden gebaut werden.

Die Verrohrung der Bohrungen und die Sammelleitungen werden im Boden zurückgelassen und somit dispers deponiert. Ob der durch Demontage anfallende Stahl einer Wiederverwertung zugeführt wird oder direkt an Ort versenkt wird, hängt von den ökonomischen und politischen Randbedingungen ab. Es wird angenommen, dass alle Onshore-Anlagen zerlegt oder unzerlegt deponiert werden. Die Demontage selbst wird nicht bilanziert.

Es wird angenommen, dass die Fläche nach der Demontage in ihrem ursprünglichen Zustand zurückgeführt wird.

Tab. 6.9 Materialeinsatz und Bauaufwand für die Onshore Erdgas-Förderung in dieser Studie

pro m ³ Erdgas	Einheit	Kombinierte Produktion 1)	Erdgas 3)	Diese Studie 2)
INPUT:				
Energetische Ressourcen:				
Strom, Mittelspannung, Produktion UCTE, ab Netz	kWh	5.3E-04		5.5 E-04
Diesel, in Baumaschine	MJ	1.0 E-03	1 E-03	1 E-03
Fläche:				
Umwandlung, von Wiesen und Weiden	m ²		1 E-04	5 E-06
Materialien (Infrastruktur):				
Stahl unlegiert	kg	1.3E-03	1 E-03	1 E-03

1)Werte gemäss (Frisknecht et al. 1996, Tab. IV.7.11), umgerechnet auf den Heizwert von Erdöl; Heizwert Rohöl 42.6 MJ/kg, Erdöl 40.9 MJ/kg.

2)rund 10% Erdöl und 90% rein Erdgas

3)Siehe Bemerkungen im Text

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.10 zeigt die Sachbilanzdaten für „Anlage Onshore, Erdgas, Förderung“. Die Anlage hat eine Lebensdauer von 50 Jahren mit einer Gesamtproduktion von 1.5 Mrd. Nm³ in dieser Zeit.

Tab. 6.10 Eingabedaten der Sachbilanz für „Anlage Onshore, Erdgas, Förderung“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	plant onshore, natural gas, production	UncertaintyType	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				GLO 1 unit			
Resources, land	Transformation, from pasture and meadow	-	0	m2	7.50E+3	1	2.10	(3,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field
	Transformation, to pasture and meadow	-	0	m2	7.50E+3	1	2.10	(3,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field
	Transformation, from industrial area	-	0	m2	7.50E+3	1	2.10	(3,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field
	Transformation, to industrial area	-	0	m2	7.50E+3	1	2.10	(3,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field
	Occupation, industrial area	-	0	m2a	3.75E+5	1	1.62	(3,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field, 50 years occupation
Technosphere	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	1.50E+6	1	1.36	(4,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	8.25E+5	1	1.36	(4,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	1.50E+6	1	1.36	(4,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.50E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	3.00E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	Heat, waste	-	-	MJ	2.97E+6	1	1.31	(3,4,3,3,3,4); qualified estimates for NL gas field
Outputs	plant onshore, natural gas, production	GLO	1	unit	1.00E+0			

Datenqualität

Die Zahlen beruhen hauptsächlich auf Annahmen und Abschätzungen. Sie sind deshalb mit einer grossen Unsicherheit behaftet.

6.3.4 Anlagen für die Gasaufbereitung

Angaben zum Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbeanspruchung von Gasaufbereitungsanlagen sind in Tab. 6.11 angegeben. Ein Vergleich mit der Onshore-Förderung (Kap. 6.3.2) zeigt, dass ungefähr doppelt soviel Stahl für die Aufbereitungsanlagen benötigt wird. Dies ist in Anbetracht der Komplexität der Anlagen plausibel.

Die beschriebenen Produktionsanlagen bereitet $1.52\text{E}+12$ MJ/Jahr gasförmige Kohlenwasserstoffe auf. Hier werden zwei Produktionsanlagen zusammengefasst.

Der Energieaufwand für Bauprozesse wird in Analogie zur Onshore-Förderung doppelt so hoch wie diese angesetzt. Für den Transport der Materialien werden Standard-Distanzen gemäss (Frischknecht et al. 2003b) eingesetzt.

Der Flächenverbrauch basiert auf Angaben zum Flächenverbrauch der norwegischen Gas-Aufbereitungswerke Kollsnes und Kårstø.

Tab. 6.11 Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbeanspruchung für Gasaufbereitungsanlagen

Pro m ³ produziert		<Fritsche et al. 1989>	Norwegen ^{1), 2)}	Diese Studie
		m ³ prod	m ³ prod	m ³ prod
Aluminium	kg	4E-05		
Stahl	kg	2E-03		2E-03 ²⁾ :
Beton	kg	1E-03 ^{3), 5)}		1E-03 ³⁾
Transport LKW 32t	tkm			2E-04
Transport Schiene elektrisch	tkm			4E-04
Diesel, in Baumaschine	MJ			2.0E-03 ⁴⁾
Strom, Mittelspannung, Produktion UCTE, ab Netz	kWh			1.1E-03 ⁴⁾
Flächeninanspruchnahme, 60 Jahre Betrieb (industrial site)	m ² a		6.75E-05	6.75E-05

¹⁾ Bei dieser Berechnung wird die Gesamtfläche der beiden Werke ($2.1\text{E}+06$ m² bzw. $7.5\text{E}+05$ m²) durch ihre Gesamtproduktion ($1.52\text{E}+12$ MJ Gase, in m³ Erdgas ausgedrückt $4.23\text{E}+10$ Nm³) mal die Lebensdauer (60 Jahre³⁾) dividiert.

²⁾ Transport von Stahl 200 km Bahn, 100 km LKW 32t

³⁾ Transport von Beton 50 km mit LKW 32t

⁴⁾ In Analogie zu Tab. 6.9

⁵⁾ Angabe "Zement" wird aus Plausibilitätsgründen als Beton gedeutet

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.12 zeigt die Sachbilanzdaten für „Produktionsanlage, Erdgas“. Die beschriebenen Produktionsanlagen bereitet $1.52\text{E}+12$ MJ/Jahr gasförmige Kohlenwasserstoffe auf. Die Lebensdauer beträgt 60 Jahre.

²⁾ Persönliche Auskunft von Hr. Furuholt, Statoil, 16.04.2002

³⁾ Persönliche Auskunft von Hr. Furuholt, Statoil, 16.04.2002

Datenqualität

Die Zahlen zur Fläche der Anlagen basiert auf aktuellen Angaben. Leider waren keine Daten zu Materialien und Bauaufwendungen dieser Anlagen verfügbar, so dass die Zahlen dazu auf Extrapolationen beruhen. Sie sind deshalb mit einer grossen Unsicherheit behaftet.

Tab. 6.12 Eingabedaten der Sachbilanz für „Produktionsanlage, Erdgas“

Explanations	Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	production plant, natural gas	UncertaintyType	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit						GLO 1 unit			
Resources, land	Transformation, from pasture and meadow	-	resoi	land	0	m2	2.86E+06	1	2.06	(2,3,1,3,1,5); personal communication, Statoil
	Transformation, to pasture and meadow	-	resoi	land	0	m2	2.86E+06	1	2.06	(2,3,1,3,1,5); personal communication, Statoil
	Transformation, from industrial area	-	resoi	land	0	m2	2.86E+06	1	2.06	(2,3,1,3,1,5); personal communication, Statoil
	Transformation, to industrial area	-	resoi	land	0	m2	2.86E+06	1	2.06	(2,3,1,3,1,5); personal communication, Statoil
Technosphere	Occupation, industrial area	-	resoi	land	0	m2a	1.71E+08	1	1.57	(2,3,1,3,1,5); personal communication, Statoil
	diesel, burned in building machine	GLO	-	-	0	MJ	5.07E+09	1	1.64	(3,3,5,3,3,5); extrapolation from German data
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	-	-	0	kWh	2.82E+09	1	1.64	(3,3,5,3,3,5); extrapolation from German data
	reinforcing steel, at plant	RER	-	-	0	kg	5.07E+09	1	1.64	(3,3,5,3,3,5); extrapolation from German data
	concrete, normal, at plant	CH	-	-	0	m3	9.82E+05	1	1.64	(3,3,5,3,3,5); extrapolation from German data
	transport, lorry 32t	RER	-	-	0	tkm	6.15E+08	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, freight, rail	RER	-	-	0	tkm	1.01E+09	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	Heat, waste	-	air	low popul		MJ	1.01E+10	1	1.64	(3,3,5,3,3,5); extrapolation from German data
Outputs	production plant, natural gas	GLO	-	-	1	unit	1.00E+00			

6.3.5 Förderung Norwegen

Auf dem Norwegian Continental Shelf (NCS) wird kombiniert Öl und Gas auf Offshore-Anlagen gefördert. Von OLF (2001) werden Energieaufwendungen und Emissionen von 49 norwegischen produzierenden Feldern und 178 Explorations- und Produktions-/Injektionsbohrungen zusammengefasst. Die im weiteren benutzten Daten werden hier zuerst ohne Allokation auf die Energieträger dokumentiert. Die Daten werden aufgrund des Energieinhalts der Energieträger alloziert, indem die Angaben durch die gesamte Produktion (ausgedrückt in Nm³ o.e., oil equivalent) dividiert werden. Durch die Definition 1 Nm³ o.e. = 1'000 Nm³ Erdgas werden dann die spezifischen Zahlen für Erdgas gebildet.

Für diese Studie werden die Zahlen des Jahres 2000 benutzt, da Emissionen und Aufwendungen mit der Alterung der Felder tendenziell zunehmen. Damit wird möglichst die aktuelle Situation abgebildet. Wenn möglich werden als Vergleich die Werte für 1999 und frühere Jahre angegeben.

In der folgenden Tabelle (Tab. 6.13) wird die Produktion des NCS für die Jahre 1997-2000 aufgeführt. Das produzierte Wasser ist ein Nebenprodukt der Öl- und Gasförderung und wird ins Meer nach einer Behandlung zur Reduktion des Öl- und Chemikaliengehalts abgeleitet.

Tab. 6.13 Totale Öl-, Gas- und Wasser-Produktion auf dem Norwegian Continental Shelf (NCS) (OLF 2001). 1 Nm³ Öl = 1 Nm³ o.e. (oil equivalent), 1'000 Nm³ Erdgas = 1 Nm³ o.e. bzw. 0.84 kg o.e., 1 kg o.e. = 42.3 MJ.

		1997	1998	1999	2000
Gas	Mio. Nm ³ o.e.	42.62	45.85	49.36	49.62
Öl/Kondensat	Mio. Nm ³ o.e.	188.42	183.77	183.19	189.99
Total KWe	Mio. Nm ³ o.e.	231.04	229.63	232.55	239.61
Abgeleitetes produziertes Wasser	Mio. m ³	77.52	90.73	98.91	111.09

Infrastruktur

Für die Infrastrukturaufwendungen wird auf die Module „Anlage Offshore, Erdgas, Förderung“ und „Anlage Offshore, Erdöl, Förderung“ (Jungbluth 2003) zurückgegriffen. Die Umrechnung der Infrastruktur erfolgt aufgrund der produzierten Menge (in Heizwert).

Betriebsmittel

Für den Betrieb der Plattformen werden Gasturbinen, -motoren, -heizkessel sowie Dieselturbinen (z.T. dual fuel turbines, die sowohl mit Erdgas wie mit Diesel angetrieben werden können) eingesetzt. Die Energieverbrauchsangaben (s. Tab. 6.14) berücksichtigen auch den Pipeline-Transport zum europäischen Festland. Für die Turbinen und Motoren (und deren Treibstoffverbrauch und Emissionen) wird das Modul „Süssgas, in Gasturbine, Förderung“ gebraucht, für den Dieselverbrauch das Modul „Diesel, in Dieselaggregat Offshore“. Diesel wird auch beim Testen der Felder verbraucht (well testing); dieses Diesel wird separat verbucht, die resultierenden Emissionen sind in den Gesamtemissionen einbegriffen. Die Menge abgefackeltes Gases hängt im wesentlichen vom Design der Prozesseinrichtung und der Betriebsweise ab und nicht von der Tatsache, ob es sich um ein Öl- oder Gasfeld handelt.

Tab. 6.14 Absoluter und spezifischer Energieverbrauch und abgefackeltes Erdgas auf dem NCS für die Jahre 1997-2000 (OLF 2001). Die spezifischen Zahlen beziehen sich auf die totale KW-Produktion (in Nm³ o.e.) bzw. umgerechnet für Erdgas (in Nm³).

		1997	1998	1999	2000
Erdgas als Energieträger	Mio. Nm ³	2'995	3'156	2'764	3'110
	Nm ³ /Nm ³ o.e.	1.30E+01	1.37E+01	1.19E+01	1.30E+01
	Nm ³ /Nm ³	1.30E-02	1.37E-02	1.19E-02	1.30E-02
Abgefackeltes Erdgas	Mio. Nm ³	399	440	669	687
	Nm ³ /Nm ³ o.e.	1.73E+00	1.92E+00	2.88E+00	2.87E+00
	Nm ³ /Nm ³	1.73E-03	1.92E-03	2.88E-03	2.87E-03
Diesel (Turbinen)	1'000 tonnes	237	255	275	269
	kg/Nm ³ o.e.	1.03E+00	1.11E+00	1.18E+00	1.12E+00
	kg/Nm ³	1.03E-03	1.11E-03	1.18E-03	1.12E-03
Diesel (Testen der Felder)	1'000 tonnes	0.19	0.10	1.32	34.42
	kg/Nm ³ o.e.	8.40E-04	4.21E-04	5.67E-03	1.44E-01
	kg/Nm ³	8.40E-07	4.21E-07	5.67E-06	1.44E-04

Chemikalien

Im Jahr 2000 wurden bei der Förderung 77'237 t Chemikalien eingesetzt, im Total (inkl. Bohrchemikalien) rund 500'000 t (Tab. 6.15). Für den Anteil an organische und anorganische Chemikalien wird die Aufteilung ähnlich wie bei der Erdölförderung benutzt.

Tab. 6.15 Chemikalieneinsatz in der norwegischen kombinierten Förderung im Jahr 2000 (OLF 2001)

	Chemikalien	Bemerkung
	t	
Total Chemikalien	494'237	Chemikalien für Förderung <u>und</u> Exploration
Total ohne Bohrchemikalien	77'237	Chemikalien für die Förderung
Organische Chemikalien	33'212	Anteil organisch aus (Jungbluth 2003)
Anorganische Chemikalien	44'025	Anteil anorganisch aus (Jungbluth 2003)

Emissionen in die Luft

Die Hauptquellen der Luftemissionen bei der Förderung (s. Tab. 6.16) sind die Verbrennung von Energieträgern (Turbinen, Motoren, Heizkessel, Abfackelung von Erdgas, Öl- und Gasverbrennung bei Tests und Unterhalt der Bohrungen). Die Strombereitstellung mit Erdgas und Diesel als Energieträger ist der Hauptverursacher von CO₂- und NO_x- Emissionen. Die Emissionen von CH₄ und NMVOC werden hauptsächlich durch die Offshore-Lagerung und Umladung von Rohöl verursacht.

Die Emissionen der Turbinen und Motoren und der Abfackelung werden in entsprechenden Modulen beschrieben und in den Eingabedaten nachgefragt.

Die Aufteilung der NMVOC in Ethan (46%), Butan (24%), Propan (13%) und Übrige (17%) erfolgt aufgrund der Zusammensetzung des norwegischen Gases. Es werden nur die Emissionen aus der Entlüftung so aufgeteilt, da die Zusammensetzung der VOC aus den Emissionen der Lagerung und Umlagerung von Rohöl unbekannt ist. Die NMVOC- und CH₄-Emissionen der Lagerung und Umladung von Rohöl werden ausschliesslich der Rohölförderung alloziert und hier nicht betrachtet.

Tab. 6.16 Absolute und spezifische Luftemissionen auf dem NCS im Jahre 2000 (OLF 2001). Die spezifischen Zahlen beziehen sich auf die totale Kohlenwasserstoff-Produktion (in Nm³ o.e.).

Emissionen	Turbinen, Motoren und Heizkessel ¹⁾	Abfackelung	Testen und Unterhalt der Bohrungen	Lagerung und Umladung von Rohöl	Entlüftung	Total	
CO ₂ -Emissionen	8.49E+09	1.78E+09	1.88E+08			1.05E+10	Total kg
	3.54E+01	7.42E+00	7.86E-01			4.36E+01	kg/Nm ³ o.e.
NO _x -Emissionen	3.63E+07	8.50E+06	2.50E+05			4.50E+07	Total kg
	1.51E-01	3.55E-02	1.04E-03			1.88E-01	kg/Nm ³ o.e.
NMVOC-Emissionen	0.00E+00			2.07E+08	1.09E+07	2.18E+08	Total kg
	0.00E+00			8.64E-01	4.55E-02	9.10E-01	kg/Nm ³ o.e.
CH ₄ -Emissionen	3.02E+06			1.58E+07	1.89E+07	3.77E+07	Total kg
	1.26E-02			6.61E-02	7.87E-02	1.57E-01	kg/Nm ³ o.e.
SO _x -Emissionen	1.31E+06					1.31E+06	Total kg
	5.47E-03					5.47E-03	kg/Nm ³ o.e.
Halon						1.47E+02	Total kg
						6.13E-07	kg/Nm ³ o.e.

¹⁾ Diesel und Gas gefeuert

²⁾ inkl. Emissionen von den CO₂-Rückgewinnungsanlagen im Sleipner-Feld

³⁾ hauptsächlich aus Dieselturbinen und –motoren, da das norwegische Erdgas fast keinen Schwefel enthält.

⁴⁾ Halongase werden als Brandschutzmittel auf dem NCS gebraucht. Sie werden aber kontinuierlich ersetzt. Die Emissionen werden durch Unfälle verursacht. Mangels Angaben wird hier angenommen, dass es sich um Halon 1211 handelt.

Die Quecksilber- und Radon-Emissionen werden auf der Basis der abgeblasenen Gasmenge und deren Zusammensetzung gerechnet (Tab. 6.17). Die Emissionen der abgefackelten Gasmenge werden durch die Anbindung an das Modul „Erdgas, Süssgas, in Fackel Förderung“ berücksichtigt.

Tab. 6.17 Abgeblasene Gasmenge, Emissionsfaktoren für Quecksilber und Radon 222 und totale Emissionen für das Jahr 2000 (berechnet)

		Abgeblasenes Erdgas
Erdgas	Nm ³	3.12E+07 ¹⁾
Hg-Konzentration	kg/Nm ³	2.00E-07
Totale Menge Hg	kg	5.24E+00
Rn-Konzentration	kBq/Nm ³	4.00E-01
Totale Menge Rn	kBq	1.05E+07

¹⁾ berechnet aufgrund der CH₄-Emissionen aus der Entlüftung und die CH₄-Konzentration im norwegischen Fördergas (s. Tab. 3.4)

Emissionen ins Wasser

Als Emissionen ins Wasser fallen hauptsächlich Öl, Schwermetalle und organische Komponenten an (s. Tab. 6.18). Die Ölemissionen werden zu 99% von der laufenden Produktion verursacht und sind von der produzierten Menge Wasser abhängig. Unfälle und Ölemissionen aus Explorationsaktivitäten sind vernachlässigbar. Die Menge produziert Wasser und damit die Ölemissionen sind in den letzten Jahren gestiegen; dies kann mit der Tatsache erklärt werden, dass mehrere wichtige norwegische Felder die reife Produktionsphase erreicht haben, in der der Wasseranteil im geförderten Gut deutlich erhöht ist. Die folgende Tabelle weist die Ölemissionen auf dem NCS aus. Mit der Elementzusammensetzung der eingeleiteten Kohlenwasserstoffe werden die Emissionen für die Summenparameter BSB₅, CSB, DOC und TOC bestimmt.

Tab. 6.18 Absolute und spezifische Ölemissionen auf dem NCS in den Jahren 1997-2000 (OLF 2001). Die spezifischen Zahlen beziehen sich auf die totale KW-Produktion (in Nm³ o.e.) bzw. auf das produzierte Wasser

	1997	1998	1999	2000
kg Öl durch produziertes Wasser	1.97E+06	2.11E+06	2.47E+06	2.82E+06
kg/Nm ³ o.e.	8.52E-03	9.21E-03	1.06E-02	1.18E-02
kg/l Wasser	2.54E-05	2.33E-05	2.49E-05	2.54E-05
kg Öl durch andere Ursachen ¹⁾	4.70E+05	5.73E+05	4.51E+05	3.79E+05

¹⁾ Wasser aus Entwässerung, Testen und Unterhalt der Bohrungen usw.

Die drei Hauptquellen der Schwermetallemissionen (Novatech 2001) sind das produzierte Wasser, Schmiermittel bei heiklen Bohroperationen und Barit (Beschwerungsmittel) in Gas- und Öl-Bohrflüssigkeiten. Die Hauptquelle ist das produzierte Wasser. Schwermetalle, die die Kristallstruktur von Barit kontaminieren, werden als nicht biologisch verfügbar betrachtet. Die Schwermetallemissionen der Bohraktivitäten (inkl. Barit) werden durch das Modul „Bohrmeter für Exploration und Produktion Offshore“ berücksichtigt. Tab. 6.19 gibt einen Übersicht der Schwermetallemissionen auf dem NCS.

Tab. 6.19 Totale Schwermetall-Emissionen im produzierten Wasser auf dem NCS im Jahre 2000 (OLF 2001)

Schwermetalle (kg)	Arsen	Blei	Kadmium	Kupfer	Chrom	Quecksilber	Nickel	Zink
Total im produzierten Wasser	1'143	545	140	437	517	5	776	14'939
Total kg pro Liter abgeleitetes Wasser	1.03E-08	4.91E-09	1.26E-09	3.93E-09	4.65E-09	4.50E-11	6.99E-09	1.34E-07

Die gelösten organischen Kohlenstoffverbindungen im produzierten Wasser werden durch Karbonsäuren dominiert (hauptsächlich flüchtige Fettsäuren wie Ameisen- oder Essigsäure). Der

Anteil dieser Säuren an den abgeleiteten organischen Kohlenstoffverbindungen betrug im Jahre 2000 94.3%. Der Rest besteht hauptsächlich aus BTX (Benzene, Toluene and Xylene), Phenolen, PAK (polyaromatische Kohlenwasserstoffe) und Alkylphenolen. PAK und C4+-Alkylphenole sind die Verbindungen, die zu Langzeit-Effekten führen können. Diese Substanzen machen je ca. 0.15% der abgeleiteten gelösten organischen Kohlenstoffverbindungen aus. Die verschiedenen Typen von Phenolen werden für die Sachbilanz summiert. Mangels Daten werden die BTX gleichmässig auf die 3 Substanzen aufgeteilt. Die abgeleiteten organischen Kohlenstoffverbindungen werden in Tab. 6.20 zusammengefasst.

Tab. 6.20 Mit produziertem Wasser abgeleitete Menge organischen Kohlenstoffverbindungen auf dem NCS im Jahre 2000 (OLF 2001). Die spezifischen Zahlen beziehen sich auf die totale KW-Produktion (in Nm³ o.e.) bzw. auf das abgeleitete Wasser.

	kg	kg/Nm ³ o.e.	kg/m ³ Wasser
Fettsäuren	2.81E+07	1.17E-01	2.53E-01
BTX	1.01E+06	4.24E-03	9.14E-03
Phenole	1.79E+05	7.47E-04	1.61E-03
PAK	4.48E+04	1.87E-04	4.03E-04
Alkylphenol (C1-C3)	4.18E+05	1.74E-03	3.76E-03
Alkylphenol (C4-C9)	4.48E+04	1.87E-04	4.03E-04
Total	2.98E+07	1.25E-01	2.69E-01

Abfälle

Für die Abfälle werden die Angaben aus der Tab. 6.21 (Abfälle in der Erdgas- und Erdölförderung Norwegen) verwendet.

Tab. 6.21 Abfälle in der Erdöl- und Erdgasförderung Norwegen (OLF 2000; 2001)

	Menge	Zusammengefasste Stoffe		Art der Entsorgung
	kg		kg/MJ ²⁾	
Siedlungsabfall				
Holz	1 468 000		1.71E-07	KVA (Annahme)
Siedlungsabfälle / Gemischte Abfälle	6 740 000	Restabfall	7.84E-07	Deponie
Rest	10 596 000	Papier, Karton, Glas, Stahl, organische Abfälle, Kunststoffe	n.b.	Recycling
Sonderabfall				
Ölhaltiger Abfall	3 589 000	Gebrauchtes Motoröl (80% ¹⁾), Hydrauliköl (7% ¹⁾), Drainagewasser, Filter usw.	4.17E-07	SAVA (Annahme)
fluorescent tubes & bulbs	29 000		n.b.	Recycling
Chemikalien etc.	8 857 000	Chemikalienmischungen, reine Chemikalien, Säuren	1.06E-06	Untertagedeponie (Annahme).
Feste Sonderabfälle	53 963 ¹⁾	Nicht weiter detailliert	6.27E-09	Untertagedeponie (Annahme).
Frostschutzmittel	20 631 ¹⁾		2.40E-09	SAVA (Annahme)
Lack	91 000	2-Komponentenkleber, Lack	1.06E-08	SAVA (Annahme)
Prozesswasser ³⁾	3 980 000		4.63E-07	SAVA (Annahme)
Asbest	35 012 ¹⁾		4.07E-09	Untertagedeponie (Annahme).
Batterien	50 000		n.b.	Recycling
Sand aus Sandstrahlen	12 000		1.40E-09	Untertagedeponie (Annahme).
Restliche Sonderabfall	158 000		1.84E-08	Untertagedeponie (Annahme).

¹⁾ Angaben für das Jahr 1999²⁾ Total produzierte Kohlenhydrate: 8.6 E+12 MJ³⁾ Die Zusammensetzung von Prozesswasser ist sehr variabel. Prozesswasser besteht hauptsächlich aus ölkontaminiertem Wasser (EWC code 165074) und Sole (EWC code 165073) ⁴⁾. Es wird hier zum ölhaltigen Abfall gezählt.

n.b. nicht berücksichtigt

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.22 zeigt die Jahreswerte für die kombinierte Förderung. Die Allokation auf die Erdgas- bzw. Erdölproduktion erfolgt aufgrund der Allokationsfaktoren in den Spalten 10 und 11.

Die Werte werden im allgemeinen aufgrund des Energieinhalts des geförderten Erdöles und Erdgases alloziert. Dies ergibt, dass ca. 21% der Aufwendungen und Emissionen auf die Gasförderung entfällt. Für produziertes Wasser und die entsprechenden Emissionen wird berücksichtigt, dass die Gasförderung viel weniger Wasser produziert als die Erdölförderung. Für diese Angaben entfällt entsprechend nur 0.3% der Gesamtemissionen auf die Gasförderung.

Datenqualität

Die Zahlen stammen hauptsächlich aus dem Umweltbericht für den NCS (OLF 2001) für das Jahr 2000 und beschreiben die gesamte norwegische Gas- und Ölförderung. Sie werden deshalb als gut eingestuft. Sie werden zum Teil durch Annahmen ergänzt (z.B. Zusammensetzung der NMVOC, Annahmen zur Infrastruktur). Diese Annahmen können aber gut begründet werden. Die Zahlen sind für die betrachtete Region spezifisch und beschreiben die benutzte Technologie. Es fehlen Angaben zu den Emissionen radioaktiver Substanzen (Radon 222).

⁴⁾ Persönliche Auskunft von Hr. Furuholt, Statoil, 11.9.2002

Tab. 6.22 Eingabedaten der Sachbilanz für „kombinierte Erdgas- und Erdölförderung Offshore“ (NO)

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Unit	combined offshore gas and oil production	Uncertainty	Standard Deviation	GeneralComment	natural gas, at production offshore	crude oil, at production offshore
	Location InfrastructureProcess Unit				NO 0 a				NO 0 Nm3	NO 0 kg
Resources, in ground	Oil, crude, in ground	-	0	kg	1.60E+11	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.00	100.00
	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	4.96E+10	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	99.99	0.01
Resources, in water	Water, salt, sole	-	0	m3	1.11E+08	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Water, salt, ocean	-	0	m3	2.17E+08	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
Technosphere	diesel, at regional storage	RER	0	kg	3.44E+07	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	20.71	79.29
Technosphere	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	3.32E+07	1	1.24	(3,1,1,1,3,3); quantity from environmental. report, part organic chemicals from standard data	20.71	79.29
	chemicals inorganic, at plant	GLO	0	kg	4.40E+07	1	1.24	(3,1,1,1,3,3); quantity from environmental. report, part organic chemicals from standard data	20.71	79.29
	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0	Nm3	3.11E+09	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	20.71	79.29
	natural gas, sweet, burned in production flare	GLO	0	Nm3	6.87E+08	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	20.71	79.29
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ	1.15E+10	1	1.22	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, standard module	20.71	79.29
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	8.97E+06	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates	20.71	79.29
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	4.63E+07	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance	20.71	79.29
	well for exploration and production, offshore	OCE	1	m	5.23E+05	1	1.22	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, standard module	20.71	79.29
	drying, natural gas	NO	0	Nm3	2.95E+10	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production.	100.00	0.00
	platform, crude oil, offshore	OCE	1	unit	8.15E+00	1	3.10	(3,1,1,3,3,5); Data for GB	0.00	100.00
	plant offshore, natural gas, production	OCE	1	unit	1.79E+00	1	3.26	(2,4,2,3,4,4); environmental report for the total Norwegian production, standard module	100.00	0.00
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	7.57E+06	1	1.22	(2,1,1,1,3,3); environmental report for the total Norwegian production, standard module	20.71	79.29
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	6.74E+06	1	1.22	(2,1,1,1,3,3); environmental report for the total Norwegian production, standard module	20.71	79.29
	disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration	CH	0	kg	1.47E+06	1	1.22	(2,1,1,1,3,3); environmental report for the total Norwegian production, standard module	20.71	79.29
	disposal, hazardous waste, 0% water, to underground deposit	DE	0	kg	9.12E+06	1	1.22	(2,1,1,1,3,3); environmental report for the total Norwegian production, standard module	20.71	79.29
	disposal, antifreezer liquid, 51.8% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	2.06E+04	1	1.22	(2,1,1,1,3,3); environmental report for the total Norwegian production, standard module	20.71	79.29
	disposal, emulsion paint remains, 0% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	9.10E+04	1	1.22	(2,1,1,1,3,3); environmental report for the total Norwegian production, standard module	20.71	79.29
	low active radioactive waste	CH	0	m3	3.18E+04	1	1.22	(2,1,1,3,3,3); data for GB	0.00	100.00
Emissions, in air, low population density	Methane, fossil	-	-	kg	3.47E+07	1	1.50	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	9.40	90.60
	Ethane	-	-	kg	5.01E+06	1	1.51	(2,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	20.71	79.29
	Propane	-	-	kg	2.65E+06	1	1.51	(2,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	20.71	79.29
	Butane	-	-	kg	1.38E+06	1	1.51	(2,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	20.71	79.29
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	1.88E+08	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	20.71	79.29
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	2.09E+08	1	2.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	1.03	98.97
	Nitrogen oxides	-	-	kg	2.50E+05	1	1.50	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	20.71	79.29
	Mercury	-	-	kg	3.12E+00	1	1.69	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of losses and gas composition	20.71	79.29
	Radon-222	-	-	kBq	6.24E+06	1	3.15	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of losses and gas composition	20.71	79.29
	Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211	-	-	kg	1.47E+02	1	1.51	(2,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, assumption for type of halon	20.71	79.29
	Heat, waste	-	-	MJ	2.40E+09	1	1.22	(2,1,1,1,3,3); environmental report for the total Norwegian production, standard factors.	20.71	79.29
	Carboxylic acids, unspecified	-	-	kg	2.81E+07	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
Emissions, in water, ocean	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	4.48E+04	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, assumption for the break down of BTX.	0.26	99.74
	Phenol	-	-	kg	6.42E+05	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, assumption for the break down of BTX.	0.26	99.74
	Benzene	-	-	kg	3.38E+05	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, assumption for the break down of BTX.	0.26	99.74
	Toluene	-	-	kg	3.38E+05	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Xylene	-	-	kg	3.38E+05	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Oils, unspecified	-	-	kg	3.20E+06	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Arsenic, ion	-	-	kg	1.14E+03	1	1.50	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Lead	-	-	kg	5.45E+02	1	5.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Cadmium, ion	-	-	kg	1.40E+02	1	5.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Copper, ion	-	-	kg	4.37E+02	1	5.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Chromium, ion	-	-	kg	5.17E+02	1	1.50	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Mercury	-	-	kg	5.00E+00	1	5.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Nickel, ion	-	-	kg	7.76E+02	1	5.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	Zinc, ion	-	-	kg	1.49E+04	1	5.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for the total Norwegian production, partly with standard factors.	0.26	99.74
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	4.35E+7	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	0.26	99.74
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	4.35E+7	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	0.26	99.74
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	1.55E+7	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	0.26	99.74
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg	1.55E+7	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	0.26	99.74
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg	3.29E+1	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	0.26	99.74
	Nitrogen	-	-	kg	2.47E+3	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	0.26	99.74
	Sulfur	-	-	kg	8.56E+3	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	0.26	99.74
Outputs	natural gas, at production offshore	NO	0	Nm3	4.96E+10				100.00	0.00
	crude oil, at production offshore	NO	0	kg	1.60E+11				0.00	100.00

6.3.6 Förderung Niederlande

In den Niederlanden (NL) werden Erdgas und Erdöl z.T. kombiniert produziert, sowohl in Offshore- als in Onshore-Feldern. Allerdings ist die Onshore Gasproduktion dominant (Tab. 6.23). Wenn nicht anders vermerkt, dienen Daten aus (NAM 2001) als Grundlage für die Berechnungen der Förderung in den Niederlanden. NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.) hat einen Marktanteil von ca. 73% der niederländischen Erdgas- und Erdölproduktion.

Für diese Studie werden die Zahlen von 2000 benutzt. Wenn möglich werden als Vergleich die Werte für 1999 angegeben. Die Zahlen enthalten die Aufbereitung des Erdgas. Deshalb werden keine weitere Aufwendungen für die Trocknung aufgeführt.

Tab. 6.23 Onshore- und Offshore-Erdgas- und Erdölförderung von NAM (2001) in Mio. Nm³ o.e. für das Jahr 2000. NAM hatte 1999 einen Marktanteil von 73% an der gesamten Gas- und Ölproduktion der Niederlanden.

Produktion (in Mio. Nm ³ o.e.)	Total	Offshore	Onshore
Erdgas	4.89E+01	1.39E+01	3.50E+01
<i>Anteile off- bzw. onshore</i>		28.4%	72%
Erdöl	1.15E+00	3.80E-01	7.70E-01
<i>Anteile off- bzw. onshore</i>		33%	67%
Kondensat	7.40E-04	2.45E-04	4.95E-04
<i>Anteile off- bzw. onshore</i>		33%	67%
Total	5.01E+01	1.43E+01	3.58E+01
<i>Anteile off- bzw. onshore</i>		28.5%	71.5%

Für die Allokation der Zahlen auf die Onshore- bzw. Offshore-Förderung wird der Energieinhalt der Produktion verwendet. Damit ergibt sich ein Anteil von 28.5% für die Offshore- bzw. 71.5% für die Onshore-Förderung. Die Emissionen ins Meer werden vollständig der Offshore-Förderung zugerechnet.

Infrastruktur

Für die Infrastrukturaufwendungen wird auf die Module „Anlage Offshore, Erdgas, Förderung“ und „Anlage Offshore, Erdöl, Förderung“ sowie „Anlage Onshore, Erdgas, Förderung“ und „Produktionsanlage Rohöl, Onshore“ zurückgegriffen. Die Umrechnung der Infrastruktur erfolgt aufgrund der produzierten Menge (in Heizwert).

Betriebsmittel

Ähnlich wie in Norwegen werden Erdgas und Diesel als Energieträger eingesetzt. Zusätzlich wird noch Strom vom Netz gebraucht. Summiert man diese Zahlen, so ist der Endenergiebedarf in den NL pro m³ produziertes Erdgas (2.9 MJ_{th}/m³)⁵ in der gleichen Größenordnung wie in NO (5.2 MJ_{th}/m³). Der Unterschied könnte durch das Alter der norwegischen Felder verursacht werden (ältere Felder brauchen mehr Kompressionsenergie, um den Druck aufrechtzuerhalten).

⁵ Zwecks Vergleich wurde ein Koeffizient der Umwandlungseffizienz von 35% zur Umrechnung von MJ_{th} auf MJ_e angenommen.

Tab. 6.24 Energieverbrauch der Onshore- und Offshore Förderung

Energieverbrauch		Total Verbrauch 2000	Total Offshore	Total Onshore	Total Verbrauch 1999
Erdgas	MJ	8.10E+09	2.31E+09	5.79E+09	8.70E+09
Diesel	MJ	4.00E+08	1.14E+08	2.86E+08	5.00E+08
Strom	MJ _{th}	6.00E+09	1.71E+09	4.29E+09	6.29E+09

Chemikalien

In NAM (2000) wird die Menge der in 1999 eingesetzten Chemikalien unterschieden nach Produktionstyp angegeben. Diese Angabe ist für 2000 nicht erhältlich. Sie wurde auf Grundlage der Produktionszahlen hochgerechnet (Tab. 6.25).

Tab. 6.25 Chemikalieneinsatz im Jahr 1999 bei der niederländischen kombinierten Förderung (NAM 2000; 2001)

		Divers (Ölproduktion) ¹⁾	Glykol (Gasproduktion)	Methanol (Gasproduktion) ¹⁾
Total 1999	kg	130'000	1'174'480	1'880'200
Spezifische Zahlen ²⁾	kg/kg bzw. kg/Nm ³	1.22E-04	2.23E-05	3.57E-05
Total 2000 ³⁾	kg	117'726	1'083'981	1'747'943

¹⁾ 43% organisch, 57% anorganisch gemäss (Jungbluth 2003)

²⁾ Produktion 1999: 1.07 E+09 kg Erdöl, 5.26 E+10 Nm³ Erdgas

³⁾ berechnet aufgrund der spezifischen Zahlen. Produktion 2000: 9.67 E+08 kg Erdöl, 4.89 E+10 Nm³ Erdgas

Emissionen in die Luft

Im Jahre 2000 wurden 58 Mio. m³ Erdgas abgefackelt und abgeblasen, etwa gleich viel wie im Jahre 1999 (Tab. 6.26).

Tab. 6.26 Abgefackeltes und abgeblasenes Erdgas (NAM 2000)

		Total 2000	Total Offshore	Total Onshore	Total 1999
Abgefackeltes Erdgas	Nm ³	4.49E+07	1.28E+07	3.21E+07	4.30E+07
Abgeblasenes Erdgas	Nm ³	1.31E+07	3.74E+06	9.36E+06	1.50E+07

Die Emissionen, die durch den Verbrauch (Tab. 6.24) von Erdgas als Energieträger verursacht werden, werden mittels der Emissionsfaktoren des Moduls „Süssgas, in Gasturbine, Förderung“ und „Diesel, in Dieselaggregat“ berechnet und von den totalen Luftemissionen der Produktion abgezogen (Tab. 6.27). Die resultierenden Emissionen enthalten Fackel- und Entlüftungsemissionen.

Tab. 6.27 Luftemissionen der NAM in 2000. Die Emissionen werden auf der Basis der Produktion auf die Off- und Onshore-Förderung aufgeteilt. Die Emissionen abzüglich der Emissionen der Turbinen werden aufgrund der Emissionsfaktoren des Moduls „Süssgas, in Gasturbine, Förderung“ und „Diesel, in Dieselaggregat“ (s. Kap. 6.3.10) berechnet.

Luftemissionen		Total Emissionen 2000	Total Offshore	Total Onshore	Total Offshore abzüglich Turbinen	Total Onshore abzüglich Turbinen
CO ₂	kg	6.60E+08	1.88E+08	4.72E+08	2.54E+07	6.35E+07
CO	kg	1.60E+06	4.57E+05	1.14E+06	4.57E+05	1.14E+06
SO ₂	kg	1.00E+05	2.85E+04	7.15E+04	1.55E+04	3.89E+04
NO _x	kg	2.00E+06	5.71E+05	1.43E+06	8.21E+03	2.06E+04
CH ₄	kg	9.70E+06	2.77E+06	6.93E+06	2.71E+06	6.80E+06
aliphatische KW (C ₂ H ₆ , C ₃ +)	kg	2.30E+06	6.56E+05	1.64E+06	6.40E+05	1.60E+06
aromatische KW (BTEX)	kg	1.20E+06	3.42E+05	8.58E+05	3.34E+05	8.36E+05
FCKW ¹⁾	kg	4.00E+01	1.14E+01	2.86E+01	1.14E+01	2.86E+01
H-FCKW ²⁾	kg	4.00E+03	1.14E+03	2.86E+03	1.14E+03	2.86E+03
Hg	kg	3.00E+01	8.56E+00	2.14E+01	2.14E+00	5.36E+00

¹⁾ im Labor; Annahme: FCKW-12

²⁾ Gaskühlung und Klimaanlage. Annahme: H-FCKW-22

Die Radon-222-Emissionen werden aus der Menge abgeblasenen Erdgases und dessen Zusammensetzung berechnet. Die Emissionen der abgepackelten Gasmenge werden durch die Anbindung an das Modul „Erdgas, Süssgas, in Fackel Förderung“ berücksichtigt.

Die Allokation des produzierten Wassers wird auf der gleichen Grundlage wie für die norwegische Förderung vorgenommen. Das reinjizierte Produktionswasser wird nicht bilanziert, da es sich um einen inneren Kreislauf handelt. Es wird angenommen, dass der Verbrauch an Leitungs-, Grund- und Oberflächenwasser sich zu je einem Drittel auf diese Kategorien verteilt; diese Mengen werden aufgrund der Produktionsmenge resp. ihres Energieinhalts alloziiert (s. Tab. 6.28).

Tab. 6.28 Menge produziert Wasser und Verbrauch Leitungswasser (NAM 2001)

Wasser		Total Verbrauch 2000	pro Total Nm ³ o.e.	pro m ³ Erdgas	Total Verbrauch 1999
Menge Produktionswasser ins Meer abgeleitet ¹⁾	m ³	1.55E+05	1.09E-02	1.09E-05	1.47E+05
Menge Produktionswasser reinjiziert ²⁾	m ³	1.80E+06	3.60E-02	3.60E-05	1.90E+06
Verbrauch Leitungs-, Grund- und Oberflächenwasser ^{2), 3)}	m ³	2.10E+05	4.20E-03	4.20E-06	1.70E+05

¹⁾ Diese Menge wird auf die Offshore-Produktion normiert.

²⁾ Diese Menge wird auf die totale Produktion normiert.

³⁾ Es wird angenommen, dass diese Menge Wasser aus je einem Drittel See-, Grund- und Meereswasser besteht.

Emissionen ins Wasser

NAM (2001) gibt nur Emissionen ins Meer an (Tab. 6.29 und Tab. 6.30). Bei der Onshore-Förderung werden nur unwesentliche Mengen Wasser ins Oberflächenwasser eingeleitet. Dieses Wasser wird vorher behandelt (van Eslen 2002). Die restlichen Emissionen werden mangels Daten nicht berücksichtigt.

Die Wasseremissionen werden auf der gleichen Grundlage wie für die norwegische Förderung alloziiert. Für produziertes Wasser und die entsprechenden Emissionen wird berücksichtigt, dass die Gasförderung viel weniger Wasser produziert als die Erdölförderung. Es werden mit dieser Rechnung 26.8% der totalen Emissionen durch die Gasförderung verursacht.

Die Emissionen von BOD, COD, DOC und TOC werden aufgrund der Kohlenwasserstoffemissionen ins Wasser theoretisch berechnet.

Tab. 6.29 Mit den Abwässern ins Meer abgeleitete Hilfsstoffe (auf die Produktion Offshore normiert)

		Total Emissionen 2000	pro Total Nm ³ o.e.	pro Liter Wasser	Total Emissionen 1999	pro Total Nm ³ o.e.	pro Liter Wasser
Korrosionsinhibitor	kg	3.00E+02	2.10E-05	1.94E-06	4.00E+02	2.55E-05	2.72E-06
Glykol	kg	1.08E+05	7.56E-03	6.97E-04	1.54E+05	9.83E-03	1.05E-03
Methanol	kg	1.44E+05	1.01E-02	9.29E-04	1.92E+05	1.23E-02	1.31E-03
Öl in Wasser	kg	2.60E+03	1.82E-04	1.68E-05	2.79E+03	1.92E-04	1.90E-05

Tab. 6.30 Mit den Abwässern ins Meer abgeleitete Metalle (auf die Produktion Offshore normiert)

		Total Emissionen 2000	pro Total Nm ³ o.e.	pro Nm ³ Erdgas	pro Liter Wasser	Total Emissionen 1999	pro Total Nm ³ o.e.	pro Nm ³ Erdgas	pro Liter Wasser
Zink	kg	3.66E+02	2.56E-05	2.56E-08	2.36E-06	5.51E+02	3.52E-05	3.52E-08	3.75E-06
Quecksilber	kg	4.00E-01	2.80E-08	2.80E-11	2.58E-09	3.00E-01	1.92E-08	1.92E-11	2.04E-09
Cadmium	kg	1.60E+00	1.12E-07	1.12E-10	1.03E-08	2.20E+00	1.40E-07	1.40E-10	1.50E-08
Blei	kg	1.08E+02	7.56E-06	7.56E-09	6.97E-07	1.65E+02	1.05E-05	1.05E-08	1.12E-06
Nickel	kg	1.20E+01	8.40E-07	8.40E-10	7.74E-08	5.70E+00	3.64E-07	3.64E-10	3.88E-08

Abfälle

Für die Abfälle werden die normierten Daten aus der Tab. 6.21 verwendet.

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Die folgenden Tabellen (Tab. 6.31 und Tab. 6.32) zeigen die Jahreswerte für die kombinierte Förderung. Die Allokation auf die Erdgas- bzw. Erdölproduktion erfolgt aufgrund der Allokationsfaktoren in den Spalten 10 und 11.

Die Werte werden im allgemeinen aufgrund des Energieinhalts des geförderten Erdöles und Erdgases alloziert. Dadurch werden Offshore ca. 97% und Onshore 98% der Aufwendungen und Emissionen der Gasförderung zugewiesen. Für produziertes Wasser und die entsprechenden Emissionen wird ähnlich wie in der norwegischen Förderung berücksichtigt, dass die Gasförderung viel weniger Wasser produziert als die Erdölförderung. Für diese Flüsse fallen entsprechend nur noch 26.8% der Gesamtmenge auf die Offshore-Gasförderung.

Datenqualität

Die Zahlen stammen hauptsächlich aus dem Umweltbericht der NAM (2001) für das Jahr 2000 und beschreiben ca. 73% der niederländischen Gasförderung. Sie werden deshalb als gut eingestuft. Sie werden zum Teil durch Annahmen ergänzt (z.B. Zusammensetzung der NMVOC, Annahmen zur Infrastruktur). Diese Annahmen können aber gut begründet werden. Die Zahlen sind für die betrachtete Region spezifisch und beschreiben die benutzte Technologie. Es fehlen Angaben zu den Emissionen radioaktiver Substanzen (Radon 222).

Tab. 6.31 Eingabedaten der Sachbilanz für „kombinierte Erdgas- und Erdölförderung Offshore“ (NL)

Explanations	Name	Location	Infrastructure refProcess	Unit	combined offshore gas and oil production NL 0 a	Uncertainty Standard deviations %	GeneralComment	natural gas, at production offshore		crude oil, at production offshore	
	Location InfrastructureProcess Unit							NL 0 Nm3		NL 0 kg	
Resources, in ground	Oil, crude, in ground	-	0	kg	3.19E+8	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	0.0		100.0	
	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	1.39E+10	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	100.0		0.0	
Resources, in water	Water, salt, sole	-	0	m3	1.55E+5	1 1.12	(2,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Water, salt, ocean	-	0	m3	5.99E+4	1 1.12	(2,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
Technosphere	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	1.44E+4	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	98.2		1.8	
	chemicals inorganic, at plant	GLO	0	kg	1.91E+4	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	ethylene glycol, at plant	RER	0	kg	3.09E+5	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	98.2		1.8	
	methanol, at regional storage	CH	0	kg	4.99E+5	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	98.2		1.8	
	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0	Nm3	6.42E+7	1 1.22	(1,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module	97.3		2.7	
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ	1.14E+8	1 1.22	(1,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module	97.3		2.7	
	electricity, medium voltage, at grid	NL	0	kWh	1.66E+8	1 1.22	(1,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module	97.3		2.7	
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	8.38E+4	1 2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport	97.3		2.7	
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	6.04E+4	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance	97.3		2.7	
	well for exploration and production, offshore	OCE	1	m	1.00E+5	1 1.22	(1,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module	97.3		2.7	
	platform, crude oil, offshore	OCE	1	unit	1.63E-2	1 3.14	(4,1,1,3,3,5); based on UK platform infrastructure and production	0.0		100.0	
	plant offshore, natural gas, production	OCE	1	unit	5.02E-1	1 3.26	(2,4,2,3,4,4); Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module	100.0		0.0	
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	4.47E+5	1 1.22	(1,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report	97.3		2.7	
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	3.98E+5	1 1.22	(1,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report	97.3		2.7	
	disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration	CH	0	kg	8.66E+4	1 1.22	(1,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report	97.3		2.7	
	disposal, hazardous waste, 0% water, to underground deposit	DE	0	kg	5.38E+5	1 1.22	(1,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report	97.3		2.7	
	disposal, antifreezer liquid, 51.8% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	1.22E+3	1 1.22	(1,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report	97.3		2.7	
	disposal, emulsion paint remains, 0% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	5.37E+3	1 1.22	(1,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report	97.3		2.7	
	low active radioactive waste	CH	0	m3	6.37E+1	1 1.22	(2,1,1,3,3,3); data for GB	0.0		100.0	
Emissions, in air, low population density	Methane, fossil	-	-	kg	2.71E+6	1 1.51	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	2.54E+7	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	4.57E+5	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Nitrogen oxides	-	-	kg	8.21E+3	1 1.51	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	-	-	kg	6.40E+5	1 1.51	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL, reduced for combustion emissions	97.3		2.7	
	Hydrocarbons, aromatic	-	-	kg	3.34E+5	1 1.51	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL, reduced for combustion emissions	97.3		2.7	
	Sulfur dioxide	-	-	kg	1.55E+4	1 1.07	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Mercury	-	-	kg	2.14E+0	1 1.51	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Radon-222	-	-	kBq	7.47E+5	1 3.15	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of gas composition	97.3		2.7	
	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22	-	-	kg	1.14E+3	1 1.56	(1,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12	-	-	kg	1.14E+1	1 1.56	(1,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Heat, waste	-	-	MJ	5.99E+8	1 1.22	(2,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module	97.3		2.7	
Emissions, in water, ocean	Triethylene glycol	-	-	kg	1.08E+5	1 3.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	100.0		0.0	
	Methanol	-	-	kg	1.44E+5	1 3.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	100.0		0.0	
	Oils, unspecified	-	-	kg	2.60E+3	1 3.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Lead	-	-	kg	1.08E+2	1 5.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Cadmium, ion	-	-	kg	1.60E+0	1 5.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Mercury	-	-	kg	4.00E-1	1 5.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Radon-222	-	-	kBq	7.47E+5	1 3.15	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of gas composition	97.3		2.7	
	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22	-	-	kg	1.14E+3	1 1.56	(1,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12	-	-	kg	1.14E+1	1 1.56	(1,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	97.3		2.7	
	Heat, waste	-	-	MJ	5.99E+8	1 1.22	(2,2,1,1,3,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module	97.3		2.7	
Emissions, in water, ocean	Triethylene glycol	-	-	kg	1.08E+5	1 3.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	100.0		0.0	
	Methanol	-	-	kg	1.44E+5	1 3.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	100.0		0.0	
	Oils, unspecified	-	-	kg	2.60E+3	1 3.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Lead	-	-	kg	1.08E+2	1 5.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Cadmium, ion	-	-	kg	1.60E+0	1 5.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Mercury	-	-	kg	4.00E-1	1 5.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Nickel, ion	-	-	kg	1.20E+1	1 5.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	Zinc, ion	-	-	kg	3.66E+2	1 5.00	(1,2,1,1,1,3); Environmental report for 75% of gas produced in NL	26.8		73.2	
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	3.81E+5	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	26.8		73.2	
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	3.81E+5	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	26.8		73.2	
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	1.08E+5	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	26.8		73.2	
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg	1.08E+5	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	26.8		73.2	
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg	2.68E-2	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	26.8		73.2	
	Nitrogen	-	-	kg	2.01E+0	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	26.8		73.2	
	Sulfur	-	-	kg	6.96E+0	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	26.8		73.2	
Outputs	natural gas, at production offshore	NL	0	Nm3	1.39E+10			100.0		0.0	
	crude oil, at production offshore	NL	0	kg	3.19E+8			0.0		100.0	

Tab. 6.32 Eingabedaten der Sachbilanz für „kombinierte Erdgas- und Erdölförderung Onshore“ (NL)

Explanations	Name	Location	Infrastructure	reProcess	Unit	combined onshore gas and oil production	uncertainty	Standard deviation	evaluation	%	GeneralComment	natural gas, at production onshore		crude oil, at production onshore	
												NL	0.00	NL	0.00
	Location InfrastructureProcess Unit					0						Nm3		kg	
Resources, in ground	Oil, crude, in ground	-	0	kg	6.47E+8	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			0.00		100.00	
	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	3.50E+10	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			100.00		0.00	
Resources, in water	Water, river	-	0	m3	5.25E+4	1	1.12	(2,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
Resources, in water	Water, salt, sole	-	0	m3	5.25E+4	1	1.12	(2,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Water, salt, ocean	-	0	m3	5.25E+4	1	1.12	(2,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
Technosphere	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	3.62E+4	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			98.20		1.80	
	chemicals inorganic, at plant	GLO	0	kg	4.80E+4	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	ethylene glycol, at plant	RER	0	kg	7.75E+5	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			98.20		1.80	
	methanol, at regional storage	CH	0	kg	1.25E+6	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			98.20		1.80	
	tap water, at user	RER	0	kg	5.25E+7	1	1.12	(2,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0	Nm3	1.61E+8	1	1.23	(1,2,1,1,3,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module			97.85		2.15	
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ	2.86E+8	1	1.23	(1,2,1,1,3,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module			97.85		2.15	
	electricity, medium voltage, at grid	NL	0	kWh	4.17E+8	1	1.23	(1,2,1,1,3,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module			97.85		2.15	
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	2.10E+5	1	2.32	(5,1,1,3,3,5);	estimates for waste transport			97.85		2.15	
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	1.51E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na);	standard distance			97.85		2.15	
	well for exploration and production, onshore	GLO	1	m	4.29E+4	1	1.23	(1,2,1,1,3,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module			97.85		2.15	
	production plant crude oil, onshore	GLO	1	unit	8.93E-2	1	3.03	(3,4,1,3,1,3);	Data for RU			0.00		100.00	
	plant onshore, natural gas, production	GLO	1	unit	2.33E+1	1	3.25	(2,4,2,3,4,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module			100.00		0.00	
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	1.12E+6	1	1.23	(1,1,1,3,3,3);	Norwegian environmental report			97.85		2.15	
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	9.96E+5	1	1.23	(1,1,1,3,3,3);	Norwegian environmental report			97.85		2.15	
	disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration	CH	0	kg	2.17E+5	1	1.23	(1,1,1,3,3,3);	Norwegian environmental report			97.85		2.15	
	disposal, hazardous waste, 0% water, to underground deposit	DE	0	kg	1.35E+6	1	1.23	(1,1,1,3,3,3);	Norwegian environmental report			97.85		2.15	
	disposal, antifreezer liquid, 51.8% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	3.05E+3	1	1.23	(1,1,1,3,3,3);	Norwegian environmental report			97.85		2.15	
	disposal, emulsion paint remains, 0% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	1.34E+4	1	1.23	(1,1,1,3,3,3);	Norwegian environmental report			97.85		2.15	
	low active radioactive waste	CH	0	m3	1.29E+2	1	1.23	(1,1,1,3,3,3);	Norwegian environmental report			0.00		100.00	
Emissions, in air, low population density	Methane, fossil	-		kg	6.80E+6	1	1.51	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	6.35E+7	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Carbon monoxide, fossil	-		kg	1.14E+6	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Nitrogen oxides	-		kg	2.06E+4	1	1.51	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	-		kg	1.60E+6	1	1.51	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL, reduced for combustion emissions			97.85		2.15	
	Hydrocarbons, aromatic	-		kg	8.36E+5	1	1.51	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL, reduced for combustion emissions			97.85		2.15	
	Sulfur dioxide	-		kg	3.89E+4	1	1.11	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Mercury	-		kg	5.36E+0	1	1.51	(1,2,1,1,1,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Radon-222	-		kBq	1.87E+6	1	3.15	(4,1,3,3,3,5);	data calculated on the basis of gas composition			97.85		2.15	
	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22	-		kg	2.86E+3	1	1.56	(1,2,1,1,3,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12	-		kg	2.86E+1	1	1.56	(1,2,1,1,3,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL			97.85		2.15	
	Heat, waste	-		MJ	1.50E+9	1	1.24	(2,2,1,1,3,3);	Environmental report for 75% of gas produced in NL, standard module			97.85		2.15	
Outputs	natural gas, at production onshore	NL	0	Nm3	3.50E+10							100.00		0.00	
	crude oil, at production onshore	NL	0	kg	6.47E+8							0.00		100.00	

6.3.7 Förderung Deutschland

Die Hälfte der deutschen Gasförderung stammt vom Unternehmen BEB (11.3E+9 Nm³, 56.5% der Förderung). Die restliche Produktion teilen sich EEG-Erdgas Erdöl GmbH (3.4%), Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (21.3%), Preussag Energie GmbH (3.1%), RWE-DEA AG (11.5%) und Wintershall AG (4.3%) (WEG 2001a). Die Förderung in Deutschland erfolgt hauptsächlich Onshore; im Oktober 2000 wurde das erste deutsche Offshore-Feld in Betrieb genommen. Mit 373 Mio. m³ in 2000 zählt es zu den grössten deutschen Gasfeldern. Da es sich aber nur um ca. 1% der totalen deutschen Produktion handelt, wird der Offshore-Anteil der deutschen Gasproduktion vernachlässigt. Hier wurden vor allem Daten aus (BEB 2001) benutzt.

Infrastruktur

Für die Infrastrukturaufwendungen wird auf das Modul „Anlage Onshore, Erdgas, Förderung“ zurückgegriffen. Die Umrechnung der Infrastruktur erfolgt aufgrund der produzierten Menge (in Heizwert).

Betriebsmittel

Der Umweltbericht der (BEB 2001) gibt Auskunft zum Energie- und Wasserverbrauch und den Luftemissionen der Gasförderung und –aufbereitung und der Schwefelproduktion (s. Tab. 6.33). Die Daten werden spezifisch für die Gasproduktion angegeben. Mangels entsprechender Angaben wird nicht zwischen den Emissionen der Abfackelung und des Energieverbrauchs unterschieden.

Tab. 6.33 Energie- und Wasserverbrauch der Erdgas- und Erdölgasproduktion (BEB 2001)

		2000	1999
CH ₄ in Fackel	kg/Nm ³	2.00E-04	2.00E-04
Energieverbrauch ¹⁾	MJ/Nm ³	1.76E-01	1.76E-01
Wasserverbrauch ²⁾	kg/Nm ³	8.00E-04	8.00E-04

¹⁾ Gas und Strom. In Anlehnung am Umweltbericht der RWE (2001) wird angenommen, dass 20% der verbrauchten Energie Strom aus dem Netz ist.

²⁾ Lagerstättenwasser im Kreislauf.

Gemäss (Fischer 2001) ist ca. 50% des vom BEB geförderten Gases sauer. Das Erdgas kann bis 25 Vol.-% H₂S enthalten. Die Entschwefelung des Sauerergases wird im Prozess „Entschwefelung, Erdgas“ berücksichtigt.

Chemikalien

Für den Chemikalienverbrauch der Produktion wird mangels spezifischer Angaben die Daten der niederländischen Gasproduktion für Glykol und Methanol benutzt (s. Tab. 6.25). Für die Abfälle werden die spezifischen Zahlen aus der norwegischen Förderung verwendet (s. Tab. 6.21).

Emissionen in die Luft

Die Luftemissionen der deutschen Förderung werden in (BEB 2001) nicht nach ihrer Ursache (Abfackeln, Abblasen usw.) ausgewiesen und deshalb in Tab. 6.34 für die ganze deutsche Förderung angegeben. In der Deutschen Förderstatistik (WEG 2001a) wird angegeben, dass etwa 0.13 Vol.-% (0.09-0.17 Vol.-%) des Rohgases unmittelbar bei der Förderung abgefackelt werden. Dieser Wert wird aber in Tab. 6.34 nicht weiterverwendet, sondern die Angaben zu den Methanemissionen aus (BEB 2001).

Tab. 6.34 Luftemissionen der Erdgasproduktion (BEB 2001) pro Nm³ Erdgas

	2000	1999
	kg/Nm ³	kg/Nm ³
CH ₄	2.64E-04	2.80E-04
CO ₂	1.14E-02	9.71E-03
SO ₂	1.00E-04	6.67E-05
NO _x	1.28E-05	1.60E-05
CO	8.00E-05	8.00E-05
NM VOC	1.80E-05	1.80E-05

Die Quecksilber- und Radon-Emissionen in Tab. 6.35 werden auf der Basis der abgeblasenen und abgefackelten Gasmenge und deren Zusammensetzung gerechnet (Tab. 6.17).

Tab. 6.35 Abgeblasene und abgefackelte Gasmenge pro Nm³ produziertes Erdgas, Emissionsfaktoren für Quecksilber und Radon 222 und totale Emissionen für 2000 (berechnet)

Menge abgeblasenes und abgefackeltes Erdgas	Nm ³	8.36E-04
Hg-Konzentration	kg/Nm ³	2.00E-07
Emittierte Menge Hg	kg	1.67E-10
Rn-Konzentration	kg/Nm ³	4.00E-01
Emittierte Menge Rn	kg	3.34E-04

¹⁾ berechnet aufgrund der CH₄-Emissionen und Menge CH₄ abgefackelt und die CH₄-Konzentration im deutschen Fördergas (s. Tab. 3.4)

Die Abwärme (s. Tab. 6.36) enthält (zusätzlich zur Bilanzierung der Abwärme vom Strom) die Abwärme der Fackel.

Emissionen ins Wasser

Das Lagerstättenwasser wird im Kreislauf geführt (BEB 2001). Bezüglich Wasseremissionen wird in Anlehnung an die niederländischen Daten angenommen, dass sie in der Onshore-Produktion vernachlässigbar sind.

Abfälle

Für die Abfälle werden die Daten aus der Tab. 6.21 verwendet.

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.36 zeigt die Sachbilanzdaten für „Erdgas, ab Produktion Onshore“ in Deutschland.

Datenqualität

Die Zahlen stammen hauptsächlich aus dem Umweltbericht des BEB (BEB 2001) für das Jahr 2000 und beschreiben ca. 57% der deutschen Gasförderung. Sie werden deshalb als gut eingestuft. Sie werden zum Teil durch Annahmen ergänzt (z.B. Zusammensetzung der NMVOC, Annahmen zur Infrastruktur). Diese Annahmen können aber gut begründet werden. Die Zahlen sind für die betrachtete Region spezifisch und beschreiben die benutzte Technologie. Es fehlen Angaben zu den Emissionen schwach radioaktive Substanzen (Radon 222).

Tab. 6.36 Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, ab Produktion Onshore“ in Deutschland

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Unit	natural gas, at production onshore	Uncertainty Standard evaluation	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				DE 0 Nm3		
	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	1.005E+00	1 1.06	(1,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany.
	ethylene glycol, at plant	RER	0	kg	2.23E-05	1 1.22	(1,2,1,3,3,3); Dutch environmental report
	methanol, at regional storage	CH	0	kg	3.57E-05	1 1.22	(1,2,1,3,3,3); Dutch environmental report
	electricity, medium voltage, at grid	DE	0	kWh	9.77E-03	1 1.08	(2,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany, standard energy type
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.10E-05	1 2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	3.48E-05	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	well for exploration and production, onshore	GLO	1	m	2.02E-06	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); environmental report for whole Germany
	sweetening, natural gas	DE	0	Nm3	5.00E-01	1 1.05	(1,2,1,1,1,1); environmental report for 50% market share in Germany, standard module for Germany
	plant onshore, natural gas, production	GLO	1	unit	6.67E-10	1 3.26	(2,4,2,3,4,4); environmental report for 50% market share in Germany, standard module
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	3.17E-05	1 1.22	(2,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	2.82E-05	1 1.22	(2,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration	CH	0	kg	6.14E-06	1 1.22	(2,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, hazardous waste, 0% water, to underground deposit	DE	0	kg	3.82E-05	1 1.22	(2,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, antifreezer liquid, 51.8% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	8.64E-08	1 1.22	(2,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, emulsion paint remains, 0% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	3.81E-07	1 1.22	(2,1,1,3,3,3); Norwegian environmental report
Emissions, in air, low population density	Methane, fossil	-	-	kg	2.64E-04	1 1.50	(1,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany
	Ethane	-	-	kg	7.92E-06	1 1.51	(2,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany, standard break down of NMVOC in different types
	Propane	-	-	kg	7.20E-06	1 1.51	(2,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany, standard break down of NMVOC in different types
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	1.14E-02	1 1.06	(1,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	8.00E-05	1 5.00	(1,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany
	NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	2.88E-06	1 2.00	(2,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany, standard break down of NMVOC in different types
	Nitrogen oxides	-	-	kg	1.28E-05	1 1.51	(2,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany
	Sulfur dioxide	-	-	kg	1.00E-04	1 1.06	(1,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany
	Mercury	-	-	kg	1.67E-10	1 1.69	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of losses and gas composition
	Radon-222	-	-	kBq	3.34E-04	1 3.15	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of losses and gas composition
	Heat, waste	-	-	MJ	8.26E-02	1 1.08	(2,2,1,1,1,2); environmental report for 50% market share in Germany, standard module
Outputs	natural gas, at production onshore	DE	0	Nm3	1.00E+00		

6.3.8 Förderung Russische Föderation und Algerien

Zur Gasförderung in der Russischen Föderation (RU) und in Algerien (DZ) sind nur wenig spezifische Informationen erhältlich. Deshalb basieren diese Bilanzen hauptsächlich auf Standarddaten und werden zusammen beschrieben. Da die Offshore-Förderung in Azerbaidjan nur 1% der Produktion ausmacht, wird sie vernachlässigt. In beiden Ländern handelt es sich um kombinierte Erdgas- und Erdölproduktion.

Infrastruktur

Für die Infrastrukturaufwendungen wird auf das Modul „Anlage Onshore, Erdgas, Förderung“ zurückgegriffen. Die Umrechnung der Infrastruktur erfolgt aufgrund der produzierten Menge (in Heizwert).

Betriebsmittel

Tab. 6.37 gibt einen Überblick des Energieverbrauches in der Förderung sowie die gewählten Zahlen für RU und DZ. Die angegebene Zahl für West Sibirien bezieht sich auf ein Feld mit hohem Druck, bei dem der Energieverbrauch entsprechend eher tief ist. Deshalb wird für RU einen höheren Wert gewählt.

Angaben für die Offshore-Förderung in der Nordsee liegen gemäss verschiedenen Quellen tendenziell höher (Tab. 6.37). Der Hauptgrund liegt darin, dass es sich vorwiegend um kombinierte Öl/Gas-Förderung mit einem höheren Energiebedarf für Kompression und Reinigung (direkt auf der Förder-Plattform) handelt.

Im Rahmen dieser Studie wird ein Energieaufwand von 1% des gefördertem Gases (0.4 MJ/m^3) für Algerien und die Russische Föderation weiterverwendet (Tab. 6.37). Diese Angabe schliesst den Kompressionsaufwand für das Sammeln des Erdgases, für den Transport zur Aufbereitungsanlage (onshore: rund 50 km) und zur Kompensation der Druckverluste in der Aufbereitungsanlage mit ein.

Tab. 6.37 Energieverbrauch der Förderung in verschiedenen Ländern und Annahme für RU und DZ

		Quelle	Gebiet	Pro m ³ gefördert ertes Erdgas	Anteil Diesel
Kompressionsenergie (reine Erdgasförderung)	MJ	<Klitz 1980>	Britische Nordsee	0.36	k.A.
Verbrauch BEB	MJ	(BEB 2001)	Deutschland	0.18	k.A.
Verbrauch NCS, Zahlen 2000	MJ	(OLF 2001)	Norwegische Nordsee	0.52	9%
Niederlanden	MJ	(NAM 2001)	Offshore und On- shore	0.22	4%
Urengoy C ¹⁾	MJ	(Müller et al. 1997)	West Sibirien	0.32	0%
Energieverbrauch Förderung	MJ	diese Studie	RU und DZ	0.4	10%

¹⁾ Feld mit hohem Druck; fast keine Kompressionsenergie nötig.

Die Menge abgefackeltes Erdgas wird in Tab. 6.38 für verschiedene Länder aufgezeigt. In dieser Studie wird mit 0.0025 m³/m³ gerechnet.

Tab. 6.38 Abgefackelte Gasmengen bei der Förderung von Erdgas und Erdöl

	Quelle	Gas in Fackel m ³ / m ³ Fördergas
Deutschland	(WEG 2001a)	0.0013 ¹⁾
Norwegen	(OLF 2001)	0.0029 ²⁾
Abfackeln, Niederlande	(NAM 2001)	0.0009 ³⁾
Abfackeln, Russische Föderation (RU)	(BP Amoco 2001; IPCC 1997)	0.0024 ⁴⁾
Förderung RU und DZ	Diese Studie	0.0025

¹⁾ Anteil Erdöl an Erdgasförderung: 0.7-0.8% (WEG 2001a:28-30)

²⁾ kombinierte Erdgas- und Erdölförderung.

³⁾ bei Förderung und Aufbereitung, Erdgas- und Erdölförderung

⁴⁾ dieser Wert wird aus den CO₂-Emissionen der Abfackelung für 1996 in Menge abgefackeltes Gas aufgrund der Brennstoffdaten aus Tab. 3.4 und der Produktionsdaten für 1996 in (BP Amoco 2001) umgerechnet.

Chemikalien

Es wird angenommen, dass die ganze Gasmenge getrocknet wird. Der Verbrauch von Chemikalien wird mit dem Modul „Trocknung, Erdgas“ berücksichtigt.

Emissionen in die Luft

Luftemissionen werden auch durch die Leckagen verursacht. Die Luftemissionen der Turbinen und Fackel werden durch die Anbindung an die entsprechenden Module bilanziert. Tab. 6.39 gibt eine Übersicht der vorhandenen Informationen zu den Leckagen in der Förderung und Aufbereitung und den gewählten Wert für Algerien. Die Luftemissionen werden mit der Leckagerate und der entsprechenden Gaszusammensetzung ausgerechnet.

Tab. 6.39 Zusammenfassung der Quellen und Angaben zu den Erdgas-Leckagen der Förderung und Aufbereitung in Algerien (DZ)

		Gasleckagen der Förderung	Gasleckagen der Aufbereitung
		m ³ Fördergas	m ³ Fördergas
<Selzer et al. 1990>	m ³	6E-04	
<Lillie 1989>	kg CH ₄		9E-04
<DGMK 1992>, <Jennervik 1991>	m ³		1.0-1.5E-03
Abblasen, Niederlande (NAM 2001)	m ³	2-3E-04	
Diese Studie, Algerien	m ³	6E-04	1.3E-03

Die Leckagen in der russischen Förderung werden in mehreren Publikationen behandelt. Tab. 6.40 gibt eine Zusammenfassung der Quellen und Angaben zu den Erdgas-Leckagen der Russischen Förderung und Aufbereitung und den gewählten Wert für diese Studie an. Die Luftemissionen werden mit der Leckagerate und der entsprechenden Gaszusammensetzung ausgerechnet.

Tab. 6.40 Zusammenfassung der Quellen und Angaben zu den Erdgas-Leckagen der Russischen Förderung und Aufbereitung

Quelle	Förderung / Aufbereitung	Bemerkung
(Rabchuk et al. 1991)	1.85%-4.45%	Bottom-up Abschätzung für eine Studie von Battelle
Barns and Edmonds 1990, in (Andronova & Karol 1993)	2%	Abschätzungen
Förderung, (Müller et al. 1997)	0.315%	Daten von Urengoy Erdgasfeldern (Sibirien)
Aufbereitung, (Müller et al. 1997)	0.12%	Datenherkunft nicht klar.
(Zittel 1998)	0.40%	Abschätzungen
(Dedikov et al. 1999)	0.10%	extrapoliert von neueren Förderfeldern. Diese Zahl korreliert schlecht mit CH ₄ -Messungen in der Atmosphäre in Sibirien .
(Reshetnikov et al. 2000)	2.4%-2.8%	Abschätzungen für die Periode vor 1993, berechnet auf der Basis von Zahlen, die von Experten der russischen Gasindustrie veröffentlicht wurden.
Gazprom in (Nisbet 2001)	0.50%	Aufgrund Messungen und Berechnungen mit einem 3D MGO Transportmodell
(Nakhutin 2000)	0.37%	Produktion 0.27% und Aufbereitung 0.1%; persönliche Kommunikation.
Gasprom in (Nisbet 2001)	0.06%-0.37%	Durchschnitt 0.21%, in 1996 0.26%
Diese Studie	0.50%	aus (Nisbet 2001), konservative Annahme, Produktion 3/4, Aufbereitung 1/4 wie in (Nakhutin 2000)

Um die resultierenden Luftemissionen der Leckagen zu berechnen, werden die Leckagen der Förderung mit der Zusammensetzung des Rohgases (Tab. 3.4), diejenigen der Gasaufbereitung mit der Zusammensetzung aus Tab. 3.5 multipliziert.

Die Quecksilber- und Radon-222-Emissionen werden aus den Leckagen und der Zusammensetzung des Erdgases berechnet.

Emissionen ins Wasser

Bei den Wasseremissionen wird zwischen Emissionen der kombinierten Förderung und der reinen Gasförderung (s. Tab. 6.41, Tab. 6.42) unterschieden.

Angaben für den Anfall von Lagerstättenwasser sind in Tab. 6.41 zusammengefasst. Die Angaben schwanken stark und sind vermutlich mit grossen Ungenauigkeiten behaftet.

Tab. 6.41 Angaben zum Anfall an Lagerstättenwasser bei der Förderung von Erdgas

Gebiet/System	l/m ³ gefördert Gas	Quelle
Norddeutschland	0.001 - 1	<Fürier 1991>
Norddeutschland	0.0008	(BEB 2001)
Norwegen	0.0012 ¹⁾	<Statoil 1992>, <BP 1992> für Produktionsmengen
Norwegen	0.0051 ¹⁾	(OLF 2001)
Niederlande	0.003 ¹⁾	(NAM 2001)
Menge bei der reinen Erdgas-Produktion	0.001	diese Studie (Annahme)
Menge bei der kombinierten Produktion	0.003	diese Studie (Annahme)

¹⁾ Allokation auf produziertes Öl und Erdgas unter der Annahme, dass Erdölförderung 100mal mehr Wasser (pro Heizwert-Einheit) produziert als die Erdgasförderung. Der Anstieg der Wasserproduktion in Norwegen zwischen 1992 und 2000 wird vermutlich durch die Alterung der Felder verursacht.

Grosse Unterschiede bestehen zwischen dem Lagerstättenwasser der reinen Erdgas- und der Erdölgas-Förderung. Bei der kombinierten Öl/Gas-Förderung ist das Wasser mit Rohöl und verschiedenen Kohlenstoff-Verbindungen belastet. Das Wasser wird vor der Einleitung in Oberflächengewässer in einem Abscheider gereinigt. Die Diskussion über die chemische Zusammensetzung von Lagerstättenwasser der kombinierten Öl/Gas-Förderung wird in (Jungbluth 2003, Kap. 7.7) geführt. Für kombinierte Förderung (s. Tab. 6.2) werden hier die Angaben von (Jungbluth 2003, Tab. 7.32, Modul „discharge, produced water, onshore“) weiterverwendet. Angaben für die chemische Zusammensetzung der reinen Erdgas-Förderung sind hingegen in Tab. 6.42 angegeben. Der Anteil kombinierter Förderung im jeweiligen Land wird aus Tab. 6.2 entnommen. Die Emissionen von BOD, COD, DOC und TOC werden aufgrund der Kohlenwasserstoffemissionen ins Wasser theoretisch berechnet.

Tab. 6.42 Zusammenfassung der Eingabedaten für die Emissionen der Lagerstättenwasser der reinen Erdgas-Förderung <EPA 1987>

		Angaben für USA I
Benzol in Wasser	kg	4.7 E-07
Chloride	kg	7.3 E-03
Ion Arsen	kg	2.0 E-08

Abfälle

Für die Abfälle werden die spezifischen Zahlen aus der norwegischen Förderung verwendet (s. Tab. 6.21).

Infrastruktur

Für die Infrastrukturaufwendungen wird auf die Module „Anlage Offshore, Erdgas, Förderung“ zurückgegriffen. Die Umrechnung der Infrastruktur erfolgt aufgrund der produzierten Menge (in Heizwert).

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.43 zeigt die Sachbilanzdaten für „Erdgas, ab Produktion Onshore“ in Russland.

Datenqualität

Die Daten für die Förderung in der Russischen Föderation und in Algerien basieren ausser bei den Angaben zu den Leckagen aus abgeleiteten Werten anderer Länder, die z.T. älteren Datums sind.

Tab. 6.43 Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, ab Produktion Onshore“ (RU)

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, at production onshore	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					RU 0 Nm3			
	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3		1.005E+00	1	1.25	(2,2,2,5,1,5); data from other countries
	sour gas, burned in gas turbine, production	NO	0	Nm3		2.00E-3	1	1.24	(2,2,1,5,1,5); data from other countries
	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0	Nm3		8.00E-3	1	1.24	(2,2,1,5,1,5); data from other countries
	natural gas, sweet, burned in production flare	GLO	0	Nm3		2.00E-3	1	1.24	(2,2,1,5,1,5); data from other countries
	natural gas, sour, burned in production flare	GLO	0	Nm3		5.00E-4	1	1.24	(2,2,1,5,1,5); data from other countries
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ		4.00E-2	1	1.33	(2,2,1,5,3,5); data from other countries
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm		5.23E-6	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	well for exploration and production, onshore	GLO	1	m		3.20E-6	1	1.24	(2,2,3,1,1,5); data for Russia
	drying, natural gas	NO	0	Nm3		1.00E+0	1	1.27	(2,2,3,5,1,5); data from other countries
	sweetening, natural gas	DE	0	Nm3		2.00E-1	1	1.27	(2,2,3,5,1,5); data from other countries
	discharge, produced water, onshore	GLO	0	kg		3.90E-4	1	1.14	(2,1,1,5,1,3); data from other countries
	plant onshore, natural gas, production	GLO	1	unit		6.67E-10	1	3.08	(3,2,3,5,1,5); data from other countries
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg		3.17E-5	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	0	kg		2.82E-5	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration	CH	0	kg		6.14E-6	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, hazardous waste, 0% water, to underground deposit	DE	0	kg		3.82E-5	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, antifreezer liquid, 51.8% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg		8.64E-8	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report
	disposal, emulsion paint remains, 0% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg		3.81E-7	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report
Emissions, in air, low population density	Methane, fossil	-		kg		3.09E-3	1	1.51	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
	Ethane	-		kg		2.12E-4	1	1.51	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
	Propane	-		kg		7.84E-5	1	1.51	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
	Butane	-		kg		1.20E-6	1	1.51	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
	Carbon dioxide, fossil	-		kg		1.38E-4	1	1.08	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg		1.53E-4	1	2.00	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
	Hydrogen sulfide	-		kg		6.84E-5	1	1.51	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
	Mercury	-		kg		7.72E-10	1	1.51	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
	Radon-222	-		kBq		1.52E-3	1	3.00	(2,2,1,1,1,2); leakage rate specific for RU, data 2000
Emissions, in water, urban	Benzene	-		kg		4.09E-10	1	3.29	(2,2,5,5,1,5); data from other countries, assumptions
	Chloride	-		kg		6.35E-6	1	1.84	(2,2,5,5,1,5); data from other countries, assumptions
	Arsenic, ion	-		kg		1.74E-11	1	1.84	(2,2,5,5,1,5); data from other countries, assumptions
Outputs	natural gas, at production onshore	RU	0	Nm3		1.00E+00			

Tab. 6.44 zeigt die Sachbilanzdaten für „Erdgas, ab Produktion Onshore“ in Algerien.

Tab. 6.44 Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, ab Produktion Onshore“ (DZ)

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, at production onshore				Uncertainty Type	Standard Deviation 5%	General Comment	
						DZ	0	Nm3					
Emissions, in air, low population density	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	1.00E+0	1	1.24	(2,2,1,5,1,5); European data					
	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0	Nm3	1.00E-2	1	1.24	(2,2,1,5,1,5); European data					
	natural gas, sweet, burned in production flare	GLO	0	Nm3	2.50E-3	1	1.24	(2,2,1,5,1,5); European data					
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ	4.00E-2	1	1.33	(2,2,1,5,3,5); data from other countries					
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	5.23E-6	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport					
	well for exploration and production, onshore	GLO	1	m	3.20E-6	1	1.40	(1,1,4,5,3,5); data for Russia					
	drying, natural gas	NO	0	Nm3	1.00E+0	1	1.40	(4,1,1,5,3,5); assumption					
	discharge, produced water, onshore	GLO	0	kg	3.00E-3	1	1.14	(2,1,1,5,1,3); data from other countries					
	plant onshore, natural gas, production	GLO	1	unit	6.67E-10	1	3.07	(2,2,3,5,1,5); European data					
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	3.17E-5	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report					
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	2.82E-5	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report					
	disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration	CH	0	kg	6.14E-6	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report					
	disposal, hazardous waste, 0% water, to underground deposit	DE	0	kg	3.82E-5	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report					
	disposal, antifreezer liquid, 51.8% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	8.64E-8	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report					
	disposal, emulsion paint remains, 0% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	3.81E-7	1	1.25	(2,1,1,5,3,3); Norwegian environmental report					
	Emissions, in air, low population density	Methane, fossil	-		kg	1.22E-3	1	1.64	(2,2,4,5,1,5); European data				
		Ethane	-		kg	1.54E-4	1	1.64	(2,2,4,5,1,5); European data				
		Propane	-		kg	2.09E-5	1	1.64	(2,2,4,5,1,5); European data				
Butane		-		kg	3.52E-6	1	1.64	(2,2,4,5,1,5); European data					
Carbon dioxide, fossil		-		kg	1.20E-5	1	1.33	(2,2,4,5,1,5); European data					
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		-		kg	2.40E-5	1	2.11	(2,2,4,5,1,5); European data					
Hydrogen sulfide		-		kg	2.60E-9	1	1.64	(2,2,4,5,1,5); European data					
Mercury		-		kg	1.33E-10	1	1.64	(2,2,4,5,1,5); European data					
Radon-222		-		kBq	2.40E-4	1	3.11	(2,2,4,5,1,5); European data					
Outputs	natural gas, at production onshore	DZ	0	Nm3	1.00E+0								

6.3.9 Förderung Grossbritannien

Die Dokumentation und Eingabedaten zum Modul „Erdgas, ab Produktion Offshore“ für Grossbritannien sind in (Jungbluth 2003, Kap. 7) zu finden. Sie werden hier nicht wiederholt.

6.3.10 Gasturbine in der Förderung

In Tab. 6.45 werden Emissionsfaktoren für die Gasturbinen bei der Förderung angegeben. Die Werte basieren hauptsächlich auf den Angaben in (OLF 2001) und stellen einen gewichteten Durchschnitt von Gasturbinen (97% des Gasverbrauchs auf dem NCS) und Gasheizkessel und –motoren (restliche 3%) dar. Dieser Mix wird für diese Studie übernommen.

"Saures" Rohgas, mit rund 6 Vol-% H₂S-Anteil, hat stark erhöhte SO₂-Emissionen zur Folge. Es wird angenommen, dass das "saure" Rohgas durch Reinigungsverfahren "im Feld" (meistens Druckentspannung) auf einen H₂S-Gehalt von 3 Vol-% konditioniert wird. Dabei liegt der Sauerogas-Anteil für den europäischen Verbrauchsmix bei rund 10% (vgl. Tab. 6.5 und Tab. 6.1).

Tab. 6.45 fasst die vorhandenen Angaben zu den Luftemissionen der Gasturbinen in der Förderung zusammen. Für die Module „Süssgas, in Gasturbine, Förderung“ und „Sauergas, in Gasturbine, Förderung“ werden die Daten aus (OLF 2001) für das Fördermix Norwegen benutzt. Bei mangelnden Angaben werden sie mit den Zahlen für das Erdgas vor der Aufbereitung (letzte Spalten von Tab. 6.45) ergänzt.

Tab. 6.45 Luftemissionen der Gasturbinen in der Förderung, Süss- und Sauergas, Fett markiert die Rechenwerte für diese Studie

Brennstoff ->		Erdgas für Endverbraucher	Komb. Förderung	Fördergas Mix Norwegen	Erdgas vor Aufbereitung	
					Sauergas	Süssgas
Leistungsklasse	MW	10	k.A.			
Quelle		(Frischknecht et al. 1996), Anhang 1-Erdgas	(Frischknecht et al. 1996), Tab. IV.7.43	(OLF 2001) ²⁾	Tab. 3.4 und Spalten links	(Frischknecht et al. 1996: Tab. V.3.3)
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
SO ₂	kg	k. A.	0	0	9E-02	0
NO _x		4.7E-03	7E-03	7.2E-03	k. A.	k. A.
N ₂ O					1 E-5³⁾	1 E-5³⁾
Partikel		0	0	k. A.	k. A.	k. A.
CO		1.4E-03	1E-02	k. A.	0.005³⁾	0.005³⁾
CH ₄		2E-04	4E-04	8.9E-04	k. A.	k. A.
NM VOC		4E-04	2E-04	1.1E-04	k. A.	k. A.
N ₂ O		1E-05	5E-05	k. A.	k. A.	k. A.
CO ₂		1.98	2.14	2.45	1.98	1.98
Quecksilber		k. A.		k. A.	1.0E-07¹⁾	1.0E-07¹⁾
Radon-222	kBq	k. A.		k. A.	0.2¹⁾	0.2¹⁾
Abwärme	MJ	27		k. A.		

¹⁾ Konditionierung des Gases im Feld. Annahme: Reduktion des Emissionsfaktors um 50%.

²⁾ Durchschnitt 1999-2000.

³⁾ Annahme mit Daten für Gasturbine (Frischknecht et al. 1996)

Der Bedarf an Infrastruktur wird mit der Annahme einer Turbine von 10 MW mit 5'500 Betriebsstunden pro Jahr und 15 Jahren Lebensdauer berechnet.

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Die folgenden Tabellen (Tab. 6.46 und Tab. 6.47) zeigen die Sachbilanzdaten für die Gasturbinen.

Datenqualität

Die Zahlen basieren auf dem Umweltbericht für die gesamte norwegische Offshore-Produktion. Sie werden mit z.T. etwas älteren Daten und Annahmen, die auf der Zusammensetzung des Erdgases beruhen, ergänzt.

Tab. 6.46 Eingabedaten der Sachbilanz für „Süssgas, in Gasturbine, Förderung“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProcesses	Unit	sweet gas, burned in gas turbine, production	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				NO 0 MJ			
Technosphere Emissions, in air, low population density	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	2.78E-02	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	gas turbine, 10MW _e , at production plant	RER	1	unit	3.37E-10	1	1.22	(1,1,1,1,3,3); environmental report for Norway
	Methane, fossil	-		kg	2.43E-05	1	1.50	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	6.69E-02	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	Carbon monoxide, fossil	-		kg	1.39E-04	1	5.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg	3.07E-06	1	2.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	Nitrogen oxides	-		kg	1.99E-04	1	1.50	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	Dinitrogen monoxide	-		kg	2.50E-07	1	1.52	(3,1,2,2,1,3); based on assumptions
	Mercury	-		kg	2.78E-09	1	1.52	(3,1,2,2,1,3); based on assumptions
	Radon-222	-		kBq	5.56E-03	1	3.02	(3,1,2,2,1,3); based on assumptions
	Heat, waste	-		MJ	1.11E+00	1	1.09	(2,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
Outputs	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0	MJ	1.00E+00			

Tab. 6.47 Eingabedaten der Sachbilanz für „Sauergas, in Gasturbine, Förderung“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProcesses	Unit	sour gas, burned in gas turbine, production	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				NO 0 MJ			
Technosphere Emissions, in air, low population density	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	2.78E-02	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	gas turbine, 10MW _e , at production plant	RER	1	unit	3.37E-10	1	1.22	(1,1,1,1,3,3); environmental report for Norway
	Methane, fossil	-		kg	2.43E-05	1	1.50	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	6.69E-02	1	1.07	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	Carbon monoxide, fossil	-		kg	1.39E-04	1	5.00	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg	3.07E-06	1	2.02	(1,1,3,1,1,3); environmental report for Norway
	Nitrogen oxides	-		kg	1.99E-04	1	1.50	(1,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
	Dinitrogen monoxide	-		kg	2.50E-07	1	1.52	(3,1,2,2,1,3); based on assumptions
	Sulfur dioxide	-		kg	4.86E-03	1	1.12	(3,1,1,1,1,3); calculated
	Mercury	-		kg	2.78E-09	1	1.52	(3,1,2,2,1,3); based on assumptions
	Radon-222	-		kBq	5.56E-03	1	3.02	(3,1,2,2,1,3); based on assumptions
	Heat, waste	-		MJ	1.11E+00	1	1.09	(2,1,1,1,1,3); environmental report for Norway
Outputs	sour gas, burned in gas turbine, production	NO	0	MJ	1.00E+00			

6.3.11 Trocknung Erdgas

Die Eingabedaten zum Modul „Trocknung, Erdgas“ basieren hauptsächlich auf den Angaben zu den Aufwendungen und Emissionen der norwegischen Gasaufbereitung in den Werken Kollsnes und Kårstø (Statoil 2001a). Diese Anlagen behandeln ca. 60% der norwegischen Gasproduktion. Kårstø begann 1985, Kollsnes 1996 mit der Produktion. Kollsnes bereitet das Rohgas der Troll-Plattformen auf, das wenig höhere Kohlenwasserstoffe (KW) beinhaltet und relativ trocken ist. Kårstø behandelt Gase anderer Felder, deren Anteil an höheren KW höher ist. Insgesamt wurden im Jahre 2000

2.95E+07 Nm³ o.e. Erdgas, 4.99 E+06 Nm³ o.e. Kondensate und 2.82 E+11 MJ andere Gase in Kollsnes und Kårstø produziert, insgesamt also 1.52E+12 MJ⁶, was 4.2E+10 Nm³ Erdgas (Basis der Berechnung: 36 MJ/Nm³) entspricht.

Der Energieverbrauch der Aufbereitung ist hauptsächlich auf die Destillation zurückzuführen. In diesem Prozess wird das Rohgas erhitzt, um seine verschiedenen Komponenten zu destillieren. Die Emissionen der Abfackelung und der Verbrennung von Energieträgern sind in den Eingabedaten einbezogen und werden mangels Informationen nicht separat ausgewiesen.

Infrastruktur

Die Infrastruktur der Produktionsanlage wird im Modul "Produktionsanlage, Erdgas" berücksichtigt. Die Anbindung an diesem Modul erfolgt aufgrund der produzierten Menge (in Heizwert).

Betriebsmittel

Die eingesetzten Betriebsmittel können unterteilt werden in: <Hudgins 1991>

- Inhibitoren der Hydratbildung
- Absorptionsmittel für die Trocknung
- Absorptionsmittel für die Entschwefelung
- z.T. auch Korrosionsinhibitoren.

Die Bildung von Hydraten (Wasserkristallen) ist in der Gasindustrie sehr gefürchtet. Besonders in Gasaufbereitungsanlagen mit starken Druckabfällen kann der Taupunkt unterschritten werden. In diesem Fall werden dem Erdgas-Strom Inhibitoren beigemischt, v.a. Methanol und in seltenen Fällen auch Ethylen-Glykol. Gemäss <Hudgins 1991> müssen im abgeschiedenen Wasser zwischen 10 und 50 Gew.-% Methanol enthalten sein, damit es nicht zur Bildung von Hydraten kommt. Eine weitere Behandlung des abgeschiedenen Wassers kommt nur bei grossem Anfall ("feuchte" Erdgase) in Frage.

Das bei weitem meistverwendete Absorptionsmittel für die Trocknung ist Triethylen-Glykol, das in einem geschlossenen Absorption/Desorptions-Verfahren eingesetzt wird. Ein kleiner Teil des Glykols kann durch den Gasstrom mitgerissen werden (gemäss <Hudgins 1991> typischerweise zwischen 0.01 und 0.04 ml/m³ prod. Erdgas) und ist im Kondensat der Sammelleitungen der Gasaufbereitung wiederzufinden. Die Werte für diese Studie basieren auf (Statoil 2001a) und sind in Tab. 6.48 beschrieben.

Tab. 6.48: Chemikalienverbrauch für die Werke Kollsnes und Kårstø im Jahre 2000 (Statoil 2001a)

		Total / Jahr	Pro m ³ Erdgas	Bemerkung
Monoethylen-Glykol	kg	7.70E+04	1.82E-06	
Andere Chemikalien	kg	2.24E+05	5.30E-06	50% als organische Chemikalien, 50% als anorganische (Annahme)
acid/caustic soda	kg	8.90E+04	2.11E-06	

Emissionen in die Luft

Angaben zu den Luftemissionen wurden (Statoil 2001a) entnommen.

⁶ Basis der Umrechnung: 1 Nm³ o.e. = 0.84 t o.e., 1 t o.e. = 42'300 MJ.

Emissionen ins Wasser

Über die bei der Gasaufbereitung anfallenden Abwässer und Abfälle sind wenig Angaben vorhanden. Gemäss <Sostek 1984> entstehen in einer Aufbereitungsanlage rund 0.07 l schwach toxische und 0.001 l hoch toxische Abwässer pro m³ prod. Erdgas.

Gemäss <Statoil 1992b> entstehen in einer firmeneigenen Aufbereitungsanlage in der Nordsee rund 22 l schwach belastete Abwässer (Kühl- und Reinigungswasser mit TOC 51 mg/l) und 0.02 mg hoch toxische Abfälle pro m³ produziertes Erdgas. Mit der Elementzusammensetzung der eingeleiteten Kohlenwasserstoffe werden die Emissionen für die Summenparameter BSB₅, CSB, DOC und TOC bestimmt.

Gemäss Brennstoffdaten in <Kumar 1987> und <Speight 1990> sind Rohgase mit Wassergehalten zwischen 0 und 30 g/ m³ beladen. Feuchte Gase liegen typischerweise im Bereich 6 - 8 g/ m³ und trockene Gase im Bereich 0 - 1 g/ m³. In Pipeline-Spezifikationen wird ein Wert nicht grösser als 0.1 g/ m³ verlangt. Durch die Abscheidung von freiem Wasser "im Feld" (siehe Kap. 6 "Förderung") wird das Gas auf einen Feuchtegehalt von rund 1 g/ m³ konditioniert. Damit fallen in Gasaufbereitungsanlagen rund 0.9 g Wasser pro m³ prod. Erdgas an.

In (Statoil 2001a) sind die totalen Wasseremissionen (TOC, Glykol, Methanol, Phenol, Öl, Ammonium) für die Werke Kollsnes und Kårstø im Jahre verfügbar. Diese Werte werden hier auf die Jahresproduktion normiert und weiterverwendet. Die Emissionen von BOD, COD und DOC werden aufgrund der Kohlenwasserstoffemissionen ins Wasser theoretisch berechnet.

Abfälle

Für die Abfälle der Aufbereitung sind auch norwegische Daten vorhanden, die hier verwendet werden⁷.

Tab. 6.49 Abfallmengen 2001 in den Werke Kårstø und Kollsnes (Gasaufbereitung Norwegen)

	Kårstø	Kollsnes	Art der Entsorgung (Annahme)
	kg	kg	
Ölhaltige Abfälle	105965	74247	SAVA
Lösemittel	1684	27500	SAVA
Lack	1711		SAVA
Siedlungsabfall	880	86821	Deponie
Holz	47	15820	KVA
Aschen aus Verbrennung und Rauchgaswascher-Rückstände	894		Deponie
Frostschutzmittel	19680	146655	SAVA
Mischung aus Chemikalien	2525		# presumably physico-chemical treatment
Absorber, Filter, Textiles	3691	2035	KVA
batteries, Lamps	3911		Recycling
Rest sortierter Abfall (Papier, Karton, Glas, Metall, organische Abfälle, Kunststoffe)			Recycling

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.50 zeigt die Sachbilanzdaten für die „Trocknung, Erdgas“.

⁷ Persönliche Kommunikation von Hr. Furuholt, Statoil, Email 10.05.2002 und 15.05.2002: Abfallmengen in Karsto und Kollsnes.

Datenqualität

Die Daten zur Trocknung basieren auf einem aktuellen Umweltbericht für die Werke Kårstø und Kollsnes (Statoil 2001a). Die Daten können als gut bezeichnet werden. Im Umweltbericht können aber die unterschiedlichen Verfahren (Abscheidung von höheren KWs, Trocknung usw.) in diesen Anlagen nicht differenziert werden, so dass dieses Modul einen Mix der aktuellen Verfahren zur Erdgas-Aufbereitung in Norwegen darstellt.

Tab. 6.50 Eingabedaten der Sachbilanz für „Trocknung, Erdgas“

Explanations	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	Infrastructure	Unit	drying, natural gas NO O Nm3	Un cer tai nity	Stand ardDe viation	GeneralComment
Technosphere	diesel, at regional storage		RER	0	kg	5.99E-6	1	1.22 (1,1,1,1,3,3); environmental report, aggregation of different processes
Technosphere	chemicals organic, at plant		GLO	0	kg	2.65E-6	1	1.22 (1,1,1,1,3,3); environmental report
	chemicals inorganic, at plant		GLO	0	kg	2.65E-6	1	1.22 (1,1,1,1,3,3); environmental report
	ethylene glycol, at plant		RER	0	kg	1.82E-6	1	1.22 (1,1,1,1,3,3); environmental report
	soda, powder, at plant		RER	0	kg	2.11E-6	1	1.22 (1,1,1,1,3,3); environmental report
	natural gas, at production offshore		NO	0	Nm3	7.46E-3	1	1.22 (1,1,1,1,3,3); environmental report, aggregation of different processes
	electricity, medium voltage, at grid		NO	0	kWh	2.04E-2	1	1.22 (1,1,1,2,3,3); environmental report, standard module
	transport, lorry 32t		RER	0	tkm	1.52E-6	1	2.32 (5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	transport, freight, rail		RER	0	tkm	5.54E-6	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); standard distance
	production plant, natural gas		GLO	1	unit	3.94E-13	1	1.21 (1,1,1,1,3,1); environmental report, standard module
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration		CH	0	kg	4.38E-6	1	1.22 (2,1,1,3,3,3); Norwegian data
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill		CH	0	kg	2.13E-6	1	1.22 (2,1,1,3,3,3); Norwegian data
	disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration		CH	0	kg	3.85E-7	1	1.22 (2,1,1,3,3,3); Norwegian data
	disposal, average incineration residue, 0% water, to residual material landfill		CH	0	kg	2.17E-8	1	1.22 (2,1,1,3,3,3); Norwegian data
	disposal, antifreezer liquid, 51.8% water, to hazardous waste incineration		CH	0	kg	4.04E-6	1	1.22 (2,1,1,3,3,3); Norwegian data
	disposal, textiles, soiled, 25% water, to municipal incineration		CH	0	kg	1.39E-7	1	1.22 (2,1,1,3,3,3); Norwegian data
	disposal, solvents mixture, 16.5% water, to hazardous waste incineration		CH	0	kg	7.09E-7	1	1.22 (2,1,1,3,3,3); Norwegian data
	disposal, emulsion paint remains, 0% water, to hazardous waste incineration		CH	0	kg	4.16E-8	1	1.22 (2,1,1,3,3,3); Norwegian data
Emissions, in air, low population density	Methane, fossil	-	-	-	kg	1.64E-5	1	1.56 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	Carbon dioxide, fossil	-	-	-	kg	1.67E-2	1	1.21 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	-	kg	6.72E-5	1	2.05 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	Nitrogen oxides	-	-	-	kg	1.54E-5	1	1.56 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	Sulfur dioxide	-	-	-	kg	4.73E-8	1	1.21 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	Heat, waste	-	-	-	MJ	7.36E-2	1	1.21 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
Emissions, in water, ocean	TOC, Total Organic Carbon	-	-	-	kg	6.67E-7	1	1.56 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	-	kg	6.67E-7	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	-	kg	2.72E-7	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	-	kg	2.72E-7	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	-	kg	9.24E-14	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	Nitrogen	-	-	-	kg	6.93E-12	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	Sulfur	-	-	-	kg	2.40E-11	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
Emissions, in water, ocean	Triethylene glycol	-	-	-	kg	1.21E-7	1	3.05 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	Methanol	-	-	-	kg	4.02E-8	1	3.05 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	Phenol	-	-	-	kg	4.73E-10	1	3.05 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	Oil, unspecified	-	-	-	kg	8.97E-9	1	3.05 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
	Ammonium, ion	-	-	-	kg	9.47E-10	1	1.56 (1,1,1,1,3,1); environmental report, aggregation of different processes
Outputs	drying, natural gas		NO	0	Nm3	1.00E+0		

6.3.12 Entschwefelung

Die Daten zum Modul „Entschwefelung, Erdgas“ stammen aus (BEB 2001). Die Anlage Grossenkneten (DE) ist seit 1972 in Betrieb und ist gemäss BEB eine der grössten und umweltfreundlichsten Entschwefelungs-Anlagen der Welt. Schwefelverbindungen werden zu 99.99% aus dem Rohgas entfernt. Die angeschlossenen Schwefelgewinnungsanlagen erreichen zusammen mit der Abgasreinigungsanlagen einen Umsatzgrad von 99.8%. Aus den fünf Sammelleitungen strömen jährlich rund 6 E+09 m³ unterschiedlich mit Schwefelwasserstoff beladenes saures Erdgas in die Waschanlagen. Rund 4.8 E+09 m³ reines Gas werden wieder ins Leitungsnetz eingespeist. Das Nebenprodukt Elementarschwefel wird hier nicht berücksichtigt.

Als Absorptionsmittel für die Entschwefelung kommen spezielle Waschlaugen wie Purisol, Sulfinol, Rectisol (Handelsnamen) und Ethanolamin zur Anwendung. Auch hier können kleine Verluste durch

das Mitreissen von Tröpfchen auftreten, die nicht näher spezifiziert sind. Angaben zum Einsatz von Chemikalien für die Entschwefelung sind nicht vorhanden. Der Chemikalienverbrauch für die Entschwefelung wird mit dem Verbrauch an organischen Chemikalien der Trocknung angenähert.

Prozessbedingte Emissionen in Luft

Die heute üblichen Entschwefelungsverfahren vermögen das H_2S sehr selektiv aus dem Fördergas zu entfernen und in elementaren Schwefel umzuwandeln. Der Gesamtwirkungsgrad der Schwefel-Entfernung aus dem Fördergas beträgt heute bei neuen Anlagen über 99%. Der restliche Schwefel wird durch die Abgase der Fackelanlage in Form von SO_2 emittiert. Angaben über den Gesamtwirkungsgrad der Entschwefelung und über SO_2 -Emissionsfaktoren sind in Tab. 6.51 aufgelistet.

Tab. 6.51 Gesamtwirkungsgrad der Entschwefelung (Saugergas mit 6 Vol-% H_2S gemäss Tab. 3.4) und SO_2 -Emissionsfaktor der Fackel von Entschwefelungsanlagen

Quelle	Beschreibung	Gesamtwirkungsgrad der Entschwefelung %	SO_2 -Emissionsfaktor der Fackel g/m^3 prod. Erdgas
Schnitzler et al. 1989	Bereich für Anlagen in Nord-Amerika	95 - 99.8	8.5 - 0.35
Taylor et al. 1991	Neue Anlage in den Niederlanden, für Fördergas mit $\text{H}_2\text{S} > 15\%$ Vol.	> 99.8	< 0.35
(BEB 2001)	Anlage Grossenkneten in Deutschland	99.99	7.2E-4
Diese Studie		99.99	7.2E-4

Gemäss <EPA 1976> sind andere Luft-Emissionen aus der Fackel von Aufbereitungsanlagen von untergeordneter Bedeutung (Tab. 6.52). Eine Abschätzung zeigt aber, dass NO_x -, CO- und Partikel-Emissionen der Fackel in der gleichen Grössenordnung der Emissionen für Energiebereitstellung im Prozessschritt "Aufbereitung" liegen. Sie werden deshalb hier berücksichtigt. VOC-Emissionen können hingegen im Vergleich zu den Leckagen der Anlagen vernachlässigt werden. Die durchschnittlichen Angaben von Tab. 6.52 für die Emissionsfaktoren Fackel gelten sowohl für Süssgas als auch für Saugergas, diejenigen für die Anlage Grossenkneten nur für Saugergas. Auffällig ist die hohe Emission von CO_2 , die deutlich höher liegen als in dieser Studie für die Gaszusammensetzung (0.1 kg/Nm^3) angenommen. Die CO_2 -Emissionen der Gasverbrennung werden für die Sachbilanz von diesen Gesamtemissionen abgezogen. Die Daten zu Methanemissionen werden aus einem Umweltbericht entnommen (BEB 2001).

Tab. 6.52 Durchschnittliche Emissionen aus der Fackel von Aufbereitungsanlagen in den U.S.A. <EPA 1976> und der Anlage Grossenkneten (BEB 2001)

	Emissionsfaktoren Fackel ¹⁾	Anlage Grossenkneten (BEB 2001)
	kg/m^3 prod. Erdgas	kg/m^3 prod. Erdgas
CO_2		2.12E-01
CO	4.0E-04	3.26E-04
NO_x	2.0E-03	3.49E-05
VOC	0.1E-03	4.00E-03
Partikel	0.3E-03	

¹⁾ mit Beiträgen aus Trocknungs-, Abscheidungs- und Claus-Anlage

Aus den Brennstoffdaten für Erdgase vor und nach der Aufbereitung (Tab. 3.4 und Tab. 3.5) geht ausserdem hervor, dass in der Aufbereitungsanlage rund 95% des Quecksilbers und rund 100% des Radons-222 vom Erdgasstrom abgetrennt werden.

<Achterberg et al. 1972> haben das Schicksal des Quecksilbers in den Aufbereitungsanlagen des Groninger Gasfeldes verfolgt. Von den ursprünglichen $180 \mu\text{g Hg}/\text{m}^3$ sind nach der Absorption mit Glykol und nach der Tieftemperaturabscheidung nur noch $40 \mu\text{g Hg}/\text{m}^3$ im Gasstrom enthalten. Dabei ist das abgeschiedene Quecksilber zum grössten Teil im Kondensat (NGL) wiederzufinden. Nur Spuren sind im abgeschiedenen Wasser enthalten. In der anschliessenden Filteranlage wird der Quecksilbergehalt weiter von 40 auf $12 \mu\text{g Hg}/\text{m}^3$ gesenkt.

Ein ähnliches Schicksal gilt für das Radon-222. Gemäss <Gesell 1975> und <Summerlin et al. 1985> ist das abgeschiedene Radon-222 zum grössten Teil in abgeschiedenen LPG-Komponenten (v.a. Propen, Propan und Butane) wiederzufinden. Dies ist durch den etwa gleich grossen Dampfdruck von Radon-222 und den LPG-Komponenten zu erklären. Toxikologisch interessieren v.a. die langlebigen Zerfallsprodukte des Radon-222: Pb-210, Bi-210 und Po-210.

Schwermetall-Messungen der Fackel-Abgase von 10 Entschwefelungsanlagen (<Pierre et al. 1989>) bestätigen die Aussage von <Achterberg et al. 1972>, dass kein (nachweisbares) Quecksilber in die Luft emittiert wird. Dies ist u.a. dadurch zu erklären, dass vorwiegend schon gereinigtes Erdgas und Abgase aus der Entschwefelungsanlage in die Fackel gelangen.

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.53 zeigt die Sachbilanzdaten für die „Entschwefelung, Erdgas“

Datenqualität

Die Daten zur Entschwefelung basieren auf einem aktuellen Umweltbericht. Die Daten können als gut bezeichnet werden. Sie beschreiben aber eine einzige Anlage in Deutschland. Es fehlen Angaben zum Chemikalienverbrauch, zum Abfall und zum Abwasser.

Tab. 6.53 Eingabedaten der Sachbilanz für „Entschwefelung, Erdgas“

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Unit	sweetening, natural gas	Uncertainty	Standard Deviation	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				DE 0 Nm3	ntyT	95%	
Technosphere	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	2.65E-6	1	2.33	(5,5,2,3,5,5); estimate
	natural gas, at production onshore	DE	0	Nm3	3.25E-2	1	1.05	(1,2,1,1,1,1); environmental report
	sour gas, burned in gas turbine, production	NO	0	MJ	9.44E-1	1	1.05	(1,2,1,1,1,1); environmental report
	transport, lorry >16t, fleet average	RER	0	tkm	2.65E-7	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	1.59E-6	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
Emissions, in air, low population density	production plant, natural gas	GLO	1	unit	3.94E-13	1	1.05	(1,2,1,1,1,1); environmental report
	Methane, fossil	-	-	kg	2.00E-5	1	1.50	(1,2,1,1,1,1); environmental report
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	1.49E-1	1	1.05	(1,2,1,1,1,1); environmental report, emissions from energy use subtracted
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	3.26E-4	1	5.00	(1,2,1,1,1,1); environmental report
	NMVO, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	4.00E-3	1	2.00	(1,2,1,1,1,1); environmental report
Outputs	Nitrogen oxides	-	-	kg	3.49E-5	1	1.50	(1,2,1,1,1,1); environmental report
	Sulfur dioxide	-	-	kg	7.21E-4	1	1.05	(1,2,1,1,1,1); environmental report
	sweetening, natural gas	DE	0	Nm3	1.00E+0			

6.3.13 Fackel

Die Werte zu den Emissionen der Abfackelung in der Förderung basieren hauptsächlich auf die Angaben in (OLF 2000) und werden mit Angaben aus dem Teil „Erdöl“ ergänzt. In (OLF 2000) werden die gesamten Emissionen und Gasmengen angegeben, die bei der norwegischen kombinierten Förderung emittiert bzw. abgefackelt werden. Die Zahlen stellen einen Durchschnitt der aktuellen Fackeltechnik in Norwegen dar.

Tab. 6.54 Luftermissionen der Abfackelung in der Förderung

Brennstoff ->		Komb. Förderung 2)	Fördergas Mix Norwegen	Erdgas vor Aufbereitung g	Output Fackel Förderung	
					Sauergas	Süssgas
Quelle		(Frischknecht et al. 1996: Anhang 1, Teil Erdöl)	(OLF 2000)	Tab. 3.4	diese Studie	diese Studie
		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
SO ₂	kg	k.A.	0	1)	1.7E-01	0
NO _x	kg	1.2E-02	1.2E-02		1.2E-02	1.2E-02
Partikel	kg	k.A.	k.A.		5.4E-04 ⁴⁾	2.0E-04 ⁴⁾
CO	kg	k.A.	k.A.		2.0E-04 ⁴⁾	5.4E-04 ⁴⁾
CH ₄	kg	8E-03	2.51E-04		2.51E-04	2.51E-04
NM VOC	kg	4E-03	2.98E-05		2.98E-05	2.98E-05
CO ₂	kg	2.43	2.44	1.98	2.45	2.45
Quecksilber	µg	1.5E+01	k.A.	2.00E+02	2.00E+02	2.00E+02
Radon-222	kBq	1E-01	k.A.	4E-01	4E-01	4E-01
Abwärme	TJ	k.A.	k.A.		36 E-6 3)	36 E-6 3)

1) 0.17 kg SO₂/ m³ für saures Gas (6 Vol% H₂S) und 0 kg SO₂/ m³ für süßes Gas (0 Vol% H₂S) .

2) Durchschnittliche Anteile für Fackeltechnik: 47% Pipe Flares, 53% neuere Systeme

3) Annahme, durchschnittlicher Wert

4) Annahme für Raffineriegasfackel aus (Jungbluth 2003).

Zusammenfassung der Sachbilanzdaten

Tab. 6.55 und Tab. 6.56 zeigen die Sachbilanzdaten für die Fackeln.

Datenqualität

Die Zahlen beruhen auf dem Umweltbericht der norwegischen Offshore-Produktion. Sie können als gut betrachtet werden und stellen einen aktuellen Stand der Fackeltechnik dar. Die SO₂-Emissionen wurden mit stöchiometrischen Berechnungen und Annahmen zum durchschnittlichen H₂S-Gehalt eines Sauergases ergänzt.

Tab. 6.55 Eingabedaten der Sachbilanz „Erdgas, Süssgas, in Fackel Förderung“

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, sweet, burned in production flare	UncertaintyType	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					GLO 0 MJ			
Emissions, in air, low population density	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	2.78E-02	1	1.09	(1,3,1,3,1,3); environmental report for Norway.	
	Methane, fossil	-		kg	6.97E-06	1	1.51	(1,3,1,3,1,3); environmental report for Norway.	
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	6.81E-02	1	1.09	(1,3,1,3,1,3); environmental report for Norway.	
	Carbon monoxide, fossil	-		kg	1.50E-05	1	5.09	(3,4,4,3,1,4); Literature data	
	NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg	8.28E-07	1	2.01	(1,3,1,3,1,3); environmental report for Norway.	
	Nitrogen oxides	-		kg	3.37E-04	1	1.51	(1,3,1,3,1,3); environmental report for Norway.	
	Particulates, < 2.5 um	-		kg	5.46E-06	1	2.03	(2,4,2,1,1,4); Literature data	
	Mercury	-		kg	5.56E-09	1	1.69	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of gas composition	
	Radon-222	-		kBq	1.11E-02	1	3.15	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of gas composition	
Heat, waste	-		MJ	1.12E+00	1	1.09	(1,3,1,3,1,3); environmental report for Norway.		
Outputs	natural gas, sweet, burned in production flare	GLO	0	MJ	1.00E+00				

Tab. 6.56 Eingabedaten der Sachbilanz „Erdgas, Sauergas, in Fackel Förderung“

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, sour, burned in production flare	UncertaintyType	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					GLO 0 MJ			
Emissions, in air, low population density	Gas, natural, in ground	-	0	Nm3	2.78E-02	1	1.07	(1,3,1,3,1,1); environmental report for Norway.	
	Methane, fossil	-		kg	6.97E-06	1	1.51	(1,3,1,3,1,1); environmental report for Norway.	
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	6.81E-02	1	1.07	(1,3,1,3,1,1); environmental report for Norway.	
	Carbon monoxide, fossil	-		kg	1.50E-05	1	5.09	(3,4,4,3,1,4); Literature data	
	NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg	8.28E-07	1	2.00	(1,3,1,3,1,1); environmental report for Norway.	
	Nitrogen oxides	-		kg	3.37E-04	1	1.51	(1,3,1,3,1,1); environmental report for Norway.	
	Particulates, < 2.5 um	-		kg	5.46E-06	1	2.03	(2,4,2,1,1,4); Literature data	
	Sulfur dioxide	-		kg	4.86E-03	1	1.22	(4,3,1,3,1,1); data derived from stoichiometry	
	Mercury	-		kg	5.56E-09	1	1.69	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of gas composition	
	Radon-222	-		kBq	1.11E-02	1	3.15	(4,1,3,3,3,5); data calculated on the basis of gas composition	
	Heat, waste	-		MJ	1.12E+00	1	1.07	(1,3,1,3,1,1); environmental report for Norway.	
Outputs	natural gas, sour, burned in production flare	GLO	0	MJ	1.00E+00				

6.4 Datenqualität

6.4.1 Förderung

Die Angabe der spezifischen Bohrleistungen für NO, RU und DZ ist mit relativ grossen Unsicherheiten verbunden, weil der Bezug der Bohrleistungen auf die zeitlich verzögerte Produktion unsicher ist.

Angaben zum Material-, Flächen- und Bauaufwand beruhen auf Literaturwerten und Annahmen und sind als relativ ungenau zu bezeichnen, fallen aber bezogen auf den grossen Durchsatz und auf die lange Lebensdauer der Anlagen nicht so stark ins Gewicht.

6.4.2 Aufbereitung

Für die Trocknung und die Entschwefelung waren jeweils relativ gute Daten vorhanden, allerdings nur aus einer Quelle bzw. aus einem Land. Es fragt sich, wie gut diese Daten auf andere Länder übertragen lassen.

Für den Materialeinsatz und die Flächenbeanspruchung waren nur wenige Angaben vorhanden.

Als noch sehr unsicher müssen die Angaben über Abscheidung und Entsorgung allfälliger Spurenelemente bezeichnet werden (Quecksilber, Radon).

7 Sachbilanz für den Ferntransport

7.1 Übersicht

Der Ferntransport des aufbereiteten Erdgases erfolgt mit Ausnahme vom LNG (Liquid Natural Gas: Flüssigerdgas) praktisch ausschliesslich in Pipelines, die durch Verdichter mit Gasturbinen angetrieben sind. LNG wird teilweise mit Schiff transportiert (siehe Kap 7.3). Erdgas wird daher zur Kategorie der leitungsgebundenen Energieträger gezählt. In Westeuropa ist ein gut ausgebautes Pipelinennetz in Betrieb, das zusammen mit den saisonalen Speichern einen Ausgleich von Bedarfsspitzen und das Dispatching von Import-Gas aus verschiedener Herkunft erlaubt.

Materialeinsatz und Bauaufwand spielen eine wichtige Rolle und werden in Kapitel 7.2 untersucht. Die saisonale Gasspeicherung wird als Teil des Ferntransports in Kapitel 7.2.4 bilanziert.

In diesem Kapitel wird der Ferntransport von den Herkunftsländern in die Schweiz beschrieben. Wichtige Parameter sind der Importmix (s. Tab. 7.1) und die Transportdistanzen für Erdgas verschiedener Herkunft. Zusätzlich interessiert auch die durchschnittliche Situation in Europa (s. auch Tab. 4.1).

Tab. 7.1 Herkunftsmix von Erdgas in der Schweiz (CH) und in Europa (RER)

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Unit	natural gas, at long-distance pipeline	Uncertainty	Standard Deviation	General Comment	natural gas, at long-distance pipeline	Uncertainty	Standard Deviation	General Comment
	Location Infrastructure Process Unit				CH 0 Nm3		95 %		RER 0 Nm3		95 %	
Technosphere	natural gas, production DE, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	1.00E-01	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); Activity report Swissgas	5.00E-02	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); statistics BP Amoco
	natural gas, production DZ, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	4.00E-02	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); Activity report Swissgas	1.60E-01	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); statistics BP Amoco
	natural gas, production GB, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	5.00E-02	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); Activity report Swissgas	4.00E-02	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); statistics BP Amoco
	natural gas, production NL, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	2.80E-01	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); Activity report Swissgas	2.40E-01	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); statistics BP Amoco
	natural gas, production NO, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	1.70E-01	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); Activity report Swissgas	1.70E-01	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); statistics BP Amoco
	natural gas, production RU, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	3.60E-01	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); Activity report Swissgas	3.40E-01	1	1.09	(1,1,1,1,1,3); statistics BP Amoco
Outputs	natural gas, at long-distance transport	CH	0	Nm3	1.00E+00				1.00E+00			
	natural gas, at long-distance transport	RER	0	Nm3								

Die Hauptanbindung des Prozessschritts "Ferntransport" an die Erdgasförderung geschieht über die Eingangsgrösse "Erdgas, ab Produktion Offshore/Onshore (DE)" bzw. DZ, GB, NL, NO und RU. Es resultieren die Produkte (funktionelle Einheit) „Erdgas, Produktion DE, ab Ferntransport“ bzw. DZ, GB, NL, NO, und RU und „Erdgas, ab Ferntransport (CH und RER)“.

7.2 Erdgastransport in Leitungen

7.2.1 Infrastruktur

Material

Für die Leitungen kommen Stahlrohre mit Leitungsdurchmessern zwischen 750 und 1200 mm und einer Wanddicke zwischen 5 und 25 mm zur Anwendung. Europäische Gasleitungen haben einen Durchmesser von 900 mm bei 65-100 bar (Ruhrgas 2001b). Die Ferntransport-Leitungen in der Russischen Föderation weisen einen maximalen Durchmesser von 1400 mm auf und können bis 3 Mio. Nm³/h transportieren (SWISSGAS 2001b).

In dieser Studie wird für Onshore-Pipelines mit kleiner bzw. hoher Kapazität mit einem typischen Durchmesser von 950 mm bzw. 1220 mm und einer Wanddicke von 10 mm bzw. 12 mm gerechnet. Dies geht aus Angaben für die aus Schweizer Sicht relevante Transportleitung TENP Holland-Norditalien <Ercolani et al. 1991>, <Swissgas 1990> bzw. aus Angaben für die Maghreb-Europe Transportleitung (Aróstegui 1997) hervor. Die angenommene Geometrie führt zu einem spezifischen Stahleinsatz von rund 240 t/km bzw. 380 t/km. Die verwendeten Stahlsorten sind StE 480.7 TM und StE 360.7 TM gemäss <Lübben et al. 1990>. Die Stahlleitungen werden gegen Korrosion passiv mit

einer Kunststoff-Umhüllung und aktiv mit einem elektrischen Feld geschützt (Ruhrgas 2001b). Es wird für diese Studie angenommen, dass die Umhüllung zu 75% aus LD-PE (Schicht-Dicke 2.2 mm) und zu 25% aus Bitumen (Schicht-Dicke 3.0 mm) besteht. Der Stromverbrauch des elektrischen Schutzes ist sehr klein und wird hier vernachlässigt.

Tab. 7.2 Spezifischer Materialverbrauch der Ummantelung im Ferntransportnetz

Material	Onshore-Leitungen	Anteil	Offshore-Leitungen	Anteil
	t/km		t/km	
LD-PE	6.2 ¹⁾	75%		
Bitumen	9.3 ²⁾	25%		
Beton			795	100%

¹⁾ 2.2 mm dicke LD-PE-Folie (Dichte 0.92 t/m³)

²⁾ 3.0 mm dicke Bitumen-Schicht (Dichte 1.01 t/m³)

³⁾ 100 mm dicke Beton-Schicht (Dichte 2.2 t/m³)

Für die Überquerung der Meeresenge zwischen Tunesien und Sizilien sowie in der Nordsee werden Pipelines mit grösseren Durchmessern und Wandstärken und höherem Betriebsdruck (bis 200 bar) eingesetzt. In dieser Studie wird für Offshore-Pipelines mit einem typischen Durchmesser von 1000 mm und einer Wanddicke von 25 mm gerechnet (durchschnittlicher Durchmesser der wichtigsten Offshore-Leitungen gemäss OED 2000; Statoil 2001b). Die angenommene Geometrie für diese Offshore-Pipelines mit hoher Kapazität führt zu einem spezifischen Stahleinsatz von rund 610 t/km. Diese Leitungen werden mit einem Betonmantel (Wanddicke 100 mm) geschützt.

Die Auslastung einer Pipeline schwankt im Verlauf des Jahres. Hier interessiert die durchschnittliche Auslastung in Mio. m³ pro Stunde. Die für die Schweiz relevante Transitleitung Holland-Norditalien weist eine durchschnittliche Auslastung von 0.8 Mio. m³/h aus (Durchschnitt über die Jahre 1990 und 1991 gemäss <Swissgas 1992>, <SVGW 95/96>). Für die Leitung zwischen der Russischen Föderation und Deutschland sowie Algerien und Europa wird mit einer durchschnittlichen Auslastung von 1.1 Mio. m³/h gemäss <Petrole 1986>(Aróstegui 1997) gerechnet. Angaben zum spezifischen Materialaufwand und zur Bezugslänge werden in Tab. 7.3 zusammengestellt. In Tab. 7.3 ist auch der Sandverbrauch für die Einbettung der Rohre aufgeführt. Es wird von einem 1.5 m breiten und 1.7 m hohen Graben für Pipelines mit tiefer Kapazität bzw. von einem 1.75 m breiten und 2.0 m hohen Graben für solche mit hoher Kapazität ausgegangen. Davon werden 500 mm mit Sand gefüllt.

Offshore Pipelines werden mit Opfer-Anoden vor Korrosion geschützt. Hier wird ein Anodengewicht von 3.5 t/km abgeschätzt. Materialien und Emissionen ins Wasser werden mit den gleichen Annahmen wie für Offshore-Plattformen berücksichtigt.

Über die Lebensdauer der Pipelines existieren keine genauen Angaben, da die meisten Leitungen nicht älter als 40 Jahre sind. Neue Leitungen werden heute für die Dauer von 50 Jahren konzessioniert <Fasler 1992>. Die durchschnittliche geplante Lebensdauer der Offshore-Pipelines ist ca. 45 Jahre (OED 2000). Im folgenden wird von einer Lebensdauer von durchschnittlich 50 Jahren ausgegangen.

Tab. 7.3 Spezifischer Materialbedarf für Onshore- und Offshore-Pipelines

	Spezifischer Stahlbedarf	Spezifischer Sandbedarf	Durchschnittliche Transportkapazität	Lebensdauer	Quelle
	t/km	t/km	Mio. Nm ³ /h	Jahre	
Pipeline, Onshore, tiefe Kapazität	240	1'950	0.8	50	Annahmen im Text, <Swissgas 1992, Petrole 1986>
Pipeline, Onshore, hohe Kapazität	380	2'280	1.1	50	(Aróstegui 1997)
Pipeline, Offshore, hohe Kapazität	610		1.6	50	(OED 2000)

¹⁾ typische Europäische Pipeline

Für die Bezugslänge der Pipelines werden durchschnittliche gewichtete Exportdistanzen der einzelnen Länder gerechnet. Die Exportmengen und die Zielländer werden aus (BP Amoco 2001) genommen. Die Distanzen werden von den Fördergebieten zu den Empfangsländer anhand von Karten und einem Internet-Reiseplaner⁸ abgeschätzt. Die Exportdistanzen in Tab. 7.4 stellen die durchschnittlichen gewichteten Exportdistanzen für die berücksichtigten Länder dar. Deutschland exportiert z.Bsp. nach Belgien, Ungarn, Luxemburg, Österreich, Polen, Rumänien, und der Schweiz. Die durchschnittliche Distanz von Deutschland zu diesen Ländern wird mit der exportierten Menge gewichtet.

Tab. 7.4 Bezugslänge (durchschnittliche gewichtete Exportdistanz) für die berücksichtigten Länder.

Bezugslänge		Quelle	DE	DZ	GB	NL	NO	RU
Onshore Pipeline								
Hohe Kapazität	km	(BP Amoco 2001), Distanzabschätzungen	-	2000	-	-	-	6000
Tiefe Kapazität	km	(BP Amoco 2001), Distanzabschätzungen	600	-	250	700	800	-
Offshore Pipeline	km	(BP Amoco 2001), Distanzabschätzungen	-	100	250	-	600	-

Der Transport der Materialien zu und von der Baustelle wird in Anbindung an die Transportmodule in (Spielmann et al. 2003) berücksichtigt. Es wird mit den Standarddistanzen berechnet (s. Frischknecht et al. 2003b). Für die Offshore-Leitungen müssen die Materialien am Schluss zusätzlich mit Frachter (Annahme 300 km) transportiert werden. Das überflüssige Erdreich kann weiterverwendet werden, ist also ein Nebenprodukt des Leitungsbaus.

Bau

Der Bauprozess einer Hochdruck-Gasleitung stellt einen wichtigen Eingriff in die Landschaft dar und untersteht deshalb in den meisten Ländern der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Im wesentlichen unterscheidet man zwischen folgenden Bauphasen:

- Trassevorbereitung und Humusabtrag. Der Humus wird auf einer Seite des Trasses aufgeschichtet (Einsatz von Frontlader-Raupen). Die Baustellenbreite im Haupttrassebereich beträgt rund 20 m.
- Rohrausfuhr (mit LKW).
- Vorstrecken, Schweissen der Rohre. Röntgenprüfung der Schweissnähte. Nachisolation der Schweisszone.

⁸ Gemäss (Frischknecht et al. 2003b) wurde für die Berechnung der Distanzen die Homepage <http://www.reiseplanung.de/index.jsp> benutzt, abgerufen am 16.7.02, 9.8.02. Es werden für die Zielländer die Hauptstädte eingegeben. Für die Fördergebiete werde Städte in ihrer Nähe eingegeben.

- Grabenaushub (Einsatz von Hydraulik-Baggern).
- Absenken der Leitungsstränge in den Graben (Einsatz von sogenannten Seitenbaum-Raupen).
- Rohrumhüllung, Grabenauffüllung, Untergrundlockerung, Humusierung und Instandstellung.

Die Länge einer Baustelle, die in der Art eines Fliessbandverfahrens eingerichtet ist, beträgt zwischen 5 und 20 km. <Ullmanns 1987> gibt folgende Grössenordnung für den Energieverbrauch einer solchen Baustelle an:

- 28'000 l Dieseldieselkraftstoff für Baumaschinen und Lastwagen pro Tag
- 1'000 l Benzin für Personal-Fahrzeuge pro Tag.

Dabei schwanken die Verlegungsleistungen je nach Geländeart zwischen 500 bis 800 Meter pro Tag (typischer Wert 700 m/d) <Ullmanns 1987>. Dies führt zu einem Energieverbrauch von rund 40'000 l Diesel und 1'400 l Benzin pro Kilometer gebaute Leitung. Hier werden für die Bauaufwendungen (Energie- und Wasserverbrauch, Abfälle) aktuelle Daten aus dem Umweltbericht von (Saipem 2001) verwendet (Tab. 7.5, s. auch Jungbluth 2003). Die Bauaufwendungen für das Offshore-Pipeline werden mit dem Modul „Diesel, in Baumaschine“ angenähert.

Tab. 7.5 Angaben zu den Bauaufwendungen von Pipelines aus (Saipem 2001)

		Pipeline Onshore km	Pipeline Offshore km
Ressourcen			
Wasser	m ³	1.87E+02	8.05E+02
Energieträger			
Diesel	MJ	3.31E+06	2.53E+06
Entsorgung			
Siedlungsabfall	kg	4.84E+03	1.26E+03
Sonderabfall	kg	3.53E+03	1.13E+03

Flächennutzung

Der Flächenbedarf ist vor allem während der Bauphase von Bedeutung. Nach Abschluss der Bauarbeiten folgt eine Rekultivierungszeit. Während des Betriebs muss eine Sicherheitszone der Breite 10 m links und rechts der Leitung eingehalten werden, die nicht überbaut werden darf. Nutzung für Erholungszwecke oder für die Landwirtschaft ist hingegen möglich. Bei der Planung werden bewusst Waldflächen vermieden. Trotzdem beträgt der Anteil der Waldfläche rund 15% der Leitungslänge für Verteilleitungen (gemäss Kap. 8.2.4). Dieser Anteil dürfte in Deutschland und den Niederlanden tendenziell tiefer, in den GUS-Staaten tendenziell höher sein. Im Durchschnitt über alle Pipelines werden im folgenden Waldflächen entlang 10% der Leitungslänge angenommen, die nach dem Bauprozess aus Sicherheitsgründen nicht mehr in den ursprünglichen Zustand gebracht werden können. Genaue Angaben existieren nicht. Es wird angenommen, dass diese Flächen zu Landwirtschaft umgewandelt werden.

Im folgenden werden für Onshore-Pipelines 20'000 m²/km verbucht und für die Bauphase 2 Monate veranschlagt. So werden für Onshore-Pipelines 3'300 m²a/km „Nutzung, Baustelle“ benutzt. Für die Flächenumwandlung werden 2'000 m²/km verbucht (Umwandlung von Wald zu heterogen, landwirtschaftlich). Es wird angenommen, dass nach Ablauf der Betriebszeit die Flächen nicht wieder geforstet werden. Offshore-Pipelines werden meistens bedeckt (European Commission 1995). Hier wird angenommen, dass 90% der Untersee-Pipelines bedeckt werden und damit keinen Flächenbedarf aufweisen. Die Flächennutzung während der Bauphase wird ebenso wie die Flächenumwandlung vernachlässigt. Für die restlichen 10% wird während 50 Jahren eine Nutzung des Typs „Nutzung,

Industrieareal, Benthos“ berechnet; dafür wird der Durchmesser der Pipeline benutzt (1.1 m). Damit ergibt sich eine Flächennutzung für Offshore-Pipelines von 5'500 m²/a/km.

Rückbau und Entsorgung

Der Aufwand, der mit der Ausgrabung der Leitungen nach Lebensende verbunden wäre, hat zur Folge, dass die Leitungen in den meisten Fällen im Boden belassen werden. Im folgenden wird angenommen, dass das Material zur Hälfte im Boden bzw. im Meer belassen wird und die andere Hälfte als Inertstoff in Deponie für den Stahl- und Betonanteil bzw. als Kunststoff / Bitumen in KVA zu verbuchen ist.

Zusammenstellung der Sachbilanzdaten

Die folgenden Tabellen zeigen die Sachbilanzdaten für den Bau und die Entsorgung von Erdgas-Pipelines. Für Onshore-Pipelines mit kleiner bzw. hoher Kapazität wird mit einem typischen Durchmesser von 950 mm bzw. 1220 mm und einer Wanddicke von 10 mm bzw. 12 mm gerechnet. Für Offshore-Pipelines wird mit einem typischen Durchmesser von 1000 mm und einer Wanddicke von 25 mm gerechnet. Es wird von einer Lebensdauer von durchschnittlich 50 Jahren ausgegangen.

Tab. 7.6 Eingabedaten der Sachbilanz für „Pipeline, Erdgas, Fernleitung, kleine Kapazität, Onshore“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	pipeline, natural gas, long distance, low capacity, onshore	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				GLO I km			
Resources, land	Transformation, from forest	-	0	m2	2.00E+3	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimates
	Transformation, to heterogeneous, agricultural	-	0	m2	2.00E+3	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimates
	Occupation, construction site	-	0	m2a	3.33E+3	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimates
Resources, in wa Technosphere	Water, unspecified natural origin	-	0	m3	1.87E+2	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	3.31E+6	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	2.40E+5	1	1.22	(2,1,1,1,1,5); estimates based on published data
	polyethylene, LDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	4.64E+3	1	1.31	(2,1,4,1,1,5); estimates based on published data
	sand, at mine	CH	0	kg	1.95E+6	1	1.31	(2,1,4,1,1,5); estimates based on published data
	bitumen, at refinery	RER	0	kg	2.32E+3	1	1.31	(2,1,4,1,1,5); estimates based on published data
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg	2.40E+5	1	1.22	(2,1,1,1,1,5); estimates based on published data
	transport, helicopter	GLO	0	h	2.60E+1	1	2.10	(2,3,1,1,3,5); estimates based on published data
	transport, helicopter, LTO cycle	GLO	0	unit	1.04E+1	1	2.10	(2,3,1,1,3,5); estimates based on published data
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.78E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	5.03E+4	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	disposal, natural gas pipeline, 0% water, to inert material landfill	CH	0	kg	1.10E+6	1	1.41	(3,5,3,1,3,5); estimates
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	2.32E+3	1	1.41	(3,5,3,1,3,5); estimates
	disposal, bitumen, 1.4% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	1.16E+3	1	1.41	(3,5,3,1,3,5); estimates
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg	4.84E+3	1	3.01	(2,3,1,1,1,3); environmental report
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	3.53E+3	1	3.01	(2,3,1,1,1,3); environmental report
Outputs	pipeline, natural gas, long distance, low capacity, onshore	GLO	1	km	1.00E+0			

Tab. 7.7 Eingabedaten der Sachbilanz für „Pipeline, Erdgas, Fernleitung, hohe Kapazität, Onshore“

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, onshore	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit					GLO 1 km			
Resources, land	Transformation, from forest	-	0	m2		2.00E+3	1	2.11	(4.3,3,1,1,5); qualified estimates
	Transformation, to heterogeneous, agricultural	-	0	m2		2.00E+3	1	2.11	(4.3,3,1,1,5); qualified estimates
	Occupation, construction site	-	0	m2a		3.33E+3	1	1.64	(4.3,3,1,1,5); qualified estimates
Resources, in water Technosphere	Water, unspecified natural origin	-	0	m3		1.87E+2	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ		3.31E+6	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg		3.76E+5	1	1.22	(2,1,1,1,1,5); estimates based on published data
	polyethylene, LDPE, granulate, at plant	RER	0	kg		4.64E+3	1	1.31	(2,1,4,1,1,5); estimates based on published data
	sand, at mine	CH	0	kg		2.28E+6	1	1.31	(2,1,4,1,1,5); estimates based on published data
	bitumen, at refinery	RER	0	kg		2.32E+3	1	1.31	(2,1,4,1,1,5); estimates based on published data
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg		3.76E+5	1	1.22	(2,1,1,1,1,5); estimates based on published data
	transport, helicopter	GLO	0	h		2.60E+1	1	2.10	(2,3,1,1,3,5); estimates based on published data
	transport, helicopter, LTO cycle	GLO	0	unit		1.04E+1	1	2.10	(2,3,1,1,3,5); estimates based on published data
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm		2.19E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, freight, rail	RER	0	tkm		7.75E+4	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	disposal, natural gas pipeline, 0% water, to inert material landfill	CH	0	kg		1.33E+6	1	1.41	(3,5,3,1,3,5); estimates
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg		2.32E+3	1	1.41	(3,5,3,1,3,5); estimates
	disposal, bitumen, 1.4% water, to sanitary landfill	CH	0	kg		1.16E+3	1	1.41	(3,5,3,1,3,5); estimates
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg		4.84E+3	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg		3.53E+3	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
Outputs	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, onshore	GLO	1	km		1.00E+0			

Tab. 7.8 Eingabedaten der Sachbilanz für „Pipeline, Erdgas, Fernleitung, hohe Kapazität, Offshore“

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, offshore	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location Infrastructure Process Unit					GLO 1 km			
Resources, land	Transformation, from sea and ocean	-	0	m2		1.10E+2	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); estimates
	Transformation, to industrial area, benthos	-	0	m2		1.10E+2	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); estimates
	Transformation, from industrial area, benthos	-	0	m2		5.50E+1	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); estimates
Resources, in water Technosphere	Transformation, to sea and ocean	-	0	m2		5.50E+1	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); estimates
	Occupation, industrial area, benthos	-	0	m2a		5.50E+3	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); estimates
	Water, unspecified natural origin	-	0	m3		8.05E+2	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ		2.53E+6	1	2.01	(2,3,1,1,5,3); environmental report
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg		6.05E+5	1	1.22	(2,1,1,1,1,5); estimates based on published data
	concrete, sole plate and foundation, at plant	CH	0	m3		3.61E+2	1	1.31	(2,1,4,1,1,5); estimates based on published data
	aluminium, production mix, cast alloy, at plant	RER	0	kg		3.32E+3	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	cast iron, at plant	RER	0	kg		4.20E+0	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	MG-silicon, at plant	NO	0	kg		5.25E+0	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	copper, at regional storage	RER	0	kg		2.10E-1	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	zinc for coating, at regional storage	RER	0	kg		1.75E+2	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg		6.05E+5	1	1.22	(2,1,1,1,1,5); estimates based on published data
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm		7.61E+4	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, freight, rail	RER	0	tkm		1.22E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, transoceanic freight ship	OCE	0	tkm		1.82E+5	1	2.33	(5,3,1,1,3,5); estimated distances
	disposal, natural gas pipeline, 0% water, to inert material landfill	CH	0	kg		3.03E+5	1	1.41	(3,5,3,1,3,5); estimates
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg		1.26E+3	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg		1.13E+3	1	1.10	(2,3,1,1,1,3); environmental report
emission water, ocean	Aluminum	-	-	kg		2.82E+3	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	Iron, ion	-	-	kg		3.57E+0	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	Silicon	-	-	kg		4.46E+0	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	Copper, ion	-	-	kg		1.79E-1	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	Zinc, ion	-	-	kg		1.49E+2	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
Outputs	Titanium, ion	-	-	kg		7.44E-1	1	10.43	(5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, offshore	GLO	1	km		1.00E+0			

Überwachung mit Helikoptern

Während der Betriebsphase müssen die Leitungen regelmässig kontrolliert werden. Gemäss <Fasler 1992> werden die Leitungen in ihrer ganzen Länge einmal im Monat mit Helikopter überflogen. Andere Gasverteiler-Unternehmen überfliegen alle 2-3 Wochen die Gesamtlänge der Leitungen (Dutch gas distribution company 2002; Snam 2000). Hier wird angenommen, dass die Gesamtleitungslänge alle 14 Tage überflogen werden. Damit werden 52km/km*a geflogen, über die ganze Lebensdauer der Leitung sind es 26h (Annahme: ½ Stunde pro 50 km) pro km Pipeline.

Die Daten zum Treibstoffverbrauch und zu den Emissionen der Helikopter in Tab. 7.9 und Tab. 7.10 stammen aus BUWAL (2000). Es wird zwischen dem Reiseflug und dem LTO (Landing and Take-Off)-Zyklus unterschieden. Pro Flug wird ein LTO-Zyklus benötigt. Es wird angenommen, dass pro Flug 250 km geflogen wird.

Tab. 7.9 Eingabedaten der Sachbilanz für „Transport, Helikopter, LTO-Zyklus“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	transport, helicopter, LTO cycle	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				GLO 0 unit			
Technosphere	kerosene, at regional storage	RER	0	kg	4.52E+01	1	1.09	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-		kg	7.90E-5	1	1.51	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	1.42E+2	1	1.09	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Carbon monoxide, fossil	-		kg	3.60E-4	1	5.01	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg	7.01E-5	1	1.51	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Nitrogen oxides	-		kg	6.56E-4	1	1.51	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Sulfur dioxide	-		kg	3.62E-1	1	1.09	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Heat, waste	-		MJ	2.08E+3	1	1.09	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
Outputs	transport, helicopter, LTO cycle	GLO	0	unit	1.00E+00			

Tab. 7.10 Eingabedaten der Sachbilanz für „Transport, Helikopter“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	transport, helicopter	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				GLO 0 h			
Technosphere	kerosene, at regional storage	RER	0	kg	2.64E+01	1	1.09	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	0.00E+00	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	helicopter	GLO	1	unit	1.00E-04	1	3.30	(5,4,1,3,3,4); estimates
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-		kg	3.76E-05	1	1.51	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	8.31E+01	1	1.09	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Carbon monoxide, fossil	-		kg	2.32E-03	1	5.01	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg	3.34E-05	1	1.51	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Nitrogen oxides	-		kg	4.03E-04	1	1.51	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Sulfur dioxide	-		kg	2.11E-01	1	1.09	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
	Heat, waste	-		MJ	1.21E+03	1	1.09	(2,1,1,3,1,1); swiss extrapolated statistical data 2000
Outputs	transport, helicopter	GLO	0	h	1.00E+00			

In dieser Studie wird für den Hubschrauber (2 Plätze) mit einem Gewicht von 1'000 kg berechnet (Annahme 50% Stahl und 50% Aluminium) und eine Lebensdauer von 10'000 Flugstunden (s. Tab. 7.11). Die Materialien werden rezykliert (Annahme).

Tab. 7.11 Eingabedaten der Sachbilanz für „Helikopter“

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	helicopter	Uncertainty	Type	Standard Deviation	95%	General Comment
						GLO	1	unit			
Outputs	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	5.00E+02	1	1.60	(5,4,1,3,3,4); estimates			
	aluminium, production mix, at plant	RER	0	kg	5.00E+02	1	1.60	(5,4,1,3,3,4); estimates			
	helicopter	GLO	1	unit	1.00E+00						

7.2.2 Betriebsenergie

Im Abstand von 100 bis 200 km kommen Turboverdichter mit Gasturbinenantrieb zum Ausgleich von Druckverlusten zum Einsatz⁹. In der Regel werden mehrere Turbinen zu einer Kompressorstation zusammengefasst. Die Turboverdichter bestehen aus einem Antriebsteil, der Nutzturbine, und einem Energieerzeuger, dem Gasgenerator. Der Gasgenerator ist im Prinzip wie das Triebwerk eines Düsenflugzeuges konstruiert, und in einigen Fällen besteht er tatsächlich aus einem umgebauten Flugtriebwerk. Der Ausstoss des heissen Verbrennungsgases bewirkt beim Flugzeug den Schub, bei der Nutzturbine bewirkt er die Rotation, die den Erdgasverdichter antreibt. Der Wirkungsgrad der Gasturbine ist ca. 34%-38%, in der Russischen Föderation ist er mit ca. 25% deutlich geringer. Pro Verdichtungsprozess mit einem (typischen) Verdichtungsverhältnis von 1,4 (Ausgangsdruck/Eingangsdruck) wird in Europa ca. 0,27%, in der Russischen Föderation ca. 0,4% des transportierten Gases verbraucht⁹. Zwischen der Russischen Föderation und Europa sind es ca. 40 Kompressorstationen. Es werden Gasturbinen der Leistungsklasse 10 MW eingesetzt <Lübben et al. 1990>. Als Brennstoff kommt das Pipeline-Erdgas zum Einsatz, das in erster Näherung der Brennstoffqualität für den Endverbrauch entspricht.

Emissionen und Vorleistungen werden in Anlehnung an die Module "Erdgas, in Gasturbine, für Verdichtungsstation, DE", bzw. DZ, NL, NO, RU und RER berechnet.

Angaben zum Gasverbrauch der Kompressorstationen liegen im Bereich zwischen 1.4 und 3% pro 1000 km Transportdistanz (Tab. 7.12). Im Rahmen dieser Studie wird der durchschnittliche Wert 1.8% pro 1000 km eingesetzt. Gemäss einer persönlichen Auskunft¹⁰ und verschiedenen Literaturquellen (u.a. <Bashmakov 1992>, <Lemechev 1991>) ist der Zustand der Anlagen für den Ferntransport in der Russischen Föderation markant schlechter als der (west-)europäische Standard. Entsprechend diesen Angaben wird als konservative Annahme ein um 50% erhöhter spezifischer Energieverbrauch angenommen.

⁹ Persönliche Auskunft von Hr. Fasold, Ruhrgas AG, 9.7.2001 und von Hr. Meier, Swissgas, 22.8.2001

¹⁰ Persönliche Auskunft von Hr. Fasold, Ruhrgas AG, 9.7.2001

Tab. 7.12 Gasverbrauch der Kompressorstationen für 1000 km Pipeline-Transport

Quelle	m ³ Erdgas / m ³ transp. Erdgas
Infras 1981	1.9%
DOE 1983	3%
Eberhard et al. 1990	2%
DGMK 1992	2%
Fritsche et al. 1993 (Westeuropa)	1.4%
(Ruhrgas 2001b), russisches Netz	2.7%
(Ruhrgas 2001b), europäisches Netz	1.8%
(Ruhrgas 2001c), Wolgotransgaz-Netz ¹¹	2.15-2.23%
Diese Studie	Vol-%
Westeuropa und Algerien	1.8
Russische Föderation	2.7

7.2.3 Erdgas-Leckagen und andere prozessbedingte Emissionen

Verluste im europäischen Netz entstehen hauptsächlich bei Sperrungen, die ein Ausblasen erfordern. Die Angaben in älterer Literatur schwanken im Bereich zwischen 0.001 bis 0.15% des transportierten Erdgases <Jennervik 1991> <Okken 1990>. Für das gesamte deutsche Netz (inkl. Verteilung) werden Verluste auf 0.4% des transportierten Erdgases geschätzt¹². Die Verluste der Fernleitungen stellen 5% der totalen Verluste dar, d.h. 0.02% des Erdgases (Reichert & Schön 2000). Battelle Ingenieurtechnik GmbH (1994) geht von 240 Nm³ Erdgasverluste¹³ pro km Transportleitung und Jahr aus. Für die Verdichterstationen wird mit Verlusten von 7750 Nm³ pro MW Verdichterleistung und Jahr Verluste gerechnet (Reichert & Schön 2000). Ruhrgas (2001a) weist insgesamt 786 MW für 26 Verdichterstationen; es sind durchschnittlich 30MW pro Verdichterstationen. Es wird mit einer Verdichterstation jede 150 km gerechnet (s. Kap. 0). Im folgenden werden diese Angaben für den Pipeline-Transport in West-Europa gerechnet. Mit der angenommenen Kapazität des Pipeline (0.8 Mio. Nm³) sind es für die Verluste der Fernleitungen (inkl. Verdichterstationen) 0.026% pro 1'000 km.

Die Leckagen in der Russischen Föderation sind ein viel diskutiertes Thema. Tab. 7.13 fasst die Resultate aktueller Studien sowie den für diese Studie angenommenen Leckageanteil für einen Transport über 6000 km zusammen.

¹¹ Das Wolgotransgaz-Netz verläuft über 800 km und transportiert jährlich fast 250 Mrd. Nm³ Gas. Für diese Transportleistung wurden bisher rund 45 Mio. MWh (445 Mio. Nm³) aufgewendet. Durch ein Optimierungsprogramm konnte dieser Verbrauch um 1.5 Mio. MWh reduziert werden.

¹² Persönliche Auskunft von Hr. Fasold, Ruhrgas AG, 9.7.2001

¹³ 221 m³ Methan pro km mit dem Faktor 0.9184 in Erdgas umgerechnet.

Tab. 7.13 Zusammenfassung der Studien zu den Leckagen im Ferntransport-System der Russischen Föderation für einen Transport über 6000 km

Quelle	Ferntransport	Bem.	Zeitperiode	Untersuchung
(Rabchuk et al. 1991)	1.2%-2.4%		vor 1991	Bottom-up Schätzungen für Battelle
(Zittel 1998)	1.39%	von Sibirien nach Westeuropa		Abschätzungen aufgrund Unfall-Statistik und aufgrund Emissionen in anderen Ländern
(Dedikov et al. 1999)	0.90%		1996-1997	Messungen an 2 Kompressorstationen und Untersuchung von 2'000 km Pipeline des Tyumentransgas
(Reshetnikov et al. 2000)	3.3%-4.0%		vor 1993	Literaturstudie
Persönliche Auskunft, A. Nakhutin, 2000 ¹⁴	1.44%	Transportnetz	1999	k.A.
Persönliche Auskunft, A. Nakhutin, 2001 ¹⁵	0.90%	Transportnetz	2000	k.A.
Diese Studie	1.40%	übernommen von (Zittel 1998), eher konservative Annahme		

Je nach Bodentyp wird ein kleiner Teil des entwichenen Erdgases im Boden zurückgehalten oder von Bakterien umgewandelt <Nerger et al. 1987>. In erster Näherung kann aber angenommen werden, dass die gesamte Gas-Leckage in die Atmosphäre gelangt.

Während des Ferntransports verändert sich die Zusammensetzung des Erdgases noch leicht. Entlang der Leitung kondensieren kleinere Mengen an höheren Kohlenwasserstoffen und Wasser (falls noch vorhanden), die in regelmässigen Abständen in Kondensatabscheidern gesammelt werden. Der Anfall an Kondensat kann auf 1.2 mg/tkm geschätzt werden (Dutch gas distribution company 2002). Im Kap. 3.3 wird angenommen, dass mit dem Kondensat auch rund 8 µg Quecksilber pro m³ transportiertes Erdgas abgeschieden werden. Es wird angenommen, dass das anfallende Kondensat mit den Quecksilberverunreinigungen in einer Sonderabfallverbrennungsanlage mit anderen Abfällen behandelt wird. Dieser Entsorgungsweg wird mit dem Modul „Entsorgung, Altöl, 10% Wasser, in Sonderabfallverbrennung“ angenähert.

Aus (Gasunie 1998; 2001) geht hervor, dass Freon und Halon zur Kühlung der Kompressorstationen und für den Brandschutz eingesetzt werden. In 2000 wurden 850 kg Freon R22 und 275 kg Halon 1211 und 1301 (Annahme: nur Halon 1211) verbraucht. Auf dem Verkauf von 73 Mia. m³ und mit einer abgeschätzten durchschnittlichen Distanz von 210 km sind es 6.93 E-08 kg/tkm Freon und 2.2 E-08 kg/tkm Halon. Diese Zahlen werden für den Ferntransport in allen Ländern verwendet.

7.2.4 Saisonale Gasspeicherung

Die saisonale Gasspeicherung ist ein wesentlicher Bestandteil des Gasversorgungssystems. Die Speicher werden im Sommerhalbjahr gefüllt und im Winterhalbjahr geleert. Ein Teil des Speichervolumens wird als strategische Reserve gehalten. Der Umfang dieser strategischen Reserve schwankt temperaturbedingt.

Man geht heute davon aus, dass etwa 10% des jährlichen Gasabsatzes saisonal zwischengespeichert wird (Ruhrgas 2001b), <Lübben et al. 1990>), d.h. bezogen auf den Schweizer Endverbrauch rund 230 Mio. m³. Die Schweiz verfügt über rund 70 Mio. m³ Speichervolumen in Kavernenspeichern der Gaz

¹⁴ Persönliche Mitteilung von A. Nakhutin, verantwortlicher Leiter der Sektoren Energie und Industrie des russischen Treibhausgas-Inventars, Email vom 23.2.2000

¹⁵ Persönliche Mitteilung von A. Nakhutin, verantwortlicher Leiter der Sektoren Energie und Industrie des russischen Treibhausgas-Inventars, Email vom 31.8.2001

de France im französischen Jura.¹⁶ Die restliche Speicherkapazität der Schweiz wird vorwiegend durch Kavernenspeicher und Aquiferspeicher (Porenspeicher) der Ruhrgas in Deutschland gedeckt. Die Niederlande, der zweitgrösste Lieferant, hat grosse Erdgasvorkommen. Die GdF, ein weiterer Lieferant der Schweiz, verfügt ebenfalls über grosse Speicherkapazitäten.

Kavernenspeicher sind Salzstöcke oder Salzlager; angebohrt wird auf 1'000 – 2'000 m Teufe. Ein Doppelrohr (Stahlrohr mit Innenrohr) wird eingesetzt. Wasser wird ins Innenrohr gepresst, im anderen kommt die Sole heraus. Der Hohlraum wird leergespült, was ein paar Monate dauert. Dann wird der Hohlraum mit Gas gefüllt. Auf der Oberfläche wird eine Speicherverdichterstation, ein Gebäude mit 2-3 Verdichtereinheiten gebaut. Der Verbrauch der Verdichterstation hängt von der Tiefe und dem Druck ab; in Salzkavernen wird typischerweise mit einem maximalen Druck von 200 bar betrieben; der Energieverbrauch ist ca. 1-2% der gespeicherten Menge. Die Verluste betragen etwa 0.05%¹⁷. Weitere Speicher sind Porenspeicher. Verluste in Porenspeichern können entstehen, wenn Gas in andere Horizonte entweicht. Insgesamt sind die Verluste hier etwas höher (bis 0.5%, sicher <1%)¹⁸. In (Battelle Ingenieurtechnik GmbH 1994) wird ein Wert von 0.14% des Arbeitsvolumens pro Jahr für den Übertageteil grossvolumiger unterirdischen Speicher angegeben. In <Selzer et al. 1990> wird ausserdem eine Gas-Leckage von rund 100'000 m³ für ein Speicher-Arbeitsvolumen von 220 Mio. m³ ausgewiesen. Im Schnitt über das ganze Jahr ergibt dies rund 0.005% Leckage im Verhältnis zum transportierten Erdgas. In IGU (2000a) wird ein mittlerer Wert von 0.1% des Arbeitsvolumens angegeben, der in dieser Studie übernommen wird und 0.01% des transportierten Erdgases entspricht.

Der Material- und Ressourcenverbrauch ist gering <DOE 1983> und wird im folgenden vernachlässigt.

Die Energieaufwendungen und die Verluste der Speicherung werden in den Modulen „Erdgas, Produktion (Land), ab Fernleitung“ berücksichtigt.

7.2.5 Sachbilanz des Erdgastransports in Leitungen

Beschreibung

Tab. 7.14 zeigt eine Übersicht zu den Sachbilanzdaten für die Transportmodule. In Tab. 7.15 werden die Daten für Deutschland einschliesslich der Unsicherheitsangaben beispielhaft gezeigt. Die Tabellen („Transport, Erdgas-Pipeline, Fernleitung“) beschreiben für die verschiedenen Länder den Energieverbrauch und die Emissionen, die beim Transport einer Tonne Erdgas auf 1 km anfallen (Einheit: 1 tkm) und sind entsprechend aufgebaut. Beim Modul für RER (Tab. 7.16) wird der Erdgasmix gemäss Tab. 4.1 und Tab. 7.1 benutzt.

Die Eingabedaten unterscheiden sich in den Emissionen, da diese aufgrund der spezifischen Erdgaszusammensetzung der einzelnen Ländern berechnet wurde. Die Verluste sind für die Russische Föderation höher als für Europa. Der Anfall an Kondensat und die Freon- und Halonemissionen wurden für alle Länder gleich gesetzt. Für Offshore-Leitungen wird angenommen, dass die Verluste gleich wie für Onshore-Leitungen sind.

Der Erdgasverbrauch in Nm³/tkm ergibt sich aus dem Verlustrate (% pro 1'000 km) und der Gasdichte (0.8 kg/Nm³)¹⁹.

Datenqualität

Die Daten zum Energieverbrauch sind aktuelle qualifizierte Abschätzungen von industriellen Experten. Der Bedarf an Infrastruktur wird aus der angenommenen Standardkapazität berechnet. Der Anfall an Kondensat ist ein Erfahrungswert von einer niederländischen Unternehmung. Die

¹⁶ Persönliche Auskunft von Hr. B. Meier, Swissgas, Juni 2003.

¹⁷ Persönliche Auskunft von Hr. Fasold, Ruhrgas AG, 9.7.2001

¹⁸ Persönliche Auskunft von Hr. Fasold, Ruhrgas AG, 9.7.2001

¹⁹ Die Berechnung lautet für Deutschland: $1 \text{ Nm}^3 / 0.0008 \text{ t/Nm}^3 * 0.026 / 1000 \text{ \%/km} = 3.22 \text{ E-04 Nm}^3/\text{tkm}$.

Emissionen werden aus dem Verlust (qualifizierte Abschätzung) und der Gaszusammensetzung berechnet. Im Fall von Quecksilber ist die Gaszusammensetzung abgeschätzt, für die restlichen Stoffe sind es veröffentlichte Daten. Die Freon- und Halonemissionen stammen aus dem Umweltbericht einer holländischen Unternehmung.

Tab. 7.14 Übersicht zu den Eingabedaten der Sachbilanz für die Transportmodule

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	transport, natural gas, pipeline, long distance	transport, natural gas, pipeline, long distance	transport, natural gas, pipeline, long distance	transport, natural gas, offshore pipeline, long distance	transport, natural gas, offshore pipeline, long distance	transport, natural gas, onshore pipeline, long distance	transport, natural gas, onshore pipeline, long distance
					RER	NL	RU	DZ	NO	DZ	NO
					0 tkm	0 tkm	0 tkm	0 tkm	0 tkm	0 tkm	0 tkm
Technosphere	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	Location		DZ 0 MJ				7.88E-1		7.88E-1	
Technosphere	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	InfrastructureProcess		UCTE 0 MJ	7.88E-01						
Technosphere	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	Unit		NL 0 MJ		7.88E-1					
Technosphere	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station			NO 0 MJ					7.88E-1		7.88E-1
Technosphere	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station			RU 0 MJ			1.18E+00				
	natural gas, at production onshore			DE 0 Nm3	1.61E-5						
	natural gas, at production onshore			DZ 0 Nm3	5.14E-5			3.22E-4		3.22E-4	
	natural gas, at production offshore			GB 0 Nm3	1.29E-5						
	natural gas, at production onshore			NL 0 Nm3	5.52E-5	2.30E-4					
	natural gas, at production offshore			NL 0 Nm3	2.19E-5	9.14E-5					
	natural gas, at production offshore			NO 0 Nm3	5.47E-5				3.22E-4		3.22E-4
	natural gas, at production onshore			RU 0 Nm3	1.09E-4		2.92E-03				
	pipeline, natural gas, long distance, low capacity, onshore			GLO 1 km	2.38E-9	3.57E-9					3.57E-9
	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, offshore			GLO 1 km	5.95E-10			1.78E-9	1.78E-9		
	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, onshore			GLO 1 km			2.59E-9			2.59E-9	
	transport, lorry 32t			RER 0 tkm	5.82E-8	5.82E-8	5.82E-8	5.82E-8	5.82E-8	5.82E-8	5.82E-8
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration			CH 0 kg	1.16E-6	1.16E-6	1.16E-6	1.16E-6	1.16E-6	1.16E-6	1.16E-6
Emissions, air, low population density	Methane, fossil			- kg	2.14E-4	2.16E-4	2.09E-3	2.10E-4	2.31E-4	2.10E-4	2.31E-4
	Ethane			- kg	1.18E-5	7.39E-6	1.75E-5	3.22E-5	2.38E-5	3.22E-5	2.38E-5
	Propane			- kg	2.33E-6	9.65E-7	5.83E-6	5.17E-6	6.11E-6	5.17E-6	6.11E-6
	Butane			- kg	4.52E-7	3.22E-7	2.92E-6	8.71E-7	1.93E-6	8.71E-7	1.93E-6
	Carbon dioxide, fossil			- kg	1.17E-6	2.57E-6	2.92E-6		4.18E-6		4.18E-6
	NMVOOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin			- kg	1.62E-7		2.92E-6		6.43E-7		6.43E-7
	Mercury			- kg	3.22E-12	3.22E-12	2.92E-11	3.22E-12	3.22E-12	3.22E-12	3.22E-12
	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22			- kg	6.93E-8	6.93E-8	6.93E-8	6.93E-8	6.93E-8	6.93E-8	6.93E-8
	Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211			- kg	2.24E-8	2.24E-8	2.24E-8	2.24E-8	2.24E-8	2.24E-8	2.24E-8
Outputs	transport, natural gas, pipeline, long distance			DE 0 tkm							
Outputs	transport, natural gas, pipeline, long distance			RER 0 tkm	1.00E+00						
Outputs	transport, natural gas, pipeline, long distance			NL 0 tkm		1.00E+0					
Outputs	transport, natural gas, pipeline, long distance			RU 0 tkm			1.00E+0				
Outputs	transport, natural gas, offshore pipeline, long distance			DZ 0 tkm				1.00E+0			
Outputs	transport, natural gas, offshore pipeline, long distance			NO 0 tkm					1.00E+00		
Outputs	transport, natural gas, onshore pipeline, long distance			DZ 0 tkm						1.00E+0	
Outputs	transport, natural gas, onshore pipeline, long distance			NO 0 tkm							1.00E+0

Tab. 7.15 Eingabedaten der Sachbilanz für „Transport, Erdgas-Pipeline, Fernleitung (DE)“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	transport, natural gas, pipeline, long distance	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
					DE			
					0 tkm			
Technosphere	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	Location		DE 0 MJ	7.88E-1	1	1.23	(2,3,1,1,1,5); qualified estimates
	natural gas, at production onshore			DE 0 Nm3	3.22E-4	1	1.26	(2,3,3,1,1,5); published data 1994
	pipeline, natural gas, long distance, low capacity, onshore			GLO 1 km	3.57E-9	1	3.11	(3,3,1,1,3,5); based on estimated standard capacity
	transport, lorry 32t			RER 0 tkm	5.82E-8	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration			CH 0 kg	1.16E-6	1	1.23	(2,3,1,3,1,5); based on dutch data
Emissions, air, low population density	Methane, fossil			- kg	2.22E-4	1	2.11	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and gas composition
	Ethane			- kg	2.57E-6	1	2.11	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and gas composition
	Propane			- kg	3.22E-7	1	2.11	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and gas composition
	Carbon dioxide, fossil			- kg	6.43E-7	1	1.33	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and gas composition
	Mercury			- kg	3.22E-12	1	1.69	(4,5,3,2,1,5); calculated based on leakage and gas composition
	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22			- kg	6.93E-8	1	1.52	(2,3,1,3,1,3); dutch environmental report + qualified estimates
	Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211			- kg	2.24E-8	1	1.52	(2,3,1,3,1,3); dutch environmental report + qualified estimates
Outputs	transport, natural gas, pipeline, long distance			DE 0 tkm	1.00E+0			

Tab. 7.16 Eingabedaten der Sachbilanz für „Transport, Erdgas-Pipeline, Fernleitung“ (RER)

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	transport, natural gas, pipeline, long distance	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				RER 0 tkm			
Technosphere	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	UCTE	0	MJ	7.88E-01	1	1.23	(2,3,1,1,1,5); qualified estimates
	natural gas, at production onshore	DE	0	Nm3	1.61E-5	1	1.26	(2,3,3,1,1,5); published data 1994
	natural gas, at production onshore	DZ	0	Nm3	5.14E-5	1	1.26	(2,3,3,1,1,5); published data 1994
	natural gas, at production offshore	GB	0	Nm3	1.29E-5	1	1.26	(2,3,3,1,1,5); published data 1994
	natural gas, at production onshore	NL	0	Nm3	5.52E-5	1	1.26	(2,3,3,1,1,5); published data 1994
	natural gas, at production offshore	NL	0	Nm3	2.19E-5	1	1.26	(2,3,3,1,1,5); published data 1994
	natural gas, at production offshore	NO	0	Nm3	5.47E-5	1	1.26	(2,3,3,1,1,5); published data 1994
	natural gas, at production onshore	RU	0	Nm3	1.09E-4	1	1.26	(2,3,3,1,1,5); published data 1994
	pipeline, natural gas, long distance, low capacity, onshore	GLO	1	km	2.38E-9	1	3.11	(3,3,1,1,3,5); based on estimated standard capacity and statistics
	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, offshore	GLO	1	km	5.95E-10	1	3.11	(3,3,1,1,3,5); based on estimated standard capacity and statistics
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	5.82E-8	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	1.16E-6	1	1.23	(2,3,1,3,1,5); based on dutch data
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-	-	kg	2.14E-4	1	2.11	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and average gas composition
	Ethane	-	-	kg	1.18E-5	1	2.11	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and average gas composition
	Propane	-	-	kg	2.33E-6	1	2.11	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and average gas composition
	Butane	-	-	kg	4.52E-7	1	2.11	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and average gas composition
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	1.17E-6	1	1.33	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and average gas composition
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	1.62E-7	1	2.11	(2,5,3,1,1,5); calculated based on leakage and average gas composition
	Mercury	-	-	kg	3.22E-12	1	1.69	(4,5,3,2,1,5); calculated based on leakage and average gas composition
	Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22	-	-	kg	6.93E-8	1	1.52	(2,3,1,3,1,3); dutch environmental report
	Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211	-	-	kg	2.24E-8	1	1.52	(2,3,1,3,1,3); dutch environmental report
	Outputs	transport, natural gas, pipeline, long distance	RER	0	tkm	1.00E+00		

7.2.6 Sachbilanz der Transportleistung

Beschreibung

Die Tabellen („Erdgas, Produktion (Land), ab Fernleitung“) beschreiben den nötigen Transportaufwand für den durchschnittlichen Export von Erdgas aus den entsprechenden Ländern nach Europa (RER). Dabei werden die gewichteten Distanzen des Erdgasmix benutzt. Dieses Modul beinhaltet die Energieaufwendungen und die Verluste der saisonalen Speicherung. Das Modul „Erdgas, Produktion (DZ), ab Fernleitung“ beinhaltet den Pipeline-Transport für den Gastransport über Leitungen und den Pipeline-Transport des Erdgases zwischen Produktionsort und Verflüssigungsanlage bzw. ab Verdampfungsanlage. Tab. 7.17 zeigt eine Übersicht zu den Eingabedaten für alle Länder. In Tab. 7.18 werden die Daten für ein Beispiel mit den Unsicherheitsangaben gezeigt.

Die Eingabedaten unterscheiden sich in den Luftemissionen, da diese aufgrund der spezifischen Erdgaszusammensetzung der einzelnen Ländern berechnet wurde. Die Verluste und die Energieaufwendungen der saisonalen Speicherung sind für alle Länder gleich gesetzt.

Datenqualität

Die Daten zum Energieverbrauch sind aktuelle qualifizierte Abschätzungen von industriellen Experten. Die Emissionen werden aus dem Verlust (qualifizierte Abschätzung) und der Gaszusammensetzung berechnet. Im Fall von Quecksilber ist die Gaszusammensetzung abgeschätzt, für die restlichen Stoffe sind es veröffentlichte Daten.

Tab. 7.17 Übersicht zu den Eingabedaten der Sachbilanz für die Module „Erdgas, Produktion XX, ab Fernleitung“ (Die korrigierten Daten in der Tabelle für das Modul „Erdgas, Produktion RU, ab Fernleitung“ stimmen aufgrund von Eingabefehlern nicht mit dem Datenbestand ecoinvent v1.01 überein)

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	natural gas, at long-distance pipeline	natural gas, at long-distance pipeline	natural gas, production DE, at long-distance pipeline	natural gas, production DZ, at long-distance pipeline	natural gas, production NL, at long-distance pipeline	natural gas, production NO, at long-distance pipeline	natural gas, production RU, at long-distance pipeline	natural gas, production GB, at long-distance pipeline
					CH	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER
					0 Nm3	0 Nm3	0 Nm3	0 Nm3	0 Nm3	0 Nm3	0 Nm3	0 Nm3
Technosphere	natural gas, burned in gas motor, for storage	DE	0 MJ				5.25E-02					
Technosphere	natural gas, burned in gas motor, for storage	DZ	0 MJ					5.96E-02				
Technosphere	natural gas, burned in gas motor, for storage	NL	0 MJ						5.24E-02			
Technosphere	natural gas, burned in gas motor, for storage	NO	0 MJ							6.12E-02		6.12E-02
Technosphere	natural gas, burned in gas motor, for storage	RU	0 MJ								5.46E-02	
	natural gas, at production onshore	DE	0 Nm3				1.0001					
	natural gas, at production onshore	DZ	0 Nm3					5.80E-01				
	natural gas, at production onshore	NL	0 Nm3						7.16E-01			
	natural gas, at production offshore	NL	0 Nm3						2.84E-01			
	natural gas, at production offshore	NO	0 Nm3							1.0001		
	natural gas, at production offshore	RU	0 Nm3								1.0001	
	natural gas, at production offshore	GB	0 Nm3									1.0001
Technosphere	natural gas, production DE, at long-distance pipeline	RER	0 Nm3		1.00E-1	5.00E-2						
	natural gas, production DZ, at long-distance pipeline	RER	0 Nm3			4.00E-2						
	natural gas, production GB, at long-distance pipeline	RER	0 Nm3			5.00E-2						
	natural gas, production NL, at long-distance pipeline	RER	0 Nm3			2.80E-1						
	natural gas, production NO, at long-distance pipeline	RER	0 Nm3			1.70E-1						
	natural gas, production RU, at long-distance pipeline	RER	0 Nm3			3.60E-1						
	transport, natural gas, pipeline, long distance	DE	0 tkm				4.80E-1					
	natural gas, production DZ, at evaporation plant	RER	0 Nm3					4.20E-1				
	transport, natural gas, offshore pipeline, long distance	DZ	0 tkm					4.64E-2				
	transport, natural gas, onshore pipeline, long distance	DZ	0 tkm					1.20E+0				
	transport, natural gas, pipeline, long distance	NL	0 tkm						5.60E-1			
	transport, natural gas, offshore pipeline, long distance	NO	0 tkm							4.80E-1		2.00E-1
	transport, natural gas, onshore pipeline, long distance	NO	0 tkm							6.40E-1		2.00E-1
	transport, natural gas, pipeline, long distance	RU	0 tkm								4.80E+0	
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-	kg				6.90E-5	6.54E-5	6.71E-5	7.19E-5	7.16E-5	6.67E-5
	Ethane	-	kg				8.00E-7	1.00E-5	2.30E-6	7.40E-6	6.00E-7	4.07E-6
	Propane	-	kg				1.00E-7	1.61E-6	3.00E-7	1.90E-6	2.00E-7	
	Butane	-	kg					2.71E-7	1.00E-7	6.00E-7	1.00E-7	
	Carbon dioxide, fossil	-	kg				2.00E-7		8.00E-7	1.30E-6	1.00E-7	5.89E-7
	NMVO, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	kg							2.00E-7	1.00E-7	3.51E-6
	Mercury	-	kg				1.00E-12	1.00E-12	1.00E-12	1.00E-12	1.00E-12	2.00E-13

Tab. 7.18 Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, Produktion DE, ab Fernleitung“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	natural gas, production DE, at long-distance pipeline	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
					RER			
					0 Nm3			
Technosphere	natural gas, burned in gas motor, for storage	DE	0 MJ		5.25E-02	1	1.31	(4,1,1,1,3,3); Data from german industrial expert for 2001, standard technology
	natural gas, at production onshore	DE	0 Nm3		1.0001	1	1.22	(4,1,1,1,1,3); Data for leakages from german industrial expert for 2001
	transport, natural gas, pipeline, long distance	DE	0 tkm		4.80E-1	1	2.01	(2,1,1,1,1,1); Average weighted distance is estimated based on production statistics.
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-	kg		6.90E-5	1	2.01	(2,1,1,1,1,1); calculated based on losses and composition
	Ethane	-	kg		8.00E-7	1	2.01	(2,1,1,1,1,1); calculated based on losses and composition
	Propane	-	kg		1.00E-7	1	2.01	(2,1,1,1,1,1); calculated based on losses and composition
	Carbon dioxide, fossil	-	kg		2.00E-7	1	2.01	(2,1,1,1,1,1); calculated based on losses and composition
	Mercury	-	kg		1.00E-12	1	1.64	(4,1,3,2,3,3); calculated based on losses and estimation of Hg-content
Outputs	natural gas, production DE, at long-distance pipeline	RER	0 Nm3		1.00E+0			

7.3 Erdgastransport in Flüssigform

7.3.1 Erdgas-Verflüssigung

Rund 42% des Erdgases aus Algerien (ca. $26\text{E}+09 \text{ Nm}^3$) werden in verflüssigter Form exportiert. Das Erdgas, das mit Pipeline vom Inland zur Mittelmeerküste gelangt, wird mittels Tiefkühlung verflüssigt, wobei bis zu 15% des Gases verbraucht werden (Cerbe et al. 1999). LNG hat eine Temperatur von -161°C und nur etwa 1/600 des Volumens im Normalzustand. Der Abtransport in Schiffen erfordert eine Zwischenlagerung in Speicherbehältern, die mit bis zu $200'000 \text{ m}^3$ Inhalt gebaut werden. Der Innentank wird druckfest aus Aluminium oder 9%-Nickelstahl hergestellt, die Aussenhaut aus C-Stahl oder Beton. Dazwischen werden Wärmedämmstoffe wie Mineralwolle und Styropor eingesetzt.

Gemäss Angaben von <Selzer et al. 1990> betragen die weltweiten Methan-Leckagen der LNG-Verflüssigung rund 0.73 Mia. m³. Bezogen auf die weltweite Produktion von Flüssigerdgas von rund 72 Mia. m³ (Angabe als gasförmiges Erdgas gemäss <Cédigaz 1991>) sind dies rund 1.1% Erdgas-Leckage in Prozenten des Outputs frei Europa. In IGU (2000a) wird für LNG-Anlagen (Verflüssigung oder Verdampfung) einen Wert von 0.05% des Gasumsatzes angegeben. Dieser aktuelle Wert wird in dieser Studie für die Verflüssigungsanlage übernommen.

Für die Infrastruktur der Verflüssigungsanlage sowie der Verdampfungsanlage wird angenommen, dass die Aufwendungen pro Nm³ Erdgas das doppelte derjenigen einer Trocknungsanlage (s. Kap. 6.3.10, Infrastruktur) entsprechen, da Verflüssigungsanlagen wahrscheinlich aufwendigere Anlagen sind.

Die Sachbilanzdaten der Verflüssigung werden in Tab. 7.19 zusammengefasst.

Tab. 7.19 Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, flüssig, ab Verflüssigungsanlage“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	natural gas, liquefied, at liquefaction plant	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				DZ 0 Nm3			
Technosphere	natural gas, burned in gas motor, for storage	DZ	0	MJ	5.77E+0	1	1.07	(1,1,1,1,1,1); reference book published in 1999
	natural gas, at production onshore	DZ	0	Nm3	1.00E+0	1	1.25	(4,1,1,5,1,3); average data for leakages
	production plant, natural gas	GLO	1	unit	7.89E-13	1	3.15	(4,4,1,3,3,5); estimation for infrastructure
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-		kg	3.27E-4	1	2.01	(1,1,1,1,1,3); Data from IGU 2000
	Ethane	-		kg	5.01E-5	1	2.01	(1,1,1,1,1,3); Data from IGU 2000
	Propane	-		kg	8.04E-6	1	2.01	(1,1,1,1,1,3); Data from IGU 2000
	Butane	-		kg	1.35E-6	1	2.01	(1,1,1,1,1,3); Data from IGU 2000
	Mercury	-		kg	5.00E-12	1	1.57	(4,1,1,1,1,3); Data from IGU 2000
Outputs	natural gas, liquefied, at liquefaction plant	DZ	0	Nm3	1.00E+0			

7.3.2 Speicherung und Schiffstransport von LNG

Speicherung und Transport von LNG zeichnen sich durch sehr kurze Lager- und Transportzeiten aus. Die Lagerdauer ist typischerweise 1-1.5 Tage (Cerbe et al. 1999). Bei einer Lebensdauer der Speichersysteme von 50 Jahren, führt dies zu über 9'000 Umschlägen pro Tank. Der Materialeinsatz pro umgesetzte Erdgas-Menge ist sehr klein und wird deshalb in dieser Studie vernachlässigt.

Für den Bau von LNG-Tankern mit bis zu 135'000 m³ Inhalt haben sich zwei Schiffsbehälter-Konstruktionen durchgesetzt: selbsttragende Tanks (Kugeltanks) und Membrantanks. Kugeltanks werden ausschliesslich aus Aluminium gebaut; 9% Nickelstahl wurde zu Beginn der Entwicklung dieses Tanksystems eingesetzt. Kugeltanks haben einen Durchmesser bis 40,5 m entsprechend einem Gehalt von 33'700 m³. Die Materialdicke beträgt ca. 40-70 mm. Der Äquatorring ist bis zu ca. 200 mm dick. Membrantanks werden mit Blechhäuten aus Invar (36% Nickelgehalt) mit rund 0.7 mm Wanddicke hergestellt. Dazwischen wird eine Wärmedämmschicht aus Perlite in Sperrholzkästen angeordnet (Cerbe et al. 1999). Aus ähnlichen Gründen, wie oben aufgeführt für die Speicherung an Land, wird der Materialeinsatz für den Transport vernachlässigt.

Die Tanks bleiben bei Hin- und Rückfahrt des Schiffes kalt. Dazu wird beim Entleeren ein Rest LNG im Tank belassen. Man rechnet mit einer Verdampfungsrate von etwa 0.15%/d, bezogen auf das Tankvolumen. Bei einem 135'000 m³-Tankschiff sind das täglich über 200 m³ LNG bzw. rund 120'000 Nm3 verdampftes Erdgas/d. Das verdampfte LNG wird auf den Schiffen als Kesselbrennstoff

verwendet. LNG-Tankers werden in der Regel von Dampfturbinen mit bis zu 30'000 kW Leistung angetrieben. Die durchschnittliche Geschwindigkeit ist 20 Seemeilen/h (Cerbe et al. 1999). Für die durchschnittliche Distanz zwischen Arzew und Skikda und den Anlandestationen La Spezia, Fos sur Mer, Barcelona und Cartagena werden 500 Seemeilen geschätzt (einfacher Weg).

Der Energiebedarf von LNG-Tankers wird in Snam (1999; 2000) auf ca. $8.8\text{--}9.7\text{E-}03 \text{ Nm}^3/\text{tkm}$ angegeben, was ca. $0.33 \text{ MJ}/\text{tkm}$ entspricht. In Sagisaka (1999) wird für den Transport von LNG $0.23 \text{ MJ}/\text{tkm}$ ausgewiesen. Als Grund für diesen kleineren Wert wird eine verbesserte Technologie angeführt. In dieser Studie wird mit dem Wert aus Snam (1999; 2000) gearbeitet, da er die Verhältnisse im Mittelmeer besser beschreibt. Der Infrastrukturbedarf geht in Anlehnung auf Spielmann et al. (2003) von einer mittleren Lebensverkehrsleistung von 2'000'000 Fzkm aus. Da der Tankschiff leer zurückfährt, wird mit einer mittleren Auslastung von 20'600 t ($40\%^{20}$) in Anlehnung auf Snam (1999) gerechnet.

Es wird angenommen, dass das Abwasser 10% Bilgenöl enthält, dass entsorgt werden muss. Die durchschnittliche Menge Abwasser für 98/99 wird aus Snam (1999; 2000) entnommen ($2.18 \text{ E-}03 \text{ kg}/\text{tkm}$).

Die Sachbilanzdaten für den Erdgastransport in flüssiger Form werden in Tab. 7.20 und Tab. 7.21 zusammengefasst.

Tab. 7.20 Eingabedaten der Sachbilanz für „Transport, Erdgas, flüssig, Frachter“

Explanations	Name	Location	Unit	transport, liquefied natural gas, freight ship	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit			OCE 0 tkm			
Resources, in water	Water, salt, ocean	-	0 m3	1.12E-2	1	1.14	(1,3,1,3,1,4); environmental report italian company
	natural gas, at production onshore	DZ	0 Nm3	9.35E-3	1	1.14	(1,3,1,3,1,4); environmental report italian company
	transport, lorry 32t	RER	0 tkm	1.09E-5	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	disposal, bilge oil, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	0 kg	2.18E-4	1	1.53	(5,3,1,3,1,4); estimates based on environmental report italian company
	transoceanic freight ship	OCE	1 unit	2.43E-11	1	3.14	(2,3,4,3,3,5); assumptions on the basis of older data
	maintenance, transoceanic freight ship	RER	1 unit	2.43E-11	1	3.14	(2,3,4,3,3,5); assumptions on the basis of older data
	operation, maintenance, port	RER	1 unit	2.43E-11	1	3.14	(2,3,4,3,3,5); assumptions on the basis of older data
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-	kg	2.12E-6	1	1.58	(1,3,1,3,3,4); emissions from standard turbine
	Carbon dioxide, fossil	-	kg	2.12E-2	1	1.25	(1,3,1,3,3,4); emissions from standard turbine
	Carbon monoxide, fossil	-	kg	1.49E-5	1	5.07	(1,3,1,3,3,4); emissions from standard turbine
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	kg	3.72E-7	1	1.58	(1,3,1,3,3,4); emissions from standard turbine
	Nitrogen oxides	-	kg	7.22E-5	1	1.58	(1,3,1,3,3,4); emissions from standard turbine
	Dinitrogen monoxide	-	kg	3.72E-7	1	1.58	(1,3,1,3,3,4); emissions from standard turbine
Outputs	transport, liquefied natural gas, freight ship	OCE	0 tkm	1.00E+0			

²⁰ Die Auslastung von 20'600 t bei einer Auslastung von 40% gilt für einen durchschnittlichen Hochseefrachter.

Tab. 7.21 Eingabedaten der Sachbilanz für "Erdgas, flüssig, ab Frachter"

Explanations	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	natural gas, liquefied, at freight ship	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				DZ 0 Nm3			
Technosphere	natural gas, liquefied, at liquefaction plant	DZ	0	Nm3	1.00E+0	1	1.00	Losses are quantified in module "Transport, liquefied natural gas, freight" (3,1,1,1,1,1); Average weighted distance is estimated.
	transport, liquefied natural gas, freight ship	OCE	0	tkm	1.04E+0	1	2.02	
Outputs	natural gas, liquefied, at freight ship	DZ	0	Nm3	1.00E+0			

7.3.3 Verdampfungsanlage

In den Anlande-Terminals wird das LNG über Pumpen entnommen, auf den Druck der Pipeline gefördert und unter diesem Druck verdampft. Meistens wird Meerwasser für die Verdampfung und als Kühlwasser verwendet, das sich dabei um rund 6 K abkühlt <Cerbe 1988>(SNAM 2002). Für Spitzenlast-Verdampfer werden bis zu 2% des Erdgas-Inputs für Feuerungen gebraucht gemäss <Sargent&Lundy 1976>. In SNAM (2002) wird ein Verbrauch von 0.016 Nm³/Nm³ ausgewiesen, der hier übernommen wird. Das gasförmige Gas wird von den Anlande-Terminals bis zum Verbraucher mit Pipelines weiter transportiert. Für die Verdampfungsanlage werden in SNAM (2002) Emissionen von ca. 3.5E-04 kg Methan/m³ ausgewiesen.

Die Sachbilanzdaten für das Erdgas ab Verdampfungsanlage werden in Tab. 7.22 zusammengefasst.

Tab. 7.22 Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, Produktion DZ, flüssig, ab Verdampfungsanlage“

Explanations	Name	Location	InfrastructurePr	Unit	natural gas, production DZ, at evaporation plant	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				RER 0 Nm3			
Resources, in water	Water, salt, ocean	-	0	m3	6.39E-4	1	1.10	(1,3,1,3,1,3); Environmental report for italian plant
Technosphere	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	DZ	0	MJ	5.58E-1	1	1.23	(1,3,1,3,3,3); Environmental report for italian plant, standard technology
	natural gas, liquefied, at freight ship	DZ	0	Nm3	1.00E+0	1	1.00	gas input
	production plant, natural gas	GLO	1	unit	7.89E-13	1	3.15	(4,4,1,3,3,5); estimation for infrastructure
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-		kg	3.29E-4	1	2.01	(1,3,1,3,1,3); Environmental report for italian plant
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	2.58E-2	1	1.10	(1,3,1,3,1,3); Environmental report for italian plant
	Carbon monoxide, fossil	-		kg	1.33E-5	1	5.01	(1,3,1,3,1,3); Environmental report for italian plant
	Nitrogen oxides	-		kg	2.14E-5	1	1.51	(1,3,1,3,1,3); Environmental report for italian plant
Outputs	natural gas, production DZ, at evaporation plant	RER	0	Nm3	1.00E+0			

7.4 Datenqualität für den Ferntransport

Die Datenqualität für den Ferntransport von Erdgas ist insgesamt als gut zu bezeichnen. Angaben für den Materialaufwand und für den Energiebedarf aus verschiedenen Quellen (Literatur und Betreiber) zeigen eine gute Übereinstimmung.

Die Prozesse (Pipelines, Kompressorstationen etc.) sind überschaubar und relativ leicht zu inventarisieren. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Vollständigkeit der Angaben. Der Pipeline-Bauprozess ist gut bekannt und durch vertrauenswürdige Quellen beschrieben worden.

Eine grosse Unsicherheit besteht in der Angabe der Erdgas-Leckagen im Russische Föderations-Ferntransportsystem.

Relativ unsicher ist auch die Angabe der Lebensdauer der Pipelines (noch keine endgültigen Betriebserfahrungen) und die Angabe der durchschnittlichen Auslastung (unklar ist, welchen Einfluss saisonale und langfristige Schwankungen haben können). Es existieren fast keine Angaben zur Entsorgung der Pipelines.

8 Sachbilanz für die regionale Verteilung

8.1 Übersicht

In diesem Kapitel wird die regionale Verteilung des Erdgases in siebzehn europäischen Ländern und in Europa beschrieben. In der Schweiz wird rund 80% des Erdgases ausgehend von der Transitleitung durch die Swissgas AG an die regionalen Gesellschaften Erdgas Ostschweiz AG, Gasverbund Mittelland AG, Gaznat SA und übrige weiterverteilt (SWISSGAS 2001a). Das restliche Erdgas wird in Grenzgebieten direkt vom Ausland importiert (Genf, Tessin, Nord-Ost-Schweiz).

Die Verteilungsgesellschaften betreiben Messstationen und Druckreduzierstationen, in denen der Gasdruck von rund 70 bar (Hochdruck in Transportleitungen) auf etwa 0.1 bar (Beginn des Niederdruckbereiches) reduziert wird. Grössere Verbraucher beziehen das Erdgas direkt ab den Verteilungen (0.1-1 bar Überdruck). Für die Versorgung von Kleinverbrauchern in der Schweiz wird das Erdgas hingegen einer Ortsgasversorgung übergeben (Beschreibung im Kap. 10).

In diesem Kapitel wird das Verteilnetz in einem Topdown-Verfahren beschrieben. Ausgehend von einem gesamtschweizerischen Leitungsinventar und einer mittelfristigen, durchschnittlichen Auslastung des gesamten Netzes wird der spezifische Materialeinsatz pro abgelieferte Gaseinheit berechnet. Eine genauere bottom-up Berechnung ("wie viel transportiert jeder Leitungsstrang während seiner Lebensdauer") ist wegen der Komplexität des Netzes und wegen mangelnder Informationen nicht möglich. Die Situation der einzelnen Länder wurde an die Schweizerische angepasst, die detailliert analysiert wurde.

Genaue Angaben zur durchschnittlichen Auslastung der regionalen Verteilung und der Ortsgasversorgung in der Schweiz und in Europa sind nicht vorhanden. Die offizielle Gasverkaufs-Statistik (Eurogas 2001) orientiert sich nicht nach den Druckstufen im Netz, sondern nach den Wirtschaftssektoren. Hier wird in Anlehnung an <Infras 1981> angenommen, dass Kraftwerke am Hoch-/Mitteldrucknetz angeschlossen sind und dass Haushalte das Erdgas aus dem Niederdrucknetz beziehen. Gemäss Angaben von SWISSGAS²¹ werden in der Schweiz ca. 63% der Gasbezüge der Industrie und 95% der Gasbezüge der Kategorie Handel/Gewerbe vom Niederdrucknetz bezogen. Für Europa sind die Verhältnisse etwas anders, da es in Europa im Gegensatz zur Schweiz Grossindustrie hat. Es wird in Anlehnung an <Infras 1981> und SWISSGAS²¹ angenommen, dass in Europa 20% der Gasbezüge der Industrie und 50% der Gasbezüge des Handel/Gewerbe vom Niederdrucknetz stammen. Dies führt zu folgender Abschätzung für den Gasbezug im Jahre 2000 (s. Tab. 8.1).

²¹ Persönliche Auskunft von Hr. Kreber, E-mails vom 4.9.2002 und vom 5.9.2002

Tab. 8.1 Gasbezug in den unterschiedlichen Druckstufen in Europa und in der Schweiz. Quelle: Totaler Verbrauch aus (Eurogas 2001), Anteil der Druckstufen für Europa: Annahmen.

	HD/MD	ND	Total	Anteil HD/MD	Anteil ND	ND in Industrie	ND in Handel / Gewerbe
	PJ/a ¹⁾	PJ/a ¹⁾	PJ/a ¹⁾	%	%	%	%
Schweiz	20	93	113	18%	82%	63%	95%
Belgien	382	240	622	61%	39%	20%	50%
Deutschland	1647	1603	3250	51%	49%	20%	50%
Frankreich	775	880	1655	47%	53%	20%	50%
Italien	1582	1100	2683	59%	41%	20%	50%
Niederlande	924	669	1593	58%	42%	20%	50%
Österreich	155	128	283	55%	45%	20%	50%
Spanien	487	218	705	69%	31%	20%	50%
Tschechische Republik	190	166	356	53%	47%	20%	50%
Dänemark	106	73	180	59%	41%	20%	50%
Finnland	118	41	159	74%	26%	20%	50%
Ungarn	236	211	448	53%	47%	20%	50%
Griechenland	73	4	77	94%	6%	20%	50%
Irland	124	35	160	78%	22%	20%	50%
Schweden	21	16	38	57%	43%	20%	50%
Slowakei	158	128	286	55%	45%	20%	50%
Grossbritannien	2037	1752	3789	54%	46%	20%	50%
EU 15 ²⁾	8525	6793	15318	56%	44%	20%	50%

¹⁾ Heizwert H_o 39 MJ/m³ gemäss (Eurogas 2001)

²⁾ EU 15: zu EU 15 gehören AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE.

HD – Hochdruck, ND - Niederdruck

Die Hauptanbindung des Prozessschritts "Regionale Verteilung" geschieht über folgende Eingangsgrössen „Erdgas, ab Fernleitung (CH und RER)“ bzw. „Erdgas, Produktion (Land), ab Fernleitung“ für DE, DZ, NL, NO, RU und über folgende Ausgangsgrössen „Erdgas, Hochdruck, an Abnehmer“ für die Länder AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, RER, SE, SK.

8.2 Infrastruktur

8.2.1 Materialeinsatz

Der Ausbau des Schweizer Verteilnetzes hat in den frühen siebziger Jahren begonnen und in den letzten Jahren wieder stark zugenommen. Das Netz besteht aus einem Spektrum von Leitungen unterschiedlichen Alters. Da die meisten Leitungen nicht älter als 30 Jahre sind, existieren noch wenig praktische Erfahrungen in Bezug auf die erreichbare Lebensdauer. Stahlleitungen haben eine technische Lebensdauer von mehr als 40 Jahren, analog zu den Pipelines für den Ferntransport. Für moderne Kunststoffleitungen werden ähnliche Lebensdauern erwartet <Fasler 1992>. Ältere Kunststoffleitungen weisen jedoch z.T. schon heute (nach rund 15 Jahren) erste Schäden auf <Wiget 1992>. Die meisten Verteilgesellschaften schreiben ihre Leitungen auf 20-25 Jahre ab <Zeder 1992>.

Im folgenden wird von einer durchschnittlichen Lebensdauer von 40 Jahren für alle Leitungen ausgegangen. Auf eine Differenzierung zwischen verschiedenen Leitungstypen wird mangels gesicherter Angaben verzichtet. Die eingesetzten Materialien werden in Tab. 8.4 zusammengefasst.

Im folgenden wird eine Bestandsaufnahme des im Jahre 2000 existierenden Gasverteilnetzes gemacht. Es wird angenommen, dass dieses Netz 40 Jahre lang durchschnittlich das Erdgasaufkommen 2000 abliefern kann. Dies führt zu einem durchschnittlichen Durchsatz von rund 30

TJ/km*a (Tab. 8.2). Es stellt sich die Frage, ob diese vereinfachte Betrachtung gerechtfertigt ist. Tab. 8.2 zeigt die Entwicklung für die Schweiz in den letzten 5 Jahren. Die Werte können von Jahr zu Jahr schwanken; sie liegen für die letzten Jahre im Bereich zwischen 29 und 32 TJ/km*a, was die Annahme stützt.

Tab. 8.2 Leitungslänge, Gasabsatz und durchschnittliche Auslastung des Gasverteilnetzes in der Schweiz

Jahr	Totale Leitungslänge (Hoch- und Mitteldruck) ¹⁾	Gasaufkommen	Durchschnittliche Auslastung
	km	PJ/a ²⁾	TJ/km
1996	3479	110	31.6
1997	3601	107	29.6
1998	3677	110	29.9
1999	3743	114	30.4
2000	3777	113	30.0
Quelle	(VSG 2001b)	(BFE 2001)	

¹⁾ Anteil der Hochdruck- und Mitteldruckleitungen an der Gesamtlänge wird als 29% gesetzt (Zahl für 1996, ohne Fernleitungen über 5bar, in (Seifert 1998))

²⁾ Heizwert H₀ 39 MJ/m³ gemäss (Eurogas 2001)

Durch die vermehrte Nachfrage nach Erdgas und durch unterstützende technische Massnahmen (z.B. den Bau von Tages- und Wochenspeichern) wird die durchschnittliche Auslastung des Verteilnetzes in Zukunft tendenziell zunehmen. Wir gehen im folgenden von der Annahme aus, dass die Auslastungen im Jahr 2000 einen Mittelwert für die neunziger Jahre darstellt. Auch für die anderen Länder wurde die Auslastung des Jahres 2000 gewählt (Tab. 8.3).

Tab. 8.3 Leitungslänge am Ende 1999, Gasabsatz 2000 und durchschnittliche Auslastung des Gasverteilnetzes in europäischen Ländern (Eurogas 2001)

	Transmission	Distribution	Verkauf Total 2000	Auslastung
	km	km	PJ	TJ/km
Schweiz	2147	13050	113	30
Belgien	3731	47000	622	33
Deutschland	57000	299000	3250	19
Frankreich	34232	159020	1655	12
Italien	30500	180000	2683	37
Niederlande	11600	117500	1593	34
Österreich	5213	24099	283	29
Spanien	11989	25033	705	70
Tschechische Republik	3350	50958	356	17
Dänemark	1415	16889	180	27
Finnland	955	1245	159	319
Ungarn	5214	58754	448	19
Griechenland	961	1870	77	103
Irland	1199	6944	160	58
Schweden	530	1900	38	49
Slowakei	5725	18195	286	39
Grossbritannien	18600	260700	3789	36
EU 15	177004	1138128	15318	34

In SVGW/SSIGE (2002) wird ein Inventar der Leitungen und ihrer Beschaffenheit für 2001 dargestellt (Tab. 8.4). Dabei wird zwischen vier verschiedenen Druckstufen im Netz unterschieden:

- Hochdruck > 5 bar Überdruck
- Hochdruck 1 - 5 bar Überdruck
- Mitteldruck 0.1 - 1 bar Überdruck
- Niederdruck <0.1 bar Überdruck

Das Niederdrucknetz wird für die Schweiz im Kapitel „Ortsgasversorgung“ beschrieben. Bei den europäischen Ländern wird nur das Hoch- und Mitteldrucknetz beschrieben. Die gezeigten Werte werden dazu genutzt um den Anteil verschiedener Materialien für die Schweizer Pipelines zu bestimmen.

Tab. 8.4 Leitungslängen und eingesetzte Materialien in der Schweiz für 2001 (SVGW/SSIGE 2002)

	HD>5bar	Hochdruck 1-5 bar	Mitteldruck 0.1-1 bar
	km	km	km
Stahl	2147	1408	355
Grauguss			2
Duktiler Guss		88	98
PE		1251	680
Total	2147	2747	1135

Reichert (2000) stellt die Längen des deutschen Netzes und die eingesetzten Materialien dar (s. Tab. 8.5). Diese Angaben werden zur Beschreibung eines durchschnittlichen europäischen Verteilnetzes benutzt. Die Fernleitungen sind im Kap. 7 berücksichtigt.

Tab. 8.5 Leitungslängen und eingesetzte Materialien in Deutschland (Reichert & Schön 2000). Durch die etwas andere Kategorisierung und ältere Daten stimmen die Fernleitungslängen mit dem Wert für „Transmission“ in Tab. 8.3 nicht ganz überein.

	Fernleitungen	HD-Netz	MD-Netz
	km	km	km
Grauguss	-	0	81
Stahl	44555	44562	32067
Duktilguss	-	489	1443
Kunststoff	-	3679	83738
Total	44555	48730	117329

Der Materialbedarf pro Längeneinheit der verschiedenen Leitungstypen ist in Tab. 8.6 aufgeführt.

Tab. 8.6 Materialeinsatz pro Längeneinheit für Leitungen des regionalen Gasverteilnetzes. Der Materialeinsatz bezieht sich auf die Gesellschaften Swissgas, GVM, GVO, Gaznat, Unigaz, Gansa, EGZ und einige grössere Ortsgasversorgungen.

		Durchschn. Durchmesser	Durchschn. Wanddicke ¹⁾	Spez. Materialbedarf ²⁾
		<Swissgas 1990>		
		mm	mm	kg/km
> 5 bar	Stahl ³⁾	275	6	42'000
1 - 5 bar	Stahl ³⁾	225	5.5	31'500
	Duktilguss	240	6.5	36'200
	HD-PE	200	7.5	4'600
0.1 - 1 bar	Stahl	150	5	19'200
	Duktilguss	180	6	25'200
	HD-PE	150	7	3'300

¹⁾ Quellen: <Fasler 1992>, <Seifert 1992>, <Keller 1992>, <Zeier et al. 1990>.

²⁾ Dichte Stahl 7'900 kg/m³; Duktilguss 7'200 kg/m³; HD-PE 950 kg/m³.

³⁾ Da die zwei Hochdruckstufen in (Reichert & Schön 2000) nicht unterschieden werden, wird für die europäischen Hochdruckleitungen mit durchschnittlich 36'000 kg/km Stahl gerechnet.

Die metallischen Leitungen werden mit Polyethylen-Folien oder Bitumen ummantelt, um sie vor Korrosion zu schützen (Tab. 8.7, s. auch Kap. 7.2.1). Es wird angenommen, dass 75% der Leitungen mit ND-PE und 25% mit Bitumen ummantelt werden. Kunststoffleitungen werden nicht ummantelt.

Tab. 8.7 Ummantelung der Leitungen des regionalen Gasverteilnetzes

Material	Spezif. Materialverbrauch ¹⁾
	t/km
ND-PE	1.6
Bitumen	2.4

¹⁾ 2.2 mm dicke ND-PE-Folie (Dichte 0.92 t/m³) oder 3.0 mm dicke Bitumen Schicht (Dichte 1.01 t/m³).

Typische Grabenprofile und Rohrbettungstoffe für den Graben (meistens Sand) sind in Tab. 8.8 angegeben.

Tab. 8.8 Grabenprofile und Rohrbettungstoffe für Leitungen der regionalen Gasverteilung <Keller 1992>, <SKS 1992>, <Öhrli 1991>

Netzstufe	Grabenprofil	Spezif. Sandverbrauch ¹⁾	Spezif. Zementverbrauch ¹⁾
	m x m	kg/m	kg/m
> 1 bar	0.8 x 1.5	1'000	26
0.1 - 1.0 bar	0.6 x 1.2	600	26

¹⁾ Bei rund 85% der Leitungen wird das Rohr in Sand eingebettet. Der Sand füllt etwa ein Drittel des Grabenprofils. Bei den restlichen 15% der Leitungen wird das Rohr mit Faserzementmörtel (rund 12 mm dicke Schicht) ummantelt und direkt mit Erde überdeckt <Fasler 1992>. Dichte Sand: 2.6 t/m³; Dichte Zementmörtel: 2.8 t/m³.

Der Materialaufwand für Armaturen (Schieber, Druckreduzieranlagen, Molchschleusen usw.) ist in der Angabe für Leitungen mitenthalten. Es kommen noch verschiedene kleinere Gebäude und Schaltschränke hinzu, die Übernahmestationen, Schieber und Druckreduzierstationen beherbergen. Statistische Angaben für diese Räumlichkeiten sind nicht vorhanden. Wir benützen Angaben aus <Balzari et al. 1992> für eine etwa 100 km lange Leitung (Leitung Ruswil-Mülchi-Altavilla) und rechnen diese auf die gesamte Leitungslänge der einzelnen Regionalnetze hoch. Diese erste, sehr grobe Abschätzung ergibt für 1000 km der Verteilnetze folgendes Bild:

- rund 140 Schieber-Steuerschränke (je Metallbau rund 10 m³ <Fasler 1992>)
- rund 10 Übernahmestationen (je Massivbau rund 1'000 m³)
- rund 10 Übernahmestationen (je Massivbau rund 300 m³)
- rund 10 Druckreduzier-Messstationen (je Massivbau rund 300 m³).

Für diese Räumlichkeiten werden die Module „Gebäude, mehrstöckig“ für den Massivbau und „Gebäude, Halle, Stahlkonstruktion“ für den Metallbau benutzt. Für die Berechnung der Fläche wird mangels genaue Angaben eine Gebäudehöhe von 7 m angenommen.

In stark besiedelten Regionen müssen verschiedene Hindernisse mit speziellen bautechnischen Massnahmen umgangen werden. Beim Bau der Erdgasleitung Malters-Hünenberg (25 km Länge), die das bestehende Leitungssystem des Kantons Luzern mit der Region Zug verbindet, mussten z.B. folgende Objekte unterquert werden <Zeier et al. 1990>:

- 1 Kantonsstrasse
- 1 SBB-Linie
- 1 Autobahn
- 2 Autobahnzubringer
- 1 stark ausgebaute Gemeindestrasse
- zweimal der Fluss Reuss
- verschiedene Bäche.

Für die Unterquerung von Strassen und Bahnlinien werden die Gasleitungen in Beton-Mantelrohren (Durchmesser ca. 1.0 m) geführt. Die Mantelrohre werden mit einer speziellen Presse in den Boden eingeleitet. In gewissen Fällen müssen eigentliche Betonkanäle gebaut werden. Für kleine und mittlere Wasserläufe genügt im Normalfall eine einfache Betonummantelung der Rohre. Diese werden vom Ufer aus mit Seitenbaum-Raupen ins Wasser gelegt. Für die Unterquerung von Flüssen kommen kunststoffarmierte betonummantelte Dükerrohre zum Einsatz <Zeier et al. 1990>, <Keller 1992>. Der zusätzliche Materialbedarf für solche baulichen Massnahmen wird in Tab. 8.9 grob abgeschätzt (im Schnitt über das gesamte Verteilnetz). Die grobe Abschätzung ist gerechtfertigt, da der entsprechende Materialbedarf im Vergleich zu den anderen Anlagen sehr klein ist.

Tab. 8.9 Zusätzlicher Materialbedarf wegen spezieller Hindernisse beim Bau von Gasverteilungen

	Füll-Beton	Beton-mantelrohre	Armierte Beton-Strukturen
	t/km	t/km	t/km
Strassenquerungen		3	1
Flussquerungen	1		1

Welcher Anteil der Leitungen nach dem Lebensende wieder ausgegraben wird und z.T. ins Recycling gelangt, ist unklar, weil noch wenig Erfahrungen aus der Praxis vorliegen. Das Ausgraben ist mit grossem Aufwand verbunden und unwirtschaftlich. Im Falle einer Ersatzinvestition wird aber oft der Graben einer alten Leitung benützt. In diesem Fall können die ausgegrabenen Leitungen einem Recycling zugeführt werden. Im folgenden wird pauschal angenommen, dass rund 50% der Leitungen wieder ausgegraben werden und die metallischen Teile ins Recycling gelangen und rund 50% im Boden belassen werden. Weiter wird angenommen, dass die Bitumentummantelung und Kunststoffleitungen der ausgegrabenen Leitungen in der Deponie entsorgt bzw. in der KVA verbrannt

werden. Die im Boden belassenen Leitungen werden mit einem Modul für die Entsorgung in der Deponie bilanziert.

8.2.2 Bau- und Transportaufwand

Der Bauprozess einer Hochdruck-Gasleitung wurde bereits im Kap. 8 "Ferntransport" beschrieben. Hier interessiert der Energie- und Stoffaufwand für den Bauprozess der Verteilleitungen in der Schweiz. Es werden dabei Angaben der Basismodule "Aushub Frontladerraupen" und "Aushub Hydraulikbagger" benützt. In Tab. 8.10 werden die für den Bau des Verteilnetzes benötigten Arbeiten zusammengestellt.

Tab. 8.10 Arbeiten für den Bau von Gasverteilungen

Baumaschine/Bauarbeit	Profil ¹⁾	Aushubvolumina
		m ³ /km
Frontlader-Raupe/ Humusabtrag	18m x 0.5m	9'000
Hydraulik-Bagger/ Grabenaushub	0.8m x 1.5m	1'200
Frontlader-Raupe/ Auffüllen des Grabens		10'000

¹⁾ <Keller 1992>, <SKS 1992>, <Oehrli 1991>

Der Transport der Materialien zu und von der Baustelle wird wiederum unter Verwendung von Standarddistanzen berechnet. Das überflüssige Erdreich kann weiterverwendet werden, ist also ein Nebenprodukt des Leitungsbaus.

8.2.3 Überwachung

Die Leitungen müssen regelmässig kontrolliert werden. Besonders gefürchtet ist die Einwirkung von Baumaschinen aus Baustellen, die in der Nähe einer Leitung liegen. Gemäss <SKS 1992> und <Fasler 1992> werden in der Schweiz Verteilleitungen mindestens einmal pro Monat befahren und begangen. Die Leitung wird mit Personenwagen abgefahren und zum Teil zu Fuss inspiziert. Hier wird mit 960 Pkw km pro km in 40 Jahren gerechnet. Hinzu kommt mindestens einmal pro Monat das Befliegen mit Helikopter <Fasler 1992>. Eine Umrechnung dieser Werten gibt 480 km Helikopterflug pro km in 40 Jahren. Für Europa wird mit einer Helikopterkontrolle jede 14 Tage auf der ganzen Länge berechnet, das sind pro Jahr und km Leitung 26 km oder insgesamt 1040 km²².

Es wird angenommen, dass pro Flug 250 km in 2.5 Stunden geflogen werden. Pro Flugkilometer werden also 0.01 h Flug und 0.004 LTO (Landing and Take-Off)-Zyklus benötigt. Die Helikopterkontrollen werden nur für die Hauptleitungen (Hochdrucknetz) durchgeführt.

8.2.4 Flächenbeanspruchung

Der Flächenbedarf ist, wie schon im Kap. 7 erwähnt, sowohl während der Bauphase, als auch während der Betriebsphase von Bedeutung.

Die meisten Flächen, die tangiert werden, sind landwirtschaftlich genutzte Flächen. Bei der Planung neuer Leitungen wird darauf geachtet, dass möglichst wenig Wald- oder Naturschutzflächen beansprucht werden. Gemäss neueren Leitungsprojekten (<SKS 1992>, <Balzari et al. 1992>) und <Fasler 1992> ist dieser Anteil kleiner als 15% der benötigten Fläche.

Während der Betriebsphase muss eine Sicherheitszone der Breite 10 m links und rechts der Leitung eingehalten werden, die für Kontroll- und Unterhaltsarbeiten frei zugänglich sein muss <Défago 1992>. Nutzung für Erholungszwecke oder für die Landwirtschaft ist möglich. Die beanspruchten Waldpartien können somit nicht wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Für die

²² Persönliche Auskunft Hr. Fasold, Ruhrgas, 18.12.2001.

beanspruchten Waldflächen während des Betriebs wird eine Flächendegradation des Typus "Wald" zum Typus "Ackerbau" (gerodeter Sicherheitsstreifen) angenommen.

Im folgenden werden für die Bauphase 2 Monate und für die Betriebsphase 40 Jahre, analog zu Kap. 7, veranschlagt. Im Ausgangszustand ist 10% der Fläche Waldfläche und 90% der Fläche Ackerbau. Die Nutzung für den Ackerbau wird nicht berücksichtigt, da sie der Landwirtschaft zugewiesen wird. Hingegen wird die Umwandlung der Waldfläche zu Ackerbau bilanziert.

8.2.5 Sachbilanzdaten

Die nachfolgenden Tabellen ("Pipeline, natural gas, high pressure distribution network", Tab. 8.11 und Tab. 8.12) beschreiben für Europa und die Schweiz die nötige Infrastruktur des Hochdruck-Netzes. Dabei werden Material, Bauaufwand und Flächenverbrauch berücksichtigt. Die Sachbilanzdaten unterscheiden sich bei Europa und der Schweiz im benutzten Material für die Leitungen, im zugehörigen Transport sowie in der Art und Häufigkeit der Überwachung. Es wird von einer durchschnittlichen Lebensdauer von 40 Jahren für alle Leitungen ausgegangen.

Datenqualität

Die Längen des Netzes bezogen auf das Material sind für die Schweiz von guter Qualität (Statistik). Für Europa sind keine solche Statistiken bekannt; nur die Studie von Reichert (2000) stellt solche Daten für Deutschland vor. Diese werden hier für Europa benutzt. Bei den Angaben zum Materialverbrauch und Bauaufwand handelt es sich hauptsächlich um qualifizierte Abschätzungen.

Das hier betrachtete schweizerische Verteilnetz konnte über ein Leitungsinventar relativ genau erfasst werden. Angaben zum Materialeinsatz können als sicher bezeichnet werden. Die Angaben stammen in den meisten Fällen von den Betreibern selbst. Für Europa wird ein Standardnetz betrachtet. Die Daten beziehen sich allerdings nur auf Deutschland. Sie sind aber von guter Qualität.

Die "Regionale Verteilung" ist ein relativ einfaches und überschaubares System, das praktisch nur aus den Leitungen besteht. Dies hat auch zur Folge, dass das Aggregationsniveau relativ tief und die Vollständigkeit hoch ist.

Unsicher ist die Bezugsgrösse, d.h. das im Verlauf der Betriebszeit abgesetzte Erdgas. Hier wurde angenommen, dass die heutigen Auslastungen typische Durchschnittswerte sind. Relativ unsicher ist auch die Angabe der Lebensdauer der Leitungen, da noch keine endgültigen Betriebserfahrungen (insbesondere mit den neueren Kunststoffleitungen) existieren.

Tab. 8.11 Eingabedaten der Sachbilanz für „Pipeline, Erdgas, Hochdruck-Verteilungsnetz“ (CH)

Explanations	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	pipeline, natural gas, high pressure distribution network	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				CH 1 km			
Resources, land	Transformation, from forest	-	0	m2	2.00E+3	1	2.45	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	Transformation, to arable	-	0	m2	2.00E+3	1	2.45	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	Transformation, from unknown	-	0	m2	2.49E+0	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	Transformation, to industrial area, built up	-	0	m2	2.49E+0	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	Occupation, industrial area, built up	-	0	m2a	4.97E+1	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
Technosphere	Occupation, construction site	-	0	m2a	3.33E+3	1	2.01	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	2.34E+4	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	cast iron, at plant	RER	0	kg	9.49E+2	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	9.38E+2	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	polyethylene, LDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	1.09E+3	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	concrete, normal, at plant	CH	0	m3	2.73E+0	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	cement, unspecified, at plant	CH	0	kg	3.90E+3	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	sand, at mine	CH	0	kg	7.86E+5	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	bitumen, at refinery	RER	0	kg	7.69E+2	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg	2.44E+4	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	transport, passenger car	CH	0	pkm	9.60E+2	1	2.45	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	transport, helicopter	GLO	0	h	4.80E+0	1	2.45	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	transport, helicopter, LTO cycle	GLO	0	unit	1.92E+0	1	2.45	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	1.72E+4	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	6.80E+2	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	1.59E+4	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	excavation, skid-steer loader	RER	0	m3	1.90E+4	1	2.45	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	excavation, hydraulic digger	RER	0	m3	1.20E+3	1	2.45	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	building, hall, steel construction	CH	1	m2	2.00E-1	1	3.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	building, multi-storey	RER	1	m3	1.60E+1	1	3.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	disposal, natural gas pipeline, 0% water, to inert material landfill	CH	0	kg	1.22E+4	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	1.01E+3	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	disposal, bitumen, 1.4% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	3.84E+2	1	1.76	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
Outputs	pipeline, natural gas, high pressure distribution network	CH	1	km	1.00E+0			

Tab. 8.12 Eingabedaten der Sachbilanz für „Pipeline, Erdgas, Hochdruck-Verteilungsnetz“ (RER)

Explanations	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	pipeline, natural gas, high pressure distribution network	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				RER 1 km			
Resources, land	Transformation, from forest	-	0	m2	2.00E+3	1	2.45	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	Transformation, to arable	-	0	m2	2.00E+3	1	2.45	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	Transformation, from unknown	-	0	m2	2.49E+0	1	2.11	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	Transformation, to industrial area, built up	-	0	m2	2.49E+0	1	2.11	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	Occupation, industrial area, built up	-	0	m2a	4.97E+1	1	1.64	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
Technosphere	Occupation, construction site	-	0	m2a	3.33E+3	1	2.01	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	1.36E+4	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	cast iron, at plant	RER	0	kg	3.38E+2	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	2.39E+3	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	polyethylene, LDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	7.58E+2	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	concrete, normal, at plant	CH	0	m3	2.73E+0	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	cement, unspecified, at plant	CH	0	kg	3.90E+3	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	sand, at mine	CH	0	kg	6.10E+5	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	bitumen, at refinery	RER	0	kg	1.26E+3	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg	1.39E+4	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	transport, helicopter	GLO	0	h	1.04E+1	1	2.45	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	transport, helicopter, LTO cycle	GLO	0	unit	4.16E+0	1	2.45	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	3.32E+4	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	4.56E+3	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	excavation, skid-steer loader	RER	0	m3	1.90E+4	1	2.45	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	excavation, hydraulic digger	RER	0	m3	1.20E+3	1	2.45	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	building, hall, steel construction	CH	1	m2	2.00E-1	1	3.11	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	building, multi-storey	RER	1	m3	1.60E+1	1	3.11	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	disposal, natural gas pipeline, 0% water, to inert material landfill	CH	0	kg	6.96E+3	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	1.57E+3	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	disposal, bitumen, 1.4% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	6.32E+2	1	1.77	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
Outputs	pipeline, natural gas, high pressure distribution network	RER	1	km	1.00E+0			

8.3 Betrieb des Netzes

8.3.1 Energieverbrauch

Im allgemeinen werden keine Kompressorstationen im Verteilnetz betrieben. Der hohe Druck in der Transitleitung genügt zur Aufrechterhaltung des benötigten Druckes in den Verteilleitungen. Druckreduzierstationen brauchen aber Energie, um das Gas vorzuwärmen. Es handelt sich um eine Dienstleistung, die im Kap. 0 noch nicht berücksichtigt wurde und die hier dem Prozessschritt "Regionale Verteilung" zugeordnet wird. In (Italgas 2001) wird dieser Energieverbrauch auf 0.17% des verteilten Erdgases und 2.6 Wh/Nm³ Strom ausgewiesen. Dieser Wert wird hier übernommen für die Schweiz und für Europa. Dieser Energieverbrauch wird durch die Anbindung an das Modul „Erdgas, in Industrieheizung“ berücksichtigt. Für den Strom wird der länderspezifische Mix benutzt.

8.3.2 Emissionen

Die Ferntransporte innerhalb der Länder werden unter Verwendung des Ferntransport-Moduls so gerechnet, dass sie die Erdgasverluste für das Land abbilden. Die Transportleistung und damit die nötige Distanz für 1 MJ Erdgas wird für Deutschland berechnet, da für dieses Land genügend Daten vorhanden sind. In Deutschland werden gemäss (Reichert & Schön 2000) 22.4 Mio. Nm³ Erdgas aus den Fernleitungen emittiert, was 0.02% der transportierten Menge entspricht. Mit dem Emissionsfaktor von 3.22 E-04 Nm³/tkm und 93.7 Mrd Nm³ transportiertes Erdgas pro Jahr muss die Gesamtmenge transportiertes Erdgases in Deutschland rund 900 km transportiert werden, damit die Verluste dem Wert von Reichert & Schön (2000) entsprechen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass ein Teil des im deutschen Netz transportierten Gases das Land durchquert. Diese Transportleistung ist im Ferntransport berücksichtigt. Deshalb wird nur mit 75% der Distanz (für alle Länder) gerechnet. Das Verhältnis nötige Distanz zu Länge Fernleitung wird für die anderen Ländern benutzt (Tab. 8.13).

Tab. 8.13 Bedarf an Ferntransportleistung des Hochdrucknetzes in Europa

	Transmissions-Leitungen	Bedarf an Ferntransportleistung	
	km	tkm/pro t Gas	tkm/MJ
Schweiz	2147	831	0.0183
Belgien	3731	355	0.0077
Deutschland	57000	684	0.0156
Frankreich	34232	883	0.0186
Italien	30500	461	0.0097
Niederlande	11600	188	0.0043
Österreich	5213	990	0.0228
Spanien	11989	1591	0.0325
Tschechische Republik	3350	442	0.0096
Dänemark	1415	353	0.0069
Finnland	955	250	0.0055
Ungarn	5214	492	0.0114
Griechenland	961	675	0.0148
Irland	1199	518	0.0099
Schweden	530	541	0.0106
Slowakei	5725	814	0.0179
Grossbritannien	18600	216	0.0042
EU 15	177004	443	0.0096

¹⁾ berechnet aufgrund des unteren Heizwertes des Erdgases (36.3 MJ/m³)

Im Bereich der prozessbedingten Emissionen sind vor allem Erdgas-Leckagen der Leitungen und der Armaturen zu berücksichtigen. Im folgenden werden Leckraten gemäss (Reichert & Schön 2000) benutzt, die im Rahmen einer Battelle-Studie für Deutschland ermittelt wurden (Tab. 8.14). Für die

Berechnung der Emissionen wird die Gaszusammensetzung aus dem Anteil verschiedener Lieferländer für die transportierte Menge (Tab. 4.2) und der dortigen Gasqualität (Tab. 3.6) berücksichtigt.

Tab. 8.14 Erdgasverluste der Erdgasverteilung in Deutschland (Reichert & Schön 2000, Tab. 4.1). Die Methanwerte wurden in Erdgas mit einem Methangehalt von 89 Vol-% in Erdgas umgerechnet. Die Leckagenraten der Druckstufen (z.B. Verluste Hoch- und Mitteldruck) wird aus dem gewichteten Durchschnitt der Netze dieser Druckstufe gebildet.

	Leckagenrate		Summe Deutschland
Ortsgasnetz	607	Nm ³ /km/a	178 Mio. Nm ³
HD-Netz	369	Nm ³ /km/a	18 Mio. Nm ³
MD-Netz	144	Nm ³ /km/a	17 Mio. Nm ³
ND-Netz	1128	Nm ³ /km/a	143 Mio. Nm ³
Mess- und Regelstationen	245	Nm ³ /Anlage/a	19 Mio. Nm ³
HD	930	Nm ³ /Anlage/a	2 Mio. Nm ³
ND	227	Nm ³ /Anlage/a	17 Mio. Nm ³
Obertagespeicher		Anteil am Volumen	2 Mio. Nm ³
Hausanschlüsse	1021	Nm ³ /km/a	108 Mio. Nm ³
MD	481	Nm ³ /km/a	25 Mio. Nm ³
ND	1864	Nm ³ /km/a	82 Mio. Nm ³
Total Inland			307 Mio. Nm ³
Verluste Hoch- und Mitteldruck ¹⁾	418	m³/km/a	62 Mio. Nm³
Verluste Niederdruck und Hausanschlüsse ²⁾	2166	m³/km/a	244 Mio. Nm³

¹⁾ Verluste im Ortsgasnetz und in den Mess- und Regelstationen der entsprechenden Druckstufe.

²⁾ Verluste im Ortsgasnetz und in den Mess- und Regelstationen der entsprechenden Druckstufe plus Hausanschlüsse und Obertagespeicher.

Die Verluste der europäischen Verteilnetze werden mit den Angaben aus Reichert & Schön (2000, Tab. 4.1) berechnet. Die Verluste werden auf der Basis der Leitungslängen der Netze berechnet. Wo keine Angaben verfügbar war, wurde mit einer durchschnittlichen Verteilung der Leitungslängen von 40% für Hoch- und Mitteldruck und 60% Niederdruck gerechnet.

Tab. 8.15 Aufteilung der Leitungen auf Hoch-/Mitteldruck und Niederdruck (Quelle in der Tabelle)

	Hochdruck	Niederdruck	Quelle (Aufteilung der Länge)
Schweiz	29%	71%	(Seifert 1998)
Belgien	40%	60%	Annahme
Deutschland	57%	43%	(Reichert & Schön 2000)
Frankreich	87%	13%	(GDF 2001)
Italien	40%	60%	Annahme
Niederlande	40%	60%	Annahme
Österreich	40%	60%	Annahme
Spanien	40%	60%	Annahme
Tschechische Republik	40%	60%	Annahme
Dänemark	40%	60%	Annahme
Finnland	40%	60%	Annahme
Ungarn	40%	60%	Annahme
Griechenland	40%	60%	Annahme
Irland	40%	60%	Annahme
Schweden	40%	60%	Annahme
Slowakei	40%	60%	Annahme
Grossbritannien	40%	60%	Annahme
EU 15	40%	60%	Annahme

Die spezifischen Netzlängen (s. Tab. 8.15) werden mit den Emissionsfaktoren für die jeweiligen Druckstufen aus Tab. 8.14 multipliziert ($418 \text{ m}^3/\text{km/a}$ für den HD-/MD-Netz, $2'166 \text{ m}^3/\text{km/a}$ für ND-Netz). Aus dieser Rechnung ergibt sich das Verhältnis, wie sich die Verluste auf die Druckstufen verteilen. Dieses Verhältnis ist von der Aufteilung der Netzlänge auf die Druckstufen abhängig und ist deshalb der gleiche Wert für alle Länder, bei der diese Aufteilung auf der gleichen Annahme basiert (s. Tab. 8.16).

Tab. 8.16 Berechnete Verluste und Verhältnis zwischen den Verlusten der Hoch-/Mitteldruck und Niederdrucknetzen

	Verluste HD / MD	Verluste ND
	% von Total Verluste	% von Total Verluste
Schweiz	7%	93%
Deutschland	20%	80%
Frankreich	55%	45%
Andere europäische Länder	11%	89%

Für die weitere Berechnungen interessiert nur noch die Verluste im Hochdruckbereich. Die Verluste im Niederdruckbereich werden für die Schweiz im Kapitel 9 „Sachbilanz für die Ortsgasversorgung“ dargestellt. Die gesamten jährlichen Leckagen des Verteilnetzes der Schweiz von rund 1.3 Mio. m^3 entsprechen einer Leckage von rund 0.05% des transportierten Erdgases (Tab. 8.17). Die durchschnittliche Leckage des europäischen Verteilnetzes betragen 0.04% (Tab. 8.17).

Das Erdgas, das in der Schweiz verteilt wird, ist trocken. Im gesamten Verteilnetz entsteht praktisch kein Kondensat, das entsorgt werden müsste <Fasler 1992>.

Tab. 8.17 Verluste der europäischen Verteilnetze

	Verluste Verteilnetz Total		Verluste HD	Verkauf Total 2000	Verluste Hoch- und Mitteldruck
		Quelle	m ³ /a	PJ ¹⁾	
Schweiz	0.64%	(Liechti 2002)	1.36E+06	113	0.05%
Deutschland ²⁾	0.38%	(Reichert & Schön 2000)	6.40E+07	3250	0.08%
Frankreich	0.21%	(GDF 2001)	4.97E+07	1655	0.12%
Italien	0.75%	(SNAM 2002)	5.88E+07	2683	0.09%
Niederlande	0.44%	(IGU 1997)	2.05E+07	1593	0.05%
Österreich	0.23%	(IGU 1997)	1.90E+06	283	0.03%
Andere europäische Länder	0.50%	Annahme			0.06%

¹⁾ Heizwert H_o 39 MJ/m³ gemäss (Eurogas 2001)

²⁾ Die Verluste im Hochdrucknetz sowie die totalen Verluste werden mit dem totalen Verkauf 2000 aus Eurogas (2001) berechnet.

8.3.3 Sachbilanz der regionalen Verteilung

Tab. 8.19 („Erdgas, Hochdruck, an Abnehmer“ bzw. „natural gas, high pressure, at consumer“) beschreibt für die verschiedenen europäischen Länder und für die Schweiz den Energieverbrauch und die Emissionen, die beim Betrieb des Hochdrucknetzes anfallen.

Die Eingabedaten unterscheiden sich in den Emissionen, da diese wenn möglich aufgrund der spezifischen Erdgaszusammensetzung der einzelnen Lieferländer sowie deren Anteil zur Versorgung berechnet wurde. Bei fehlenden Zusammensetzungen wurde die durchschnittliche Zusammensetzung von europäischem Erdgas verwendet (s. Tab. 3.6). Für die Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich und Grossbritannien konnten spezifische Leckage-Faktoren benutzt werden, für die anderen Länder wurde der Wert abgeschätzt. Der spezifische Faktor für das Hochdrucknetz wurde aus deutschen Daten eruiert. Der Energieverbrauch wurde aus italienischen Daten entnommen. Der Bedarf an Infrastruktur wurde aufgrund der durchschnittlichen berechneten Auslastung der einzelnen Länder berechnet.

Tab. 8.18 zeigt die Eingabedaten für Österreich mit den Angaben zur Datenqualität. Für die anderen Länder können diese Angaben der Datenbank entnommen werden.

Datenqualität

Es waren keine Angaben zu den spezifischen Leckagen des Hochdrucknetzes der einzelnen Länder verfügbar (ausser Deutschland). Für gewisse Länder sind Angaben zu den Verlusten im ganzen Netz vorhanden. Aktuelle Daten aus Deutschland erlauben aber, die Leckagen des ganzen Netzes auf das Hoch- und Niederdrucknetz aufzuteilen. Bei mehreren Ländern in Europa mussten diese Leckagen abgeschätzt werden.

Tab. 8.18 Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, Hochdruck, an Abnehmer“ (AT)

Explanations	Name	Location	Infrastructure	Unit	natural gas, high pressure, at consumer	Uncertainty standard deviation	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				AT 0 MJ	%	
Emissions, air, low population density	natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	0	MJ	1.67E-3	1 1.51	(1,3,1,3,1,3); environmental report of Italian company
	electricity, medium voltage, at grid	AT	0	kWh	7.61E-5	1 1.51	(1,3,1,3,1,3); environmental report of Italian company
	natural gas, production DE, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	1.55E-3	1 1.51	(2,1,1,1,1,3); leakage estimation for Austria
	natural gas, production NO, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	2.43E-3	1 1.51	(2,1,1,1,1,3); leakage estimation for Austria
	natural gas, production RU, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	2.48E-2	1 1.51	(2,1,1,1,1,3); leakage estimation for Austria
	pipeline, natural gas, high pressure distribution network	RER	1	km	9.55E-10	1 3.23	(2,1,1,1,1,3); statistics of distribution
	transport, natural gas, pipeline, long distance	RER	0	tkm	2.28E-2	1 2.34	(4,4,1,3,1,5); calculated on the basis of German data
	Methane, fossil	-	-	kg	5.39E-6	1 2.25	(3,1,1,1,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Ethane	-	-	kg	8.93E-8	1 2.25	(3,1,1,1,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Propane	-	-	kg	2.55E-8	1 2.25	(3,1,1,1,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Butane	-	-	kg	1.03E-8	1 2.25	(3,1,1,1,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	1.56E-8	1 1.53	(3,1,1,1,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	7.77E-9	1 2.25	(3,1,1,1,1,3); calculated based on gas mix and leakage
Outputs	Mercury	-	-	kg	7.54E-14	1 1.79	(3,1,1,1,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Heat, waste	-	-	MJ	2.74E-4	1 1.53	(3,1,1,1,1,3); environmental report of Italian company
	natural gas, high pressure, at consumer	AT	0	MJ	1.00E+0		

Tab. 8.19 Übersicht zu den Eingabedaten der Sachbilanzen für „Erdgas, Hochdruck, an Abnehmer, (Land)“

(folgende Seiten)

8. Sachbilanz für die regionale Verteilung

Name	Location	Infrastructure refProcess	Unit	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer
Location InfrastructureProcess Unit				AT 0 MJ	BE 0 MJ	CH 0 MJ	CZ 0 MJ	DE 0 MJ	DK 0 MJ	ES 0 MJ	FI 0 MJ	FR 0 MJ	GR 0 MJ
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	0	MJ	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3
electricity, medium voltage, at grid	AT	0	kWh	7.61E-5									
electricity, medium voltage, at grid	BE	0	kWh		7.14E-5								
electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh			7.24E-5							
electricity, medium voltage, at grid	DE	0	kWh					7.56E-5					
electricity, medium voltage, at grid	ES	0	kWh							6.77E-5			
electricity, medium voltage, at grid	FR	0	kWh									6.96E-5	
electricity, medium voltage, at grid	GR	0	kWh										7.28E-5
electricity, medium voltage, at grid	IT	0	kWh										
electricity, medium voltage, at grid	NL	0	kWh										
electricity, medium voltage, at grid	CZ	0	kWh				7.17E-5						
electricity, medium voltage, at grid	DK	0	kWh						6.48E-5				
electricity, medium voltage, at grid	FI	0	kWh								7.28E-5		
electricity, medium voltage, at grid	HU	0	kWh										
electricity, medium voltage, at grid	IE	0	kWh										
electricity, medium voltage, at grid	SE	0	kWh										
electricity, medium voltage, at grid	SK	0	kWh										
electricity, medium voltage, at grid	GB	0	kWh										
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh										
natural gas, at long-distance pipeline	CH	0	Nm3			2.74E-2							
natural gas, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3										
natural gas, production DE, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	1.55E-3	5.49E-4			5.15E-3					
natural gas, production DZ, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3							1.86E-2		6.74E-3	
natural gas, production GB, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3										
natural gas, production NL, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3		1.35E-2			5.40E-3				3.64E-3	
natural gas, production NO, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	2.43E-3	1.30E-2		3.25E-3	7.65E-3	2.45E-2	6.98E-3		7.81E-3	
natural gas, production RU, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	2.48E-2			2.39E-2	1.04E-2			2.75E-2	8.14E-3	2.75E-2
natural gas, high pressure, at consumer	CH	0	MJ										
pipeline, natural gas, high pressure distribution network	CH	1	km			8.96E-10							
pipeline, natural gas, high pressure distribution network	RER	1	km	9.55E-10	7.96E-10		1.51E-9	1.45E-9	8.98E-10	3.54E-10	8.41E-11	2.13E-9	2.59E-10
transport, natural gas, pipeline, long distance	DE	0	tkm					1.56E-2					
transport, natural gas, pipeline, long distance	RER	0	tkm	2.28E-2	7.67E-3	1.83E-2	9.58E-3		6.92E-3	3.25E-2	5.49E-3	1.86E-2	1.48E-2
transport, natural gas, pipeline, long distance	NL	0	tkm										
Methane, fossil	-		kg	5.39E-6	1.07E-5	8.70E-6	1.11E-5	1.54E-5	1.00E-5	9.80E-6	1.12E-5	2.14E-5	1.12E-5
Ethane	-		kg	8.93E-8	7.26E-7	4.22E-7	2.18E-7	6.09E-7	1.03E-6	1.36E-6	9.40E-8	1.62E-6	9.40E-8
Propane	-		kg	2.55E-8	2.55E-8	1.61E-7	6.23E-8	1.44E-7	2.65E-7	2.46E-7	3.13E-8	3.32E-7	3.13E-8
Butane	-		kg	1.03E-8	5.20E-8	7.30E-8	2.47E-8	4.73E-8	8.38E-8	5.26E-8	1.57E-8	9.00E-8	1.57E-8
Carbon dioxide, fossil	-		kg	1.56E-8	1.58E-7	1.39E-7	3.76E-8	1.25E-7	1.82E-7	5.17E-8	1.57E-8	1.62E-7	1.57E-8
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg	7.77E-9	1.48E-8	4.03E-8	1.73E-8	1.97E-8	2.79E-8	7.95E-9	1.57E-8	2.78E-8	1.57E-8
Mercury	-		kg	7.54E-14	1.54E-13	0	1.54E-13	2.19E-13	1.40E-13	1.46E-13	1.57E-13	3.08E-13	1.57E-13
Heat, waste	-		MJ	2.74E-4	2.57E-4	2.61E-4	2.58E-4	2.72E-4	2.33E-4	2.44E-4	2.62E-4	2.51E-4	2.62E-4

8. Sachbilanz für die regionale Verteilung

Explanations	Name	Location	Infrastructu reProcess	Unit	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer
	Location				HU	IE	IT	NL	RER	SE	SK	GB
	Infrastructure				0	0	0	0	0	0	0	0
	Unit				MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ
	natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	0	MJ	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3	1.67E-3
	electricity, medium voltage, at grid	AT	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	BE	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	DE	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	ES	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	FR	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	GR	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	IT	0	kWh			6.94E-5					
	electricity, medium voltage, at grid	NL	0	kWh				7.58E-5				
	electricity, medium voltage, at grid	CZ	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	DK	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	FI	0	kWh								
	electricity, medium voltage, at grid	HU	0	kWh	7.63E-5							
	electricity, medium voltage, at grid	IE	0	kWh		6.48E-5						
	electricity, medium voltage, at grid	SE	0	kWh						6.48E-5		
	electricity, medium voltage, at grid	SK	0	kWh							7.28E-5	
	electricity, medium voltage, at grid	GB	0	kWh								6.48E-5
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh					7.20E-5			
	natural gas, at long-distance pipeline	CH	0	Nm3								
	natural gas, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3					2.72E-2			
	natural gas, production DE, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	2.18E-3		5.94E-3					
	natural gas, production DZ, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	3.10E-4		1.07E-2					
	natural gas, production GB, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3								2.45E-2
	natural gas, production NL, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	1.67E-4		2.16E-3	2.37E-2				
	natural gas, production NO, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	3.59E-4	2.45E-2		4.96E-3		2.45E-2		
	natural gas, production RU, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3	2.58E-2		7.46E-3				2.75E-2	
	natural gas, high pressure, at consumer	CH	0	MJ								
	pipeline, natural gas, high pressure distribution network	CH	1	km								
	pipeline, natural gas, high pressure distribution network	RER	1	km	1.48E-9	4.15E-10	6.87E-10	8.23E-10	7.88E-10	4.83E-10	6.81E-10	6.57E-10
	transport, natural gas, pipeline, long distance	DE	0	tkm								
	transport, natural gas, pipeline, long distance	RER	0	tkm	1.14E-2	1.02E-2	9.68E-3		9.63E-3	1.06E-2	1.79E-2	4.22E-3
	transport, natural gas, pipeline, long distance	NL	0	tkm				4.31E-3				
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-		kg	1.17E-5	1.00E-5	1.18E-5	9.76E-6	1.09E-5	1.00E-5	1.12E-5	1.77E-5
	Ethane	-		kg	1.33E-7	1.03E-6	9.98E-7	4.57E-7	4.03E-7	1.03E-6	9.40E-8	1.82E-6
	Propane	-		kg	3.77E-8	2.65E-7	1.65E-7	8.29E-8	9.30E-8	2.65E-7	3.13E-8	4.67E-7
	Butane	-		kg	1.65E-8	8.38E-8	3.30E-8	2.68E-8	3.10E-8	8.38E-8	1.57E-8	1.47E-7
	Carbon dioxide, fossil	-		kg	2.06E-8	1.82E-7	2.11E-8	1.27E-7	9.30E-8	1.82E-7	1.57E-8	3.19E-7
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-		kg	1.51E-8	2.79E-8	6.37E-9	4.97E-9	1.55E-8	2.79E-8	1.57E-8	4.91E-8
	Mercury	-		kg	1.64E-13	1.40E-13	1.74E-13	1.44E-13	1.55E-14	1.40E-13	1.57E-13	2.46E-13
	Heat, waste	-		MJ	2.75E-4	2.33E-4	2.50E-4	2.73E-4	2.59E-4	2.33E-4	2.62E-4	2.33E-4

9 Sachbilanz für die Ortsgasversorgung

9.1 Übersicht

In diesem Kapitel wird die lokale Gasversorgung in der Schweiz (auch Ortsgasversorgung genannt) beschrieben. Die Ortsgasversorgung ist das verbindende Element zwischen dem regionalen Verteilnetz und den Niederdruckbezügern im Bereich kleiner als 0.1 bar Überdruck.

In der Schweiz sind 97 Ortsgasversorgungen in Betrieb (SWISSGAS 2001a). Die meisten wurden im Verlauf der siebziger Jahre im Anschluss an den Bau der TENP-Pipeline (Trans Europa Naturgas Pipeline) und des regionalen Verteilnetzes errichtet. Die Netze wurden zu Beginn fast ausschliesslich mit Stahl- und Duktulgussleitungen gebaut, ab Mitte der siebziger Jahre zunehmend auch mit Kunststoffleitungen. In Ausnahmefällen wurden auch Guss- und Stahlleitungen aus alten Stadtgasnetzen übernommen.

Analog zum regionalen Verteilnetz wird die Ortsgasversorgung nach dem Topdown-Verfahren beschrieben. Ausgehend von einem gesamtschweizerischen Leitungsinventar und einer mittelfristigen, durchschnittlichen Auslastung des gesamten Netzes wird der spezifische Materialeinsatz pro abgelieferte Gaseinheit berechnet.

Zum Ausgleich kurzfristiger Bedarfsspitzen setzen Ortsversorgungsunternehmen Gasspeicher ein, die zusammen mit der restlichen Infrastruktur im Kapitel 10.2 beschrieben werden.

Die Hauptanbindung des Prozessschritts "Ortsgasversorgung" geschieht über die Eingangsgrösse "Erdgas, Hochdruck, an Abnehmer" (in MJ) und über die Ausgangsgrösse "Erdgas, Niederdruck, an Abnehmer" (in MJ).

9.2 Infrastruktur

9.2.1 Materialeinsatz

Im folgenden wird mit einer mittelfristigen durchschnittlichen Auslastung des Schweizer Niederdrucknetzes von rund 93 PJ/a gerechnet. Analog zu den Ausführungen im Kap. 8.2 wird angenommen, dass diese Auslastung, die der Situation im Jahr 2000 entspricht, einen Mittelwert darstellt.

Bei den installierten Stahl- und Gussleitungen wird eine Lebensdauer von 40 Jahren angenommen, analog zu den Leitungen des regionalen Verteilnetzes. Für die Kunststoffleitungen existieren noch wenig langfristige Betriebserfahrungen. Gemäss <Wiget 1992> ist bei den ältesten Kunststoffleitungen (20 Jahre) bereits eine Anhäufung von Material- und Verlegefehlern festzustellen, was im Widerspruch zur erwarteten Lebensdauer von über 40 Jahren steht. Unterdessen sind material- und verlegetechnisch grosse Fortschritte zu verzeichnen. Bei neuen Kunststoff-Leitungen wird eine Lebensdauer von rund 50 Jahren erwartet. Es wird hier auch für Kunststoff-Leitungen eine Lebensdauer von 40 Jahren eingesetzt.

Beim Materialeinsatz fallen vor allem die Leitungen ins Gewicht. (SVGW/SSIGE 2002) stellt ein Leitungsinventar und ihre Beschaffenheit dar, allerdings ohne Hausanschlussleitungen. Aus (Seifert 1998) kann das Verhältnis der Hausanschlussleitungen zum gesamten Netz berechnet werden.

Tab. 9.1 Länge der Niederdruckleitungen und Hausanschlüsse und ihre Beschaffenheit (SVGW/SSIGE 2002). Die Hausanschlussleitungen werden aufgrund des Verhältnisses Hausanschlussleitungen zur Gesamtlänge des Netzes in 1996 aus (Seifert 1998) berechnet. Hausanschlussleitungen werden nicht in der Statistik der Leitungslängen berücksichtigt (Tab. 8.3: der Wert für „Distribution“ enthält die Längen der HD, MD und ND-Netze).

	Niederdruck- leitungen	Hausanschlussleitungen	Verhältnis Hausanschluss zu Gesamtnetzlänge ¹⁾ (1996)
	km	Km	
Stahl	2162	896	23%
Grauguss	526	45	8%
Duktiler Guss	2127	44	2%
PE	4655	1372	21%
Total	9470	2356	

¹⁾ ohne Hausanschlussleitungen

Dabei ist zu beachten, dass PE-Rohre im sogenannten Relining-Verfahren häufig zur Sanierung alter Leitungen (v.a. Graugussleitungen) eingesetzt werden. Beim Relining werden neue PE-Leitungen in alte Guss-Leitungen eingezogen. Gemäss <Wiget 1992> sind rund 10% der total installierten PE-Rohre für das Relining bestimmt.

Wir verwenden die Angaben von Tab. 9.1 und Annahmen über typische Rohrdurchmesser und Wanddicken zur Abschätzung des gesamten Materialaufwands für das existierende Ortsgasversorgungsnetz in der Schweiz (Tab. 9.2). Die meisten Leitungen sind ausserdem mit PE-Folie umhüllt (rund 1 kg/m Leitung), um sie vor Korrosion zu schützen.

Tab. 9.2 Materialeinsatz für das 2000 existierende Ortsgasversorgungsnetz (Niederdruckbereich und Hausanschlussleitungen)

Material	Rohrlänge	Durchschn. Durchmesser <Cerbe 1988>	Durchschn. Wanddicke <Cerbe 1988>	Spezif. Material- aufwand ¹⁾	Total Materialaufwand
	km	mm	mm	kg/km	t
Niederdruckbereich					
Stahl		180	4	18 300	39570
Duktilguss	526	180	6	34 700	18250
Grauguss	2127	250	6	25 200	53600
HD-PE	4655	200	15	9 600	44690
ND-PE Folie	4815 ²⁾			1 000	4820
Hausanschlussleitungen					
Stahl	896	60	2.9	4 500	4060
Duktilguss	45	180	6	34 700	1550
Grauguss	44	250	6	25 200	1100
HD-PE	1372	63	5.8	1 200	1630
ND-PE Folie	984 ³⁾			1 000	980

¹⁾ Dichte Stahl 7'900 kg/m³; HD-PE 950 kg/m³; Guss 7'200 kg/m³.

²⁾ Umhüllung Stahl- und Grauguss-/Duktilguss-Rohre.

Der Materialaufwand für Armaturen (Schieber, Druckreduzieranlagen usw.) ist im Materialaufwand für die Leitungen berücksichtigt. Die vielen Druckregler-/Messanlagen und Gasübergabestationen einer Ortsgasversorgung müssen in Steuerschränken oder in kleineren Gebäuden untergebracht werden. Wir rechnen mit rund 0.5 grösseren Netzeinspeisungen/Regleranlagen und mit rund 0.5 kleineren Regleranlagen pro Kilometer Niederdruckleitung (dies geht z.B. aus <GVZ 1993> hervor).

Für die grösseren Anlagen nehmen wir Gebäude mit einem Volumen von je 100 m³ an. Für die kleineren Anlagen metallische Steuerschränke (6 m³). Hochgerechnet auf die gesamte Leitungslänge führt dies zu folgendem Bedarf an Räumlichkeiten:

- rund 427'000 m³ Gebäude
- rund 26'000 m³ metallische Steuerschränke. Mit der Annahme von 50 kg Stahl pro m³ Innenvolumen sind es 1'300 t Stahl für den Niederdruckbereich.

Ortsversorgungsunternehmen setzen zum Ausgleich kurzfristiger Bedarfsspitzen Gasspeicher ein. Die älteren Glocken- oder Kugelgasbehälter werden in der Schweiz allmählich durch Hochdruck-Röhrenspeicher ersetzt. Alle Kugel- und Röhrenspeicher in der Schweiz zusammen haben ein nutzbares Gasvolumen von total rund 1.6 Mio. Nm³ Erdgas (GW Rüti 2002; SVGW/SSIGE 2002). Wegen den hohen Speicher-Drücken werden in der Regel dickwandige Stahlrohre verwendet. (Europipe 2002) gibt für den Speicher Eymat vom Gasverbund Mittelland AG Arlesheim eine Wanddicke von 19.4 mm an. Das spezifische Gewicht dieses Speichers ist 720 kg/m, die spezifische Kapazität 110 Nm³/m Rohr. Diese Werte werden für die Berechnungen des Materialeinsatzes der Speicher benutzt. Die Röhrenspeicher sind ausserdem mit einer etwa 100 mm dicken Faserzementmörtel-Schicht geschützt und mit Erdreich überdeckt. Dies führt zu einem zusätzlichen Materialaufwand von:

- rund 9'740 t Stahl (Durchmesser 1.524 m, Wanddicke 19.4 mm)
- rund 19'300 t Faserzementmörtel.

9.2.2 Bau- und Transportaufwand

Analog zum Kap. 9 wird der Aufwand für Bauarbeiten mit dem Hilfsmodul "Aushub Frontladerraupe" verrechnet. In Tab. 9.4 werden die für den Bau des Ortsgasnetzes benötigten Arbeiten zusammengestellt.

Für die Grabenbreiten ist die bundesrätliche "Verordnung über die Unfallverhütung bei Graben- und Schachtbau sowie bei ähnlichen Arbeiten" vom 13. Sept. 1963 massgebend. Die typischen Grabengeometrien und die verwendeten Rohrbettungstoffe sind in Anlehnung an <Sager 1992b> geschätzt (Tab. 9.3).

Der Transport der Materialien zu und von der Baustelle wird wiederum unter Verwendung von Standarddistanzen für die Materialien verrechnet. Das überflüssige, z.T. verunreinigte Erdreich und abgetragene Strassenbeläge (Annahme: Dichte 740 t/m³, Aushub rund 670 m³/km, insgesamt 494 t/km Leitung) müssen einer Deponie zugeführt werden (Lkw 28t, 30 km).

Tab. 9.3 Grabenprofile und Rohrbettungstoffe für Ortsgasnetze der Schweiz

		Niederdruck- leitungen	Hausanschluss- leitungen	Total Ortsgasnetz
Grabenprofil	m x m	0.6 X 1.2	0.5 X 1.0	
Leitungslänge	km	9470	2356	11826
Spezif. Sandverbrauch ¹⁾	kg/m	500	350	376
Spezif. Betonkiesverbrauch ¹⁾	kg/m	150	100	28
Total Sandverbrauch	Mio. t	3.79	0.66	4.45
Total Betonkiesverbrauch	Mio. t	0.28	0.05	0.33

¹⁾ Bei rund 80% der Leitungen wird das Rohr in Sand eingebettet. Der Sand füllt etwa einen Drittel des Grabenprofils. Bei den restlichen 20% der Leitungen wird das Rohr in Betonkies eingebettet.

Tab. 9.4 Mit Frontladerampe auszuführende Bauarbeiten (Aushubvolumen) für Ortsgasnetze der Schweiz

	Leitungslänge	Profil	Aushubvolumen	Aushubvolumen
	km	m x m	m ³ /km	Mio. m ³
Niederdruckleitungen	9'470	0.6 x 1.2	720	6.82
Hausanschlussleitungen	2'356	0.5 x 1.0	500	1.18
Total Niederdrucknetz			676	8.00

Angaben zum Anteil der Leitungen, die nach dem Gebrauch wieder ausgegraben werden und in das Recycling gelangen, sind nicht vorhanden. Angesichts des akuten Platzmangels in Städten, wird angenommen, dass für Ersatzinvestitionen immer die alten Rohrgräben/-schächte benutzt werden und dass 100% der alten Leitungen wieder ausgegraben werden. Der Aufwand für das Ausgraben geht zulasten der neuen Leitung. Es wird angenommen, dass rund 100% des ausgegrabenen Stahls und Gusseisens im Sinne des Recycling wiederverwertet werden kann.

9.2.3 Überwachung und Betrieb

Zu berücksichtigen sind hier noch die Fahrleistungen für Kontrolle und Überwachung der Leitungen und der Eigenenergieverbrauch für Heizung und Beleuchtung von Verwaltungsgebäuden. Fahrleistungen (PWs und kleine Lieferwagen) werden für Netzreparatur- und -kontrollarbeiten und für Kundenberatungen benötigt. Gestützt auf Angaben von <Sager 1992b> für die Gasversorgung Zürich wird mit einer PW-Fahrleistung von rund 100 km pro TJ abgesetztes Erdgas gerechnet.

9.2.4 Flächenbeanspruchung

Der Flächenbedarf ist vor allem während der Bauphase von Bedeutung. Meistens handelt es sich um schon besiedelte, städtische Flächen, die in Vereinbarung mit den anderen Energiesystemen hier nicht weiter aufgeführt wird. Hier wird die Flächeninanspruchnahme gleich wie für die Hochdruckleitung während der Bauphase auf 3'333 m²a pro km berücksichtigt. Der Flächenverbrauch der Gebäude wird mit einer Gebäudehöhe von 7 m berechnet.

9.2.5 Sachbilanz der Infrastruktur der Ortsgasversorgung

Tab. 9.5 beschreibt die Infrastruktur des Niederdrucknetzes in der Schweiz (inkl. Hausanschlussleitungen).

Die Materialmengen des Niederdrucknetzes werden aufgrund der Statistik und Annahmen zu den Wanddicken berechnet. Für die Anschlussleitungen gibt es keine Statistik, aber Angaben der Gasindustrie. Der Bauaufwand wird nur grob abgeschätzt.

Tab. 9.5: Eingabedaten der Sachbilanz für „Pipeline, Erdgas, Niederdruck-Verteilungsnetz“

Explanations	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	pipeline, natural gas, low pressure distribution network	UncertaintyType	StandardDeviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				CH 1 km			
Technosphere	Transformation, from unknown	-	0	m2	7.14E+0	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	Transformation, to industrial area, built up	-	0	m2	7.14E+0	1	2.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	Occupation, industrial area, built up	-	0	m2a	1.43E+2	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	Occupation, construction site	-	0	m2a	3.33E+3	1	2.01	(4,3,3,3,1,5); qualified estimate for CH
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	5.24E+3	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	cast iron, at plant	RER	0	kg	6.30E+3	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	4.63E+3	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	polyethylene, LDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	4.90E+2	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	concrete, normal, at plant	CH	0	m3	2.73E+0	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	gravel, round, at mine	CH	0	kg	2.80E+4	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	cement, unspecified, at plant	CH	0	kg	2.84E+3	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	sand, at mine	CH	0	kg	3.76E+5	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	bitumen, at refinery	RER	0	kg	1.22E+3	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg	1.15E+4	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	transport, passenger car	CH	0	pkm	3.77E+4	1	2.34	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	9.05E+3	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	3.17E+2	1	2.32	(5,1,1,3,3,5); estimates for waste transport
	transport, freight, rail	CH	0	tkm	8.97E+3	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); standard distance
	excavation, skid-steer loader	RER	0	m3	6.76E+2	1	2.34	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	building, multi-storey	RER	1	m3	5.00E+1	1	3.11	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
Outputs	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	5.12E+3	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	disposal, bitumen, 1.4% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	1.22E+3	1	1.64	(4,3,3,1,1,5); qualified estimate
	pipeline, natural gas, low pressure distribution network	CH	1	km	1.00E+0			

9.3 Betrieb des Netzes

9.3.1 Emissionen aus Betrieb

Der notwendige Druck, um das Erdgas im Niederdrucknetz zu verteilen, wird durch die regionale Verteilungen geliefert. Der Energieaufwand, um diesen Druck aufrechtzuerhalten, wurde dort bereits verbucht.

In der öffentlichen Gasstatistik (SWISSGAS 2001a),²³ wird ein Eigenverbrauch der Gasversorgung in der Grössenordnung von 0.1% des abgelieferten Erdgases ausgewiesen, der vor allem für die Kompressorstation Ruswil sowie zur Beheizung der eigenen Räumlichkeiten eingesetzt wird. Es wird angenommen, dass 80% dieses Gases für die Kompressorstation Ruswil und den Rest für die Ortsgasversorgung verwendet wird.

Der weitere Betriebsenergieverbrauch, etwa für Leittechnik, für den anodischen Schutz von Leitungen, für den Betrieb von Schiebern etc. ist gemäss Angaben von <Sager 1992b> so klein, dass er vernachlässigt werden kann.

9.3.2 Erdgas-Leckagen

Folgende Quellen sind verantwortlich für die Leckagen in Ortsgasnetzen:

- Rohrleitungen einschliesslich Hausanschlussleitungen und Haus- und Zählerdruckregler
- Regleranlagen inkl. Sicherheitsarmaturen in Übernahme- und Bezirksstationen
- Absperrarmaturen (oft gasbetrieben)
- Sonstige Armaturen (Zähler, versch. Messgeräte)

In (Seifert 1998) werden die Verluste des Schweizer Netzes für 1996 ausgewiesen. In dieser Publikation machen die Verluste im Niederdruckbereich (Niederdruck und Hausinnenleitungen) ca. 95% der Erdgasverluste der Verteilung aus. Dies stimmt gut mit der Aufteilung überein, die aufgrund

²³ Persönliche Auskunft von Hr. Kreber, Swissgas, Email vom 17.01.2002

der Daten von (Reichert & Schön 2000, s. Tab. 8.14 - Tab. 8.17) berechnet werden (HD/MD 7%, ND 93% der Verluste). Liechti (2002) gibt für das Jahr 2000 totale Verluste der Gasverteilung von 0.64% des Erdgasverbrauchs an. Mit dem Anteil des Niederdrucknetzes aus Tab. 8.17 ergibt dieser Wert Verluste von 0.72% des im Niederdrucknetz abgegebenen Erdgases.

Die Schweizer Leckage liegt somit in der gleichen Grössenordnung der Angaben für andere westeuropäische Länder. Für die Situation in den Niederlanden hat <Okken 1990> Gasverluste im Niederdruckbereich von 0.5 - 1% angegeben. In den Studien für die Klima-Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages sind Verlustwerte von 0.4 - 1% für Westdeutschland angegeben <Selzer et al. 1990>. Eine Studie der deutschen Gaswirtschaft <DGMK 1992> rechnet mit rund 0.4% Verlusten bezogen auf das im Niederdruckbereich abgesetzte Erdgas. <Fritsche et al. 1993> geben für Westdeutschland 0.7% an, (Reichert & Schön 2000) für Deutschland 0.64%. Der im Vergleich zur Schweizer Angabe tiefere Wert kann durch die etwas bessere Auslastung der Deutschen Ortsgasnetze erklärt werden (höherer Gasabsatz pro Leitungslänge). Ausserdem wird der Wert für die Schweiz durch eine Topdown Berechnung ermittelt, während die Emissionen (Reichert & Schön 2000) auf der Leitungslänge und spezifischen Emissionsfaktoren pro Leitungstyp basieren. Allgemein kann gesagt werden, dass sich die Schweizer Ortsgasnetze in einer starken Ausbauphase befinden und noch nicht den optimalen Auslastungspunkt erreicht haben. In Zukunft ist vermutlich mit besseren Auslastungen zu rechnen und daher mit niedrigeren spezifischen Leckagen.

Eurogas hat eine Studie initiiert, um die Leckagen einheitlich in den europäischen Ländern zu erfassen. Eine Arbeitsgruppe erstellt eine Bibliographie (Literatur und Methodologie) zu den Methanemissionen, definiert die Verluste pro Leitungstyp und erfasst Daten für 2001/2002 bei den Unternehmen mittels eines vereinheitlichten Fragebogens. Diese Studie sollte eine gemeinsame Referenz für die Abschätzung der Methanemissionen darstellen und werden Ende 2003 abgeschlossen.

9.3.3 Unfälle

Statistische Angaben über Gasunfälle in der Schweiz sind unvollständig. <Bützer 1988> stützt sich auf Angaben der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen, die neun, nicht näher definierte Kantone umfassen. Gemäss Unfallstatistik stehen in der Schweiz im langjährigen Mittel jährlich nur ein bis zwei von über zweitausend tödlichen Unfällen in Zusammenhang mit leitungsgebundenem Gas. Die Ursachen für die Unfälle lagen zu rund 15% bei defekten Gasherden und zu rund 85% bei defekten Leitungen der Gasversorgung. Die Art des Ereignisses war in den meisten Fällen eine Explosion. Der Auslöser für Unfälle bei der Gasversorgung war meistens ein Leitungsriss, der spontan oder durch äussere Eingriffe entstand.

Angaben über die Erdgas-Leckagen oder über die Menge des verbrannten Gases beim Stattfinden eines Unfalls fehlen. Im Sinne einer "worst-case" Abschätzung können 10 Unfälle in der Schweiz pro Jahr und eine Leckage von 1'000 m³ pro Unfall angenommen werden. Die aus Unfällen stammende Leckage ist somit im Vergleich zu den restlichen Leckagen (Abschn. 9.3.2) so klein, dass sie vernachlässigt wird.

9.3.4 Sachbilanz der Ortsgasversorgung

Die nachfolgende Tabelle (Tab. 9.6) beschreibt den Betrieb des Niederdrucknetzes in der Schweiz (inkl. Hausanschlussleitungen).

Datenqualität

Es gibt keine Statistik über die abgesetzte Menge im Niederdrucknetz. Damit ist die Referenzgrösse des Systems unsicher. Die Emissionsfaktoren für die Leitungen wurden in 1994 untersucht. Es gibt keine neueren Zahlen.

Tab. 9.6 Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, Niederdruck, an Abnehmer“ (CH)

Explanations	Name	Location	Unit	natural gas, low pressure, at consumer	Uncertainty Standard deviation on 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit			CH 0 MJ		
Technosphere	natural gas, burned in boiler atm. low-NOx condensing non-modulating <100kW	RER	0 MJ	2.00E-4	1 1.57 (1,1,1,1,3,3); Gas statistics	
	natural gas, high pressure, at consumer	CH	0 MJ	1.01E+0	1 1.51 (2,1,2,1,1,3); based on heating value, incl. leakage	
	pipeline, natural gas, low pressure distribution network	CH	1 km	2.65E-9	1 3.23 (2,1,2,1,1,3); based on statistics	
Emissions, air, low population density	Methane, fossil	-	kg	1.34E-4	1 2.25 (3,1,1,1,1,3); calculated based on gas composition and leakage	
	Ethane	-	kg	6.47E-6	1 2.25 (3,1,1,1,1,3); calculated based on gas composition and leakage	
	Propane	-	kg	2.47E-6	1 2.25 (3,1,1,1,1,3); calculated based on gas composition and leakage	
	Butane	-	kg	1.12E-6	1 2.25 (3,1,1,1,1,3); calculated based on gas composition and leakage	
	Carbon dioxide, fossil	-	kg	2.13E-6	1 1.53 (3,1,1,1,1,3); calculated based on gas composition and leakage	
	NMVOOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	kg	6.18E-7	1 2.25 (3,1,1,1,1,3); calculated based on gas composition and leakage	
Outputs	natural gas, low pressure, at consumer	CH	0 MJ	1.00E+0		

9.4 Kritik, verbesserungswürdige Punkte

Die Ortsgasversorgung besteht aus einer Vielfalt, dynamisch miteinander gekoppelter Netze, die auch ständig um- und ausgebaut werden. Dies erschwert eine Bestandesaufnahme "statischer" Art, wie sie hier vorgenommen wird, erheblich.

Der Materialeinsatz und der Bauaufwand des existierenden Netzes konnten relativ genau über ein gesamtschweizerisches Leitungsinventar erfasst werden. Die Angaben gelten als gesichert und stammen in den meisten Fällen von den Betreibern selbst. Auch in Bezug auf andere Stoffflüsse (Emissionen, Betriebsmittel) konnte eine befriedigende Vollständigkeit erreicht werden.

Unsicher ist die Bezugsgrösse, d.h. das im Verlauf der Betriebszeit abgesetzte Erdgas. Hier wurde angenommen, dass heutige Auslastungen typische Durchschnittswerte darstellen. Projekte werden von der Gasindustrie geplant, um die Auslastung durch die Druckerhöhung zu verbessern. Sie werden hier nicht berücksichtigt. Relativ unsicher ist auch die Angabe der Lebensdauer der Leitungen, da noch keine endgültigen Betriebserfahrungen (insbesondere mit den neueren Kunststoffleitungen) existieren.

Als noch unsicher muss die Angabe der Erdgas-Leckagen betrachtet werden. Diese wurde über die Angabe technischer Leckraten der Battelle-Studie abgeschätzt, die auch in aktuelleren Publikationen (Reichert & Schön 2000; Seifert 1998) benutzt werden. Im wesentlichen bestehen Unsicherheiten in Bezug auf zwei Parameter:

- die spezifischen Leckraten
- die tatsächlich durch das Niederdrucknetz abgesetzte Gasmenge.

10 Sachbilanz für Feuerungen

10.1 Übersicht

Unter dem Begriff Feuerungen werden hier Haus- und Industriefeuerungen verstanden, welche ausschliesslich Wärme produzieren und somit keine Kraft oder Elektrizität abgeben. Grosse Kraftwerksfeuerungen werden im nächsten Kapitel beschrieben. Anlagen der Wärmekraftkopplung sind in einem separaten Teil beschrieben (Heck 2003).

In diesem Kapitel werden exemplarisch die wichtigsten Heizsysteme und Industriefeuerungen für Erdgas behandelt. Es werden Neuanlagen um das Jahr 2000 herum betrachtet. Eine Bestandsaufnahme für alle installierten Anlagen wird ausdrücklich nicht gemacht.

Die unterschiedlichen Typen von Gasheizsystemen können anhand folgender Kriterien unterschieden werden:

Betriebsart:

- kondensierend
- nicht-kondensierend

Betriebsart des Brenners:

- einstufig
- mehrstufig
- modulierend
- andere Arten (mehrstufig-gleitend)

Brennertyp:

- atmosphärischer Brenner (Naturzugbrenner)
- Gas-Gebläsebrenner.

Bei der Verbrennung von Erdgas (d.h. hauptsächlich Methan) entsteht neben CO₂ und geringen Mengen anderer Emissionen vor allem Wasserdampf. Die beim Verbrennungsvorgang direkt freigesetzte Wärme entspricht dem unteren Heizwert des Erdgases. Bei den kondensierenden Heizkesseln (Brennwerttechnik) lässt man den Wasserdampf kondensieren und gewinnt so zusätzlich die im Wasserdampf enthaltene latente Wärme. Dadurch kann der Brennwert (= oberer Heizwert) des Erdgases genutzt werden. Bezogen auf den unteren Heizwert sind so Norm-Nutzungsgrade von bis zu 109% erreichbar (Viessmann 2003, Aebischer et al. 2002). Bei neuen Gasheizungen ist die Brennwerttechnik heute weit verbreitet.

Bei Gasheizungen fand Mitte der 1990-er Jahre die Umstellung von der einstufigen auf die modulierende Betriebsweise statt. Bei der Modulation erfolgt eine stufenlose automatische Anpassung der Leistung an den Wärmebedarf.

Anlagen mit atmosphärischem Brenner (Naturzugbrenner) werden vor allem im Haushaltsbereich verwendet. Anlagen mit Gebläsebrenner eignen sich auch für grosse Leistungen und werden für industrielle Anwendungen eingesetzt. Anlagen mit Vormischbrennern werden der Familie der atmosphärischen Brenner zugeordnet.

In die Kategorie der Gebläsebrenner fallen auch sogenannte Gas/Öl-Zweistoffbrenner, die in der Industrie, auf Wunsch von Gasversorgungsunternehmen, zum Ausgleich der winterlichen Bedarfsspitzen eingesetzt werden. Die Zweistoffbrenner vereinen im Prinzip einen Gas-Gebläsebrenner und einen Ölzerstäuberbrenner. Diese Anlagen sind heute technisch ausgereift und sind in Bezug auf die Emissionen praktisch gleichwertig mit konventionellen Anlagen. Sie werden hier nicht berücksichtigt.

Die Brennertypen werden in der SVGW-Liste (SVGW 2002) eingeteilt in atmosphärische Brenner, atmosphärische Brenner mit Stützgebläse, Vormischbrenner, Gas-Gebläsebrenner, Gebläsebrenner-Unit, übrige Brenner (zusätzlich werden Zweistoffbrenner angegeben, diese werden hier nicht berücksichtigt). Eine weitere Spezifizierung moderner Brennertypen wie etwa atmosphärische Gasbrenner mit metallischen oder keramischen Kühlstäben, Flächenbrenner, Heizungen mit katalytischer Oxidation (BayStMWVT 2003) erfolgt in den SVGW-Kategorien nicht.

In diesem Kapitel werden exemplarisch folgende Systeme bilanziert:

- Heizung modulierend und kondensierend < 100 kW, Anbindung an Ortsgasnetz
- Heizung modulierend und kondensierend > 100 kW, Anbindung an Hochdrucknetz
- Heizung modulierend, nicht-kondensierend < 100 kW, Anbindung an Ortsgasnetz
- Heizung modulierend, nicht-kondensierend > 100 kW, Anbindung an Hochdrucknetz
- Heizung nicht-modulierend, nicht-kondensierend mit atmosphärischem Brenner < 100 kW, Anbindung an Ortsgasnetz
- Heizung nicht-modulierend, nicht-kondensierend, mit Gebläsebrenner < 100 kW, Anbindung an Ortsgasnetz
- Industriefeuerung > 100 kW (Gebläsebrenner, Mittelung unabhängig von der Betriebsart), Anbindung an Hochdrucknetz

Zum Vergleich werden auch vier "Low-NO_x"-Varianten, die auf älteren Angaben beruhen, in die Datenbank aufgenommen. Für diese werden die alten Daten beibehalten.

Der Anteil der Brenner mit Gebläse an den Gasheizungen wird in (Graf et al. 1999) auf ungefähr 80% geschätzt, der Anteil der atmosphärischen Gasbrenner auf 20% mit weiter abnehmender Tendenz.

Die Angaben pro MJ_{in} im folgenden beziehen sich auf den *unteren* Heizwert des eingesetzten Erdgases (36.3 MJ/m³ (Frischknecht & Jungbluth 2002)).

10.2 Materialeinsatz und Flächenbeanspruchung

Angaben zum Materialeinsatz verschiedener Heizkessel und Industriefeuerungen werden im Teil "Erdöl" (Jungbluth 2003) zusammengetragen. Dort werden Material- und Dienstleistungsbilanzen für 10 kW- und 1 MW-Anlagen angegeben, die im folgenden auch für die Beschreibung von gasbefeuerten Anlagen benutzt werden (ohne Öltank und Auffangbecken).

Gemäss Konvention wird der Flächenbedarf der Heizanlagen (z.B. Heizräume in Gebäuden) in dieser Studie nicht aufgeführt. Dies wird für alle Energieträger so gehandhabt.

Für die Berechnung des spezifischen Materialeinsatzes wird eine Anlagen-Lebensdauer von 20 Jahren veranschlagt, analog zur Lebensdauer von Öl-Heizungen. (Fritsche et al. 1989) rechnen mit 15 Jahren, (Infras 1981) gibt 15 bis 20 Jahre an, während die meisten Kessel-Hersteller 20 bis 30 Jahre angeben (Viessmann 1992).

Als Referenzstandort für die Berechnung der Auslastung der Anlagen wird Zürich-SMA gewählt mit 218 Heiztagen oder einer Heizperiode von rund 5'300 Stunden. Für die Wärmeerzeugung werden 2'100 Stunden/Jahr (24% Auslastung) veranschlagt (Brennerlaufzeit). Damit werden bei einem 10kW-Kessel ca. 1.5 TJ Erdgas über die gesamte Lebenszeit verbrannt, d.h. es werden ca. 6.6E-7 Kesseleinheiten/MJ bezogen auf eine Energieeinheit Erdgas benötigt. Industriefeuerungen sind besser ausgelastet, mit rund 5'000 Stunden/Jahr oder 57% Auslastung (Annahme). Damit werden von einem 1MW-Industriekessel ca. 360 TJ Erdgas über die gesamte Lebenszeit verbrannt, es sind also 2.8E-9 Kesseleinheiten/MJ Erdgas einzusetzen.

Tab. 10.1 Eingabedaten der Sachbilanz zu Infrastruktur Gasheizungen.

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	gas boiler	industrial furnace, natural gas	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location				RER	RER			
	InfrastructureProcess				1	1			
	Unit				unit	unit			
technosphere	oil boiler 10kW	CH	1	unit	1.00E+0	0	1	1.10	uncertainty of extrapolation from oil boiler to gas boiler, rough estimate.
	industrial furnace 1MW, oil	CH	1	unit	0	1.00E+0	1	1.10	uncertainty of extrapolation from oil boiler to gas boiler, rough estimate.
reference products	gas boiler	RER	1	unit	1.00E+0				
	industrial furnace, natural gas	RER	1	unit		1.00E+0			

10.3 Nutzungsgrade und Hilfsenergie

In diesem Bericht werden Materialeinsatz und Emissionen sowohl auf die Brennstoffenergie (Endenergie) als auch auf die vom Heizkessel abgegebene Wärmeenergie bezogen. Die Verteilung im Haus wird nicht berücksichtigt.

Bei der Wärmeerzeugung im Kessel und bei der Verteilung im Haus treten Verluste auf. Effektive Jahresnutzungsgrade moderner modulierender kondensierender Gasheizkessel liegen bei ca. 102% (ohne Berücksichtigung von Verteilverlusten) bezogen auf den unteren Heizwert (Aebischer et al. 2002). Werden Verluste bei der Wärmeverteilung im Haus berücksichtigt, dann liegt der Nutzungsgrad heutiger modulierender kondensierender Anlagen bei ca. 96% (Aebischer et al. 2002).

Bei modernen modulierenden nicht-kondensierenden Gasheizkesseln liegen die Nutzungsgrade laut (Aebischer et al. 2002) bei ca. 96% (ohne Verteilverluste) bzw. 90% (inkl. Verteilverlusten).

Für nicht-modulierende (einstufige oder zweistufige) atmosphärische Brenner sind in (Aebischer et al. 2002) Nutzungsgrade zwischen 92.5% und 96.0% angegeben (ohne Verteilverluste).

In (Fritsche et al. 1993) wurde von einem Jahresnutzungsgrad von 87% als Mittelwert damaliger Gasheizungen ausgegangen. Niedertemperatur-Heizkessel erreichten Jahresnutzungsgrade von bis 94% (BfK 1982). Für Industriefeuerungen geben (Fritsche et al. 1989) einen Jahresnutzungsgrad inkl. Verteilverluste von 85% an. Der Nutzungsgrad von Brennwärtekesseln lagen gemäss Untersuchungen von (Fichtner 1986), (Larsen 1987) und (Schlee 1991) im Bereich zwischen 92% und über 100% (Bezugsgrösse unterer Heizwert).

In dieser Studie werden folgende Jahresnutzungsgrade der Wärmeerzeugung angenommen:

- modulierend, kondensierend: 102%
- modulierend, nicht-kondensierend: 96%
- nicht-modulierend, nicht-kondensierend: 94%
- Industriefeuerung (Gebläsebrenner, nicht-modulierend oder modulierend, nicht-kondensierend): 95%

Es werden Unsicherheiten von etwa +/-5% angenommen.

Für die älteren "Low-NO_x"-Typen werden die Daten aus der vorigen Version dieser Studie übernommen:

- nicht kondensierende Gebläsebrenner und "Low-NO_x"-Industriefeuerung: 90% (inkl. Verteilung wurden in der vorigen Version dieser Studie 87% angenommen)
- nicht kondensierende atmosphärische "Low-NO_x"-Feuerungen: 92% (inkl. Verteilung 89%)

- kondensierende Heizanlage: 100% (inkl. Verteilung 97%).

Bei Gasbrennern wird Hilfsenergie für Gebläsemotor, Motor für Abgasventilator (für kondensierende atmosphärische Gasbrenner), Steuergerät, Magnetventil, Zündtrafo bzw. Zündvorrichtung (Graf et al. 1999) benötigt.

(Jensch 1988) gibt einen Stromverbrauch von rund $0.02 \text{ MJ}_e/\text{MJ}_{\text{nutz}}$ im Durchschnitt über alle Gas-Heizanlagen an. (Fritsche et al. 1989) unterscheiden zwischen Anlagen mit atmosphärischem Brenner ($0.01 \text{ MJ}_e/\text{MJ}_{\text{in}}$) und Anlagen mit Gebläsebrenner ($0.03 \text{ MJ}_e/\text{MJ}_{\text{in}}$). Für einen speziellen "Low- NO_x "-Brennwertkessel wird in (Kemna et al. 1992) ein Stromverbrauch von $0.025 \text{ MJ}_e/\text{MJ}_{\text{in}}$ angegeben.

In (Graf et al. 1999) wird ein Hilfsenergieverbrauch von ca. 1% der Wärmeenergie (also ca. $0.01 \text{ MJ}_e/\text{MJ}_{\text{in}}$) bei kleinen Öl-Brennern und ca. 0.4% bei grossen Öl-Brennern abgeschätzt. Der Hilfsenergieverbrauch bei modernen Gasbrennern dürfte vermutlich nicht höher als bei Ölbrennern gleicher Leistung sein. In (Elcotherm 2000b) ist für Feuerungswärmeleistungen zwischen 6.5 und 21.5 kW (modulierende und kondensierende Gasstandheizkessel) eine elektrische Leistungsaufnahme des Kessels von maximal 36 W angegeben, also ca. 0.2% bis 0.6% der Wärmeleistung. Bei modulierenden Brennern nimmt der Hilfsenergieverbrauch gegenüber den einstufigen Brennern tendenziell zu (Graf et al. 1999).

Zusammenfassend werden für Gasheizungen die in Tab. 10.2 angegebenen Werte für den Hilfsenergieverbrauch eingesetzt.

Tab. 10.2 Hilfsenergie für Gasheizungen.

	Vorige Version dieser Studie	Diese Studie
	$\text{MJ}_e/\text{MJ}_{\text{in}}$	$\text{MJ}_e/\text{MJ}_{\text{in}}$
	inkl. Verteilung	ohne Verteilung
Anlagen mit Gebläsebrenner < 100 kW	0.03	0.01
Anlagen mit atmosphärischem Brenner < 100 kW	0.02	0.007
Anlagen mit Gebläsebrenner > 100 kW	0.015	0.004
modulierende Anlagen < 100 kW		0.01
modulierende Anlagen > 100 kW		0.004

Sollten als Bezugsgrösse die abgegebene Nutzenergie im beheizten Raum verwendet werden, müssten die Verteilverluste im Haus zusätzlich berücksichtigt werden. Gemeint ist z.B. die Wärmeabgabe an unbeheizte Räume. In (Jakob et al. 2002) wird für kondensierende Gasheizkessel der effektive Nutzungsgrad exklusive Verteilverlusten mit ca. 102% angegeben, der Nutzungsgrad inklusive Verteilverlusten mit 96%. Damit würden die Verteilverluste bei ungefähr 6% liegen. Laut (Jung 1987) betragen sie 2 bis 3% für neuere Verteilanlagen, laut (Maier 1986) rund 5% für Niedertemperaturheizungen. In der vorliegenden Studie wird die Wärme ab Heizkessel angegeben, d.h. die Verteilverluste im Haus sind nicht eingeschlossen. In der vorigen Version dieser Studie waren die Angaben auf Wärme ab Heizkörper bezogen bei angenommenen Verteilverlusten von 3%.

10.4 Emissionen in Luft

10.4.1 Vorbemerkungen

Erdgas ist nach seiner Aufbereitung und nach dem Transport ein hochwertiger Brennstoff, der nur noch Spuren von Schwefel und Reststoffen aufweist. Die Emissionen stammen daher im wesentlichen aus verbrennungstechnischen Vorgängen.

Im Unterschied zur Situation bei Kohle, kann beim Erdgaseinsatz in der Schweiz von einer relativ einheitlichen Brennstoffqualität ausgegangen werden. In der Schweiz kommt ausschliesslich das

hochkalorige Erdgas H zur Anwendung. Die Zusammensetzung des Erdgases für den Endverbrauch in der Schweiz wird regelmässig durch den Gasverbund Ostschweiz gemessen und ausgewertet (SVGW 95/96). Die durchschnittliche Zusammensetzung des Erdgases ist in Tab. 3.6 angegeben. Abweichungen von diesen Mittelwerten im Verlauf des Jahres sind gering und mit den ausländischen Zulieferern (z.B. Ruhrgas) vertraglich geregelt.

10.4.2 NO_x- und CO-Emissionen

Im Zertifizierungsverzeichnis des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW) werden NO_x- und CO-Emissionen zu vielen der zertifizierten Geräte ausgewiesen. Darin sind normierte Emission bei maximaler Feuerungswärmeleistung und einem Luftüberschuss entsprechend 3% O₂ im Abgas (ermittelt mit Reinmethan/Reinpropan gem. LRV) angegeben. Aus der Liste wurden die für den Betrieb mit Erdgas zertifizierten Geräte ausgewählt. Die Emissionsangaben in mg/m³ (3 Vol-% O₂) wurden mit dem Faktor 0.29 m³/MJ (BUWAL 2002) auf die Einheit mg/MJ bezogen auf den unteren Heizwert von Erdgas umgerechnet.

In Tab. 10.3 sind die nach Angaben in der SVGW-Liste (SVGW 2002) berechneten CO- und NO_x-Emissionswerte angegeben. Es wurden nur solche Anlagen berücksichtigt, deren Zertifizierung laut SVGW-Liste noch bis mindestens 30.6.2000 gültig waren, d.h. ältere Anlagen sind nicht eingeschlossen. Die SVGW-Werte werden hier herangezogen, um marktübliche Anlagen um das Referenzjahr 2000 herum zu beschreiben. In die ecoinvent-Datenbank werden die in Tab. 10.3 berechneten geometrischen Mittelwerte und geometrischen Standardabweichungen eingesetzt. Die in Tab. 10.5 aufgeführten NO_x- und CO-Emissionen aus anderen Quellen werden für die älteren "Low-NO_x"-Module benutzt. Anders als die Bezeichnung vermuten lässt, haben die "Low-NO_x"-Modelle zum Teil höhere NO_x-Emissionen als die anderen Typen, da es sich um ältere Anlagen handelt, während die übrigen Module modernste Feuerungen beschreiben.

In Fig. 10.1 und Fig. 10.2 ist die Häufigkeitsverteilung der gemessenen NO_x- und der CO-Emissionen für modulierende kondensierende Gasfeuerungen < 100 kW dargestellt. Der Mittelwert für die CO-Emissionen ist relativ niedrig, die Abweichung nach oben jedoch sehr gross. Die NO_x-Emissionswerte zeigen ebenfalls eine grosse Streuung, auch wenn die geometrische Standardabweichung geringer ist als bei CO. Auch wenn man sich auf die Gruppe der atmosphärischen Brenner nicht-modulierend, nicht-kondensierend beschränkt bleiben die Verteilungen breit (Fig. 10.5 und Fig. 10.6).

Die Verteilungen der CO-Emissionen zeigen näherungsweise den Verlauf von Lognormal-Verteilungen, auch wenn es einzelne Ausreisser im obereren Bereich gibt. Dagegen weichen die Verteilungen der NO_x-Emissionen zum Teil erheblich von einer idealen Lognormal-Verteilung ab. Dies wird besonders gut sichtbar bei den atmosphärischen Brennern in Fig. 10.5, wo eine deutliche Spitze bei NO_x-Emissionen zwischen 20 und 22 mg/MJ_{in} zu erkennen ist. Das bedeutet, dass viele der auf dem Markt angebotenen Modelle knapp unterhalb des gemäss LRV (2000) für die meisten Erdgasfeuerungen gültigen NO_x-Grenzwerts von 80 mg/m³ (3 Vol-% O₂) d.h. etwa 23 mg/MJ_{in} liegen. (Unter bestimmten Umständen sind nach der Schweizerischen Luftreinhalteverordnung auch Feuerungen mit höheren NO_x-Emissionen zulässig.) Daneben gibt es jedoch auch ein breites Spektrum von Modellen, die bei den SVGW-Messungen deutlich niedrigere Werte ergaben. Solche unregelmässige statistische Verteilungen können in der ecoinvent-Datenbank derzeit nicht exakt abgebildet werden, da nur einige Standardverteilungen zur Verfügung stehen. Eine Standardverteilung muss in ecoinvent auch dann angegeben werden, wenn nur relativ wenige Messwerte zur Verfügung stehen und daher die Verteilung nur grob sichtbar wird (wie etwa in Fig. 10.3, Fig. 10.4). Die Verteilungen werden daher in allen Fällen als Lognormal-Verteilungen angenähert (siehe durchgezogenen Kurven in den Abbildungen). Ausserdem sei nochmals darauf hingewiesen, dass die dargestellten Verteilungen weder Marktanteile noch die Verteilung der installierten Anlagen widerspiegeln sondern lediglich die gemäss Zulassungsliste geprüften (und daher vermutlich auch auf dem Markt angebotenen) Modelle, wobei alle mit Messwertangaben aufgelisteten Feuerungen gleich gewichtet wurden. Angaben über Verkaufszahlen der einzelnen Modelle liegen im Rahmen dieser Studie nicht vor.

Die angegebenen Messungen wurden unter Laborbedingungen vorgenommen. Durchschnittliche Emissionswerte im Realbetrieb können davon abweichen. Dazu liegen keine zuverlässigen quantitativen Angaben vor, daher wurden die berechneten geometrischen Mittelwerte der NO_x-und CO-Emissionen aus Tab. 10.3 in den ecoinvent-Modulen verwendet. Eine mögliche Unterschätzung der Emissionswerte wird hier teilweise ausgeglichen durch die Angabe der Unsicherheitsfaktoren. Durch die Lognormal-Näherung wird nämlich bei allen NO_x-Verteilungen und bei fast allen CO-Verteilungen das Unsicherheitsintervall nach oben hin verbreitert (d.h. wenn man in Tab. 10.3 den geometrischen Mittelwert mit SD_g^2 multipliziert erhält man einen Wert oberhalb des maximalen Messwerts; einzige Ausnahme sind die CO-Maxima der Typen modulierend kondensierend > 100 kW und atmosphärische Brenner nicht-modulierend, nicht-kondensierend < 100 kW, aber auch hier sind die Unsicherheitsfaktoren gross). Das Hinausragen der Lognormal-Kurve über den maximalen Messwert hinaus ist besonders deutlich in Fig. 10.5 zu erkennen, Erläuterung siehe oben. Es ist unwahrscheinlich, dass durch diese Näherung Unsicherheiten überschätzt werden. Angesichts der enormen Bandbreite von Angaben aus der Literatur in Tab. 10.5 (CO-Faktoren differieren um den Faktor 70!) könnten die Unsicherheiten unter Umständen eher noch unterschätzt sein.

Die hier definierten Feuerungsmodule beziehen sich (mit Ausnahme der "Low-NO_x"-Modelle) auf den Markt im Jahr 2000, also auf neue Feuerungen. Im Bestand an installierten Feuerungen sind auch alte Feuerungen enthalten. Da die Emissionsfaktoren alter Anlagen im allgemeinen höher sind, sind die Durchschnittswerte für den Bestand höher als für heute marktübliche Feuerungen. Abschätzungen des BUWAL für Emissionen des Bestands-Mix in der Schweiz im Jahr 1999 sind in Tab. 10.5 aufgeführt.

Die Emissionsfaktoren aus den schweizerischen Messungen wurden hier auf die Feuerungsmodule für Europa (RER) übertragen. Angesichts der bereits hohen Unsicherheitsfaktoren wurde kein weiterer Unsicherheitsbeitrag für die geographische Extrapolation berücksichtigt (die Standardfaktoren nach der Pedegree-Matrix-Methode, siehe Methodik-Teil, sind in solchen Fällen vernachlässigbar).

Tab. 10.3 Emissionsmittelwerte und Quadrat der geometrischen Standardabweichung, Auswertung der Daten in (SVGW 2002). Min und Max sind die minimalen und maximalen Messwerte, dagegen bezieht sich SD_g^2 auf die Lognormal-Näherung der Verteilung.

			CO [mg/MJ _{in}]	NO _x [mg/MJ _{in}]
modulierend kondensierend	<100kW	Arithm. Mittel	8.6	11.9
		Geom. Mittel	5.9	9.9
		SD_g^2	7.4	3.6
		Min	0.3	0.9
		Max	26.1	26.1
		Sample size	402	402
modulierend kondensierend	>100kW	Arithm. Mittel	4.4	14.1
		Geom. Mittel	2.9	12.9
		SD_g^2	5.7	2.4
		Min	0.3	6.1
		Max	27.0	22.9
		Sample size	107	107
modulierend nicht-kondensierend	<100kW	Arithm. Mittel	10.1	16.7
		Geom. Mittel	7.8	14.5
		SD_g^2	7.3	3.2
		Min	0.3	3.2
		Max	18.9	42.1
		Sample size	28	30
modulierend nicht-kondensierend	>100kW	Arithm. Mittel	1.6	16.3
		Geom. Mittel	1.4	15.7
		SD_g^2	3.2	1.7
		Min	0.3	9.9
		Max	3.5	21.8
		Sample size	26	43
Atmosphärischer Brenner nicht-modulierend, nicht-kondensierend	<100kW	Arithm. Mittel	2.7	15.8
		Geom. Mittel	2.0	14.8
		SD_g^2	4.3	2.1
		Min	0.3	5.2
		Max	27.6	22.9
		Sample size	269	289
Gebläsebrenner nicht-modulierend, nicht-kondensierend	<100kW	Arithm. Mittel	4.5	17.3
		Geom. Mittel	3.0	17.0
		SD_g^2	6.2	1.4
		Min	0.9	11.9
		Max	13.6	22.9
		Sample size	72	73
Gebläsebrenner nicht-modulierend, nicht-kondensierend (nur zum Vergleich dargestellt, hier nicht verwendet)	>100kW	Arithm. Mittel	4.5	17.8
		Geom. Mittel	2.5	17.6
		SD_g^2	10.1	1.4
		Min	0.3	10.2
		Max	16.8	22.9
		Sample size	62	72
Gebläsebrenner modulierend oder nicht-modulierend (hier verwendet für Industriefeuerungen)	>100kW	Arithm. Mittel	3.7	18.1
		Geom. Mittel	2.1	17.9
		SD_g^2	8.3	1.4
		Min	0.3	10.2
		Max	16.8	22.9
		Sample size	133	181

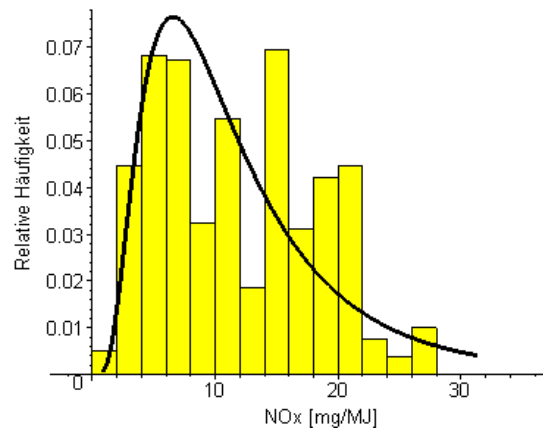


Fig. 10.1 Normierte statistische Verteilung der NO_x -Emissionen von modulierenden und kondensierenden Erdgas-Feuerungen < 100 kW, nach Emissionsangaben in (SVGW 2002). Gesamtzahl ausgewerteter Emissionswerte: 402. Durchgezogene Kurve: Näherung durch Lognormal-Verteilung.

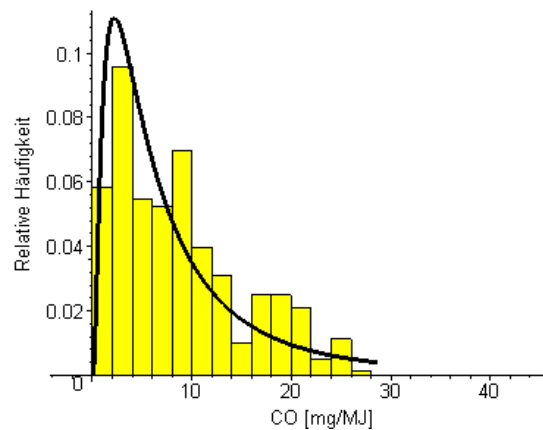


Fig. 10.2 Normierte statistische Verteilung der CO-Emissionen von modulierenden und kondensierenden Erdgas-Feuerungen < 100 kW, nach Emissionsangaben in (SVGW 2002). Gesamtzahl ausgewerteter Emissionswerte: 402. Durchgezogene Kurve: Näherung durch Lognormal-Verteilung.

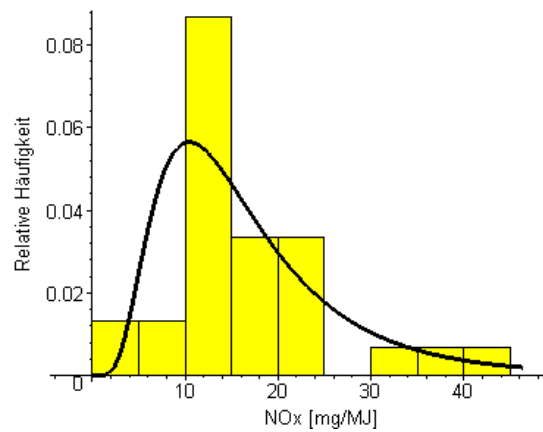


Fig. 10.3 Normierte statistische Verteilung der NO_x -Emissionen von modulierenden nicht-kondensierenden Erdgas-Feuerungen < 100 kW, nach Emissionsangaben in (SVGW 2002). Gesamtzahl ausgewerteter Emissionswerte: 30. Durchgezogene Kurve: Näherung durch Lognormal-Verteilung.

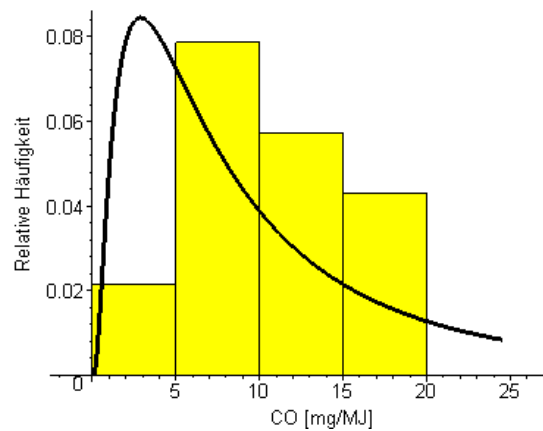


Fig. 10.4 Normierte statistische Verteilung der CO-Emissionen von modulierenden nicht-kondensierenden Erdgas-Feuerungen < 100 kW, nach Emissionsangaben in (SVGW 2002). Gesamtzahl ausgewerteter Emissionswerte: 28. Durchgezogene Kurve: Näherung durch Lognormal-Verteilung.

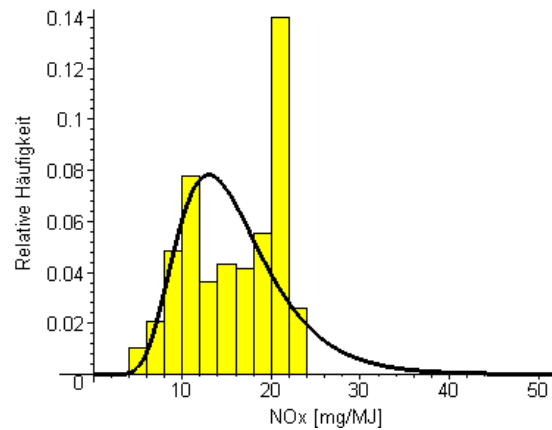


Fig. 10.5 Normierte statistische Verteilung der NO_x -Emissionen nicht-modulierenden nicht-kondensierenden atmosphärischen Erdgas-Feuerungen < 100 kW, nach Emissionsangaben in (SVGW 2002). Gesamtzahl ausgewerteter Emissionswerte: 289. Durchgezogene Kurve: Näherung durch Lognormal-Verteilung.

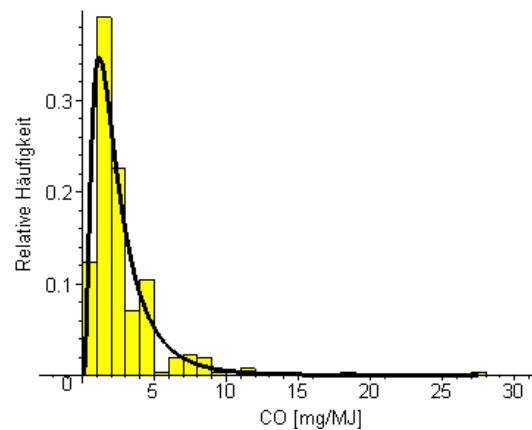


Fig. 10.6 Normierte statistische Verteilung der CO-Emissionen nicht-modulierenden nicht-kondensierenden atmosphärischen Erdgas-Feuerungen < 100 kW, nach Emissionsangaben in (SVGW 2002). Gesamtzahl ausgewerteter Emissionswerte: 269. Durchgezogene Kurve: Näherung durch Lognormal-Verteilung.

10.4.3 Sonstige Emissionen

In Tab. 10.5 sind Emissionsdaten aus verschiedenen Quellen aufgelistet. Aus den verfügbaren Daten wurden plausible Werte für die in ecoinvent bilanzierten Feuerungstypen abgeschätzt. Die in ecoinvent verwendeten Werte sind ebenfalls in Tab. 10.5 zusammengestellt.

SO₂- und CO₂-Emissionsfaktoren sind für alle Anlagen praktisch konstant.

Bevor das Erdgas zum Endverbraucher gelangt, wird es aus Sicherheitsgründen mit schwefelhaltigen Stoffen odorisiert. Es handelt sich hierbei im wesentlichen um zwei Stoffklassen:

- Sulfide (Thioether) R-S-R
- Thiole (Merkaptane) R-S-H.

In der Schweiz wird ausschliesslich Tetrahydrothiophen THT C₄H₈S verwendet (SVGW/VSG 1990). Pro m³ werden dem Erdgas rund 19 mg THT (rund 7 mg Schwefel) zugegeben. Der Gesamtschwefelgehalt ergibt sich aus der natürlicherweise im Erdgas enthaltenen und der zur Odorierung zugesetzten Schwefelmenge. Der durchschnittliche SO₂-Emissionsfaktor wird aufgrund der gemessenen Schwefelinhalte im odorierten Erdgas mit 0.55 mg/MJ_{in} abgeschätzt (siehe Tab. 3.6). Die Unsicherheit wird aufgrund der Bandbreite der angegebenen Werte mit ca. 10% (SD_g²=1.1) abgeschätzt. Bei den kondensierenden Heizkesseln geht ein Teil des Schwefels ins Kondensat (siehe später Emissionen ins Wasser). Für diese Geräte wird ein reduzierter SO₂-Luftemissionsfaktor angenommen (0.5 mg/MJ_{in}).

Der Emissionsfaktor für Kohlendioxid beträgt rund 56'000 mg/MJ_{in} für Anlagen, die mit schweizerischem Gas betrieben werden. Die Basisunsicherheit von CO₂-Emissionen wird mit SD_g²=1.05 abgeschätzt (Frischknecht et al. 2003b). Die in Tab. 3.6 angegebenen CO₂-Emissionsfaktoren liegen innerhalb dieses 5%-Bereichs um den Mittelwert von 56'000 mg/MJ_{in} herum, daher wird hier bei den CO₂-Emissionen eine Unsicherheit von SD_g²=1.05 angenommen.

Partikelemissionen aus Erdgasfeuerungen liegen sowohl für Haushalte als auch für Industrie in der Grössenordnung von 0.1 mg/MJ_{in} (IIASA 2002). Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen im allgemeinen nur Partikel kleiner als 2.5 µm (IIASA 2002). Die Partikelemissionen werden daher hier zu 100% der Klasse der kleinsten Teilchengrössen PM_{2.5} zugeordnet.

Eine relativ hohe Unsicherheit besteht in der Angabe von N₂O- und Kohlenwasserstoff-Emissionen. Messungen von (Vitovec 1991) ergeben N₂O-Emissionsfaktoren im Bereich zwischen 0.2 und 0.7 mg/MJ_{in}, wobei die Abhängigkeit von der Kesselleistung nicht klar ersichtlich ist. Angaben aus anderen Quellen (vgl. Tab. 10.5) liegen in der gleichen Grössenordnung. (Yokoyama et al. 1991) haben Konzentrationen im Abgas grosser Erdgas-Feuerungen im Bereich < 1 mg/Nm³ gemessen. Dies entspricht für Erdgas einem Emissionsfaktor < 0.3 mg/MJ_{in}. Für Industriefeuerungen ist in (BUWAL 1995) ein Wert von 0.1 mg/MJ_{in} angegeben. In dieser Studie wird für Industriefeuerungen NO₂-Emissionen von 0.1 mg/MJ_{in} angenommen, für die anderen Gaskessel 0.5 mg/MJ_{in}.

Die Messung von Methan und anderer Kohlenwasserstoffe (NMVOC) im Abgas ist analytisch aufwendig. Angaben zu CH₄-Emissionen liegen zwischen 0.1 und 6 mg/MJ_{in} (Tab. 10.5). Für NMVOC sind Emissionsfaktoren zwischen <1 bis 14 mg/MJ_{in} angegeben (Tab. 10.5).

Hohe CH₄- und NMVOC-Emissionen sind auf unvollständige Verbrennung zurückzuführen. In der vorigen Version dieser Studie wurden für atmosphärische Brenner 3 mg_{CH₄}/MJ_{in} und 5 mg_{NMVOC}/MJ_{in} eingesetzt. Bei "Low-NO_x"- und Gebläsebrennern wurden aufgrund der besseren Verbrennungssituation reduzierte Werte von 2 mg_{CH₄}/MJ_{in} und 3 mg_{NMVOC}/MJ_{in} angenommen. Die niedrigen CO-Emissionen bei den modernen Gasheizungen (Tab. 10.3) lassen auf eine relativ gute Verbrennung schliessen. Daher werden hier generell die reduzierten Werte von 2 mg_{CH₄}/MJ_{in} und 3 mg_{NMVOC}/MJ_{in} wie bei den "Low-NO_x"-Modellen angenommen. Angesichts der grossen Bandbreite der Werte in Tab. 10.5 sind jedoch grosse Unsicherheitsfaktoren anzunehmen.

Bezüglich der Zusammensetzung der NM-Kohlenwasserstoffe wird in erster Näherung das Profil von Tab. 10.4 eingesetzt. Für die genaue Zusammensetzung der NMVOC sind wenig Angaben vorhanden.

Bei den Messungen wird zwischen Permanentgasen, Aldehyden, monozyklischen und polyzyklischen Kohlenwasserstoffen unterschieden. Ausführliche Messungen wurden von (Braun et al. 1991) an einem 50 kW "Low-NO_x"-Brenner durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tab. 10.4 zusammengefasst. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind bei Erdgasfeuerungen aufgrund der genauen Einstell- und Regelbarkeit des Luft-Brennstoff-Gemisches gemäss (Braun et al. 1991) so gut wie nicht nachweisbar. (Ramdahl et al. 1985) haben sehr hohe Werte für die gesamten PAK gemessen, die im Widerspruch mit den Ergebnissen von (Braun et al. 1991) stehen.

Tab. 10.4 NMVOC-Profil für Erdgas-Feuerungen. Emissionsfaktoren [mg/MJ_{in}] für Aldehyde, monozyklische und polyzyklische Kohlenwasserstoffe, Säuren und Dioxine aus verschiedenen Quellen und Werte für diese Studie. n.n. bedeutet: nicht nachweisbar.

Anlage ->	50 kW Low-NO _x	k.A.	Atmos- phärisch < 100 kW	Durch- schnitt alle Anlagen	k.A.	Ältere atmos- phärische Brenner	Alle ^{a)}
Quelle ->	Braun et al. 1991	Veldt et al. 1992	Fichtner 1986	WEC 1988	Ramdahl et al. 1985	vorige Version dieser Studie	diese Studie
- Propan		0.36				0.5	0.2
- Butan		0.8				1.1	0.7
- Pentan		1.4				1.6	1.2
- Formaldehyd	0.003-	0.72	1.5	1		1	0.1
- Acetaldehyd	0.009 < 0.003					0.001	0.001
- Benzol	0.3-3.0	0.36				0.4	0.4
- Toluol	0.015-0.5	0.20				0.2	0.2
- andere	< 0.03						
- Acenaphthen	3-30 E-5						
- Benzo(a)pyren	n.n.		3 E-6	1 E-4	2.5 E-4	1 E-5	1 E-5
- andere PAK	n.n.				120 E-4 - 275 E-4	100 E-4	100 E-4
- Essigsäure	0.12-0.24					0.15	0.15
- Propionsäure	< 0.06					0.02	0.02
TOTAL (gerundet)						5	3

a) In der vorigen Version dieser Studie wurden die in dieser Spalte angegebenen reduzierten Emissionen für die Low-NO_x- und Gebläsebrenner angenommen. In dieser Studie werden für die modernen Feuerungen ebenfalls die reduzierten NMVOC-Emissionen angenommen.

Gasverluste durch Leckagen wurden bereits in den Modulen zur Erdgas-Verteilung berücksichtigt.

Für Dioxin-Verunreinigungen in Abgasen von Erdgas-Feuerungen liegen nur ältere Messwerte (Braun et al. 1992) vor. Alle Werte liegen sehr nahe oder unter der Nachweisbarkeitsgrenze. Die Summenangabe in der Höhe von $2.9 \cdot 10^{-11}$ mg TCDD- pro MJ_{in} (Braun et al. 1992) wird im folgenden für alle Gasfeuerungen weiterverwendet. Dieser Wert ist sehr unsicher, daher wird ein hoher Unsicherheitsfaktor eingesetzt.

Bei den Schwermetall-Verunreinigungen im Erdgas kann vor allem Quecksilber von Bedeutung sein. Gemessene Quecksilberkonzentration beim holländischen und norddeutschen Endverbraucher lagen bei rund 2 µg/m³ (Tunn 1973) (Achterberg et al. 1972). Gemäss den Ausführungen im Kap. 3 wird eine Quecksilberkonzentration im Erdgas von rund 1 µg/m³ angenommen.

Als Abwärme in Luft wird der obere Heizwert des Brennstoffs verbucht.

Tab. 10.5 Emissionsfaktoren zu Erdgas-Feuerungen aus verschiedenen Quellen.

Anlagen	Bem.	Leist. MW	Quelle	SO ₂ mg/MJ _{in}	NO _x mg/MJ _{in}	Partikel mg/MJ _{in}	CO mg/MJ _{in}	VOC mg/MJ _{in}	CH ₄ mg/MJ _{in}	NM VOC mg/MJ _{in}	N ₂ O mg/MJ _{in}
Hausfeuerungen, neuere und ältere Anlagen CH, Mix Stand 1999.			BUWAL 2001a,b	0.5	16	0.2	28		6	2	
Hausfeuerungen, Low- NO _x			BUWAL 2001a,b	0.5	9	0.1	1		6	2	
Industrie- feuerungen, neuere und ältere Anlagen CH, Mix Stand 1999.			BUWAL 2001a,b	0.5	32	0.1	14		6	2	
Industrie- feuerungen, Low- NO _x			BUWAL 2001a,b	0.5	14	0.1	6		6	2	
Erdgas-Feuerung Haushalte			IIASA 2002			0.1					
Erdgas-Feuerung Industrie			IIASA 2002			0.1					
typische Neuanlagen Anfang 1990er Jahre	atm.	0.01	Fritsche et al. 1993	0.3	40	0.1	40		2.8	14	0.7
Low- NO _x Anlagen	atm.	0.01	Fritsche et al. 1989	0.3	20	0.1					
typische Neuanlagen 1987	atm.	<1	SVGW/ VSG 1990	0.5	60	<1	65		<1	<1	
Low- NO _x Anlagen	atm.	0.01-1.0	SVGW/ VSG 1990 und VSG 1991		20-30						
typische Neuanlagen 1985-1990	atm.	0.01-0.1	VFWL 1992		50-70		10-30				
Low- NO _x Anlagen	atm.	0.01-0.1	VFWL 1992		5-20		5-40				
typische Neuanlagen 1985-1988	atm.	0.01-1.0	Struschka et al. 1988		55		20	5			
Low-NO _x Anlagen (mit Wasserkühlung)	atm.	0.05	Braun et al. 1992	0.8-2.5	50-65	0.1-0.5	5-10	2-4	0.1-0.3		
typische Neuanlagen 1986		0.018	Fichtner 1986		44	0.1	56	1.5			
typische Neuanlagen 1986 (Brennwertgeräte)		0.018	Fichtner 1986		38	0.1	44	1.5			
typische Neuanlagen 1986 (Brennwertgeräte)		0.018	Larsen 1987		13-19		35-70	<0.2			
Low-NO _x Anlagen (Brennwertgeräte)		0.01-0.03	Schlee 1991		10-15		5-15				
Anlagen in Betrieb 1984		0.01-1.0	BUS 1986	0.77	47	0.2	52	13			
typische Neuanlagen vor 1987 (auch Gebläsebrenner)		0.01	WEC 1988	0.1	40	0.1	70	15			
Heizkessel Industrie	CH 1990		BUWAL 1995	0.5	47	0.2	14		6	2	0.1
Heizkessel Industrie	"Low NO _x "		BUWAL 1995	0.5	23	0.1	14		6	2	0.1

Anlagen	Bem.	Leist. MW	Quelle	SO ₂ mg/MJ _{in}	NO _x mg/MJ _{in}	Partikel mg/MJ _{in}	CO mg/MJ _{in}	VOC mg/MJ _{in}	CH ₄ mg/MJ _{in}	NMVOC mg/MJ _{in}	N ₂ O mg/MJ _{in}
typische Neuanlagen 1992	Geb.	0.01	Fritsche et al. 1993	0.3	30		30		1.4	12.6	0.7
Low-NO _x Anlagen	Geb.	0.01	Fritsche et al. 1989	0.3	10	0.1					
typische Neuanlagen 1987	Geb.	<1	SVGW/VSG 1990	0.5	30	<1	50	5			
Low-NO _x Anlagen	Geb.	0.01-3.0	SVGW/VSG 1990 und VSG 1991		8-15						
typische Neuanlagen 1987 (Industrie)	Geb.	1-100	SVGW/VSG 1990	0.5	50	1	10	5			
typische Neuanlagen 1985-1988	Geb.	0.01-1.0	Struschka et al. 1988 - Messung		30		30	4			
Low-NO _x Anlagen 1988 (Industrie)	Geb.	1-300	Bässler 1990		10-40						
typische Neuanlagen 1986	Geb.	0.018	Fichtner 1986		28	0.1	44	1.4			
typische Neuanlagen 1991 (Industrie)	Geb.	>100	Tellus 1992		30		15		1.3	1.2	
grosse Feuerungen			Yokoyama et al. 1991								< 0.3
verschiedene			Vitovec 1991								0.2-0.7
		< 50	Veldt 1991						4	4	
		> 50	Veldt 1991						1	4	
			Selzer et al. 1990						2-3.8		
Diese Studie, nicht-kondensierende Anlagen				0.55	siehe Tab. 10.3	0.1	siehe Tab. 10.3	siehe Tab. 10.4	2	siehe Tab. 10.4	0.5
Diese Studie, kondensierende Anlagen				0.50	siehe Tab. 10.3	0.1	siehe Tab. 10.3	siehe Tab. 10.4	2	siehe Tab. 10.4	0.5
Diese Studie, Industriefeuerungen				0.55	siehe Tab. 10.3	0.1	siehe Tab. 10.3	siehe Tab. 10.4	2	siehe Tab. 10.4	0.1

10.5 Emissionen in Wasser

Bei Brennwertkesseln (d.h. kondensierenden Kesseln) sind Emissionen in Wasser durch das entstehende Kondensat zu berücksichtigen; andere Wassereinleitungen treten bei Erdgas-Feuerungen nicht auf. Das Kondensat wird aufgrund seiner relativen Reinheit meistens in das öffentliche Abwassernetz eingeleitet. Anders als bei Erdölheizungen werden Neutralisationsboxen, z.B. mit Ionentauscherharzen, bei Erdgas nicht unbedingt benötigt. Abhängig von örtlichen Vorschriften kann jedoch auch bei kondensierenden Erdgaskesseln eine Neutralisation notwendig sein. Hier wird angenommen, dass das Kondensat ohne Neutralisation ins Abwasser geleitet wird.

Angaben über Kondensatmengen und -zusammensetzung sind in Tab. 10.6 zusammengefasst. Diese Angaben hängen stark von der Betriebsweise der Anlagen ab (Abgastemperatur und -taupunkt).

Tab. 10.6 Kondensatmengen und -zusammensetzung für Brennwertkessel.

Anlagen		typische Neuanlagen 1986 (atmosph. Brenner)	typische Neuanlagen 1985	Low-NO _x Brennwert- kessel (Teil- kondensation)	Modulierend kondensierend	kondensieren d
Quelle		Larsen 1987	Stohler, Stadelmann 1986	Kemna et al. 1992	Elcotherm 2000a	diese Studie
Menge	kg/MJ _{in}	0.01111	0.014-0.028	0.0063	0.033	0.015
pH-Wert	-	3.5	3.9-4.5		5.0	
SO ₄ -Ionen	mg/MJ _{in}	0.02-0.11		< 0.03		0.05
SO ₃ -Ionen	mg/MJ _{in}	0.02-0.11				0.05
NO ₃ -Ionen	mg/MJ _{in}	0.07-0.20				0.13
NO ₂ -Ionen	mg/MJ _{in}	0.001-0.005				0.003

10.6 Zusammenstellung der Eingabedaten

In der folgenden Tabellen werden die Eingabedaten für die verschiedenen Feuerungen zusammengestellt.

Tab. 10.7 Eingabedaten der Sachbilanz zu modulierenden und kondensierenden Erdgasfeuerungen.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in boiler condensing modulating <100kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	natural gas, burned in boiler condensing modulating >100kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location					RER	0			RER	0		
	Infrastructure					0				0			
	Unit					MJ				MJ			
technosphere	natural gas, high pressure, at consumer	RER	0		MJ	1.00E+0	1	1.2	CH module used for RER	1.00E+0	1	1	
	natural gas, low pressure, at consumer	CH	0		MJ	2.78E-3	1	2	range of electricity for pumps etc., different literature	1.11E-3	1	2	range of electricity for pumps etc., different literature
	electricity, low voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0		kWh	6.60E-7	1	1.5	uncertainty of life time and extrapolation to range of capacity	0			
	gas boiler	RER	1		unit	0				2.80E-9	1	1.5	uncertainty of life time and extrapolation to range of capacity
	industrial furnace, natural gas	RER	1		unit	1.11E+0	1	1.03	uncertainty of operation supply energy and heating value	1.10E+0	1	1.03	uncertainty of operation supply energy and heating value
emission air, high population	Heat, waste	-	-		MJ	1.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Acetaldehyde	-	-		kg	1.00E-11	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.00E-11	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-	-		kg	4.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	4.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzene	-	-		kg	7.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	7.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Butane	-	-		kg	2.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty	2.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-	-		kg	5.90E-6	1	7.4	calculated based on (SVGW 2002)	2.90E-6	1	5.7	calculated based on (SVGW 2002)
	Carbon monoxide, fossil	-	-		kg	5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas	5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas
	Carbon dioxide, fossil	-	-		kg	1.50E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.50E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Acetic acid	-	-		kg	1.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-	-		kg	3.00E-11	1	5	trace element in natural gas	3.00E-11	1	5	trace element in natural gas
	Mercury	-	-		kg	5.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	5.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Dinitrogen monoxide	-	-		kg	9.90E-6	1	3.6	calculated based on (SVGW 2002)	1.29E-5	1	2.4	calculated based on (SVGW 2002)
	Nitrogen oxides	-	-		kg	1.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-		kg	1.00E-7	1	2	literature	1.00E-7	1	2	literature
	Particulates, < 2.5 um	-	-		kg	1.20E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.20E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Pentane	-	-		kg	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Propane	-	-		kg	2.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty	2.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Propionic acid	-	-		kg	5.00E-7	1	1.1	composition of natural gas	5.00E-7	1	1.1	composition of natural gas
	Sulfur dioxide	-	-		kg	3.00E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty	3.00E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-		kg	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-	-		kg	1.30E-7	1	3	literature, range of values	1.30E-7	1	3	literature, range of values
emission water, river	Nitrate	-	-		kg	3.00E-9	1	3	literature, range of values	3.00E-9	1	3	literature, range of values
	Nitrite	-	-		kg	5.00E-8	1	3	literature, range of values	5.00E-8	1	3	literature, range of values
	Sulfate	-	-		kg	5.00E-8	1	3	literature, range of values	5.00E-8	1	3	literature, range of values
	Sulfite	-	-		kg	1.00E+00				1.00E+00			
reference products	natural gas, burned in boiler condensing modulating <100kW	RER	0		MJ								
	natural gas, burned in boiler condensing modulating >100kW	RER	0		MJ								

Tab. 10.8 Eingabedaten der Sachbilanz zu modulierenden nicht-kondensierenden Erdgasfeuerungen.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in boiler modulating <100kW	Uncertainty		GeneralComment	natural gas, burned in boiler modulating >100kW	Uncertainty		GeneralComment
							Type	StandardDeviation			Type	StandardDeviation	
							95%	95%			95%	95%	
	Location					RER				RER			
	Infrastructure					0				0			
	Unit					MJ				MJ			
technosphere	natural gas, high pressure, at consumer	RER	0	MJ	0					1.00E+0	1	1	
	natural gas, low pressure, at consumer	CH	0	MJ	1.00E+0	1	1.2	CH module used for RER					
	electricity, low voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	2.78E-3	1	2	range of electricity for pumps etc., different literature	1.11E-3	1	2	range of electricity for pumps etc., different literature	
	gas boiler	RER	1	unit	6.60E-7	1	1.5	uncertainty of life time and extrapolation to range of capacity					
emission air, high population	industrial furnace, natural gas	RER	1	unit	0					2.80E-9	1	1.5	uncertainty of life time and extrapolation to range of capacity
	Heat, waste	-	-	MJ	1.11E+0	1	1.03	uncertainty of operation supply energy and heating value	1.10E+0	1	1.03	uncertainty of operation supply energy and heating value	
	Acetaldehyde	-	-	kg	1.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg	1.00E-11	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.00E-11	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Benzene	-	-	kg	4.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	4.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Butane	-	-	kg	7.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	7.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Methane, fossil	-	-	kg	2.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty	2.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	7.80E-6	1	7.3	calculated based on (SVGW 2002)	1.40E-6	1	3.2	calculated based on (SVGW 2002)	
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas	5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas	
	Acetic acid	-	-	kg	1.50E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.50E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Formaldehyde	-	-	kg	1.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Mercury	-	-	kg	3.00E-11	1	5	trace element in natural gas	3.00E-11	1	5	trace element in natural gas	
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	5.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	5.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Nitrogen oxides	-	-	kg	1.45E-05	1	3.2	calculated based on (SVGW 2002)	1.57E-05	1	1.7	calculated based on (SVGW 2002)	
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	1.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg	1.00E-7	1	2	literature	1.00E-7	1	2	literature	
	Pentane	-	-	kg	1.20E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty	1.20E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Propane	-	-	kg	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Propionic acid	-	-	kg	2.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty	2.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Sulfur dioxide	-	-	kg	5.50E-7	1	1.1	composition of natural gas	5.50E-7	1	1.1	composition of natural gas	
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg	3.00E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty	3.00E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Toluene	-	-	kg	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty	
emission water, river	Nitrate	-	-	kg	0				0				
	Nitrite	-	-	kg	0				0				
	Sulfate	-	-	kg	0				0				
	Sulfite	-	-	kg	0				0				
reference products	natural gas, burned in boiler modulating <100kW	RER	0	MJ	1.00E+00								
	natural gas, burned in boiler modulating >100kW	RER	0	MJ					1.00E+00				

Tab. 10.9 Eingabedaten der Sachbilanz zu nicht-kondensierenden nicht-modulierenden Erdgasfeuerungen < 100 kW.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in boiler atmospheric burner non-modulating <100kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	natural gas, burned in boiler fan burner non-modulating <100kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location					RER				RER			
	Infrastructure	Process				0				0			
	Unit					MJ				MJ			
technosphere	natural gas, high pressure, at consumer	RER	0	MJ	0					0			
	natural gas, low pressure, at consumer	CH	0	MJ	1.00E+0	1	1.2	CH module used for RER		1.00E+0	1	1.2	CH module used for RER
	electricity, low voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	1.94E-3	1	2	estimate		2.78E-3	1	2	range of electricity for pumps etc., different literature
	gas boiler	RER	1	unit	6.60E-7	1	1.5	uncertainty of life time and extrapolation to range of capacity		6.60E-7	1	1.5	uncertainty of life time and extrapolation to range of capacity
	industrial furnace, natural gas	RER	1	unit	0					0			
emission air, high population	Heat, waste	-	-	MJ	1.11E+0	1	1.03	uncertainty of operation supply energy and heating value		1.11E+0	1	1.03	uncertainty of operation supply energy and heating value
	Acetaldehyde	-	-	kg	1.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty		1.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg	1.00E-11	1	8	rough estimate, high uncertainty		1.00E-11	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzene	-	-	kg	4.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty		4.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Butane	-	-	kg	7.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty		7.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-	-	kg	2.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty		2.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	2.00E-6	1	4.3	calculated based on (SVGW 2002)		3.00E-6	1	6.2	calculated based on (SVGW 2002)
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas		5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas
	Acetic acid	-	-	kg	1.50E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty		1.50E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-	-	kg	1.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty		1.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Mercury	-	-	kg	3.00E-11	1	5	trace element in natural gas		3.00E-11	1	5	trace element in natural gas
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	5.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty		5.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Nitrogen oxides	-	-	kg	1.48E-5	1	2.1	calculated based on (SVGW 2002)		1.70E-5	1	1.4	calculated based on (SVGW 2002)
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	1.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty		1.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Particulates, < 2.5 µm	-	-	kg	1.00E-7	1	2	literature		1.00E-7	1	2	literature
	Pentane	-	-	kg	1.20E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty		1.20E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Propane	-	-	kg	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty		2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Propionic acid	-	-	kg	2.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty		2.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Sulfur dioxide	-	-	kg	5.50E-7	1	1.1	composition of natural gas		5.50E-7	1	1.1	composition of natural gas
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg	3.00E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty		3.00E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-	-	kg	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty		2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
emission water, river	Nitrate	-	-	kg	0					0			
	Nitrite	-	-	kg	0					0			
	Sulfate	-	-	kg	0					0			
	Sulfite	-	-	kg	0					0			
reference products	natural gas, burned in boiler atmospheric burner non-modulating <100kW	RER	0	MJ	1.00E+00								
	natural gas, burned in boiler fan burner non-modulating <100kW	RER	0	MJ						1.00E+00			

Anm.: Eingabefehler in ecoinvent-Datenbank Version v1.01 (atmospheric burner: Pentane, Propane) hier korrigiert. Die Korrektur ist geringfügig.

Tab. 10.10 Eingabedaten der Sachbilanz zu Industriefeuerung > 100 kW.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in industrial furnace >100kW	Uncertainty	Type	Standard Deviation	95%	General Comment
	Location					RER	0				
	Infrastructure										
	Process										
	Unit										
technosphere	natural gas, high pressure, at consumer	RER	0	MJ	1.00E+0	1	1				
	natural gas, low pressure, at consumer	CH	0	MJ	0						
	electricity, low voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	1.11E-3	1	2				range of electricity for pumps etc., different literature
	gas boiler	RER	1	unit	0						
emission air, high population	industrial furnace, natural gas	RER	1	unit	2.80E-9	1	1.5				uncertainty of life time and extrapolation to range of capacity
	Heat, waste	-	-	MJ	1.10E+0	1	1.03				uncertainty of operation supply energy and heating value
	Acetaldehyde	-	-	kg	1.00E-9	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg	1.00E-11	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Benzene	-	-	kg	4.00E-7	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Butane	-	-	kg	7.00E-7	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-	-	kg	2.00E-6	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	2.10E-6	1	8.3				calculated based on (SVGW 2002)
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	5.60E-2	1	1.05				composition of natural gas
	Acetic acid	-	-	kg	1.50E-7	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-	-	kg	1.00E-7	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Mercury	-	-	kg	3.00E-11	1	5				trace element in natural gas
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	1.00E-7	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Nitrogen oxides	-	-	kg	1.79E-5	1	1.4				calculated based on (SVGW 2002)
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	1.00E-8	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg	2.00E-7	1	2				literature
	Pentane	-	-	kg	1.20E-6	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Propane	-	-	kg	2.00E-7	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Propionic acid	-	-	kg	2.00E-8	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Sulfur dioxide	-	-	kg	5.50E-7	1	1.1				composition of natural gas
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg	3.00E-17	1	8				rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-	-	kg	2.00E-7	1	8				rough estimate, high uncertainty
emission water, river	Nitrate	-	-	kg	0						
	Nitrite	-	-	kg	0						
	Sulfate	-	-	kg	0						
	Sulfite	-	-	kg	0						
reference products	natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	0	MJ	1.00E+00						

Tab. 10.11 Eingabedaten der Sachbilanz zu "Low-NO_x"-Erdgasfeuerungen (alte Daten).

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in boiler atmospheric low-NOx non-modulating <100kW	natural gas, burned in boiler atm. low-NOx condensing non-modulating <100kW	natural gas, burned in boiler fan burner low-NOx non-modulating <100kW	natural gas, burned in industrial furnace low-NOx >100kW	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment
	Location					RER	RER	RER	RER			
	Infrastructure	Process				0	0	0	0			
	Unit					MJ	MJ	MJ	MJ			
technosphere	natural gas, high pressure, at consumer	RER	0		MJ	0	0	0	1.00E+0	1	1	
	natural gas, low pressure, at consumer	CH	0		MJ	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	0			
	electricity, low voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0		kWh	5.56E-3	5.56E-3	8.33E-3	4.17E-3	1	2	range of electricity for pumps etc., old information
	gas boiler	RER	1		unit	6.60E-7	6.60E-7	6.60E-7	0			
emission air, high population	industrial furnace, natural gas	RER	1		unit	0	0	0	2.80E-9	1	1.5	uncertainty of life time and extrapolation to range of capacity
	Heat, waste	-	-		MJ	1.11E+0	1.11E+0	1.12E+0	1.12E+0	1	1.03	uncertainty of operation supply energy and heating value
	Acetaldehyde	-	-		kg	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-	-		kg	1.00E-11	1.00E-11	1.00E-11	1.00E-11	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzene	-	-		kg	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	4.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Butane	-	-		kg	7.00E-7	7.00E-7	7.00E-7	7.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-	-		kg	2.00E-6	2.00E-6	2.00E-6	2.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Carbon monoxide, fossil	-	-		kg	3.00E-5	3.00E-5	2.00E-5	1.40E-5	1	5	old data
	Carbon dioxide, fossil	-	-		kg	5.60E-2	5.60E-2	5.60E-2	5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas
	Acetic acid	-	-		kg	1.50E-7	1.50E-7	1.50E-7	1.50E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-	-		kg	1.00E-7	1.00E-7	1.00E-7	1.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Mercury	-	-		kg	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	1	5	trace element in natural gas
	Dinitrogen monoxide	-	-		kg	5.00E-7	5.00E-7	5.00E-7	1.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Nitrogen oxides	-	-		kg	2.00E-5	2.00E-5	1.50E-5	2.30E-5	1	3	old data
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-		kg	1.00E-8	1.00E-8	1.00E-8	1.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Particulates, < 2.5 um	-	-		kg	1.00E-7	1.00E-7	1.00E-7	1.00E-7	1	2	literature
	Pentane	-	-		kg	1.20E-6	1.20E-6	1.20E-6	1.20E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Propane	-	-		kg	2.00E-7	2.00E-7	2.00E-7	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Propionic acid	-	-		kg	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Sulfur dioxide	-	-		kg	5.50E-7	5.00E-7	5.50E-7	5.50E-7	1	1.1	composition of natural gas
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-		kg	3.00E-17	3.00E-17	3.00E-17	3.00E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-	-		kg	2.00E-7	2.00E-7	2.00E-7	2.00E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
emission water, river	Nitrate	-	-		kg	0	1.30E-7	0	0			
	Nitrite	-	-		kg	0	3.00E-9	0	0			
	Sulfate	-	-		kg	0	5.00E-8	0	0			
	Sulfite	-	-		kg	0	5.00E-8	0	0			
reference products	natural gas, burned in boiler atmospheric low-NOx non-modulating <100kW	RER	0		MJ	1.00E+00						
	natural gas, burned in boiler atm. low-NOx condensing non-modulating <100kW	RER	0		MJ		1.00E+00					
	natural gas, burned in boiler fan burner low-NOx non-modulating <100kW	RER	0		MJ			1.00E+00				
	natural gas, burned in industrial furnace low-NOx >100kW	RER	0		MJ				1.00E+00			

Tab. 10.12 Eingabedaten der Sachbilanz zu Nutzwärme ab Heizung.

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	heat, natural gas, at boiler condensin g <100kW	heat, natural gas, at boiler condensin g >100kW	heat, natural gas, at boiler modulatin g <100kW	heat, natural gas, at boiler modulatin g >100kW	heat, natural gas, at boiler atmospher ic non-modulating <100kW	heat, natural gas, at boiler fan burner non-modulating <100kW	heat, natural gas, at industrial furnace >100kW	heat, natural gas, at boiler atmosphe ric low-NOx non-modulatin g <100kW	heat, natural gas, at boiler atm. low-NOx condensin g <100kW	heat, natural gas, at boiler fan burner low-NOx non-modulating <100kW	heat, natural gas, at industrial furnace low-NOx >100kW	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location				RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER			
InfrastructureProcess				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Unit				MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ			
natural gas, burned in boiler condensing modulating <100kW	RER	0	MJ	0.98											1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in boiler condensing modulating >100kW	RER	0	MJ		0.98										1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in boiler modulating <100kW	RER	0	MJ			1.04									1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in boiler modulating >100kW	RER	0	MJ				1.04								1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in boiler atmospheric burner non-modulating <100kW	RER	0	MJ					1.06							1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in boiler fan burner non-modulating <100kW	RER	0	MJ						1.06						1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in industrial furnace >100kW	RER	0	MJ							1.05					1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in boiler atmospheric low-NOx non-modulating <100kW	RER	0	MJ								1.09				1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in boiler atm. low-NOx condensing non-modulating <100kW	RER	0	MJ									1.00			1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in boiler fan burner low-NOx non-modulating <100kW	RER	0	MJ										1.11		1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
natural gas, burned in industrial furnace low-NOx >100kW	RER	0	MJ											1.11	1	1.05	uncertainty of efficiency factor / utilisation ratio
heat, natural gas, at boiler condensing modulating <100kW	RER	0	MJ	1													
heat, natural gas, at boiler condensing modulating >100kW	RER	0	MJ		1												
heat, natural gas, at boiler modulating <100kW	RER	0	MJ			1											
heat, natural gas, at boiler modulating >100kW	RER	0	MJ				1										
heat, natural gas, at boiler atmospheric non-modulating <100kW	RER	0	MJ					1									
heat, natural gas, at boiler fan burner non-modulating <100kW	RER	0	MJ						1								
heat, natural gas, at industrial furnace >100kW	RER	0	MJ							1							
heat, natural gas, at boiler atmospheric low-NOx non-modulating <100kW	RER	0	MJ								1						
heat, natural gas, at boiler atm. low-NOx condensing non-modulating <100kW	RER	0	MJ									1					
heat, natural gas, at boiler fan burner low-NOx non-modulating <100kW	RER	0	MJ										1				
heat, natural gas, at industrial furnace low-NOx >100kW	RER	0	MJ												1		

10.7 Kritik, verbesserungswürdige Punkte

Zur Bilanzierung der modulierenden Gaskessel wäre unter Umständen eine genauere Betrachtung der Elektronik- und Zündteile wünschenswert. Bei modulierenden Gasheizkesseln können bis zu 40'000 Schaltvorgänge pro Jahr auftreten (Elcotherm 2002). Bei einer Auslegung für 100'000 Schaltvorgänge bedeutet dies, dass die Elektronik- und Zündteile für die modulierenden Gaskessel zum Teil bereits nach 2.5 Jahren ausgetauscht werden müssen. Bei neueren Entwicklungen wurde daher die Zahl der Schaltvorgänge stark reduziert, laut (Elcotherm 2002) auf ca. 1'000 bis 3'000 Schaltvorgänge pro Jahr. Die Unsicherheiten über die durchschnittlichen Lebensdauern dieser Komponenten sind daher zur Zeit gross, ausserdem lagen nicht genügend Informationen für eine detaillierte Bilanzierung vor.

Zu NO_x- und CO-Emissionen lagen neue Messdaten vor. Dagegen musste bei anderen Emissionen, insbesondere bei den einzelnen organischen Verbindungen, auf ältere Daten zurückgegriffen werden. Hier wären neue Messdaten zu den modernen Heizungen wünschenswert.

11 Sachbilanz für Erdgas- und Industriegas-Kraftwerke

11.1 Übersicht

In diesem Kapitel wird der Brenngaseinsatz in durchschnittlichen existierenden Kraftwerken in den Gebieten UCTE, CENTREL und NORDEL untersucht. Hierbei wird unterschieden zwischen Erdgas-Kraftwerken und Industriegas-Kraftwerken. Die Industriegas-Kraftwerke werden entweder mit Kokereigas aus der Kohleveredelung oder mit Hochofengas aus der Stahlproduktion befeuert. Zusätzlich zu den durchschnittlichen Kraftwerken wird ein modernes Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk (beste Technologie) bilanziert.

11.1.1 Durchschnittliche Erdgas- und Industriegas-Kraftwerke

Letztenendes werden folgende Module zur Bilanzierung der Stromproduktion in bestehenden Gaskraftwerken erstellt:

- Strom, Erdgas, ab Kraftwerk (electricity, natural gas, at power plant)
- Strom, Industriegas, ab Kraftwerk (electricity, industrial gas, at power plant)

Die Stromerzeugung aus Erdgas-Kraftwerken wird für folgende Länder einzeln betrachtet: Österreich (AT), Belgien (BE), Deutschland (DE), Spanien (ES), Frankreich (FR), Italien (IT), Luxemburg (LU), Niederlande (NL), Grossbritannien (GB). Daneben werden Module für den Durchschnitt in den Verbundgebieten UCTE, CENTREL (Tschechien, Ungarn, Polen, Slowakei) und NORDEL (Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden) zur Verfügung gestellt.

Fig. 11.1 zeigt schematisch die wesentlichen Verknüpfungen der Module "electricity, natural gas, at power plant" mit anderen Modulen.

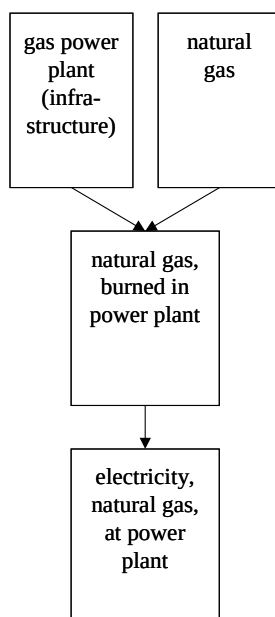


Fig. 11.1 Verknüpfungsstruktur der wichtigsten Module zu Erdgas-Kraftwerken.

Die Stromerzeugung aus Industriegas-Kraftwerken wird für folgende Länder bzw. Gebiete betrachtet: Österreich (AT), Belgien (BE), Deutschland (DE), Spanien (ES), Frankreich (FR), Italien (IT), Niederlande (NL). Daneben werden Module für den Durchschnitt in den Gebieten von UCTE, CENTREL und NORDEL erstellt.

Fig. 11.2 zeigt schematisch, wie die Module "electricity, industrial gas, at power plant" aus den Teilen zu Kokereigas (coke oven gas) und Hochofengas (blast furnace gas) gebildet werden.

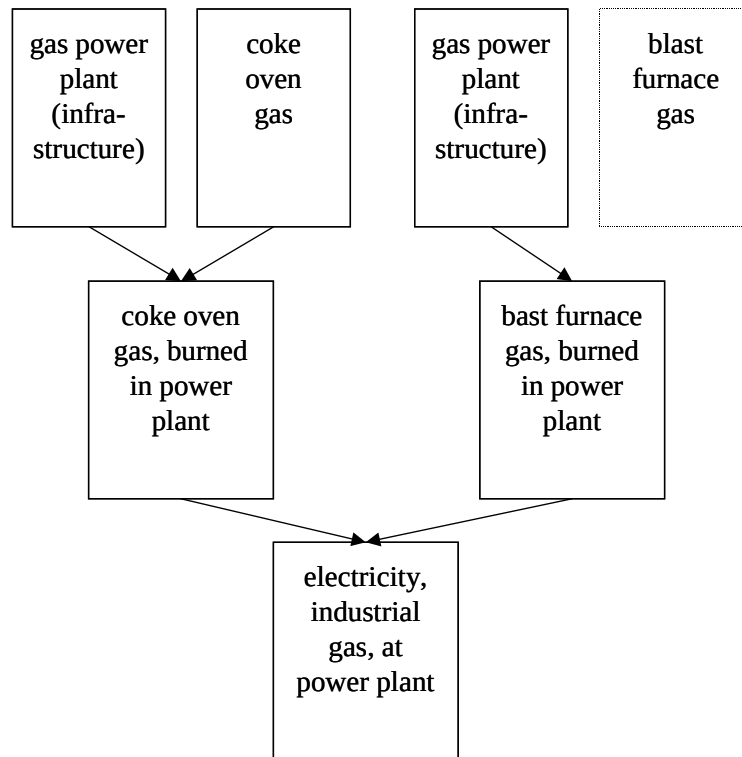


Fig. 11.2 Verknüpfungsstruktur der wichtigsten Module zu Industrie-Kraftwerken. Hochofengas (blast furnace gas) wird als Nebenprodukt der Stahlherstellung betrachtet; die Herstellung von Hochofengas wird daher vollständig der Stahlproduktion angerechnet und geht nicht in die Bilanz der Industrie-Kraftwerke ein.

Als Grundlage für die Berechnung der durchschnittlichen Nutzungsgrade der existierenden Kraftwerke in den einzelnen Ländern wird die Statistik der International Energy Agency verwendet (IEA 2001).

Kokereigas wird als Koppelprodukt der Steinkohlen-Koks-Produktion behandelt. Die vorgelagerten Energie- und Stoffflüsse für Kokereigas werden in Anbindung an das Kokerei-Modul berücksichtigt. Die entsprechende Allokation wird im Kohle-Teil (Röder et al. 2003) vorgenommen. Die Bereitstellung von Hochofengas wird hingegen nicht berücksichtigt, da Hochofengas in dieser Studie als Nebenprodukt der Stahlherstellung gilt (d.h. es wird eine Allokation von 0% auf das Produkt Hochofengas angenommen). Bei der Angabe der Kraftwerksemissionen hingegen wird dem Einsatz aller Brenngase inklusive Hochofengas Rechnung getragen.

11.1.2 Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk, beste Technologie

Zusätzlich zu den bestehenden durchschnittlichen Gaskraftwerken wird ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk (GuD-Kraftwerk) modernster Technologie bilanziert. Das entsprechende ecoinvent-Modul zur Stromerzeugung ist:

- Strom, ab Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk, beste Technologie (electricity, natural gas, at combined cycle plant, best technology)

Für das ecoinvent-Modul wird ein durchschnittlicher Standort in Eurpa angenommen. Als Grundlage zur Bilanzierung dienen Angaben zum GuD-Kraftwerk Mainz-Wiesbaden in Deutschland. Dieses mit Erdgas gefeuerte GuD-Kraftwerk erreicht einen elektrischen Nettowirkungsgrad im reinen Kondensationsbetrieb von bis zu 58.4% (KMW 2002a). Laut Betreiber ist dies zur Zeit (Stand 2001) der höchste Erdgas-GuD-Wirkungsgrad weltweit (KMW 2002a).

Grundprinzip eines GuD-Kraftwerks

Der Carnot-Wirkungsgrad, d.h. der theoretisch maximale Wirkungsgrad einer idealen Wärme-Kraft-Maschine, ergibt sich aus der oberen Temperatur (T_O) und unteren Temperatur (T_U) des Prozesses (Temperaturen in K):

$$\eta_C = \frac{T_O - T_U}{T_O}.$$

Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erreichen, sollte daher die obere Temperatur des Prozesses möglichst hoch, die untere Temperatur, bei der die Wärme an die Umgebung abgegeben wird, dagegen möglichst niedrig sein.

Bei einem konventionellen Dampfkraftwerk erreicht die Dampftemperatur maximal ungefähr 810 K (Kehlhofer 1997). In einer Gasturbine werden dagegen wesentlich höhere Maximaltemperaturen erreicht. Dafür wird bei einer Gasturbine ohne weitere Massnahmen der Wirkungsgrad begrenzt durch die relativ hohe untere Temperatur des Prozesses. Tab. 11.1 zeigt die Temperaturbereiche für typische Gasturbinen, Dampfkraftwerke, und GuD-Kraftwerke. Daraus wird deutlich, dass die Kombination von Gasturbine und Dampfturbine im Prinzip die obere Temperatur der Gasturbine mit der unteren Temperatur des Dampfkraftwerks verbindet und damit einen höheren Wirkungsgrad möglich macht.

Tab. 11.1 Temperaturen und Carnot-Wirkungsgrade für verschiedene Kraftwerkstypen nach (Kehlhofer 1997).

	Gasturbine	Dampfkraftwerk		GuD-Kraftwerk
		mit Reheat	ohne Reheat	
Durchschnittstemperatur der zugeführten Wärme, in K	950-1000	640-700	550-630	950-1000
Durchschnittstemperatur der abgeführten Wärme, in K	500-550	320-350	320-350	320-350
Carnot-Wirkungsgrad, in %	42-50	45-54	37-50	63-68

Annähernd 50% der weltweit verkauften fossil befeuerten Kraftwerke werden gegenwärtig mit Gasturbinen und GuD-Anlagen ausgerüstet (VGB 2001).

Vorteile eines GuD-Kraftwerks (Kehlhofer 1997):

- Hoher Wirkungsgrad.
- Niedrige Investitionskosten. Rund 2/3 der Elektrizität wird in der Gasturbine, rund 1/3 im Dampfprozess produziert, daher sind die Investitionskosten etwa 30% geringer als bei einem konventionellen Dampfkraftwerk.

- Geringer Wasserbedarf. Verglichen mit einem konventionellen Dampfkraftwerk braucht ein GuD-Kraftwerk nur etwa 40-50% der Kühlwassermenge.
- Hohe Betriebsflexibilität.
- Geringere Emissionen. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads sind die CO₂-Emissionen pro kWh entsprechend niedrig. Gute GuD-Kraftwerke haben auch niedrige NO_x-Emissionen pro kWh, dieser Punkt ist jedoch problematisch (siehe unten).

Die Lebensdauer der Maschinen ist stark vom Betrieb abhängig (Grundlast, Mittellast, Spitzenlast). Bei häufigen Ein- und Ausschaltvorgängen sinkt die Lebensdauer (Kehlhofer 1997, S.249).

Ein Problem beim Gasturbinenbetrieb ist die Begrenzung der NO_x-Emissionen. Die NO_x-Konzentration im Abgas nimmt bei steigender Temperatur normalerweise stark zu (Kehlhofer 1997, S. 264ff). Ohne Gegenmassnahmen würde ein GuD-Kraftwerk daher sehr hohe NO_x-Emissionen verursachen (120 bis 300 vppm (Kehlhofer 1997)).

Der einfachste Weg, die NO_x-Emissionen zu reduzieren, besteht in der Kühlung der Flamme durch Einspritzen von Wasser oder Dampf. Dies reduziert die NO_x-Emissionen auf 25 bis 40 vppm (Kehlhofer 1997). Bei dieser Methode werden grosse Mengen demineralisierten Wassers gebraucht. Ausserdem sinkt der Wirkungsgrad, bei einem Zwei-Druck-Zyklus eines Gas-GuD um 1.9% (bei Dampfeinspritzung) bis 4.8% (bei Wassereinspritzung).

Ein wichtiges Ziel bei der Entwicklung moderner GuD-Kraftwerke ist es daher, eine NO_x-arme Verbrennung bei hohem Wirkungsgrad zu erreichen.

11.2 Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbeanspruchung

11.2.1 Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbeanspruchung für durchschnittliche Gaskraftwerke

Über den Materialeinsatz für den Bau von Brenngas-Kraftwerken sind nur wenige Angaben vorhanden. In (Jensch 1988) wird ein Dampfturbinen-Kraftwerk der Leistungsklasse 100 MW_e bilanziert. In (Fritsche et al. 1989) sind Werte für ein Gas-und-Dampf-Kraftwerk der Leistungsklasse 200 MW_e angegeben.

Für die Bilanzierung des Materialeinsatzes pro kWh muss die Lebensdauer der Kraftwerke bzw. der Kraftwerkskomponenten in Betriebsstunden abgeschätzt werden. Gaskraftwerke können für die Spitzenlastdeckung eingesetzt werden. Dadurch kann die jährliche Betriebsstundenzahl relativ niedrig sein. In (VDEW 1992) ist für Deutschland eine durchschnittliche Auslastung von nur rund 20% angegeben. Angaben für die Lebenserwartung in (DOE 1983), (Fritsche et al. 1989), (Jensch 1988) liegen im Bereich zwischen 20 und 35 Jahren. In der vorigen Version dieser Studie wurde eine jährliche Auslastung von 1'800h angenommen und eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Damit läge die Gesamtlebensdauer des Kraftwerks bei nur 54'000h. In (Dones et al. 1996) wird von einer Lebensdauer von 175'000h für ein GuD ausgegangen. Im Prinzip kann ein Kraftwerk beliebig lange betrieben werden, wenn die Teile entsprechend erneuert werden. Der technisch notwendige Austausch der Komponenten ist zu unterscheiden von der auch ökonomisch motivierten Entscheidung, das Kraftwerk nach einigen Jahrzehnten komplett abzureissen. Zum Beispiel wird für eine moderne Gasturbine eines 400-MW_e-GuD-Kraftwerks (siehe unten) eine Auslegungslebensdauer von 100'000 Jahren angenommen. Nach der Schätzung eines Herstellers könnte der Betrieb jedoch nach Austausch von ca. 5% oder weniger der Materialmasse (hauptsächlich Stahl) fortgesetzt werden²⁴. Falls diese Abschätzung auch nach mehreren Zyklen angenommen werden kann, würde es bedeuten, dass die Gesamtmasse innerhalb von zwei Millionen Betriebsstunden einmal komplett umgesetzt würde. Das kann als Anhaltspunkt für die theoretisch maximale technische Lebensdauer betrachtet werden.

²⁴ Persönliche Auskunft Bernard Becker, Siemens AG, April 2003.

Tab. 11.2 zeigt die jährliche Brutto-Elektrizitätsproduktion und die installierte Kapazität von Erdgas-Kraftwerken der OECD. Daraus können die Vollaaststunden pro Jahr nicht direkt berechnet werden, da der grösste Teil der installierten Kapazität aus Kraftwerken besteht, die mit zwei oder mehr Brennstoffen befeuert werden können. In den "multi-fired" Kraftwerken werden hauptsächlich die Kombinationen Erdgas-Erdöl oder Erdgas-Kohle eingesetzt. Der hohe Anteil von installierter Leistung für den Kombinationsbetrieb verglichen mit installierter Leistung für reinen Erdgas-Betrieb ist auch in UCTE-, CENTREL- und NORDEL-Ländern üblich. Durch minimale und maximale Annahmen über den Anteil von Erdgas bzw. anderen Brennstoffen können die Vollaaststunden im Erdgas-Betrieb zwischen ca. 3'800 und 8'000 h/a abgeschätzt werden. Eine mittlere Annahme ergibt für den durchschnittlichen Erdgas-Betrieb etwa 5000 h/a. In 35 Betriebsjahren bedeutet dies Werte zwischen 135'000 h und 280'000 h, die mittlere Annahme führt auf etwa 180'000 h.

In dieser Studie wird eine Lebenserwartung von 180'000 h für die Gaskraftwerke angenommen. Zur weiteren Umrechnung werden gerundete Werte verwendet (5'000 h/a, 36 Betriebsjahre).

Angesichts der oben genannten Angaben muss mit einer grossen Unsicherheit der Lebensdauer gerechnet werden. Die genannte theoretische Obergrenze von zwei Millionen Betriebsstunden scheint für die praktische Lebensdauer zu extrem und dürfte weit ausserhalb des 95%-Intervalls liegen. Für die geometrische Standardabweichung der Lebenserwartung dürfte daher 3 bis 4 eine geeignete Grobschätzung sein. Hierzu wird in den Modulen "natural gas, burned in power plant" beim Bezug des Kraftwerks-Infrastrukturmoduls ein Unsicherheitsfaktor 2 eingesetzt (Tab. 11.21, Tab. 11.22), zusätzlich zu den Basisunsicherheiten in den Modulen "gas power plant" und "gas combined cycle power plant, 400MWe". (Ein Teil der Lebensdauerunsicherheit ist bereits in den Infrastrukturmodulen berücksichtigt, z.B. weil dort in "Occupation, industrial area" die Jahre der Flächenbelegung eingehen, gleichgültig wie hoch die Zahl der jährlichen Betriebsstunden ist.) Die Infrastruktur für das Erdgas-Kraftwerk wird im folgenden auch für die Modellierung der Industriegas-Kraftwerke benutzt. Da für Industriegas-Kraftwerke noch grössere Unsicherheiten bestehen, wird bei den Modulen "coke oven gas, burned in power plant" und "blast furnace gas, burned in power plant" (Tab. 11.27) ein grösserer Unsicherheitsfaktor für den Infrastruktur-Bezug angenommen als bei den Erdgas-Kraftwerken.

Tab. 11.2 Angaben zur Stromproduktion und zur installierten Leistung von OECD-Kraftwerken; errechnete durchschnittliche Vollaaststunden im Erdgas-Betrieb und Lebenserwartung bei unterschiedlichen Annahmen zum Einsatz von Erdgas und anderen Brennstoffen.

		Daten für 1999 (IEA 2001)	Min.	Mittlere Annahme	Max.
Brutto-Stromproduktion Erdgas OECD	TWh/a	1446.20			
Installierte Kapazität reiner Erdgas-Betrieb	GW	134.72			
Installierte Kapazität multi-fired Erdgas+andere	GW	239.38			
Anteil Nicht-Erdgas bei multi-fired Kraftwerken (Annahme)			0	0.4	0.8
Anteil Erdgas bei multi-fired Kraftwerken (Annahme)			1	0.6	0.2
Berechnete Vollaaststunden pro Jahr im Erdgas-Betrieb	h/a		3866	5196	7920
Betriebsjahre (Annahme)	a		35	35	35
Berechnete Lebensdauer	h		135303	181848	277208
Lebensdauer, Annahme für diese Studie	h			180000	

Für den Materialeinsatz werden die Werte von (Jensch 1988) für ein 100-MW_e-Dampfturbinen-Kraftwerk eingesetzt (siehe Tab. 11.4).

In (Jensch 1988) wird der Bauaufwand eines 450-MW_e-Steinkohlekraftwerkes auf rund 50% des auf Werkstoff- und Halbzeugebene ermittelten kumulierten Primärenergieverbrauchs geschätzt, oder rund 1.1 GJ_{primär} /TJ_{in}. Der kumulierte Primärenergieverbrauch für die beim Bau des Gaskraftwerks verwendeten Materialien wird anhand der Ergebnisse der vorigen Version dieser Studie (Frischknecht

et al. 1996) abgeschätzt (Tab. 11.3). Die in Tab. 11.3 angegebenen Faktoren werden mit den in Tab. 11.4 aufgelisteten Materialmengen multipliziert, 50% der daraus resultierenden Gesamtenergiemenge werden als Energieaufwand beim Bau des Kraftwerks verbucht. Es wird ferner angenommen, dass damit implizit auch Transportaufwendungen für die Materialien näherungsweise mitberücksichtigt sind. In Vereinbarung mit anderen Energiesystemen werden rund 10% des Energieaufwands auf Primärenergieebene als Strom, 45% als Schweröl in Industriefeuerung und 45% als Diesel in Baumaschine verbucht.

Es wird angenommen, dass der grösste Teil des Materials des Kraftwerks rezykliert wird. Das Material wird hier nicht weiter verfolgt.

Zur Diskussion der Unsicherheiten von Material- und Energieaufwand: siehe unten GuD.

Tab. 11.3 Kumulierter Primärenergieverbrauch für Materialien (Frischknecht et al. 1996).

aluminium, primary, at plant	Aluminium 0% Rec.	MJ/kg	143
concrete, normal, at plant	Beton (ohne Armierungseisen)	MJ/m ³	1212
copper, at regional storage	Kupfer	MJ/kg	66
rock wool, packed, at plant	Mineralwolle	MJ/kg	13
polyethylene, LDPE, granulate, at plant	PE (HD)	MJ/kg	8
steel, converter, unalloyed, at plant	Stahl unlegiert	MJ/kg	26

Tab. 11.4 Materialeinsatz für Brenngas-Kraftwerke.

Anlagen		GT-KW	DT-KW	Gas-GuD-KW	Durchschnittliches Gas-Kraftwerk, diese Studie ^{a)}
Leistung	MW _e	>10	100	200	100
Quelle		Jensch 1988	Jensch 1988	Fritsche et al. 1989	
Eisen/Stahl ^{b)}	kg	55'000	550'000	5'000'000	
NE-Metalle ^{c)}	kg	15'000	150'000		
Kunststoffe, sonst.	kg	20'000	300'000		
Beton	kg	110'000	4'000'000	3'000'000	
Stahl unlegiert	kg				550'000
Kupfer	kg				75'000
Aluminium 0% Rec.	kg				75'000
ND-PE	kg				150'000
Mineralwolle	kg				150'000
Beton	kg				4'000'000

a) Materialeinsatz gemäss (Jensch 1988) für DT-Kraftwerk

b) Annahme: Nicht-Eisen-(NE)-Metalle: 50% Kupfer, 50% Aluminium

c) Annahme: Kunststoffe/Sonstige: 50% ND-PE, 50% Mineralwolle

Flächenbeanspruchung

Für ein 800-MW_e-Dampfturbinen-Gaskraftwerk gibt (DOE 1983) einen Flächenbedarf von 0.36 km², (Jensch 1988) für ein 100-MW_e-Dampfturbinen-Gaskraftwerk rund 0.02 km² an. Für ein 200-MW_e-GuD-Kraftwerk geben (Fritsche et al. 1989) 0.03 km² an. Hier wird für ein durchschnittliches 100-MW_e-Gaskraftwerk ein Flächenbedarf von 2000 m² angenommen.

11.2.2 Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbeanspruchung für GuD-Kraftwerk

Das Referenz-GuD-Kraftwerk Mainz-Wiesbaden hat eine Leistung von etwa 400 MW_e. Als Grundlage für die Materialbilanz dienen die Angaben in (Dones et al. 1996), die sich auf ein 300-MW_e-Erdgas-GuD-Kraftwerk beziehen. Da der Leistungsunterschied relativ gering ist, werden die Materialangaben zum 300-MW_e-Kraftwerk für das hier bilanzierte 400-MW_e-Kraftwerk in einfacher Weise proportional hochskaliert. Neuentwicklungen bei den Materialien finden vor allem im Bereich der Gasturbine statt um eine Wirkungsgradverbesserung durch höhere Temperaturen im Gasturbinenprozess zu erreichen. Daher wird die Materialbilanz ergänzt durch Materialien für die Gasturbine, die früher nicht berücksichtigt wurden.

Tab. 11.5 Materialeinsatz für Erdgas-GuD-Kraftwerke nach Angaben für eine 300-MW_e-Anlage in (Dones et al. 1996). Die Werte für das 400-MW_e-Kraftwerk wurde durch proportionale Skalierung aus den Werten des 300-MW_e-Kraftwerks berechnet.

Erdgas-GuD-Kraftwerk		300 MW _e	400 MW _e (diese Studie)
concrete	kg	9.9E+06	1.3E+07
concrete	m ³		6.0E+03
steel high alloyed	kg	1.3E+06	1.8E+06
steel unalloyed	kg	6.6E+06	8.8E+06
aluminium	kg	3.3E+05	4.4E+05
copper	kg	3.3E+05	4.4E+05
plastics	kg	9.9E+05	1.3E+06
mineral wool	kg	5.0E+05	6.6E+05
HCl	kg	8.3E+05	1.1E+06
NaOH	kg	6.6E+05	8.8E+05

Das 400-MW_e-GuD-Kraftwerk Mainz-Wiesbaden ist mit einer Siemens-Gasturbine V94.3A2 ausgestattet (KMW 2002b), die 265 MW_e, also rund 2/3 der Gesamtleistung des Kraftwerks, liefert. Das Gewicht der Gasturbine beträgt etwa 300 Tonnen²⁵. Die Auslegungslebensdauer der Gasturbine liegt bei 100 000 Stunden. Die Turbinenschaufeln der Gasturbine bestehen aus wertvollen Nickelbasislegierungen. Die Nickelbasislegierungen werden zu 100% wiederverwertet. Die Gasturbine muss regelmässig gewartet werden. Für den Austausch der Turbinenschaufeln kann ungefähr eine Masse von 800 bis 1'500 kg alle 25'000 Betriebsstunden angenommen werden²⁵. Umgerechnet auf die angenommene Gesamtlebensdauer des GuD von 180'000h werden somit rund 8'000 kg der Nickelbasislegierungen umgesetzt. Detailangaben zur Herstellung und zu den ständigen Erneuerungen liegen nicht vor. Vereinfacht wird daher die für die Wartung umgesetzte Menge als Mass für den Materialbedarf pro TWh angenommen. Die Zusammensetzung der Legierung ist in Tab. 11.6 angegeben. Laut (Stringer 1998, Kemppainen et al. 2002) wird dieses Material auch für die Turbinenschaufeln von Siemens-Gasturbinen des Typs V94.3A verwendet. Für die Nickelbasislegierung steht kein detailliertes Modul in den Materialbilanzen von ecoinvent zur Verfügung. Dagegen stehen einzelne Module für Nickel, Chrom, Cobalt und Aluminium zur Verfügung. Der Aluminiumanteil ist vernachlässigbar verglichen mit den bereits berücksichtigten Aluminiumteilen des GuD (Tab. 11.5). Zur Berücksichtigung der zusätzlichen Materialien für die Gasturbine werden daher gemäss Tab. 11.6 zunächst 9% der umgesetzten Masse der Nickelbasislegierung als Cobalt, 12.2% als Chrom bilanziert. Der Rest wird vereinfacht als Nickel verbucht. Die Werte werden gerundet, da die Mengenangabe sehr grob ist. Die Hitzeschilde der

²⁵ Persönliche Auskunft Bernard Becker, Siemens AG, April 2003.

Gasturbine sind regelmässig auszutauschen. Dafür werden 600 kg alle 25'000 h angenommen²⁵, also ca. 4'200 kg über die Gesamtlebensdauer des GuD (bilanziert als "ceramic tiles, at plant"). Die Stahlteile der Gasturbine sind beim Gesamt-Materialbedarf des GuD mitberücksichtigt.

Tab. 11.6 Materialzusammensetzung einer Nickelbasislegierung für Gasturbinen (Single Crystal (SC) Superalloy PW1483) nach (Harrison & Karnitz 1998).

Co	Cr	Al	Ti	Mo	Ta	W	C	Ni
9.0%	12.2%	3.6%	4.1%	1.9%	5.0%	3.8%	0.1%	60.3%

Ausser zur Gasturbine stehen zum Kraftwerk Mainz-Wiesbaden keine weiteren Materialangaben zur Verfügung. Daher werden die Materialangaben in (Dones et al. 1996) für die Bilanzierung des gesamten GuD-Kraftwerks herangezogen.

Der Energieaufwand für den Bau des GuD-Kraftwerks wird wie oben (siehe Abschnitt "Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächenbedarf für durchschnittliche Gaskraftwerke") abgeschätzt, d.h. mit Hilfe der Annahme, dass der Bauaufwand ca. 50% des kumulierten Primärenergieverbrauchs für die Materialien beträgt (Jensch 1988). Dabei ergibt sich ein gegenüber (Dones et al. 1996) um den Faktor 2.8 geringerer Energiebedarf. Diese Diskrepanz wird hier zur groben Abschätzung der Unsicherheit des Energiebedarfs verwendet. Zusammen mit einer angenommenen Basisunsicherheit von 3 für die Materialmengen der Infrastruktur, ergibt sich nach der Produktformel für Lognormalverteilungen ein $SD_g^2=4.5$.

Zu Transportaufwendungen liegen nur unvollständige Informationen vor. Zum Teil sind Spezialtransporte notwendig. So wurde etwa die 10.93 m x 5.18 m x 4.86 m grosse und 300 Tonnen schwere Gasturbine des Kraftwerks Mainz-Wiesbaden mittels Schwerlastfahrzeugen und Schiff vom Werk in Berlin an den Aufstellungsort Mainz-Wiesbaden transportiert (Riedl 2000). Da insgesamt zu wenig Detailinformationen vorliegen, wird wie bei den durchschnittlichen Kraftwerken angenommen, dass die Transportaufwendungen näherungsweise durch die obige Abschätzung des Primärenergieaufwands abgedeckt sind.

Entsprechend den oben bei den durchschnittlichen Kraftwerken genannten Literaturangaben wird ein Flächenbedarf eines 400-MW_e-GuD-Kraftwerks von 4000 m² angenommen.

11.2.3 Zusammenstellung der Eingabedaten zur Materialbilanz

Die Unsicherheiten des Materialbedarfs ergeben sich einerseits aus den Unsicherheiten der eingesetzten Mengen, zu einem erheblichen Teil aber auch aus den Unsicherheiten der Lebensdauer der einzelnen Teile.

An dieser Stelle wird die Unsicherheit des Materialeinsatzes und der technischen Lebensdauer der Komponenten abgeschätzt mit der Basisunsicherheit für Infrastruktur ($SG_g^2=3$). Die zusätzliche Unsicherheit, die mit der unbekannten Stilllegungszeit und der Auslastung verbunden ist, wird später beim Einsatz des Moduls in "natural gas, burned in power plant" berücksichtigt.

Die Unsicherheit der Flächennutzung wird aus der Bandbreite der genannten Werte grob abgeschätzt.

Tab. 11.7 Eingabedaten der Sachbilanz zur Materialbilanz eines 100-MW_e-Gas-Kraftwerks und eines 400-MW_e-GuD-Kraftwerks.

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	gas power plant	gas combined cycle power plant, 400MWe	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location				RER	RER			
InfrastructureProcess				1	1			
Unit				unit	unit			
Transformation, from unknown	-	-	m2	2.00E+4	4.00E+4	1	3	estimated from range of values in literature
Transformation, to industrial area	-	-	m2	2.00E+4	4.00E+4	1	3	estimated from range of values in literature
Occupation, industrial area	-	-	m2a	7.20E+5	1.44E+6	1	4	uncertainty of land use and life time
aluminium, production mix, at plant	RER	0	kg	7.50E+4	4.40E+5	1	3	basic uncertainty
concrete, normal, at plant	CH	0	m3	1.82E+3	6.00E+3	1	3	basic uncertainty
copper, at regional storage	RER	0	kg	7.50E+4	4.40E+5	1	3	basic uncertainty
rock wool, packed, at plant	CH	0	kg	1.50E+5	6.60E+5	1	3	basic uncertainty
polyethylene, LDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	1.50E+5	1.30E+6	1	3	basic uncertainty
chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	0	1.80E+6	1	3	basic uncertainty
reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	5.50E+5	8.80E+6	1	3	basic uncertainty
nickel, 99.5%, at plant	GLO	0	kg	0	6.30E+3	1	3	basic uncertainty
chromium, at regional storage	RER	0	kg	0	9.76E+2	1	3	basic uncertainty
cobalt, at plant	GLO	0	kg	0	7.20E+2	1	3	basic uncertainty
ceramic tiles, at plant	CH	0	kg	0	4.20E+3	1	3	basic uncertainty
diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	1.16E+7	1.48E+8	1	4.5	uncertainty of amount of material and of energy needed
heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ	1.16E+7	1.48E+8	1	4.5	uncertainty of amount of material and of energy needed
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	2.36E+5	3.02E+6	1	4.5	uncertainty of amount of material and of energy needed
Heat, waste	-	-	MJ	8.50E+5	1.09E+7	1	4.5	uncertainty of electricity consumed (see exchange "electricity, medium voltage, production UCTE, at grid")
gas power plant	RER	1	unit	1				
gas combined cycle power plant, 400MWe	RER	1	unit		1			

11.3 Betriebsmittel

In Gaskraftwerken wird Wasser für die Kühlung und z.T. auch Speisewasser für den Dampfkreislauf (Dampfturbinen-Kraftwerke) verwendet.

Zur Abführung der Abwärme stehen die Verfahren der Durchlaufkühlung (mit Fließgewässern) und der Nasskühlung (meistens mit Kühltürmen) zur Verfügung. Gemäss den Ausführungen im Teil "Kohle" (Röder et al. 2003) werden heute im UCTE-Raum die meisten thermischen Kraftwerke mit Nasskühlung betrieben. Da es sich bei den Gaskraftwerken meistens um neuere Kraftwerke handelt, wird für die Bilanzierung der Erdgas-Kraftwerke die Nasskühlung angenommen.

Der Wasserverbrauch für die Nasskühlung mit Kühltürmen schwankt gemäss Angaben in der Literatur zwischen 100 und 500 t/TJ_{in} (Röder et al. 2003). Für Erdgas-Kraftwerke wird wie für Kohle-Kraftwerke der Wert 200 t/TJ_{in} eingesetzt (Röder et al. 2003). Rund drei Viertel des Wassers verdunsten und ein Viertel wird in Oberflächengewässer eingeleitet. Die Wasseraufbereitung für die Nasskühlung (Entkarbonisierung) werden durch das ecoinvent-Modul "water, decarbonised, at plant" beschrieben (Jungbluth 2003).

Der Bedarf an Speisewasser für den Dampfkreislauf wird, analog zu den anderen thermischen Kraftwerken, auf 6 t/TJ_{in} beziffert (Röder et al. 2003). Die Wasseraufbereitung für den Dampfkreislauf (Voll-Entsalzung) wird durch das ecoinvent-Modul "water, completely softened, at plant" beschrieben (Jungbluth 2003).

11.4 Nutzungsgrade und Wirkungsgrade

11.4.1 Nutzungsgrade der durchschnittlichen Kraftwerke

Um den Erdgas- oder Industriegas-Verbrauch pro kWh erzeugter Elektrizität zu berechnen, werden die durchschnittlichen elektrischen Jahresnutzungsgrade in den einzelnen Ländern bzw. Gebieten

benötigt. Der Nutzungsgrad ist das Verhältnis der realen Stromproduktion zur real eingesetzten Brennstoffenergie (im Gegensatz zum Wirkungsgrad, bei dem normalerweise bestimmte idealisierte Betriebsbedingungen angenommen werden). Zur Berechnung der durchschnittlichen Jahresnutzungsgrade der bestehenden Erdgas- und Industriegas-Kraftwerke wird die Elektrizitätsstatistik der IEA verwendet (IEA 2001).

Tab. 11.8 zeigt Stromproduktion und Brennstoffverbrauch sowie die daraus errechneten Nutzungsgrade der Erdgas-Kraftwerke verschiedener UCTE-Länder. In Tab. 11.9 sind die entsprechenden Daten für NORDEL, in Tab. 11.10 für CENTREL dargestellt. Der Nutzungsgrad errechnet sich aus der Netto-Stromproduktion dividiert durch den Brennstoffeinsatz. Zur Berechnung der Netto-Stromproduktion aus der Brutto-Stromproduktion wurde ein Verlust von 7% angenommen (IEA 2001). In der Tabelle werden, soweit verfügbar, sowohl die Angaben ohne WKK (Wärme-Kraft-Kopplung) als auch mit WKK gezeigt. Der elektrische Nutzungsgrad bei gleichzeitiger Wärmenutzung im WKK-Betrieb ist im allgemeinen niedriger als der elektrische Nutzungsgrad ohne WKK. (Dies gilt jedoch nicht zwingend für die Durchschnittswerte verschiedener Kraftwerke, da moderne Anlagen trotz Wärmeauskopplung unter Umständen einen höheren elektrischen Wirkungsgrad erreichen können als alte Anlagen mit reiner Stromerzeugung.)

Um die Stromproduktion im WKK-Betrieb mitzuberücksichtigen, zugleich jedoch eine Unterschätzung des Nutzungsgrads zu vermeiden, werden hier Exergie-korrigierte Nutzungsgrade verwendet, soweit ausreichende Angaben zur Berechnung verfügbar waren. Es wird eine Gewichtung gemäss dem Exergieanteil der beiden Produkte Strom und Wärme vorgenommen. Strom wird mit dem Exergiefaktor 1 gewichtet, Wärme mit dem Exergiefaktor 0.182 (Annahme obere Temperatur 358 K bzw. rund 85°C, Umgebungstemperatur 293 K bzw. rund 20°C).

Die Berechnung des Exergie-korrigierten Nutzungsgrads η_{ex} erfolgt nach der Formel:

$$\eta_{ex} = \frac{\left(E_0 + E_{CHP} + \left(\frac{T_{H,U} - T_{H,L}}{T_{H,U}} \right) H_{CHP} \right)}{(F_0 + F_{CHP})}$$

E_0	Netto-Stromproduktion ohne WKK-Strom
F_0	Brennstoffeinsatz für Stromproduktion ohne WKK-Strom
E_{CHP}	Netto-Stromproduktion der WKK-Anlagen (CHP=Combined Heat and Power)
H_{CHP}	Wärmeproduktion der WKK-Anlagen
$T_{H,U}$	Obere Temperatur der WKK-Nutzwärme (Annahme 358 K)
$T_{H,L}$	Untere Temperatur für WKK (Annahme 293 K)
F_{CHP}	Brennstoffeinsatz für Strom- und Wärmeproduktion der WKK-Anlagen

Bei der Anwendung der Formel auf die Werte in den Tabellen sind die verschiedenen Einheiten zu berücksichtigen.

Die Exergie-Korrektur durch Berücksichtigung des Wärmeanteils führt zu einem etwas höheren Nutzungsgrad und gleicht damit den Wirkungsgradverlust durch die Wärmenutzung etwas aus. Der berechnete durchschnittliche elektrische Nutzungsgrad der UCTE-Erdgas-Kraftwerke liegt ohne Berücksichtigung der WKK-Anlagen bei ca. 40%. Bei Einbeziehung der WKK sinkt der unkorrigierte elektrische Nutzungsgrad (das reine Verhältnis Gesamtstromproduktion durch Erdgasverbrauch) auf 36%. Der Exergie-korrigierte elektrische Nutzungsgrad liegt dazwischen, bei ca. 38%. Die Mittelung für UCTE beruht allerdings auf unvollständigen Angaben, da nicht für alle Länder die vollständigen Daten mit und ohne WKK verfügbar waren (siehe Tab. 11.8).

Die Berechnung des durchschnittlichen Nutzungsgrads bei Industriegas-Kraftwerken erfolgt analog zur Berechnung bei den Erdgas-Kraftwerken aus den Angaben der IEA-Statistik (IEA 2001). Kokereigas und Hochofengas werden darin nicht einzeln angegeben, sondern in einer Kategorie zusammengefasst. Wichtig für die Zusammenstellung der Industriegas-Module ist die weitere Aufschlüsselung der eingesetzten Industriegase in Hochofengas und Kokereigas (Tab. 11.14), da sich die zugehörigen Emissionsfaktoren teilweise stark unterscheiden. Für die Aufteilung müssen z.T. ältere Angaben der Betreiber benutzt werden, da neuere Daten nicht vorlagen.

Tab. 11.8 Brennstoffeinsatz, Stromproduktion und Nutzungsgrade von Erdgas-Kraftwerken in UCTE-Ländern unter Berücksichtigung der Wärme-Kraft-Kopplung. Zur Ermittlung des Durchschnittswerts für UCTE wurden die aufgeführten Länder sowie Griechenland und Portugal berücksichtigt. Bezugsjahr 1999. Quelle: (IEA 2001). n/a: keine Angabe oder nicht anwendbar.

		AT	BE	DE	ES	FR	IT	LU	NL	UCTE
Brennstoffeinsatz ohne WKK	TJ	11169	137029	421440	27664	49805	475109	804	n/a	
Stromprod. Brutto ohne WKK	GWh	1360	16376	55063	2643	7530	49482	59	n/a	
Stromprod. Netto ohne WKK	GWh	1265	15230	51209	2458	7003	46018	55	n/a	
WKK Brennstoffeinsatz	TJ	81717	27078	148055	110183	n/a	301682	n/a	491520	
WKK Stromprod. Brutto	GWh	7348	2855	n/a	16415	n/a	37501	n/a	49303	
WKK Stromprod. Netto	GWh	6834	2655	n/a	15266	n/a	34876	n/a	45852	
WKK Wärmeproduktion	TJ	16679	16393	126587	2205	n/a	n/a	980	79397	
El. Nutzungsgrad ohne WKK		0.41	0.40	0.44	0.32	0.51	0.35	0.25		0.40
El. Nutzungsgrad mit WKK		0.31	0.39		0.46		0.37		0.34	0.36
Nutzungsgrad Exergie-korrigiert		0.35	0.41		0.47				0.37	0.38
Nutzungsgrad, diese Studie		0.35	0.41	0.44	0.47	0.51	0.37	0.25	0.37	0.38
Kehrwert		2.89	2.44	2.29	2.15	1.98	2.67	4.07	2.74	2.63
Faktor MJ _{in} /kWh _e		10.39	8.77	8.23	7.73	7.11	9.60	14.65	9.86	9.48

Tab. 11.9 Brennstoffeinsatz, Stromerzeugung und Nutzungsgrade von Erdgas-Kraftwerken in NORDEL-Ländern und in Grossbritannien unter Berücksichtigung der Wärme-Kraft-Kopplung. Bezugsjahr 1999. Quelle: (IEA 2001). n/a: keine Angabe oder nicht anwendbar.

		DK	FI	NO	SE	NORDEL	GB
Brennstoffeinsatz ohne WKK	TJ	n/a	4777	1684	n/a		1025167
Stromprod. Brutto ohne WKK	GWh	n/a	481	281	n/a		128337
Stromprod. Netto ohne WKK	GWh	n/a	447	261	n/a		119353
WKK Brennstoffeinsatz	TJ	94575	75324	n/a	10762		64944
WKK Stromprod. Brutto	GWh	9135	9006	n/a	406		13028
WKK Stromprod. Netto	GWh	8496	8376	n/a	378		12116
WKK Wärmeproduktion	TJ	35434	28698	n/a	7133		n/a
El. Nutzungsgrad ohne WKK			0.34	0.56		0.39	0.42
El. Nutzungsgrad mit WKK		0.32	0.40		0.13	0.35	0.43
Nutzungsgrad Exergie-korrigiert		0.39	0.46		0.25	0.41	
Nutzungsgrad, diese Studie		0.39	0.46	0.56	0.25	0.41	0.43
Kehrwert						2.41	2.30
Faktor MJ _{in} /kWh _e						8.68	8.29

Tab. 11.10 Brennstoffeinsatz, Stromerzeugung und Nutzungsgrade von Erdgas-Kraftwerken in CENTREL-Ländern unter Berücksichtigung der Wärme-Kraft-Kopplung. Bezugsjahr 1999. Quelle: (IEA 2001). n/a: keine Angabe oder nicht anwendbar.

		CZ	HU	PL	SK	CENTREL
Brennstoffeinsatz ohne WKK	TJ	9052	51645	n/a	n/a	
Stromprod. Brutto ohne WKK	GWh	1254	5036	n/a	n/a	
Stromprod. Netto ohne WKK	GWh	1166	4683	n/a	n/a	
WKK Brennstoffeinsatz	TJ	30211	49346	9053	49182	
WKK Stromprod. Brutto	GWh	1757	2786	687	3085	
WKK Stromprod. Netto	GWh	1634	2591	638.91	2869	
WKK Wärmeproduktion	TJ	10526	28186	2584	25780	
El. Nutzungsgrad ohne WKK		0.46	0.33			0.35
El. Nutzungsgrad mit WKK		0.26	0.26	0.25	0.21	0.25
Nutzungsgrad Exergie-korrigiert		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Nutzungsgrad, diese Studie		0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Kehrwert						3.25
Faktor MJ _{in} /kWh _e						11.69

Tab. 11.11 Brennstoffeinsatz, Stromerzeugung und Nutzungsgrade von Industriegas-Kraftwerken (Kokereigas und Hochofengas) in UCTE-Ländern unter Berücksichtigung der Wärme-Kraft-Kopplung. Zur Ermittlung des Durchschnittswerts für UCTE wurden die aufgeführten Länder sowie Griechenland und Portugal berücksichtigt. Bezugsjahr 1999. Quelle: (IEA 2001). n/a: keine Angabe oder nicht anwendbar.

		AT	BE	DE	ES	FR	IT	NL	UCTE
Brennstoffeinsatz ohne WKK	TJ		25807	67729	15623	30840	18380		
Stromprod. Brutto ohne WKK	GWh		2589	6907	1771	3074	1692		
Stromprod. Netto ohne WKK	GWh		2408	6424	1647	2859	1574		
WKK Brennstoffeinsatz	TJ	11272	n/a	737	528	n/a	25833	29202	
WKK Stromprod. Brutto	GWh	1015	n/a	n/a	56	n/a	2721	3108	
WKK Stromprod. Netto	GWh	944	n/a	n/a	52	n/a	2531	2890	
WKK Wärmeproduktion	TJ	259	n/a	700	n/a	n/a	n/a		
El. Nutzungsgrad ohne WKK			0.34	0.34	0.38	0.33	0.31		0.34
El. Nutzungsgrad mit WKK		0.30			0.38		0.33	0.36	0.34
Nutzungsgrad Exergie-korrigiert		0.31						0.36	0.34
Nutzungsgrad, diese Studie		0.31	0.34	0.34	0.38	0.33	0.33	0.36	0.34
Kehrwert		3.27	2.98	2.93	2.64	3.00	2.99	2.81	2.94
Faktor MJ _{in} /kWh _e		11.78	10.72	10.54	9.51	10.79	10.77	10.10	10.57

Tab. 11.12 Brennstoffeinsatz, Stromerzeugung und Nutzungsgrade von Industriegas-Kraftwerken (Kokereigas und Hochofengas) in NORDEL-Ländern unter Berücksichtigung der Wärme-Kraft-Kopplung. Bezugsjahr 1999.
 Quelle: (IEA 2001). n/a: keine Angabe oder nicht anwendbar.

		DK	FI	NO	SE	NORDEL
Brennstoffeinsatz ohne WKK	TJ	n/a	n/a	900	n/a	
Stromprod. Brutto ohne WKK	GWh	n/a	n/a	175	n/a	
Stromprod. Netto ohne WKK	GWh	n/a	n/a	163	n/a	
WKK Brennstoffeinsatz	TJ	n/a	6473	n/a	9727	
WKK Stromprod. Brutto	GWh	n/a	674	n/a	1313	
WKK Stromprod. Netto	GWh	n/a	627	n/a	1221	
WKK Wärmeproduktion	TJ	n/a		n/a	2760	
El. Nutzungsgrad ohne WKK				0.65		0.65
El. Nutzungsgrad mit WKK			0.35		0.45	0.42
Nutzungsgrad Exergie-korrigiert			0.35		0.50	0.45
Nutzungsgrad, diese Studie			0.35	0.45	0.50	0.45
Kehrwert			2.87	2.21	1.99	2.21
Faktor MJ _{in} /kWh _e			10.33	7.95	7.15	7.95

Tab. 11.13 Brennstoffeinsatz, Stromerzeugung und Nutzungsgrade von Industriegas-Kraftwerken (Kokereigas und Hochofengas) in CENTREL-Ländern unter Berücksichtigung der Wärme-Kraft-Kopplung. Bezugsjahr 1999.
 Quelle: (IEA 2001). n/a: keine Angabe oder nicht anwendbar.

		CZ	HU	PL	SK	CENTREL
Brennstoffeinsatz ohne WKK	TJ	n/a	n/a	n/a	n/a	
Stromprod. Brutto ohne WKK	GWh	n/a	n/a	n/a	n/a	
Stromprod. Netto ohne WKK	GWh	n/a	n/a	n/a	n/a	
WKK Brennstoffeinsatz	TJ	10973	5185	19884	2766	
WKK Stromprod. Brutto	GWh	640	124	1612	n/a	
WKK Stromprod. Netto	GWh	595	115	1499	n/a	
WKK Wärmeproduktion	TJ	3680	3576	5516	1383	
El. Nutzungsgrad ohne WKK						
El. Nutzungsgrad mit WKK		0.20	0.08	0.27	n/a	0.20
Nutzungsgrad Exergie-korrigiert		0.26	0.21	0.32	n/a	0.27
Nutzungsgrad, diese Studie		0.26	0.21	0.32	n/a	0.27
Kehrwert		3.90	4.86	3.11	n/a	3.69
Faktor MJ _{in} /kWh _e		14.05	17.51	11.18	n/a	13.27

Tab. 11.14 Anteil von Kokereigas und Hochofengas am Industriegaseinsatz.

	Anteil Brennstoffeinsatz Kokereigas	Anteil Brennstoffeinsatz Hochofengas	Quelle
Belgien	0.30	0.70	Electrabel 1993
Deutschland	0.46	0.54	Frisknecht & Faist Emmenegger 2003
Spanien	0.40	0.60	Frisknecht & Faist Emmenegger 2003
Frankreich	0.10	0.90	EDF 1993
Italien	0.10	0.90	ENEL 1994
Ex-Jugoslawien	1.00	0.00	Jelavic et al. 1993
Luxemburg	0.00	1.00	Annahme kein Kokereigas
Niederlande	0.00	1.00	Wijk 1992
Österreich	1.00	0.00	Annahme kein Hochofengas
Durchschnitt UCTE	0.27	0.73	

11.4.2 Wirkungsgrad eines GuD-Kraftwerks, beste Technologie

Da es sich bei dem zu beschreibenden Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk um ein Modellsystem für den Standort Europa handelt, dient in diesem Fall nicht der durchschnittliche Nutzungsgrad aller bestehenden GuD-Anlagen sondern der mit neuester am Markt verfügbarer Technologie erreichbare Wirkungsgrad als Grundlage für die Umrechnung auf Werte pro kWh Strom. Für die Abschätzung des Wirkungsgrads eines Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerks bester Technologie wurden Angaben zum Kraftwerk Mainz-Wiesbaden zu Grunde gelegt. Der elektrische Netto-Wirkungsgrad dieses GuD wird mit 58.4% angegeben (KMW 2002a). Beim Wirkungsgrad spielt jedoch auch der Standort eine Rolle. Das Kraftwerk Mainz-Wiesbaden liegt nahe am Rhein, daher sind die Bedingungen für die Kühlung (vgl. untere Temperatur des Carnot-Wirkungsgrads) sehr gut. In dieser Studie soll ein GuD für einen durchschnittlichen Standort in Europa bilanziert werden, d.h. es ist auch mit weniger optimalen Standortbedingungen zu rechnen. Neben der Umgebungstemperatur beeinflussen noch andere Faktoren den Wirkungsgrad. Die Verschmutzung des Verdichters durch den Staub in der Ansaugluft führt im Laufe des Betriebs zu einer Abnahme des Wirkungsgrads²⁶. Die vollständige Reinigung des Verdichters mit Hilfe der eingebauten Waschanlage kann nur während einer Betriebsunterbrechung erreicht werden. Bei Teillastbetrieb verringert sich der Wirkungsgrad ebenfalls. Bei 80% der Nennleistung reduziert sich der Wirkungsgrad um ca. 2%²⁶. Ein weitere Verringerung des elektrischen Wirkungsgrad erhält man bei gleichzeitiger Wärmenutzung (Wärme-Kraft-Kopplung). In dem hier erstellten Modul "electricity, natural gas, at combined cycle plant, best technology" werden die stark von den äusseren Anforderungen abhängigen Wirkungsgradeinbussen durch intensiven WKK- oder Teillast-Betrieb nicht berücksichtigt, d.h. es wird der reine Stromerzeugungsbetrieb mit geringen Teillasteinbussen angenommen. Angesichts der genannten Argumente kann der durchschnittliche elektrische Wirkungsgrad eines optimalen heutigen GuD in Europa mit 57.5%, also einem gegenüber dem oben genannten optimalen Wirkungsgrad um etwa einen Prozentpunkt reduzierten Wert, angenommen werden²⁶. Es muss mit ungefähr zwei bis drei Prozentpunkten Abweichung gerechnet werden, daher wird ein Unsicherheitsfaktor von 1.05 eingesetzt.

11.5 Emissionen

In diesem Abschnitt werden länderspezifische Emissionsfaktoren für Erdgas-Kraftwerke und für Industriegas-Kraftwerke definiert. Die Definition erfolgt in den länderspezifischen Modulen "natural gas, burned in power plant", sowie in den Modulen "coke oven gas, burned in power plant"

²⁶ Persönliche Auskunft Bernard Becker, Siemens AG, April 2003.

(Kokereigas) und "blast furnace gas, burned in power plant" (Hochofengas). Die für die Anwendung interessanteren Emissionsangaben pro kWh produzierter Elektrizität erfolgen anschliessend durch die Verknüpfung mit den länderspezifischen Nutzungsgraden.

In vielen Fällen werden Kraftwerke mit unterschiedlichen Brennstoffen betrieben. Z.B. war in Italien für 1999 nur 0.21 GW_e Kapazität für Kraftwerke mit reinem Erdgas-Betrieb ausgewiesen, gegenüber 18.04 GW_e für Kraftwerke, die sowohl für Erdgas als auch für Erdöl ausgelegt sind (IEA 2001). In solchen Fällen ist es schwierig, statistische Daten zu erhalten, die sich ausschliesslich auf den Erdgas-Betrieb beziehen. Die Verfügbarkeit von Daten in einzelnen Ländern hängt auch von den Emissionsvorschriften ab; so sind zum Beispiel in den Niederlanden CO-Emissionen nicht begrenzt, sie werden daher nicht überwacht und entsprechende Daten sind nicht erhältlich²⁷.

Tab. 11.15 zeigt Emissionsfaktoren für Erdgas-Kraftwerke aus verschiedenen Quellen. Es wurde versucht, aus den verschiedenen Angaben plausible Durchschnittswerte abzuschätzen. Diese sind am Ende von Tab. 11.15 angegeben. Dabei wurden neue Quellenangaben stärker berücksichtigt, alte Angaben dienen der Ergänzung von Lücken. Die Unsicherheitsfaktoren sind als grobe Abschätzung aufgrund der Bandbreite der Werte aus unterschiedlichen Quellen zu verstehen.

Sofern für einzelne Länder Emissionsfaktoren vorlagen, wurden diese verwendet. Angaben für Finnland und Schweden wurden für NORDEL verallgemeinert. In den übrigen Fällen wurden die durchschnittlichen Faktoren für UCTE eingesetzt.

Tab. 11.15 Emissionsfaktoren zu Erdgas-Kraftwerken aus verschiedenen Quellen.

Gebiet	Quelle	Bem.	NO _x [mg/MJ _{in}]	CO [mg/MJ _{in}]	CO ₂ [mg/MJ _{in}]	SO ₂ [mg/MJ _{in}]	Partikel [mg/MJ _{in}]	N ₂ O [mg/MJ _{in}]	CH ₄ [mg/MJ _{in}]
Europa	CORINAIR 2002		170 (48-333)	19	55500 - 60800			2.4	0.1
USA	EPA 1998		14-123	11-43	52900	0.26	3.3	0.28-0.97	1
	IIASA 2002						0.1		
Österreich Erdgas- Kraftwerke	Umweltbundes- amt Wien 2001	Jahr 1997	30	4	55000	0	0		
Österreich GuD	Umweltbundes- amt Wien 2001	Jahr 1997	31	10	55000	0	0		
Deutschland Durchschnitt	siehe ²⁸	Jahr 2000	35.7	1.7			0.3		
Deutschland alte Bundesländer	Rentz et al. 2002	> 100 MW, Jahr 2000	30.7	1.7		0.5	0.4	0.5	
Deutschland neue Bundesländer	Rentz et al. 2002	> 100 MW, Jahr 2000	45.7	1.7		0.5	0.15	0.5	
GuD Mainz- Wiesbaden	siehe ²⁹	Jahr 2003	25.5	2.2					
Italien	berechnet aus Daten in Edison 2000	Jahr 2000	64	3					
Italien	siehe ³⁰				56100				

²⁷ Persönliche Auskunft John Lammers, Infomill, 14. April 2003.

²⁸ Persönliche Auskunft Rolf Beckers, Umweltbundesamt Berlin, März 2003.

²⁹ Persönliche Auskunft Herr Betten, Kraftwerke Mainz Wiesbaden AG. Mail 14 Apr 2003.

Gebiet	Quelle	Bem.	NO _x [mg/MJ _{in}]	CO [mg/MJ _{in}]	CO ₂ [mg/MJ _{in}]	SO ₂ [mg/MJ _{in}]	Partikel [mg/MJ _{in}]	N ₂ O [mg/MJ _{in}]	CH ₄ [mg/MJ _{in}]
Finnland	siehe ³¹	Jahr 2000	58		55800				
Schweden	Swedish EPA 2000	Jahr 1999	40	10	56500	0		2	1
DT-Kraftwerk Erdgas	Fritsche et al. 1993		56	22			1.4		1.4
DT-Kraftwerk Erdgas	WEC 1988		54	5			0		
DT-Kraftwerk Erdgas	OECD 1991			19					
GT-Kraftwerk Erdgas	Fritsche et al. 1993	> 16 MW _e	210	168			4.2		8.4
GT-Kraftwerk Erdgas	WEC 1988	100 MW _e	60	5			0		
GuD-Kraftwerk Erdgas	Fritsche et al. 1993	500 MW _e	42	84			0.4		4.2
GuD-Heizkraftwerk	Fritsche et al. 1993	200 MW _e	28	42			0.1		4.2
Alle	Vorige Version dieser Studie			20	59100	0.5	1	0.5	1
UCTE	Diese Studie		50	10	56000	0.5	0.5	1	1
AT	Diese Studie		30	4	55000	0.5	0.5	1	1
DE	Diese Studie		35.7	1.7	56000	0.5	0.3	0.5	1
IT	Diese Studie		64	3	56100	0.5	0.5	1	1
NORDEL	Diese Studie		50	10	56000	0.5	0.5	2	1
CENTREL	Diese Studie		50	10	56000	0.5	0.5	1	1
	Unsicherheit (Schätzung)	SD _g ²	3	3	1.05	1.1	3	3	8

Tab. 11.16 Zusammensetzung, Heizwerte und Brennwerte von Brenngasen (Anhaltswerte), vgl. Tab. 3.1. (Cerbe et al. 1999), (erdgas 1996), (Birnbäum et al. 1992).

	CH ₄ Vol-%	H ₂ Vol-%	CO Vol-%	CO ₂ Vol-%	N ₂ Vol-%	Rest Vol-%	Heizwert Hu MJ/m ³	Brennwert Ho MJ/m ³
Hochofengas		4.1	21.4	22.0	52.5		3.3	3.2-4 ^{b)}
Kokereigas	25.3	54.5	5.5	2.3	9.6	2.8	17.6 ^{a)} (17.1-18)	19.8
Erdgas L	81.8		1.4	0.8	14.0	2.0	33.4	
Erdgas H	93.0		1.4	1.0	1.1	3.5	36.3 ^{c)}	40.3 ^{c)}

a) DVFG 2003

b) IPIS 2003

c) Standardwerte für diese Studie

³⁰ Persönliche Auskunft Sebastiano Serra, Endesa Italia, an Niels Jungbluth, 10.2002.

³¹ Persönliche Auskunft Arto Heikkinen, Fortum, Finnland, an Rolf Frischknecht, 8.2000.

Tab. 11.17 Emissionsfaktoren zu Kokereigas-Kraftwerken aus verschiedenen Quellen.

Gebiet	Quelle	Bem.	NO _x [mg/MJ _{in}]	CO [mg/MJ _{in}]	CO ₂ [mg/MJ _{in}]	SO ₂ [mg/MJ _{in}]	Partikel [mg/MJ _{in}]	N ₂ O [mg/MJ _{in}]	CH ₄ [mg/MJ _{in}]
Europa	CORINAIR 2002		150 (88-333)	0.03-130	44000 (41600 - 90000)			1.1-3	0.3-4
Deutschland	Rentz et al. 2002	Jahr 2000	36-53	1.7-1.8		15	0.4	0.5	
Finnland	siehe ³¹	Jahr 2000	40				10		
Schweden	Swedish EPA 2000	Jahr 1999	30	10	60000	200		20	1
	IPCC 1997b				48000				
	Kurtz 1978					90			
	UBA 1989					12			
	ENEA 1991		150	0					
	Vorige Version dieser Studie		150	20	44000	90	1	0.5	1
	Diese Studie		100	10	50000	90	1	2	1
	Unsicherheit (Schätzung)	SD _g ²	3	10	1.8	4	5	5	4

Tab. 11.18 Emissionsfaktoren zu Hochofengas-Kraftwerken aus verschiedenen Quellen.

Gebiet	Quelle	Bem.	NO _x [mg/MJ _{in}]	CO [mg/MJ _{in}]	CO ₂ [mg/MJ _{in}]	SO ₂ [mg/MJ _{in}]	Partikel [mg/MJ _{in}]	N ₂ O [mg/MJ _{in}]	CH ₄ [mg/MJ _{in}]
Europa	CORINAIR 2002		95 (88-333)	0.3-64.4	105000 (92000 - 280000)			1.1-3	0.3-2.5
Deutschland	Rentz et al. 2002	Jahr 2000	44 (36-53)	1.7-14.7		13-33	0.4-4.4	0.5	
Schweden	Swedish EPA 2000	Jahr 1999	30	10	150000	0		2	1
	IPCC 1997b				242000				
	ENEA 1991		80	0		0			
	Vorige Version dieser Studie		80	20	260000	0	1	0.5	1
	Diese Studie		70	15	200000	20	1	1	1
	Unsicherheit (Schätzung)	SD _g ²	2.5	5	2	3	4	3	3

Stickoxide

Die Wärmeleistung und die Bauweise der Anlage haben, neben dem Stickstoffgehalt des Brenngases, einen wesentlichen Einfluss auf die Emission von Stickoxiden. In Tab. 11.15 sind durchschnittliche Emissionsfaktoren aus nationalen Emissionsinventaren und Emissionsfaktoren für einzelne Anlagen angegeben. Vollständige Inventare für alle Länder lagen nicht vor. In (CORINAIR 2002) werden hohe NO_x-Emissionsfaktoren um 170 mg/MJ_{in} angegeben mit einer grossen Bandbreite. Die dort angegebenen Werte gehen jedoch auf ältere Angaben von Anfang der 1990er-Jahre zurück. Die neueren Angaben zu nationalen Durchschnittswerten in Tab. 11.15, die sich auf Daten um das Jahr 2000 herum beziehen, legen nahe, dass die NO_x-Emissionen heute geringer sind. Aus den neueren

Daten wird ein Durchschnitt für UCTE von ca. 50 mg/MJ_{in} abgeschätzt. Als Unsicherheit wird aufgrund der Bandbreite der Werte ein Faktor 3 angenommen. Für die einzelnen Länder wurden die Daten der nationalen Inventare verwendet soweit verfügbar.

Da aufgrund der begrenzten Datenlage für Kokerei- und Hochofengas keine länderspezifischen Module auf Ebene mg/MJ_{in} erstellt werden, wird jeweils ein Durchschnittswert für alle Regionen aus den verfügbaren Daten in abgeschätzt (siehe Tab. 11.17 und Tab. 11.18). Die Unsicherheit wird aus der Bandbreite der Werte geschätzt.

Für das Erdgas-GuD-Kraftwerk Mainz-Wiesbaden (GuD, beste Technologie) werden NO_x-Emissionen von 29.7 mg/m³ (15% O₂) angegeben²⁹ (siehe auch Tab. 11.15), also ungefähr 25.5 mg/MJ_{in}.

Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid entsteht als Produkt einer unvollständigen Verbrennung. Aus wirtschaftlichen und technischen Gründen werden Kraftwerksfeuerungen bei optimalen Verbrennungsbedingungen betrieben, die zu geringen CO-Emissionen führen.

Für deutsche Erdgas-Kraftwerke wird ein sehr niedriger durchschnittlicher CO-Emissionsfaktor von 1.7 mg/MJ_{in} angegeben (Rentz et al. 2002). Die anderen Angaben liegen durchweg höher (Tab. 11.15). Insgesamt deuten die neueren Angaben in Tab. 11.15 darauf hin, dass die CO-Emissionen gegenüber Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre (wofür ein Emissionsfaktor von 20 mg/MJ_{in} in der vorigen Version dieser Studie angenommen wurde) heute geringer sind. Es wird ein Mittelwert für UCTE von 10 mg/MJ_{in} geschätzt. Es ist jedoch auch hier eine grosse Unsicherheit anzunehmen.

(ENEA 1991) gibt für Kokereigas- und Hochofengas-Feuerungen einen Emissionsfaktor für CO gleich Null an, was nicht plausibel scheint.

Für Kokereigas werden in der Literatur sehr unterschiedliche Emissionsfaktoren angegeben (Tab. 11.17). Aus den Angaben wird ein CO-Durchschnittswert von 10 mg/MJ_{in} abgeschätzt mit einer sehr grossen Unsicherheit (Faktor 10).

Für deutsche Grossfeuerungsanlagen sind für Hochofengas teilweise höhere CO-Emissionsfaktoren als für Kokereigas angegeben (Rentz et al. 2001). Ein eindeutiger Landesdurchschnitt für Deutschland im Jahr 2000 ist jedoch nicht angegeben.

Für das Erdgas-GuD-Kraftwerk Mainz-Wiesbaden (GuD, beste Technologie) werden durchschnittliche CO-Emissionen von 2.55 mg/m³ (15% O₂) angegeben²⁹ (siehe auch Tab. 11.15), also ungefähr 2.2 mg/MJ_{in}. CO-Emissionen entstehen hauptsächlich im Teillastbetrieb der Gasturbine.

Kohlendioxid

Die CO₂-Emissionsfaktoren für Erdgas folgen im wesentlichen (bis auf einen geringen Faktor zur Berücksichtigung der unvollständigen Verbrennung) aus der Zusammensetzung des Erdgases. Länderspezifische CO₂-Emissionsfaktoren sind in Tab. 11.15 und in Tab. 3.6 angegeben. Die Unsicherheiten sind gering.

Wegen dem hohen Anteilen an CO und CO₂ im Brenngas (Tab. 11.16), ist der CO₂-Emissionsfaktor für Hochofengas besonders hoch. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben in Tab. 11.17 und Tab. 11.18 sind die Schätzungen der CO₂-Emissionsfaktoren zu Kokerei- und Hochofengas-Kraftwerken mit wesentlich grösseren Unsicherheiten als bei Erdgas behaftet.

Schwefeldioxid

Der Emissionsfaktor für SO₂ ist abhängig vom Schwefelgehalt des Brennstoffes und von der Wirksamkeit allfälliger Entschwefelungsverfahren. Das Erdgas, das in den Kraftwerken zum Einsatz

kommt, ist enthält nur einen sehr geringen Schwefelanteil. Die Abgase müssen deshalb nicht entschwefelt werden und der SO₂-Emissionsfaktor ist klein (vgl. Tab. 11.15).

Bei Kokereigas kann, je nach Qualität der eingesetzten Kohle und der angewendeten Rohgasaufbereitung, der Schwefelgehalt variieren. (Kurtz 1978) berichtet von einem typischen Schwefelgehalt im Roh-Kokereigas von rund 8 g/m³. Das Kokereigas wird in Gaswäschern gereinigt, mit einem angenommenen Wirkungsgrad der Schwefelentfernung von 90%. Dies führt zu einem SO₂-Emissionsfaktor für Kokereigas von rund 90 mg/MJ_{in}. Die Angabe für Kokereigas ist sehr unsicher. Eine italienische Quelle (ENEA 1991) gibt einen SO₂-Emissionsfaktor von 742 mg/MJ_{in} an, der unwahrscheinlich hoch scheint. Sonstige Quellen in Tab. 11.17 geben Werte zwischen 12 und 200 mg/MJ_{in} an. In dieser Studie wird ein Wert von 90 mg/MJ_{in} für Kokereigas angenommen.

In (Rentz et al. 2002) werden für Hochofengas (Gichtgas) Emissionsfaktoren zwischen 13.2 und 33 mg/MJ_{in} angegeben. In einigen Quellen (ENEA 1991, Landolt Börnstein 1972, Fritsche et al. 1993) wird Hochofengas als schwefelfrei angegeben. Es werden daher deutlich niedrigere SO₂-Emissionsfaktoren als bei Kokereigas angenommen. Hier werden SO₂-Emissionen von 20 mg/MJ_{in} für Hochofengas angenommen.

Methan und NMVOC

Die CH₄-Emissionsfaktoren von Erdgas-Kraftwerken aus unterschiedlicher Literatur sind in Tab. 11.15 angegeben. Daraus werden Durchschnittswerte und Unsicherheiten abgeschätzt. Die übrigen flüchtigen organischen Verbindungen (NMVOC) sind nicht in der Tabelle aufgeführt, da hierfür kein Summenwert sondern die einzelnen Komponenten in das Inventar aufgenommen werden.

Die Emissionsfaktoren der NMVOC-Einzelkomponenten zu Erdgas-Kraftwerken sind in Tab. 11.19 zusammengestellt. Die Werte wurden aus (EPA 1998) übernommen, fehlende Werte wurden aus dem Kapitel Feuerungen (Tab. 10.4) ergänzt. Die NMVOC-Summe in Tab. 11.19 stimmt näherungsweise mit NMVOC-Werten aus anderen Quellen überein (Tab. 11.20). Die Emissionsfaktoren der einzelnen NMVOC-Komponenten werden als sehr unsicher betrachtet, allerdings werden in (EPA 1998) nur qualitative Unsicherheitsangaben gemacht. Die Unsicherheiten können daher hier nur sehr grob und mit einer gewissen Willkür quantifiziert werden. Für die aus den Erdgasfeuerungen ergänzten Daten wird eine grössere Unsicherheit im Vergleich zu den EPA-Daten eingesetzt.

Für Kokerei- und Hochofengas sind einige CH₄-Emissionen in Tab. 11.15 angegeben.

Die Emissionsfaktoren der einzelnen NMVOC-Komponenten werden mangels besserer Informationen von den Erdgas-Kraftwerken auf die Industriegas-Kraftwerke übertragen. Die Angaben können in diesem Fall bestenfalls als Grössenordnungsabschätzungen angesehen werden (für die Unsicherheiten wurde der Faktor 10 eingesetzt).

Tab. 11.19 Emissionsfaktoren organischer Verbindungen für Erdgas-Kraftwerke.

	EPA 1998	Ergänzung aus Tab. 10.4	Diese Studie
	Erdgas	Erdgas	Erdgas
	mg/MJ _{in}	mg/MJ _{in}	mg/MJ _{in}
Acetaldehyde		8.00E-04	8.00E-04
Benzo(a)pyrene	5.29E-07		5.29E-07
Benzene	9.26E-04		9.26E-04
Butane	9.26E-01		9.26E-01
Acetic acid		1.21E-01	1.21E-01
Formaldehyde	3.31E-02		3.31E-02
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		8.00E-03	8.00E-03
Pentane	1.15E+00		1.15E+00
Propane	7.05E-01		7.05E-01
Propionic acid		1.60E-02	1.60E-02
Toluene	1.50E-03		1.50E-03
Acenaphthene	7.93E-07		7.93E-07
Ethane	1.37E+00		1.37E+00
Hexane	7.93E-01		7.93E-01
Summe NMVOC			5.13E+00

Tab. 11.20 NMVOC-Emissionsfaktoren für Erdgas, verschiedene Quellen.

	NMVOC mg/MJ _{in}	Quelle	Bemerkungen
DT-Kraftwerk Erdgas	2.8	Fritsche et al. 1993	
GT-Kraftwerk Erdgas	42	Fritsche et al. 1993	> 16 MW _e
GuD-Kraftwerk Erdgas	8.4	Fritsche et al. 1993	grosse Einheit 500 MW _e
GuD-Heizkraftwerk	4.2	Fritsche et al. 1993	grosse Einheit 200 MW _e
Erdgas-Feuerung >50MW	4	Bouscaren et al. 1991	

Partikel

Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen im allgemeinen nur Partikel kleiner als 2.5 µm (IIASA 2002). Die Partikelemissionen werden daher hier zu 100% der Klasse der kleinsten Teilchengrößen PM_{2.5} zugeordnet. Die Partikelemissionen sind sehr niedrig. Die durchschnittlichen Partikelemissionen der Erdgas-Kraftwerke werden aufgrund der Angaben in Tab. 11.15 auf 0.5 mg/MJ_{in} geschätzt. Für deutsche Erdgas-Kraftwerke ist für das Jahr 2000 ein Durchschnittswert von 0.3 mg/MJ_{in} angegeben (Rentz et al. 2002).

Sonstige Emissionen

Zu N₂O-Emissionen liegen nur wenige Angaben vor (siehe Tab. 11.15, Tab. 11.17, Tab. 11.18).

Für Dioxin-Verunreinigungen in Abgasen von Erdgas-Feuerungen liegen nur ältere Messwerte (Braun et al. 1992) vor. Alle Werte liegen sehr nahe oder unter der Nachweisbarkeitsgrenze. Die Summenangabe in der Höhe von 2.9*10⁻¹¹ mg TCDD- pro MJ_{in} (Braun et al. 1992) wird im folgenden für alle Gaskraftwerke benutzt. Dieser Wert ist sehr unsicher.

Bei den Schwermetall-Verunreinigungen im Erdgas kann vor allem Quecksilber von Bedeutung sein. Gemessene Quecksilberkonzentration beim holländischen und norddeutschen Endverbraucher lagen bei rund $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Tunn 1973) (Achterberg et al. 1972). Gemäss den Ausführungen im Kap. 3 wird eine Quecksilberkonzentration im Erdgas von rund $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ angenommen.

Radon-Emissionen sind, unter Berücksichtigung der angenommenen Brennstoffqualitäten, keine mehr zu erwarten.

Abwärme

Bei Nasskühlung kann angenommen werden, dass rund 100% der Abwärme an die Luft abgegeben werden. Wie bei den anderen Kraftwerken wird als Abwärme der obere Heizwert des Brenngases abzüglich der in Elektrizität konvertierten Energie bilanziert. Der obere Heizwert (Brennwert) von Erdgas liegt etwa 10% über dem unteren Heizwert. Zur Berechnung der Abwärme bei Erdgas wird daher der Input 1 MJ_{in} mit dem Faktor 1.1 multipliziert, anschliessend wird die Energie der Elektrizität mit Hilfe der länderspezifischen Nutzungsgrade abgezogen. Die Abwärme der Elektrizität wird in ecoinvent jeweils bei der Anwendung der Elektrizitäts-Module berücksichtigt. Bei den Industriegasen liegt der Brennwert ebenfalls in der Grössenordnung von 10% über dem Heizwert (Tab. 11.16). Für die Berechnung der Abwärme bei den Industriegasen wird der durchschnittliche Nutzungsgrad UCTE (34%) verwendet. (Dies führt bei den Industriegas-Kraftwerken zu einer gewissen Inkonsistenz aufgrund des Modulaufbaus, da für die Stromerzeugung länderspezifische Nutzungsgrade verwendet werden; angesichts der Abweichungen bei den Angaben zu Heizwert und Brennwert von Industriegasen aufgrund der schwankenden Zusammensetzung und angesichts des relativ geringen Anteils von Industriegas an der Gesamtstromproduktion sind die Auswirkungen dieser Näherung auf die Abwärmebilanz insgesamt gering).

11.6 Zusammenstellung der Eingabedaten

Tab. 11.21 Eingabedaten der Sachbilanz zur Verbrennung von Erdgas in Kraftwerken, Teil 1.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	Uncertainty Standard Deviation	Type	95%	General Comment
						AT	BE	DE	ES	FR	IT				
						0	0	0	0	0	0				
	Location					MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ				
	Unit														
techno	gas power plant	RER			1 unit	6.79E-12	6.79E-12	6.79E-12	6.79E-12	6.79E-12	6.79E-12	1	2		uncertainty of life time
	natural gas, high pressure, at consumer	AT			0 MJ	1.00E+0	0	0	0	0	0	1	1	0	
	natural gas, high pressure, at consumer	BE			0 MJ	0	1.00E+0	0	0	0	0	1	1	0	
	natural gas, high pressure, at consumer	DE			0 MJ	0	0	1.00E+0	0	0	0	1	1	0	
	natural gas, high pressure, at consumer	ES			0 MJ	0	0	0	1.00E+0	0	0	1	1	0	
	natural gas, high pressure, at consumer	FR			0 MJ	0	0	0	0	1.00E+0	0	1	1	0	
	natural gas, high pressure, at consumer	IT			0 MJ	0	0	0	0	0	1.00E+0	1	1	0	
	water, decarbonised, at plant	RER			0 kg	2.00E-1	2.00E-1	2.00E-1	2.00E-1	2.00E-1	2.00E-1	1	2.5		range of values from different references
	water, completely softened, at plant	RER			0 kg	6.00E-3	6.00E-3	6.00E-3	6.00E-3	6.00E-3	6.00E-3	1	2.5		range of values from different references
	disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH			0 kg	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	8		rough estimate, high uncertainty
emissi on air, high pop. dens.	Heat, waste	-			MJ	7.53E-1	6.89E-1	6.63E-1	6.34E-1	5.94E-1	7.25E-1	1	1.05		heating value and efficiency
	Nitrogen oxides	-			kg	3.00E-05	5.00E-05	3.57E-05	5.00E-05	5.00E-05	6.40E-05	1	3		estimate from range of values from different references
	Carbon monoxide, fossil	-			kg	4.00E-06	1.00E-05	1.70E-06	1.00E-05	1.00E-05	3.00E-06	1	3		estimate from range of values from different references
	Carbon dioxide, fossil	-			kg	5.50E-02	5.60E-02	5.60E-02	5.60E-02	5.60E-02	5.61E-02	1	1.05		composition of natural gas
	Sulfur dioxide	-			kg	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	1	1.1		composition of natural gas
	Particulates, < 2.5 um	-			kg	5.00E-07	5.00E-07	3.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	1	3		estimate from range of values from different references
	Dinitrogen monoxide	-			kg	1.00E-06	1.00E-06	5.00E-07	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-06	1	3		estimate from range of values from different references
	Mercury	-			kg	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	1	5		trace element in natural gas
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-			kg	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-			kg	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	5		estimate from range of values from different references
	Acetaldehyde	-			kg	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-			kg	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Benzene	-			kg	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Butane	-			kg	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Acetic acid	-			kg	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-			kg	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-			kg	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Pentane	-			kg	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Propane	-			kg	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Propionic acid	-			kg	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-			kg	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Acenaphthene	-			kg	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Ethane	-			kg	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Hexane	-			kg	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	natural gas, burned in power plant	AT			0 MJ	1.00E+00									
	natural gas, burned in power plant	BE			0 MJ		1.00E+00								
	natural gas, burned in power plant	DE			0 MJ			1.00E+00							
	natural gas, burned in power plant	ES			0 MJ				1.00E+00						
	natural gas, burned in power plant	FR			0 MJ					1.00E+00					
	natural gas, burned in power plant	IT			0 MJ						1.00E+00				

Tab. 11.22 Eingabedaten der Sachbilanz zur Verbrennung von Erdgas in Kraftwerken, Teil 2.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation %	General Comment
						LU	NL	UCTE	GB	CENTREL	NORDEL			
						0	0	0	0	0	0			
						MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ			
techno	gas power plant	RER	1	unit		6.79E-12	6.79E-12	6.79E-12	6.79E-12	6.79E-12	6.79E-12	1	2	uncertainty of life time
	natural gas, high pressure, at consumer	AT	0	MJ		0	0	0	0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	BE	0	MJ		0	0	0	0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	DE	0	MJ		0	0	0	0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	ES	0	MJ		0	0	0	0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	FR	0	MJ		0	0	0	0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	IT	0	MJ		0	0	0	0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	NL	0	MJ		0	1.00E+0	0	0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	RER	0	MJ		1.00E+0	0	1.00E+0	0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	GB	0	MJ		0	0	0	1.00E+0	0	0	1	1	
	natural gas, high pressure, at consumer	DK	0	MJ		0	0	0	0	0	5.10E-1	1	1.1	country mix
	natural gas, high pressure, at consumer	FI	0	MJ		0	0	0	0	0	4.30E-1	1	1.1	country mix
	natural gas, high pressure, at consumer	SE	0	MJ		0	0	0	0	0	6.00E-2	1	1.1	country mix
	natural gas, high pressure, at consumer	CZ	0	MJ		0	0	0	0	2.10E-1	0	1	1.1	country mix
	natural gas, high pressure, at consumer	HU	0	MJ		0	0	0	0	5.30E-1	0	1	1.1	country mix
	natural gas, high pressure, at consumer	SK	0	MJ		0	0	0	0	2.60E-1	0	1	1.1	country mix
	water, decarbonised, at plant	RER	0	kg		2.00E-1	2.00E-1	2.00E-1	2.00E-1	2.00E-1	2.00E-1	1	2.5	range of values from different references
	water, completely softened, at plant	RER	0	kg		6.00E-3	6.00E-3	6.00E-3	6.00E-3	6.00E-3	6.00E-3	1	2.5	range of values from different references
	disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	0	kg		1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Heat, waste	-	-	MJ		8.54E-1	7.35E-1	7.20E-1	6.66E-1	7.90E-1	6.85E-1	1	1.05	heating value and efficiency
emission on air, high pop. dens.	Nitrogen oxides	-	-	kg		5.00E-05	5.00E-05	5.00E-05	5.00E-05	5.00E-05	5.00E-05	1	3	estimate from range of values from different references
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg		1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	1	3	estimate from range of values from different references
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg		5.60E-02	5.60E-02	5.60E-02	5.60E-02	5.60E-02	5.60E-02	1	1.05	composition of natural gas
	Sulfur dioxide	-	-	kg		5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	1	1.1	composition of natural gas
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg		5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	1	3	estimate from range of values from different references
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg		1.00E-06	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-06	2.00E-06	1	3	estimate from range of values from different references
	Mercury	-	-	kg		3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	1	5	trace element in natural gas
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg		2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-	-	kg		1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	5	estimate from range of values from different references
	Acetaldehyde	-	-	kg		8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg		5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Benzene	-	-	kg		9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Butane	-	-	kg		9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Acetic acid	-	-	kg		1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-	-	kg		3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg		8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Pentane	-	-	kg		1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Propane	-	-	kg		7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Propionic acid	-	-	kg		1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-	-	kg		1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Acenaphthene	-	-	kg		7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Ethane	-	-	kg		1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Hexane	-	-	kg		7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
prod	natural gas, burned in power plant	LU	0	MJ		1.00E+00								
	natural gas, burned in power plant	NL	0	MJ			1.00E+00							
	natural gas, burned in power plant	UCTE	0	MJ				1.00E+00						
	natural gas, burned in power plant	GB	0	MJ					1.00E+00					
	natural gas, burned in power plant	CENTREL	0	MJ						1.00E+00				
	natural gas, burned in power plant	NORDEL	0	MJ							1.00E+00			

Tab. 11.23 Eingabedaten der Sachbilanz zur Stromerzeugung in Erdgas-Kraftwerken, Teil 1.

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
Location					AT	BE	DE	ES	FR	IT			
Infrastructure					0	0	0	0	0	0			
Unit					kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh			
natural gas, burned in power plant	AT	0	MJ		1.04E+1						1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	BE	0	MJ			8.77E+0					1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	DE	0	MJ				8.23E+0				1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	ES	0	MJ					7.73E+0			1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	FR	0	MJ						7.11E+0		1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	IT	0	MJ							9.60E+0	1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	LU	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	NL	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	UCTE	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	GB	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	CENTREL	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	NORDEL	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
electricity, natural gas, at power plant	AT	0	kWh		1								
electricity, natural gas, at power plant	BE	0	kWh			1							
electricity, natural gas, at power plant	DE	0	kWh				1						
electricity, natural gas, at power plant	ES	0	kWh					1					
electricity, natural gas, at power plant	FR	0	kWh						1				
electricity, natural gas, at power plant	IT	0	kWh							1			

Tab. 11.24 Eingabedaten der Sachbilanz zur Stromerzeugung in Erdgas-Kraftwerken, Teil 2.

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	GeneralComment
Location					LU	NL	UCTE	GB	CENTREL	NORDEL			
Infrastructure					0	0	0	0	0	0			
Unit					kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh			
natural gas, burned in power plant	AT	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	BE	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	DE	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	ES	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	FR	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	IT	0	MJ								1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	LU	0	MJ		1.47E+1						1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	NL	0	MJ			9.86E+0					1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	UCTE	0	MJ				9.48E+0				1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	GB	0	MJ					8.29E+0			1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	CENTREL	0	MJ						1.16E+1		1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
natural gas, burned in power plant	NORDEL	0	MJ							8.68E+0	1	1.05	estimated uncertainty of average efficiency derived from statistical data
electricity, natural gas, at power plant	LU	0	kWh		1								
electricity, natural gas, at power plant	NL	0	kWh			1							
electricity, natural gas, at power plant	UCTE	0	kWh				1						
electricity, natural gas, at power plant	GB	0	kWh					1					
electricity, natural gas, at power plant	CENTREL	0	kWh						1				
electricity, natural gas, at power plant	NORDEL	0	kWh							1			

Tab. 11.25 Eingabedaten der Sachbilanz zur Verbrennung von Erdgas in GuD-Kraftwerk, beste Technologie.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in combined cycle plant, best technology	Uncertainty Type	Standard Deviation	95%	GeneralComment
	Location					RER				
	Infrastructure	Process				0				
	Unit					MJ				
technosphere	gas combined cycle power plant, 400MWe	RER	1	unit		2.20E-12	1	2		uncertainty of life time
	natural gas, high pressure, at consumer	RER	0	MJ		1.00E+0	1	1		
	hydrochloric acid, 30% in H ₂ O, at plant	RER	0	kg		2.50E-6	1	1.24		basic uncertainty:1.05;(4.na.3.1.1.na)
	sodium hydroxide, 50% in H ₂ O, production mix, at plant	RER	0	kg		2.00E-6	1	1.24		basic uncertainty:1.05;(4.na.3.1.1.na)
	water, decarbonised, at plant	RER	0	kg		5.00E-1	1	2.5		range of values from different references
	disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	0	kg		1.00E-6	1	8		rough estimate, high uncertainty
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ		5.25E-1	1	1.05		heating value and efficiency
	Nitrogen oxides	-	-	kg		2.55E-05	1	1.5		measurement, single CC power plant
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg		2.20E-06	1	1.5		measurement, single CC power plant
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg		5.60E-02	1	1.05		composition of natural gas
	Sulfur dioxide	-	-	kg		5.00E-07	1	1.1		composition of natural gas
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg		5.00E-07	1	3		estimate from range of values from different references
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg		1.00E-06	1	3		estimate from range of values from different references
	Mercury	-	-	kg		3.00E-11	1	5		basic uncertainty for heavy metal; trace element in natural gas
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg		2.90E-17	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-	-	kg		1.00E-6	1	5		range of values from different references
	Acetaldehyde	-	-	kg		8.00E-10	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg		5.29E-13	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Benzene	-	-	kg		9.26E-10	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Butane	-	-	kg		9.26E-7	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Acetic acid	-	-	kg		1.21E-7	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-	-	kg		3.31E-8	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg		8.00E-9	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Pentane	-	-	kg		1.15E-6	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Propane	-	-	kg		7.05E-7	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Propionic acid	-	-	kg		1.60E-8	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-	-	kg		1.50E-9	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Acenaphthene	-	-	kg		7.93E-13	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Ethane	-	-	kg		1.37E-6	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Hexane	-	-	kg		7.93E-7	1	5		US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
reference products	natural gas, burned in combined cycle plant, best technology	RER	0	MJ		1.00E+0				

Tab. 11.26 Eingabedaten der Sachbilanz zur Stromerzeugung in GuD-Kraftwerk, beste Technologie.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, natural gas, at combined cycle plant, best technology	Uncertainty Type	Standard Deviation	95%	GeneralComment
	Location					RER				
	Infrastructure	Process				0				
	Unit					kWh				
technosphere	natural gas, burned in combined cycle plant, best technology	RER	0	MJ		6.26E+0	1	1.05		estimated uncertainty of average efficiency
reference products	electricity, natural gas, at combined cycle plant, best technology	RER	0	kWh		1				

Tab. 11.27 Eingabedaten der Sachbilanz zur Verbrennung von Kokereigas und Hochofengas in Industriegas-Kraftwerken.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	coke oven gas, burned in power plant			GeneralComment	blast furnace gas, burned in power plant			GeneralComment
						RER	0	MJ		RER	0	MJ	
Location	Infrastructure	Process											
Unit													
technosphere	gas power plant	RER	1	unit	6.79E-12	1	3	uncertainty of life time	6.79E-12	1	3	uncertainty of life time	
emission air, high population density	coke oven gas, at plant	GLO	0	MJ	1.00E+0	1	1						
	Heat, waste	-	-	MJ	7.60E-1	1	1.3	uncertainty of heating value/ composition of gas	7.60E-1	1	1.3	uncertainty of heating value/ composition of gas	
	Nitrogen oxides	-	-	kg	1.00E-04	1	3	range of values from different references	7.00E-05	1	2.5	range of values from different references	
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	1.00E-05	1	10	range of values from different references	1.50E-05	1	5	range of values from different references	
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	5.00E-02	1	1.8	range of values from different references	2.00E-01	1	2	range of values from different references	
	Sulfur dioxide	-	-	kg	9.00E-05	1	4	range of values from different references	2.00E-05	1	3	range of values from different references	
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg	1.00E-06	1	5	range of values from different references; particle size extrapolated from natural gas	1.00E-06	1	4	range of values from different references; particle size extrapolated from natural gas	
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	2.00E-06	1	5	range of values from different references	1.00E-06	1	3	range of values from different references	
	Mercury	-	-	kg	0	2	0		0	2	0		
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg	2.90E-17	1	10	rough estimate, high uncertainty	2.90E-17	1	10	rough estimate, high uncertainty	
	Methane, fossil	-	-	kg	1.00E-06	1	4	range of values from different references	1.00E-06	1	3	range of values from different references	
	Acetaldehyde	-	-	kg	8.00E-10	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	8.00E-10	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg	5.29E-13	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	5.29E-13	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Benzene	-	-	kg	9.26E-10	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	9.26E-10	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Butane	-	-	kg	9.26E-7	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	9.26E-7	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Acetic acid	-	-	kg	1.21E-7	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	1.21E-7	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Formaldehyde	-	-	kg	3.31E-8	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	3.31E-8	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	8.00E-9	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	8.00E-9	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Pentane	-	-	kg	1.15E-6	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	1.15E-6	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Propane	-	-	kg	7.05E-7	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	7.05E-7	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Propionic acid	-	-	kg	1.60E-8	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	1.60E-8	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Toluene	-	-	kg	1.50E-9	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	1.50E-9	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
	Acenaphthene	-	-	kg	7.93E-13	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	7.93E-13	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	
Ethane	-	-	kg	1.37E-6	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	1.37E-6	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty		
Hexane	-	-	kg	7.93E-7	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty	7.93E-7	1	10	transfer from natural gas, rough estimate, high uncertainty		
reference products	coke oven gas, burned in power plant	RER	0	MJ	1.00E+0				1.00E+0				
	blast furnace gas, burned in power plant	RER	0	MJ									

Anm.: Eingabefehler in ecoinvent-Datenbank Version v1.01 (Abzug Strom-Output bei Heat, waste wurde vergessen) hier korrigiert. Die Korrektur ist geringfügig.

Tab. 11.28 Eingabedaten der Sachbilanz zur Stromerzeugung in Industriegas-Kraftwerken in verschiedenen Ländern.

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, industrial gas, at power plant							UncertaintyType StandardDeviation95%		GeneralComment
					electricity, industrial gas, at power plant	electricity, industrial gas, at power plant	electricity, industrial gas, at power plant	electricity, industrial gas, at power plant	electricity, industrial gas, at power plant	electricity, industrial gas, at power plant	electricity, industrial gas, at power plant			
Location					AT	BE	DE	ES	FR	IT	NL			
Infrastructure					0	0	0	0	0	0	0			
Process					kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh			
coke oven gas, burned in power plant	RER	0	MJ		1.18E+1	3.25E+0	4.83E+0	3.80E+0	1.05E+0	1.07E+0	0	1	1.4	shares from early 1990th, distribution uncertain
blast furnace gas, burned in power plant	RER	0	MJ		0	7.47E+0	5.71E+0	5.70E+0	9.74E+0	9.70E+0	1.01E+1	1	1.4	shares from early 1990th, distribution uncertain
electricity, industrial gas, at power plant	AT	0	kWh		1									
electricity, industrial gas, at power plant	BE	0	kWh			1								
electricity, industrial gas, at power plant	DE	0	kWh				1							
electricity, industrial gas, at power plant	ES	0	kWh					1						
electricity, industrial gas, at power plant	FR	0	kWh						1					
electricity, industrial gas, at power plant	IT	0	kWh							1				
electricity, industrial gas, at power plant	NL	0	kWh								1			

Tab. 11.29 Eingabedaten der Sachbilanz zur Stromerzeugung in Industriegas-Kraftwerken in UCTE, CENTREL und NORDEL.

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	electricity, industrial gas, at power plant	electricity, industrial gas, at power plant	electricity, industrial gas, at power plant	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location				UCTE	CENTREL	NORDEL			
InfrastructureProcess				0	0	0			
Unit				kWh	kWh	kWh			
coke oven gas, burned in power plant	RER	0	MJ	2.86E+0	3.61E+0	2.15E+0	1	1.4	shares from early 1990th, distribution uncertain
blast furnace gas, burned in power plant	RER	0	MJ	7.71E+0	9.73E+0	5.80E+0	1	1.4	shares from early 1990th, distribution uncertain
electricity, industrial gas, at power plant	UCTE	0	kWh	1					
electricity, industrial gas, at power plant	CENTREL	0	kWh		1				
electricity, industrial gas, at power plant	NORDEL	0	kWh			1			

Anm.: Eingabefehler in ecoinvent-Datenbank Version v1.01 (fälschlicherweise wurde für CENTREL ein Nutzungsgrad von 25% statt 27% angenommen) hier korrigiert. Die Korrektur ist geringfügig.

11.7 Kritik, verbesserungswürdige Punkte

Die Angaben für die Aufteilung der Industriegase in Hochofengas und Kokereigas sind zum Teil veraltet und mussten mit Annahmen ergänzt werden. Auch existieren nur wenige Angaben zu den länderspezifischen Brennstoffdaten von Hochofengas und Kokereigas.

Für den Kühlwasserverbrauch standen nur wenige Angaben aus der Literatur zur Verfügung.

12 Sachbilanzen für Gasturbinen und Gasmotoren

Die in diesem Kapitel beschriebenen Module zu Gasturbinen und Gasmotoren dienen als Hilfsmodule zur Modellierung des Transports und der Speicherung von Erdgas.

Die Gasturbinen und Gasmotoren werden in der ecoinvent-Datenbank der Kategorie "Erdgas/Kraftwerke" zugeordnet.

12.1 Gasturbinen

12.1.1 Übersicht

Spezielle Gasturbinen wurden bereits in vorangegangenen Kapiteln beschrieben. Gasturbinen zur Erdgasförderung (Module "sour gas, burned in gas turbine, production" und "sweet gas, burned in gas turbine, production") wurden in Kapitel 6.3.10 definiert. Die Gasturbine eines GuD wurde bereits in der Materialbilanz des GuD im vorigen Kapitel mitberücksichtigt.

Hier werden ergänzend Standard-Gasturbinen bilanziert wie sie auf Förderinseln, in Gasaufbereitungsanlagen oder in Kompressorstationen für den Ferntransport eingesetzt werden.

Die Module "natural gas, burned in gas turbine" und "natural gas, burned in gas turbine, for compressor station" werden unter Berücksichtigung länderspezifischer Informationen definiert. Es sind Hilfsmodule, die in erster Näherung eingesetzt werden können, wenn keine genaueren Angaben vorliegen. Es werden durchschnittliche Gasturbinen der Leistungsklasse 10 MW angenommen.

Bezugsgrösse ist wie oben der untere Heizwert des Erdgases in MJ.

Zusätzlich wird ein Modul zur Stromerzeugung aus Gasturbinen zur Verfügung gestellt ("electricity, natural gas, at turbine, 10MW"). Dieses Modul wird nicht länderspezifisch sondern nur global (GLO) definiert.

12.1.2 Prozessbeschreibung

Gasturbinen sind Wärmearbeitsmaschinen, in denen das Turbinenrad durch das Abgas des in der Brennkammer verfeuerten Brenngases angetrieben wird. Die bei der Verbrennung entstehende Wärmeenergie wird durch die Turbine in kinetische Energie umgesetzt. Diese kann mit Hilfe eines Generators in elektrische Energie umgewandelt werden. Obwohl sich aus material- und verbrennungstechnischen Gründen Erdgas am besten eignet, kommen auch andere Brennstoffe (Heizöl, HEL, Erdöl, Erdgas und sogar Schweröl und Kohlenstaub) zum Einsatz.

Gasturbinen gibt es ab etwa 100 kW_e bis zu einigen 100 MW_e.

Das Turbinenabgas enthält nach der Verbrennung noch etwa 16 bis 17% Sauerstoff, weil die Turbine mit etwa 400% Luftüberschuss betrieben wird. Deshalb eignet es sich als Verbrennungsluft für eine Zusatzfeuerung, mit der das Verhältnis zwischen Strom- und Wärmeerzeugung zugunsten der letzteren verändert werden kann oder höhere Temperaturen oder Dampfdrücke erzeugt werden können. Die Gasturbine ist aus den oben beschriebenen Gründen ein beliebtes Aggregat für die kombinierte Erzeugung von Strom und Wärme (Wärme-Kraft-Kopplung, WKK).

12.1.3 Materialeinsatz und Flächenbedarf

Es wird angenommen, dass die Gasturbinen-Anlage und der Abhitze-Kessel in einem separaten Gebäude untergebracht sind (Gebäude wird mitbilanziert). Angaben zum Materialeinsatz und zum Flächenbedarf sind in Tab. 12.1 zusammengefasst. Der Energieaufwand für die Produktion und die Installation der Gasturbine wird wie bei den Kraftwerken über den Materialverbrauch gemäss Tab.

11.3 auf Ebene Primärenergie abgeschätzt. Für die Berechnung energiespezifischer Faktoren muss die Lebensdauer und die durchschnittliche jährliche Auslastung bekannt sein. Es wird von einer Lebensdauer von rund 15 Jahren und von einer relativ hohen Auslastung von rund 5'500 h/a ausgegangen, die typisch ist für grössere BHKW und für Aggregate, die in der Erdöl- und Erdgasindustrie eingesetzt werden.

12.1.4 Wirkungsgrad

Für das globale Modul "electricity, natural gas, at turbine, 10MW" ist ein durchschnittlicher Wirkungsgrad für die Stromerzeugung installierter Gasturbinen abzuschätzen. Für moderne Gasturbinen mit 10-25 MW werden Wirkungsgrade von ca. 39% angegeben (MAN 2002). Neue Mikrogasturbinen (100 kW) erreichen Wirkungsgrade um 30% (Turbec 2002). Für durchschnittliche europäische Gasturbinen werden Wirkungsgrade von 34-38% angegeben, für in Russland installierte Gasturbinen 25%³².

Als globaler Durchschnittswert wird für das Modul "electricity, natural gas, at turbine, 10MW" ein geschätzter Wirkungsgrad von 32% angenommen. Die Unsicherheit wird aufgrund der genannten maximalen und minimalen Werte auf einen Faktor 1.25 geschätzt.

12.1.5 Emissionen

Angaben für die Emissionsfaktoren aus verschiedenen Quellen sind in Tab. 12.2 und Tab. 12.3 zusammengefasst. Die von der Erdgaszusammensetzung abhängigen CO₂-Emissionen werden Tab. 3.6 entnommen.

Tab. 12.1 Materialeinsatz für Gasturbinen.

Anlagen		Gasturbinenkraftwerk (typische Neuanlagen 1988)	Gasturbinen für WKK (typische Neuanlagen 1989)	Gasturbinen 10 MW	Gasturbinen (typische Anlagen Mitte 1990er installiert)
Leistung	MW _e	>10	<10	10	10
Quelle		(Jensch 1988)	(Fritsche et al. 1989)	(ABB 1993) und eigene Annahmen	diese Studie
Lebensdauer	a		10		15
Auslastung	h/a		4'500		5'500
Eisen/Stahl	kg	55'000	5'000	30'000	50'000 *)
NE-Metalle	kg	15'000	5'000	5'000	5'000 **)
Kunststoffe, sonst.	kg	20'000			15'000
Beton	kg	110'000			100'000
Zement	kg		3'000		
Flächenbedarf	m ²		500		1'000

*) 5% sind hochlegierte Stähle für die Auskleidung der Brennkammer

**) Annahme: Kupfer.

³² Persönliche Auskunft, Hr. Fasold, Ruhrgas, an M. Faist Emmenegger 9.7.2001.

Tab. 12.2 Emissionsfaktoren für Gasturbinen, Teil 1.

Anlagen		Gasturbine n (typische Neuanlage n 1990- 1995)	Gasturbine n-STIG (typische Neuanlage n 1990- 1995)	Gasturbine n offshore- Energieber- eitung Norwegen	Gasturbine n (typische Neuanlage n USA 1971)	Gasturbine n (typische Neuanlage n 1990)	Gasturbine n (typische Neuanlage n 1990)	Gasturbine n (typische Neuanlage n 1990)
Abgasreini- gung			STIG		?			STIG
Leistung	MW _e	10	25	ca. 10	> 10	4.5-10 (Vollast)	4.5-10 (Teillast)	4.5-10 (Vollast)
Quelle		Fritsche et al. 1993	Fritsche et al. 1993	NOIA 1991 (*)	EPA 1985 (*)	ASUE 1990	ASUE 1990	ASUE 1990
SO ₂	mg/MJ _{in}	0.3	0.3		0.22			
NO _x		84	42	280	110	155	110	95
Partikel		0.4	0.4					
CO		42	42		46	20	65	20
VOC								
CH ₄		4.2	4.2	18	6			
NMVO		4.2	4.2	9	0.66			
N ₂ O		4.2	4.2					

*) Heizwert 39.7 MJ/m³

Tab. 12.3 Emissionsfaktoren für Gasturbinen, Teil 2, Annahmen für diese Studie.

Anlagen		Gasturbine n für Pipeline- Kompresso- r	Gasturbine n (typische Neuanlage n 1990)	Gasturbinen (typische Anlagen Anfang 1990er installiert)	Gasturbinen für Kompressorst- ation
Abgasreini- gung		?	SCR-Kat		
Leistung	MW _e	ca. 10	?	10	10
Quelle		DOE 1983	Eicher 1990	diese Studie	diese Studie
SO ₂	mg/MJ _{in}	0.14		0.55 ^{a)}	0.55 ^{a)}
NO _x		107	30	130	195 ^{b)}
Partikel			0	0	0
CO		40	50	40	40
VOC		7.4			
CH ₄			4.5	4.5	4.5
NMVO			0.5	1	1
N ₂ O				1	1
CO ₂				a)	a)

a) Brennstoffdaten gemäss Kap. 3, Tab. 3.6.

b) Es wird angenommen, dass noch viele alte Anlagen in Betrieb sind, daher um 50% erhöhte NO_x-Emissionen.

Das produzierte Ergas hat zunächst einen Quecksilbergehalt in der Grössenordnung von 10 mg/Nm³, der sich im Laufe des Ferntransports auf etwa 1 mg/Nm³ reduziert (siehe Kap. 3).

Für Gasturbinen und Gasmotoren, die im Erdgas-Ferntransport eingesetzt werden (Module "natural gas, burned in gas turbine, for compressor station" und "natural gas, burned in gas motor, for storage"), wird daher von einer mittleren Quecksilberkonzentration von ca. 5.5mg/Nm³ (1.5E-10

kg/MJ_{in}) ausgegangen mit einem Unsicherheitsfaktor 5. Die geschätzte Unsicherheit entspricht auch der Basisunsicherheit für Schwermetallemissionen. Der Unsicherheitsfaktor führt an der Obergrenze des Unsicherheitsintervalls über die angenommene Anfangskonzentration von 10 mg/Nm³ hinaus, doch dies ist annehmbar, da auch die Anfangskonzentration nur eine Größenordnungsangabe ist.

Für die übrigen Gasturbinen, die für die regionale Verteilung am Ende der Transportkette oder für die Elektrizitätserzeugung zum Einsatz kommen, werden dieselben Quecksilberemissionen wie für Erdgaskraftwerke angenommen.

Eventuelle sonstige Schwermetallemissionen aus Gasturbinen und Gasmotoren werden mangels Informationen nicht berücksichtigt. Es wird angenommen, dass die entsprechenden Konzentrationen sehr gering sind.

Für Dioxinmissionen werden die gleichen Werte wie für Erdgasfeuerungen und Erdgaskraftwerke eingesetzt.

Abwärme

Bei den hier bilanzierten Gasturbinen bleibt zunächst offen, ob sie zur Elektrizitätserzeugung oder zur direkten Nutzung der mechanischen Energie in Pumpen eingesetzt werden. Daher wird hier in den Modulen "natural gas, burned in gas turbine..." im Gegensatz zu den Modulen zur Elektrizitätserzeugung die Abwärme entsprechend dem Brennwert des Gases vollständig verbucht. In dem Modul "electricity, natural gas, at turbine, 10MW" muss daher die Energie der Elektrizität als Abwärme wieder abgezogen werden, da dieser Anteil später bei der Anwendung des Elektrizitätsmoduls bilanziert wird.

12.1.6 Zusammenstellung der Eingabedaten

Angaben für die Module sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst.

Tab. 12.4 Eingabedaten der Sachbilanz zur Materialbilanz einer Gasturbine 10 MW.

Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	gas turbine, at construction plant	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location				RER			
InfrastructureProcess				1			
Unit				unit			
Transformation, from unknown	-	-	m2	1.00E+3	1	3	uncertainty transferred from gas power plants
Transformation, to industrial area	-	-	m2	1.00E+3	1	3	uncertainty transferred from gas power plants
Occupation, industrial area, built up	-	-	m2a	1.50E+4	1	4	uncertainty of land use and life time
concrete, normal, at plant	CH	0	m3	5.00E+1	1	3	basic uncertainty
copper, at regional storage	RER	0	kg	5.00E+3	1	3	basic uncertainty
polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	1.50E+4	1	3	basic uncertainty
chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	2.50E+3	1	3	basic uncertainty
reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	4.75E+4	1	3	basic uncertainty
diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	7.59E+5	1	4.5	uncertainty of amount of material and of energy needed; estimate of energy per unit of material transferred from gas power plant.
heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ	7.59E+5	1	4.5	uncertainty of amount of material and of energy needed; estimate of energy per unit of material transferred from gas power plant.
electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	4.69E+4	1	4.5	uncertainty of amount of material and of energy needed; estimate of energy per unit of material transferred from gas power plant.
Heat, waste	-	-	MJ	1.69E+5	1	4.5	uncertainty of electricity consumed (see exchange "electricity, medium voltage, production UCTE, at grid")
gas turbine, at construction plant	RER	1	unit	1.00E+0			

Tab. 12.5 Eingabedaten der Sachbilanz zur Verbrennung von Erdgas in Gasturbinen.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in gas turbine				UncertaintyType	StandardDeviation95%		GeneralComment
						natural gas, burned in gas turbine	natural gas, burned in gas turbine	natural gas, burned in gas turbine	natural gas, burned in gas turbine				
						GLO	CH	DE	NL				
	Location					0	0	0	0				
	Infrastructure	Process				MJ	MJ	MJ	MJ				
	Unit												
emission air, high population density	natural gas, at long-distance pipeline	CH	0	Nm3		0	2.75E-2	0	0				
	natural gas, at long-distance pipeline	RER	0	Nm3		2.75E-2	0	0	0				
	natural gas, at production onshore	DZ	0	Nm3		0	0		0				
	natural gas, at production onshore	DE	0	Nm3		0	0	2.75E-2	0				
	natural gas, at production onshore	RU	0	Nm3		0	0	0	0				
	natural gas, at production offshore	NO	0	Nm3		0	0	0	0				
	natural gas, at production offshore	NL	0	Nm3		0	0	0	2.75E-2				
	gas motor 206kW	RER	1	unit		1.15E-10	1.15E-10	1.15E-10	1.15E-10	1	2	uncertainty of lifetime	
	gas turbine, at construction plant	RER	1	unit		1.15E-10	1.15E-10	1.15E-10	1.15E-10	1	2	uncertainty of lifetime	
	Methane, fossil	-	-	kg		4.50E-6	4.50E-6	4.50E-6	4.50E-6	1	5	rough estimate	
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg		4.00E-5	4.00E-5	4.00E-5	4.00E-5	1	3	rough estimate	
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg		5.60E-2	5.60E-2	5.52E-2	5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas	
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg		1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	3	rough estimate	
	NM/OC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg		1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	5	rough estimate	
reference products	Nitrogen oxides	-	-	kg		1.30E-4	1.30E-4	1.30E-4	1.30E-4	1	3	rough estimate	
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg		0	0	0	0	1	3	rough estimate	
	Sulfur dioxide	-	-	kg		5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	1	1.1	composition of natural gas	
	Mercury	-	-	kg		3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	1	5	basic uncertainty for heavy metal; trace element in natural gas	
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg		2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty	
	Heat, waste	-	-	MJ		1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1	1	uncertainty of heating value neglected	
	natural gas, burned in gas turbine	GLO	0	MJ		1							
	natural gas, burned in gas turbine	CH	0	MJ			1						
	natural gas, burned in gas turbine	DE	0	MJ				1					
	natural gas, burned in gas turbine	NL	0	MJ					1				

Tab. 12.6 Eingabedaten der Sachbilanz zur Verbrennung von Erdgas in Gasturbinen für Kompressorstationen.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	Uncertainty Type	StandardDeviation95%	GeneralComment
						DZ	DE	RU	NO	NL	UCTE			
						0 MJ	0 MJ	0 MJ	0 MJ	0 MJ	0 MJ			
emission air, high population density	natural gas, at long-distance pipeline	CH	0		Nm3	0	0	0	0	0	0			
	natural gas, at long-distance pipeline	RER	0		Nm3	0	0	0	0	0	2.75E-2			
	natural gas, at production onshore	DZ	0		Nm3	2.75E-2	0	0	0	0	0			
	natural gas, at production onshore	DE	0		Nm3	0	2.75E-2	0	0	0	0			
	natural gas, at production onshore	RU	0		Nm3	0	0	2.75E-2	0	0	0			
	natural gas, at production offshore	NO	0		Nm3	0	0	0	2.75E-2	0	0			
	natural gas, at production offshore	NL	0		Nm3	0	0	0	0	2.75E-2	0			
	gas motor 206kW	RER	1		unit							1	2	uncertainty of lifetime
	gas turbine, at construction plant	RER	1		unit	1.15E-10	1.15E-10	1.15E-10	1.15E-10	1.15E-10	1.15E-10	1	2	uncertainty of lifetime
	Methane, fossil	-	-		kg	4.50E-6	4.50E-6	4.50E-6	4.50E-6	4.50E-6	4.50E-6	1	5	rough estimate
	Carbon monoxide, fossil	-	-		kg	4.00E-5	4.00E-5	4.00E-5	4.00E-5	4.00E-5	4.00E-5	1	3	rough estimate
	Carbon dioxide, fossil	-	-		kg	5.60E-2	5.52E-2	5.52E-2	5.74E-2	5.60E-2	5.60E-2	1	1.05	composition of natural gas
	Dinitrogen monoxide	-	-		kg	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	3	rough estimate
	NM/OC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-		kg	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	5	rough estimate
	Nitrogen oxides	-	-		kg	1.95E-4	1.95E-4	1.95E-4	1.95E-4	1.95E-4	1.95E-4	1	3	rough estimate
reference products	Particulates, < 2.5 um	-	-		kg	0	0	0	0	0	0	1	3	rough estimate
	Sulfur dioxide	-	-		kg	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	1	1.1	composition of natural gas
	Mercury	-	-		kg	1.50E-10	1.50E-10	1.50E-10	1.50E-10	1.50E-10	1.50E-10	1	5	basic uncertainty for heavy metal; trace element in natural gas
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-		kg	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Heat, waste	-	-		MJ	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1	1	uncertainty of heating value neglected
	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	DZ	0		MJ	1								
	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	DE	0		MJ		1							
	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	RU	0		MJ			1						
	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	NO	0		MJ				1					
	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	NL	0		MJ					1				
	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	UCTE	0		MJ						1			

Tab. 12.7 Eingabedaten der Sachbilanz zur Stromerzeugung durch eine Gasturbine 10 MW.

Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	electricity, natural gas, at turbine, 10MW	Uncertainty Type	StandardDeviation95%	GeneralComment
Location								
InfrastructureProcess								
Unit								
natural gas, burned in gas turbine	GLO	0		MJ	1.09E+1	1	1.25	estimated uncertainty of efficiency based on range of values from different references
Heat, waste	-	-		MJ	-3.60E+0	1	1	negative because heat considered in "natural gas, burned in gas turbine" for pipeline and in application of electricity module
electricity, natural gas, at turbine, 10MW	GLO	0		kWh	1			

12.2 Gasmotoren

12.2.1 Übersicht

Gasmotoren kommen in dieser Studie vor allem im Teil "Erdgas" zur Anwendung. Sie werden z.B. für die Kompression des Erdgases in saisonalen Speichern oder für die Verflüssigung benötigt. In diesem Abschnitt werden länderspezifischen Module "natural gas, burned in gas motor, for storage" erstellt. Es sind Module, die in erster Näherung eingesetzt werden können, wenn keine genaueren Angaben vorliegen. Es werden Gasmotoren mit Dreiwegkatalysatoren der Leistungsklasse 200 kW beschrieben.

Die Module "natural gas, burned in gas motor, for storage" beschreiben den Bedarf an Input-Erdgas, die Emissionen und den Materialeinsatz für Gasmotoren. Bezugsgrösse ist wie oben das Input-Erdgas in MJ (bezogen auf Hu).

12.2.2 Materialeinsatz

Zur Berücksichtigung des Materialeinsatzes wird auf das Modul zum Gasmotor 206 kW im WKK-Teil (Heck 2003) zurückgegriffen.

Wie bei Heizungen und WKK wird der Gasmotor bezüglich der Landnutzung als Teil eines Systems betrachtet, ein zusätzlicher Flächenbedarf wird nicht angenommen.

12.2.3 Emissionen

Verschiedene Angaben für die Emissionsfaktoren der Gasmotoren mit Dreiwegkatalysator sind in Tab. 12.8 zusammengefasst. Im WKK-Teil (Heck 2003) werden relativ neue WKK-Gasmotoren bilanziert. Es wird angenommen, dass in der Gaskette noch viele ältere Gasmotoren installiert sind. Daher werden hier die älteren Emissionsdaten benutzt. Die NO_x -Emissionen könnten unterschätzt sein, da Gasmotoren ohne Dreiwegkatalysator (Magermotoren) höhere NO_x -Emissionen aufweisen. Es ist jedoch nicht bekannt, wie hoch der Anteil an Gasmotoren unterschiedlicher Technologie in der Gaskette ist. Bezüglich Schwermetallemissionen siehe Abschnitt Gasturbinen.

Tab. 12.8 Emissionsfaktoren für Gasmotoren mit Dreiwegkatalysator.

Leistung	MW _e	> 100 kW	200 kW	> 100 kW	200 kW
Quelle		EGES 1987	Pauli et al. 1989	Fritsche et al. 1989	diese Studie
SO ₂	mg/MJ _{in}				0.55 *)
NO _x		30	20	16-63	20
Partikel		3		2	2
CO		90	60		60
CH ₄			17 **)		17
NM VOC		8	8		8
CO ₂					*)
Abwärme	TJ/TJ _{in}				1.1

*) Brennstoffdaten gemäss Kap. 3, Tab. 3.6

**) Persönliche Mitteilung Fa. Eicher und Pauli, 17.6.93

12.2.4 Zusammenstellung der Eingabedaten

Angaben für die Module sind im folgenden zusammengefasst.

Tab. 12.9 Eingabedaten der Sachbilanz für die Verbrennung von Erdgas in Gasmotoren.

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in gas motor, for storage	natural gas, burned in gas motor, for storage	natural gas, burned in gas motor, for storage	natural gas, burned in gas motor, for storage	natural gas, burned in gas motor, for storage	natural gas, burned in gas motor, for storage	Uncertainty Type	Standard Deviation	95%	GeneralComment
						GLO	DZ	DE	RU	NO	NL				
						0	0	0	0	0	0				
						MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ				
emission air, high population density	Location														
	Infrastructure														
	Unit														
	natural gas, at long-distance pipeline	CH	0		Nm3		0	0	0	0	0				
	natural gas, at long-distance pipeline	RER	0		Nm3	2.75E-2	0	0	0	0	0				
	natural gas, at production onshore	DZ	0		Nm3	0	2.75E-2	0	0	0	0				
	natural gas, at production onshore	DE	0		Nm3	0	0	2.75E-2	0	0	0				
	natural gas, at production onshore	RU	0		Nm3	0	0	0	2.75E-2	0	0				
	natural gas, at production offshore	NO	0		Nm3	0	0	0	0	2.75E-2	0				
	natural gas, at production offshore	NL	0		Nm3	0	0	0	0	0	2.75E-2				
	gas motor 206kW	RER	1		unit	6.55E-9	6.55E-9	6.55E-9	6.55E-9	6.55E-9	6.55E-9	1	2		uncertainty of lifetime
	gas turbine, at construction plant	RER	1		unit							1	2		uncertainty of lifetime
	Methane, fossil	-	-		kg	1.70E-5	1.70E-5	1.70E-5	1.70E-5	1.70E-5	1.70E-5	1	5		rough estimate
	Carbon monoxide, fossil	-	-		kg	6.00E-5	6.00E-5	6.00E-5	6.00E-5	6.00E-5	6.00E-5	1	3		rough estimate
	Carbon dioxide, fossil	-	-		kg	5.60E-2	5.60E-2	5.52E-2	5.52E-2	5.74E-2	5.60E-2	1	1.05		composition of natural gas
	Dinitrogen monoxide	-	-		kg	0	0	0	0	0	0	1	3		rough estimate
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-		kg	8.00E-6	8.00E-6	8.00E-6	8.00E-6	8.00E-6	8.00E-6	1	5		rough estimate
reference products	Nitrogen oxides	-	-		kg	2.00E-5	2.00E-5	2.00E-5	2.00E-5	2.00E-5	2.00E-5	1	3		rough estimate
	Particulates, < 2.5 µm	-	-		kg	2.00E-6	2.00E-6	2.00E-6	2.00E-6	2.00E-6	2.00E-6	1	3		rough estimate
	Sulfur dioxide	-	-		kg	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	5.50E-7	1	1.1		composition of natural gas
	Mercury	-	-		kg	1.50E-10	1.50E-10	1.50E-10	1.50E-10	1.50E-10	1.50E-10	1	5		basic uncertainty for heavy metal; trace element in natural gas
	Dioxins, measured as 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-		kg	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	1	8		rough estimate, high uncertainty
	Heat, waste	-	-		MJ	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1.10E+0	1	1		uncertainty of heating value neglected
	natural gas, burned in gas motor, for storage	GLO	0		MJ	1									
	natural gas, burned in gas motor, for storage	DZ	0		MJ		1								
	natural gas, burned in gas motor, for storage	DE	0		MJ			1							
	natural gas, burned in gas motor, for storage	RU	0		MJ				1						
	natural gas, burned in gas motor, for storage	NO	0		MJ					1					
	natural gas, burned in gas motor, for storage	NL	0		MJ						1				

13 Kumulierte Resultate und Interpretation

13.1 Übersicht

In diesem Kapitel werden ausgewählte Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand der Erdgaskette gezeigt und diskutiert. Aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen wird nur ein kleiner Teil dargestellt. Die Auswahl der Elementarflüsse erfolgte nicht aufgrund der Umweltrelevanz, sondern erlaubt es, die Beiträge der einzelnen Teilprozesse beispielhaft aufzuzeigen. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur ökologischen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet. Für eigene Berechnungen und Bewertungen sollten nur die vollständigen Daten aus der Datenbank verwendet werden, unter anderem auch deshalb, weil diese unter Umständen kleine Abweichungen zu den hier dargestellten Ergebnissen aufweisen können. Diese Abweichungen wurden durch letzte Korrekturen und Anpassungen bei den Daten der bezogenen Vorprodukte verursacht.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in Frischknecht et al. (2003a) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts und die zugehörige Grundlagenliteratur zu lesen.

In diesem Kapitel werden Bilanzen der Erdgaskette gezeigt. Teilweise wurden diese für die kombinierte Erdgas- und Erdölförderung bei (Jungbluth 2003) erarbeitet. Ergebnisse für die Erdölförderung, die in dieser Studie bilanziert wurde, werden analog im Kapitel Erdöl diskutiert.

In der Datenbank Version v1.01 gab es für die Berechnung der Erdgas-Transporte einen Fehler (s. Tab. 7.17), der insbesondere Einfluss auf die Methan-Emissionen hatte. Die hier gezeigten Resultate beruhen auf korrigierten Daten.

13.2 Exploration, Förderung und Aufbereitung

13.2.1 Infrastruktur

Tab. 13.1 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Infrastruktur der Erdgasförderung. Direkte Vergleiche sind nicht möglich, da hier Anlagen sehr unterschiedlicher Grösse gezeigt werden. Die Jahresproduktionsmengen dieser Einrichtungen sind im Kapitel 6 dokumentiert.

Tab. 13.1 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Infrastruktur der Erdgasförderung. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				plant offshore, natural gas, production	plant onshore, natural gas, production	production plant, natural gas
Name		Location	Unit	OCE unit	GLO unit	GLO unit
		Infrastructure		1	1	1
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	5.7E+8	3.0E+7	1.0E+11
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.9E+8	1.1E+7	3.7E+10
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.1E+7	1.7E+6	6.0E+9
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	4.7E+6	2.8E+5	9.5E+8
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	3.7E+6	2.2E+5	7.6E+8
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	1.5E+6	4.3E+5	3.7E+8
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.0E+7	2.0E+6	7.2E+9
air	NMVOG	total	kg	7.4E+4	2.3E+3	7.8E+6
air	Nitrogen oxides	total	kg	5.2E+5	1.2E+4	4.1E+7
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.2E+5	6.9E+3	2.4E+7
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	7.5E+4	2.1E+3	7.5E+6
water	BOD	total	kg	1.9E+5	1.6E+4	5.4E+7
soil	Cadmium	total	kg	2.0E-2	1.8E-3	6.5E+0

13.2.2 Erdgas ab Produktion

Die Bilanzen für die Erdgasförderung in verschiedenen Ländern basieren auf sehr unterschiedlichen Datengrundlagen. Deshalb gibt es gewisse Unsicherheiten auf Grund eventuell unterschiedlicher Systemabgrenzungen. Es zeigen sich einige relevante Unterschiede bei den Emissionen (Tab. 13.2). Die Emissionen von CO₂ und SO_x sind in Deutschland und Russland vergleichsweise hoch, da Sauerogas gefördert wird, das noch aufbereitet werden muss. Grosse Unterschiede gibt es auch bei den Methanemissionen durch das Abblasen von Erdgas bei der Förderung. Besonders hoch sind hier die Emissionen in Nigeria und Russland. Für den Erdgasmix, der in der Schweiz verbraucht wird, liegt der fossile Energieaufwand bei 41.3 MJ/Nm³.

Tab. 13.2 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Förderung von Erdgas in verschiedenen Ländern und für das durchschnittliche in der Schweiz verbrauchte Erdgas. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

	Name	Location Unit Infrastructure	natural gas, at production offshore	natural gas, at production offshore	natural gas, at production offshore	natural gas, at production onshore	natural gas, at production onshore	natural gas, at production onshore	natural gas, at production onshore	natural gas, at production onshore	natural gas, at production onshore	natural gas, mix for CH, at production
			NO	NG	GB	DZ	DE	RU	NL	NL	GLO	
			Nm3	Nm3	Nm3	Nm3	Nm3	Nm3	Nm3	Nm3	Nm3	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LCIA results												
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	41.3	46.9	42.2	41.3	41.4	41.5	40.7	40.9	41.3
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.4E-2	3.8E-2	2.2E-2	3.2E-2	5.7E-2	3.5E-2	2.8E-2	4.2E-2	3.4E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.1E-2	6.1E-3	3.9E-3	1.0E-1	6.2E-3	1.0E-1	2.4E-3	5.2E-3	5.2E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar,	MJ-Eq	6.5E-4	9.6E-4	5.5E-4	8.8E-4	3.0E-3	9.5E-4	2.1E-3	2.5E-3	1.4E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.0E-3	6.8E-4	4.8E-4	1.5E-3	1.3E-3	1.5E-3	2.5E-3	2.8E-3	1.7E-3
LCI results												
resource	Land occupation	agricultural areas	m2a	2.4E-7	1.3E-6	1.7E-6	3.0E-7	2.4E-7	3.2E-7	2.0E-7	3.6E-7	3.5E-7
resource	Land occupation	artificial surfaces	m2a	7.0E-4	4.6E-4	1.1E-3	4.5E-4	3.8E-4	4.6E-4	3.2E-4	1.9E-3	6.2E-4
resource	Land occupation	forests and semi-natural areas	m2a	9.2E-5	9.0E-5	7.7E-5	1.2E-4	1.7E-4	1.3E-4	1.4E-4	1.9E-4	1.3E-4
resource	Land occupation	water bodies	m2a	5.6E-5	1.5E-5	1.1E-5	8.9E-5	1.6E-5	9.0E-5	7.1E-6	1.4E-5	5.0E-5
resource	Land occupation	total	m2a	8.4E-4	5.7E-4	1.2E-3	6.6E-4	5.7E-4	6.9E-4	4.6E-4	2.1E-3	8.0E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.2E-2	3.5E-1	1.5E-2	6.0E-2	1.3E-1	1.0E-1	2.4E-2	3.8E-2	7.2E-2
air	NMVOG	total	kg	1.4E-4	5.0E-3	3.1E-5	2.9E-4	2.0E-3	1.3E-3	7.7E-5	1.1E-4	7.5E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.0E-4	1.7E-3	1.6E-4	2.5E-4	1.8E-4	3.0E-4	8.2E-5	2.7E-4	2.3E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.1E-5	2.7E-5	6.2E-5	3.2E-5	2.8E-5	1.5E-3	1.7E-5	7.8E-5	8.5E-4
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.2E-5	3.6E-5	2.0E-5	1.9E-5	7.8E-6	2.0E-5	6.0E-6	3.0E-5	1.7E-5
water	BOD	total	kg	9.4E-5	2.2E-4	1.8E-3	7.7E-5	4.2E-5	8.1E-5	2.7E-5	1.9E-4	1.7E-4
soil	Cadmium	total	kg	5.0E-12	4.7E-12	4.8E-12	7.1E-12	4.9E-12	7.7E-12	5.8E-12	8.5E-12	6.4E-12
Further LCI results												
air	Methane, fossil	high population density	kg	9.9E-7	3.9E-7	8.3E-7	4.2E-7	3.1E-7	4.4E-7	2.9E-7	9.0E-7	5.5E-7
air	Methane, fossil	low population density	kg	1.1E-4	1.1E-2	2.8E-5	1.3E-3	3.1E-4	3.2E-3	2.1E-4	2.3E-4	1.3E-3
air	Methane, fossil	lower stratosphere + upper troposphere	kg	5.2E-16	3.1E-16	1.2E-15	4.3E-16	1.7E-16	4.4E-16	1.6E-16	7.8E-16	4.4E-16
air	Methane, fossil	unspecified	kg	1.9E-7	2.7E-7	2.2E-7	1.2E-7	7.8E-8	1.3E-7	4.4E-8	1.6E-7	1.2E-7
air	Methane, fossil	total	kg	1.1E-4	1.1E-2	2.9E-5	1.3E-3	3.1E-4	3.2E-3	2.1E-4	2.3E-4	1.3E-3
		Share for Switzerland	%	17%	0%	5%	4%	10%	36%	20%	8%	100%

13.2.3 Aufbereitung und Verbrennung

Tab. 13.3 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Gasaufbereitung und die Verbrennung in Gasturbinen. Beim Trocknen sind insbesondere CO₂-Emissionen von Bedeutung. Beim Entschwefeln werden grosse Mengen SO_x freigesetzt. Die beiden Verbrennungsmodule unterscheiden sich hinsichtlich der SO_x-Emissionen.

Tab. 13.3 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Gasaufbereitung und Verbrennung. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

	Name	Location	Unit	drying, natural gas	sweetening, natural gas	natural gas, liquefied, at liquefaction plant	natural gas, liquefied, at freight ship	sour gas, burned in gas turbine, production	sweet gas, burned in gas turbine, production
				NO	DE	DZ	DZ	NO	NO
				Nm3 0	Nm3 0	Nm3 0	Nm3 0	MJ 0	MJ 0
LCIA results									
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	0.4	1.1	47.9	48.7	1.1	1.1
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.6E-2	1.5E-2	6.7E-2	3.4E-1	2.2E-4	2.2E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water, solar	MJ-Eq	9.8E-2	2.4E-3	1.2E-1	1.6E-1	4.7E-5	4.7E-5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	4.9E-4	3.8E-4	1.8E-3	8.9E-3	4.9E-6	4.9E-6
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.1E-3	3.0E-4	2.3E-3	6.5E-3	4.8E-6	4.8E-6
LCI results									
resource	Land occupation	total	m2a	2.5E-4	1.5E-4	1.1E-3	3.1E-3	7.5E-6	7.5E-6
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.0E-2	2.1E-1	4.0E-1	4.5E-1	6.7E-2	6.7E-2
air	NMVOG	total	kg	7.1E-5	4.0E-3	4.5E-4	4.6E-4	3.3E-6	3.3E-6
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.5E-5	2.4E-4	4.4E-4	5.7E-4	2.0E-4	2.0E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.0E-5	5.3E-3	5.9E-5	1.7E-4	4.9E-3	4.9E-7
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	3.5E-6	3.1E-6	4.0E-5	4.7E-5	1.6E-7	1.6E-7
water	BOD	total	kg	2.3E-5	2.2E-5	1.3E-4	1.5E-4	3.6E-7	3.6E-7
soil	Cadmium	total	kg	4.0E-12	2.6E-12	1.4E-11	2.1E-11	2.2E-14	2.2E-14

13.3 Ferntransport

13.3.1 Pipelines

Tab. 13.4 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die verschiedenen Gaspipelines, die im Rahmen dieser Studie bilanziert wurden. Unterschiede entstehen hier vor allem auf Grund unterschiedlicher Durchmesser und Dicke und damit unterschiedlicher Gewichte pro Kilometer sowie auf Grund der in den Pipelines eingesetzten Materialien, die je nach Netzen unterschiedlich sind (in Fernleitungen wird Stahl eingesetzt, in der Ortsgasversorgung hingegen immer mehr Kunststoff). Für die Art und das Ausmass der Landnutzung spielt auch die Art der Pipeline (Onshore oder Offshore) eine Rolle.

Tab. 13.4 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Gaspipelines. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				pipeline, natural gas, long distance, high capacity, offshore	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, onshore	pipeline, natural gas, long distance, low capacity, onshore	pipeline, natural gas, high pressure distribution network	pipeline, natural gas, high pressure distribution network
Name		Location	Unit	GLO km †	GLO km †	GLO km †	CH km †	RER km †
		Infrastructure						
LCIA results								
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.5E+7	1.3E+7	1.0E+7	9.1E+5	8.6E+5
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.6E+6	2.3E+6	1.6E+6	1.8E+5	1.2E+5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.4E+5	3.9E+5	2.7E+5	3.8E+4	2.4E+4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar,	MJ-Eq	8.9E+4	5.7E+4	3.8E+4	3.9E+3	2.4E+3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.1E+4	5.2E+4	3.5E+4	8.3E+3	7.0E+3
LCI results								
resource	Land occupation	total	m2a	3.3E+4	2.9E+4	2.2E+4	8.2E+3	7.2E+3
resource	Land transformation	from artificial surface	m2	1.9E+2	2.8E+2	2.3E+2	6.1E+1	4.7E+1
resource	Land transformation	to artificial surfaces	m2	7.1E+2	1.0E+3	8.7E+2	2.2E+2	1.7E+2
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.1E+6	8.6E+5	6.7E+5	5.9E+4	5.0E+4
air	NM VOC	total	kg	1.9E+3	2.1E+3	1.9E+3	1.1E+2	1.1E+2
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.2E+4	1.4E+4	1.4E+4	6.4E+2	6.0E+2
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.0E+3	2.1E+3	1.6E+3	1.6E+2	1.4E+2
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.7E+3	1.7E+3	1.5E+3	8.2E+1	7.2E+1
water	BOD	total	kg	8.6E+3	6.2E+3	4.5E+3	4.1E+2	3.1E+2
soil	Cadmium	total	kg	9.1E-4	9.1E-4	6.7E-4	6.8E-5	8.2E-5

13.3.2 Transportleistung

Tab. 13.5 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für den Ferntransport von Erdgas in Pipelines in verschiedenen Ländern. Unterschiede bei CH₄, NMVOC und SO_x Emissionen stammen vor allem aus den Gasturbinen und aus Leckagen und sind auf die unterschiedliche Zusammensetzung des Erdgases zurückzuführen. Für die russische Föderation wurden höhere Leckageraten als für die europäischen Länder eingesetzt, was zu höheren Emissionen führt (s. Kap. 7.2.3). Ausserdem unterscheiden sich die Module hinsichtlich des bezogenen Strommixes.

Tab. 13.5 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für den Ferntransport von Erdgas in Pipelines in verschiedenen Ländern. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

	Name	Location Unit Infrastructure	Unit	transport, natural gas, offshore pipeline, long distance	transport, natural gas, offshore pipeline, long distance	transport, natural gas, onshore pipeline, long distance	transport, natural gas, onshore pipeline, long distance	transport, natural gas, pipeline, long distance	transport, natural gas, pipeline, long distance	transport, natural gas, pipeline, long distance	transport, natural gas, pipeline, long distance
				DZ tkm 0	NO tkm 0	NO tkm 0	DZ tkm 0	RER tkm 0	DE tkm 0	RU tkm 0	NL tkm 0
LCIA results											
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.5	0.9
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	7.2E-3	7.1E-3	6.2E-3	6.8E-3	7.5E-3	6.9E-3	7.4E-3	6.6E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	3.4E-3	2.5E-3	2.3E-3	3.3E-3	2.7E-3	1.1E-3	4.6E-3	1.1E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.8E-4	1.8E-4	1.5E-4	1.7E-4	1.9E-4	2.0E-4	1.8E-4	1.9E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.8E-4	1.7E-4	1.5E-4	1.7E-4	1.9E-4	1.5E-4	1.9E-4	1.9E-4
LCI results											
resource	Land occupation	total	m2a	7.6E-5	8.0E-5	9.9E-5	9.1E-5	1.0E-4	9.3E-5	1.0E-4	1.3E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.7E-2	4.9E-2	4.9E-2	4.8E-2	5.2E-2	4.9E-2	7.1E-2	4.7E-2
air	NM/VO	total	kg	4.9E-5	4.0E-5	4.3E-5	5.1E-5	3.9E-5	5.5E-5	8.3E-5	1.9E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.8E-4	1.8E-4	2.1E-4	2.0E-4	2.1E-4	2.1E-4	2.8E-4	2.1E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	6.6E-6	6.8E-6	7.1E-6	6.8E-6	2.4E-5	6.7E-5	6.1E-5	7.9E-6
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	3.4E-6	3.5E-6	6.0E-6	4.8E-6	5.4E-6	5.7E-6	5.1E-6	6.2E-6
water	BOD	total	kg	1.7E-5	1.7E-5	1.8E-5	1.8E-5	2.0E-5	1.7E-5	1.9E-5	2.0E-5
soil	Cadmium	total	kg	1.8E-12	1.7E-12	2.5E-12	2.5E-12	2.4E-12	2.5E-12	2.6E-12	2.6E-12
Further LCI results											
air	Methane, fossil	total	kg	2.4E-4	2.4E-4	2.4E-4	2.4E-4	3.4E-4	2.4E-4	2.2E-3	2.3E-4

13.3.3 Erdgas ab Ferntransport

Tab. 13.6 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Erdgasbereitstellung aus verschiedenen Ländern ab Ferntransport-Pipeline. Bei diesen Bilanzen spielen neben den unterschiedlichen Transportaufwendungen auch die Unterschiede bei der Förderung eine Rolle. Für deutsches und russisches Erdgas sind die SO_x-Emissionen relativ hoch. Algerisches und russisches Erdgas verbraucht für die Bereitstellung vergleichsweise viel fossile Energie.

Tab. 13.6 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Erdgasbereitstellung aus verschiedenen Ländern ab Ferntransport-Pipeline. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

	Name	Location Unit Infrastructure	Unit	natural gas, production DE, at long- distance pipeline	natural gas, production DZ, at long- distance pipeline	natural gas, production GB, at long- distance pipeline	natural gas, production NL, at long- distance pipeline	natural gas, production NO, at long- distance pipeline	natural gas, production RU, at long- distance pipeline	natural gas, production CH, at long- distance pipeline	natural gas, production RER, at long- distance pipeline	
				RER Nm3 0	RER Nm3 0	RER Nm3 0	RER Nm3 0	RER Nm3 0	RER Nm3 0	RER Nm3 0	RER Nm3 0	
				LCIA results								
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	41.9	49.4	45.9	42.7	41.3	42.4	48.8	44.5	44.9
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	6.0E-2	3.7E-1	1.8E-1	2.5E-2	3.6E-2	3.2E-2	7.0E-2	5.5E-2	7.1E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.8E-3	1.7E-1	1.3E-1	4.9E-3	3.8E-3	6.4E-2	1.2E-1	6.3E-2	7.6E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar,	MJ-Eq	3.1E-3	9.6E-3	4.8E-3	6.2E-4	2.3E-3	8.3E-4	1.8E-3	2.0E-3	2.3E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.4E-3	7.1E-3	4.1E-3	5.5E-4	2.7E-3	1.2E-3	2.5E-3	2.2E-3	2.4E-3
LCI results												
resource	Land occupation	total	m2a	6.1E-4	3.5E-3	1.9E-3	1.3E-3	1.0E-3	9.5E-4	1.2E-3	1.1E-3	1.2E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.6E-1	5.1E-1	3.1E-1	3.8E-2	5.8E-2	1.2E-1	4.5E-1	2.3E-1	2.5E-1
air	NM/VO	total	kg	2.1E-3	4.7E-4	4.4E-4	5.5E-5	9.9E-5	2.0E-4	1.7E-3	9.1E-4	8.3E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.8E-4	7.3E-4	7.0E-4	2.4E-4	2.5E-4	5.2E-4	1.6E-3	8.2E-4	8.4E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.8E-3	1.9E-4	1.1E-4	6.5E-5	3.8E-5	4.9E-5	1.8E-3	9.7E-4	8.0E-4
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.1E-5	5.3E-5	4.0E-5	2.2E-5	1.7E-5	2.8E-5	4.4E-5	2.9E-5	3.1E-5
water	BOD	total	kg	5.0E-5	2.0E-4	1.5E-4	1.9E-3	8.4E-5	1.1E-4	1.7E-4	2.1E-4	2.0E-4
soil	Cadmium	total	kg	6.1E-12	2.6E-11	1.8E-11	5.6E-12	8.0E-12	7.4E-12	2.0E-11	1.2E-11	1.4E-11
Further LCI results												
air	Methane, fossil	total	kg	5.0E-4	2.3E-3	2.1E-3	1.9E-4	4.1E-4	4.5E-4	1.4E-2	5.3E-3	5.2E-3

13.4 Erdgas ab regionaler Verteilung

Tab. 13.7 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für die Bereitstellung von Erdgas ab Hochdrucknetz in verschiedenen europäischen Ländern. Für die Ergebnisse dieser Datensätze sind vor allem der verwendete Erdgasmix sowie die Transportwege relevant. Der Wert für den kumulierten fossilen Energieaufwand bewegt sich in einer Bandbreite von 1.1 bis 1.3 MJ/MJ. Die CO₂-Emissionen für das bereitgestellte Erdgas schwanken deutlich stärker zwischen 3 und 10 g/MJ. Auch für andere Inventargrößen gibt es relevante Unterschiede für das in verschiedenen Ländern bereitgestellte Erdgas.

Tab. 13.7 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung von Erdgas ab Hochdrucknetz in verschiedenen Ländern. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

Name			natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, high pressure, at consumer
Location			CH	RER	BE	DE	FR	IT	NL	AT	ES
Unit			MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ
Infrastructure			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LCIA results											
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.2
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.3E-3	2.5E-3	1.6E-3	2.1E-3	3.3E-3	3.2E-3	1.3E-3	2.3E-3	4.2E-3
cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.0E-3	2.2E-3	9.3E-4	1.9E-3	2.6E-3	2.5E-3	4.4E-4	3.5E-3	3.1E-3
cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar	MJ-Eq	6.4E-5	7.5E-5	4.9E-5	8.1E-5	7.1E-5	9.4E-5	7.5E-5	6.3E-5	1.2E-4
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	7.3E-5	7.9E-5	6.6E-5	7.5E-5	8.9E-5	9.2E-5	7.9E-5	9.7E-5	9.7E-5
LCI results											
resource	Land occupation	total	m2a	3.9E-5	4.0E-5	3.3E-5	4.1E-5	5.2E-5	3.6E-5	4.2E-5	5.0E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	7.4E-3	7.4E-3	3.0E-3	7.7E-3	8.1E-3	8.4E-3	1.3E-2	8.5E-3
air	NMVOG	total	kg	2.7E-5	2.3E-5	6.3E-6	3.3E-5	2.2E-5	3.2E-5	4.1E-6	1.3E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.7E-5	2.6E-5	1.3E-5	2.8E-5	2.8E-5	2.5E-5	1.0E-5	2.4E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.7E-5	2.2E-5	3.1E-6	3.6E-5	1.7E-5	3.2E-5	5.1E-5	3.5E-6
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	9.7E-7	9.8E-7	6.9E-7	1.0E-6	1.2E-6	9.6E-7	6.2E-7	1.4E-6
water	BOD	total	kg	6.5E-6	5.9E-6	3.1E-6	4.1E-6	4.7E-6	3.9E-6	5.4E-6	4.4E-6
soil	Cadmium	total	kg	4.5E-13	4.7E-13	3.0E-13	5.1E-13	6.1E-13	4.8E-13	3.3E-13	5.1E-13
Further LCI results											
air	Methane, fossil	total	kg	1.6E-4	1.6E-4	2.5E-5	1.7E-4	1.6E-4	1.4E-4	2.3E-5	3.6E-4
LCIA results											
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.4	1.1
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.2E-3	9.9E-4	2.3E-3	2.1E-3	2.7E-3	9.3E-4	1.2E-3	2.6E-3	9.4E-4
cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	3.2E-3	1.7E-3	3.5E-3	3.5E-3	3.4E-3	1.6E-3	1.8E-3	3.5E-3	1.6E-4
cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar	MJ-Eq	5.3E-5	1.2E-4	5.4E-5	6.4E-5	6.3E-5	3.5E-5	2.8E-5	5.6E-5	2.0E-5
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.6E-5	5.9E-5	2.5E-4	7.3E-5	8.2E-5	4.1E-5	6.6E-5	7.9E-5	3.6E-5
LCI results											
resource	Land occupation	total	m2a	4.4E-5	3.2E-5	3.7E-5	3.6E-5	4.5E-5	2.8E-5	2.9E-5	3.7E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.2E-2	3.5E-3	1.3E-2	1.3E-2	1.3E-2	3.7E-3	3.6E-3	1.3E-2
air	NMVOG	total	kg	4.3E-5	6.8E-6	4.8E-5	4.9E-5	5.0E-5	6.9E-6	6.9E-6	4.1E-6
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.4E-5	1.5E-5	4.8E-5	4.8E-5	4.7E-5	1.5E-5	1.5E-5	4.9E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.5E-5	1.6E-6	5.1E-5	5.1E-5	5.5E-5	1.8E-6	1.6E-6	5.1E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.3E-6	7.9E-7	1.3E-6	1.4E-6	1.4E-6	7.7E-7	7.7E-7	1.4E-6
water	BOD	total	kg	5.2E-6	3.3E-6	4.9E-6	5.2E-6	5.4E-6	3.2E-6	5.4E-6	4.6E-5
soil	Cadmium	total	kg	6.8E-13	3.1E-13	9.0E-13	6.2E-13	7.0E-13	2.5E-13	3.0E-13	6.7E-13
Further LCI results											
air	Methane, fossil	total	kg	3.5E-4	2.4E-5	3.9E-4	4.0E-4	3.7E-4	2.5E-5	2.5E-5	4.0E-4

13.5 Ortsgasversorgung und Betrachtung der Kette

Im Folgenden wird die Entwicklung der Resultate für verschiedene Stufen der Produktionskette für Erdgas in der Schweiz bis zur Bereitstellung von Erdgas ab Hoch- bzw. Niederdrucknetz diskutiert. Gezeigt werden in Tab. 13.8 die Daten für den gewichteten Mix der Produktionsländer, die Erdgas für die Schweiz produzieren. In Fig. 13.1 wird der Anteil verschiedener Produktionsstufen der Erdgasbereitstellung grafisch ausgewertet. Ein grosser Teil der verursachten Umweltbelastungen fällt bereits bei der Förderung an. Transport und Aufbereitung führen zur Erhöhung verschiedener Emissionen. Durch die Weiterleitungen im Ortsgasnetz fallen weitere Emissionen und Energieverbräuche an.

Wichtig für die CH₄-Emissionen sind der Ferntransport und die Ortsgasversorgung. Für CO₂ sind Förderung und Ferntransport relevant. Für NO_x finden die Emissionen bei der Förderung vor allem in wenig besiedelten Gebieten statt. Für die weiteren Stufen sind dann Emissionen in dicht besiedelten Gebieten relevanter. SO_x-Emissionen werden vor allem bei der Gasförderung und Aufbereitung verursacht.

Tab. 13.8 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung von Erdgas ab Hoch- bzw. Niederdrucknetz in der Schweiz. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				Name	natural gas, mix for CH, at production	natural gas, at long-distance pipeline	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, low pressure, at consumer	
				Location Unit Infrastructure	Unit	GLO	CH	CH	CH
						MJ	MJ	MJ	MJ
						0	0	0	0
LCIA results									
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.13	1.22	1.24	1.26		
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	9.2E-4	1.5E-3	2.3E-3	2.7E-3		
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.4E-3	1.7E-3	2.0E-3	2.1E-3		
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	4.0E-5	5.5E-5	6.4E-5	7.3E-5		
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.5E-5	5.9E-5	7.3E-5	1.2E-4		
LCI results									
resource	Land occupation	total	m2a	2.2E-5	2.9E-5	3.9E-5	6.4E-5		
resource	Land transformation	from artificial surface	m2	1.4E-7	2.0E-7	2.7E-7	3.6E-7		
resource	Land transformation	to artificial surfaces	m2	1.3E-5	1.4E-5	1.4E-5	1.5E-5		
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.0E-3	6.2E-3	7.4E-3	7.6E-3		
air	NMVOG	total	kg	2.0E-5	2.5E-5	2.7E-5	3.8E-5		
air	Nitrogen oxides	high population density	kg	1.2E-7	1.3E-5	1.6E-5	1.7E-5		
air	Nitrogen oxides	low population density	kg	5.6E-6	6.3E-6	6.5E-6	6.7E-6		
air	Nitrogen oxides	lower stratosphere + upper troposphere	kg	3.4E-15	4.7E-15	5.7E-15	3.5E-14		
air	Nitrogen oxides	unspecified	kg	6.5E-7	2.9E-6	4.1E-6	4.6E-6		
air	Nitrogen oxides	total	kg	6.4E-6	2.2E-5	2.7E-5	2.8E-5		
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.3E-5	2.7E-5	2.7E-5	2.8E-5		
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.7E-7	8.0E-7	9.7E-7	1.1E-6		
water	BOD	total	kg	4.5E-6	5.7E-6	6.5E-6	7.4E-6		
soil	Cadmium	total	kg	1.8E-13	3.4E-13	4.5E-13	7.6E-13		
Further LCI results									
air	Methane, fossil	high population density	kg	1.5E-8	3.9E-7	4.8E-7	5.7E-7		
air	Methane, fossil	low population density	kg	3.6E-5	1.5E-4	1.6E-4	3.0E-4		
air	Methane, fossil	lower stratosphere + upper troposphere	kg	1.2E-17	1.7E-17	2.0E-17	1.2E-16		
air	Methane, fossil	unspecified	kg	3.4E-9	1.2E-8	2.6E-8	2.9E-8		
air	Methane, fossil	total	kg	3.6E-5	1.5E-4	1.6E-4	3.0E-4		

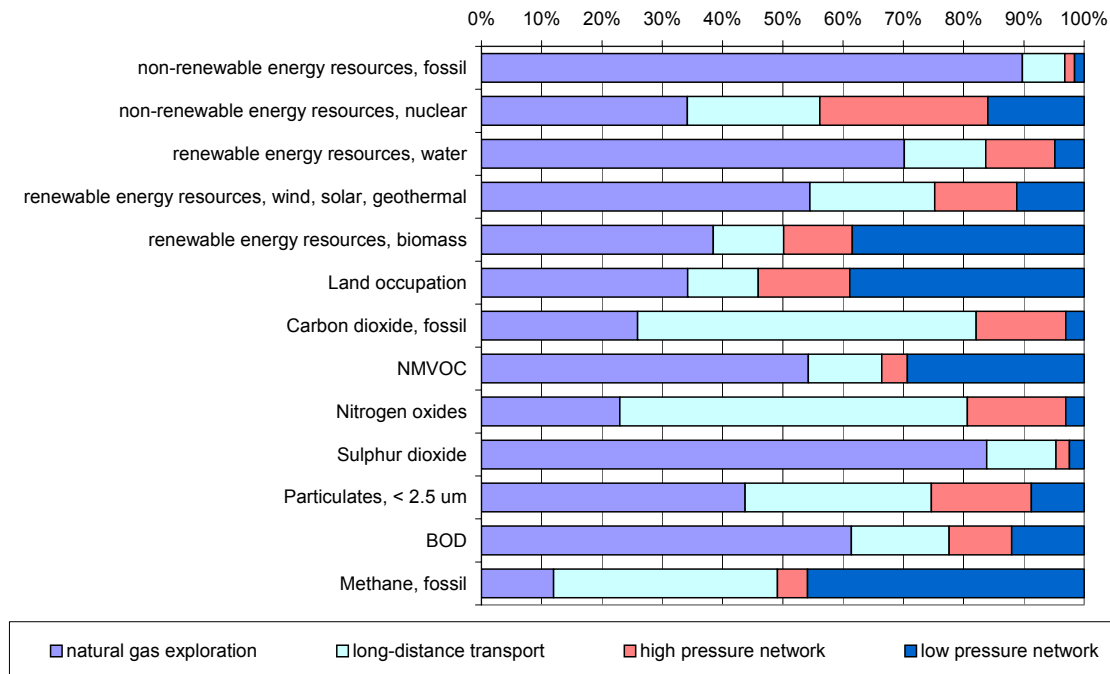


Fig. 13.1 Anteil verschiedener Produktionsstufen der Erdgasbereitstellung für den kumulierten Energieaufwand und ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

13.6 Feuerungen

In Tab. 13.9 sind ausgewählte Resultate zu den um das Jahr 2000 auf dem Markt erhältlichen Gasfeuerungen pro MJ Erdgas-Input dargestellt. In Tab. 13.10 sind die ausgewählten Resultate pro MJ Nutzwärme ab Heizkessel, d.h. unter Berücksichtigung der Nutzungsgrade, dargestellt.

Die kumulierten CO₂-Emissionen (Tab. 13.10) sind für die modernen modulierenden und kondensierenden Heizkessel am niedrigsten aufgrund der hohen erreichbaren Nutzungsgrade. Tendenziell sind die kumulierten Emissionen bei den grösseren Heizkesseln (> 100 kW) etwas geringer als bei den kleinen Heizkesseln (< 100 kW). Es ist jedoch zu beachten, dass dies von der Annahme über die Position der Feuerungsanlage im Verteilungsnetz abhängt. Insbesondere die Methan-Emissionen unterscheiden sich deutlich für kleine und grosse Feuerungen. Der Grund liegt im Einfluss der Verluste im Niederdruckverteilungsnetz. Es wurde angenommen, dass die Grossfeuerungen an das Hochdrucknetz angeschlossen sind. Die kleinen Feuerungen befinden sich dagegen normalerweise in einzelnen Wohnhäusern am weit verzweigten Niederdrucknetz, in dem es zu zusätzlichen Verlusten kommt. Im Einzelfall hängen die Gesamtverluste vom genauen Standort der Feuerungsanlage im Verteilungsnetz auch innerhalb eines einzelnen Landes ab. Bei einem kurzen Abstand zum Hochdrucknetz dürften die zusätzlichen Verluste durch die Niederdruckverteilung niedrig sein, bei einem grossen Abstand entsprechend hoch. Einen gewissen Einfluss auf das Ergebnis hat auch die Tatsache, dass hier die Niederdruckverteilung im Anschluss an das Hochdrucknetz nur für die Schweiz modelliert und anschliessend auf die europäischen Module übertragen wurde. Wie die Ergebnisse in Tab. 13.7 zeigen, sind bei Erdgas ab Hochdrucknetz für die Schweiz und für den europäischen Durchschnitt (RER) die kumulierten Methan-Emissionen praktisch gleich, die übrigen Emissionen und der kumulierte Energieaufwand sehr ähnlich. Unter der Annahme, dass die Niederdruckverteilung in der Schweiz repräsentativ für die Niederdruckverteilung in Europa ist (vgl. Kap. 8), dürfte daher der Unterschied zwischen dem Schweizerischen und dem europäischen Durchschnitt auch auf der Ebene der kumulierten Emissionen verglichen mit den generell durch den Standort bedingten Unsicherheiten nicht gross sein.

Tab. 13.11 und Tab. 13.12 zeigen ausgewählte Resultate für ältere Low-NO_x-Feuerungen. Die NO_x-Emissionen pro MJ Nutzwärme sind bei den "Low-NO_x"-Feuerungen höher als bei den modernen Anlagen, da es sich um ältere Anlagen mit niedrigerem Nutzungsgrad handelt.

Tab. 13.9 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für marktübliche Erdgas-Feuerungen pro MJ Erdgas-Input. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				natural gas, burned in boiler condensing modulating <100kW	natural gas, burned in boiler condensing modulating >100kW	natural gas, burned in boiler modulating <100kW	natural gas, burned in boiler modulating >100kW	natural gas, burned in boiler atmospheric burner non- modulating <100kW	natural gas, burned in boiler fan burner non- modulating <100kW	natural gas, burned in industrial furnace >100kW
			Location Unit Infrastructure	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0
LCIA results										
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.6E-3	3.1E-3	4.6E-3	3.1E-3	3.9E-3	4.6E-3	3.1E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	4.7E-4	2.3E-4	4.7E-4	2.3E-4	3.5E-4	4.7E-4	2.3E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.0E-4	1.8E-4	4.0E-4	1.8E-4	3.3E-4	4.0E-4	1.8E-4
LCI results										
resource	Land occupation	total	m2a	1.1E-4	5.4E-5	1.1E-4	5.4E-5	1.0E-4	1.1E-4	5.4E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.5E-2	6.4E-2	6.5E-2	6.4E-2	6.5E-2	6.5E-2	6.4E-2
air	NMVOG	total	kg	4.1E-5	2.7E-5	4.1E-5	2.7E-5	4.3E-5	4.1E-5	2.7E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.1E-5	4.0E-5	4.6E-5	4.2E-5	4.5E-5	4.8E-5	4.5E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.5E-5	2.5E-5	3.5E-5	2.5E-5	3.3E-5	3.5E-5	2.5E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.8E-6	1.3E-6	1.8E-6	1.3E-6	1.7E-6	1.8E-6	1.4E-6
water	BOD	total	kg	9.3E-6	6.4E-6	9.3E-6	6.4E-6	9.1E-6	9.3E-6	6.4E-6
soil	Cadmium	total	kg	1.4E-12	6.4E-13	1.4E-12	6.4E-13	1.3E-12	1.4E-12	6.4E-13
Additional LCI results										
air	Methane	total	kg	3.0E-4	1.6E-4	3.0E-4	1.6E-4	3.0E-4	3.0E-4	1.6E-4

Tab. 13.10 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für marktübliche Erdgas-Feuerungen pro MJ Nutzwärme ab Heizkessel. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				heat, natural gas, at boiler condensing modulating <100kW	heat, natural gas, at boiler condensing modulating >100kW	heat, natural gas, at boiler modulating <100kW	heat, natural gas, at boiler modulating >100kW	heat, natural gas, at boiler atmospheric non- modulating <100kW	heat, natural gas, at boiler fan burner non- modulating <100kW	heat, natural gas, at industrial furnace >100kW
			Location Unit Infrastructure	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0
LCIA results										
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.5E-3	3.0E-3	4.7E-3	3.2E-3	4.1E-3	4.8E-3	3.2E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	4.6E-4	2.2E-4	4.9E-4	2.4E-4	3.7E-4	4.9E-4	2.4E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.0E-4	1.7E-4	4.2E-4	1.8E-4	3.5E-4	4.3E-4	1.9E-4
LCI results										
resource	Land occupation	total	m2a	1.1E-4	5.3E-5	1.2E-4	5.7E-5	1.1E-4	1.2E-4	5.7E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.4E-2	6.3E-2	6.8E-2	6.7E-2	6.9E-2	6.9E-2	6.7E-2
air	NMVOG	total	kg	4.0E-5	2.6E-5	4.3E-5	2.8E-5	4.5E-5	4.4E-5	2.8E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.0E-5	3.9E-5	4.7E-5	4.4E-5	4.8E-5	5.1E-5	4.7E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.4E-5	2.5E-5	3.7E-5	2.6E-5	3.5E-5	3.7E-5	2.7E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.8E-6	1.2E-6	1.9E-6	1.3E-6	1.8E-6	1.9E-6	1.4E-6
water	BOD	total	kg	9.2E-6	6.3E-6	9.7E-6	6.7E-6	9.6E-6	9.9E-6	6.7E-6
soil	Cadmium	total	kg	1.4E-12	6.3E-13	1.5E-12	6.6E-13	1.4E-12	1.5E-12	6.7E-13
Additional LCI results										
air	Methane	total	kg	3.0E-4	1.6E-4	3.1E-4	1.7E-4	3.2E-4	3.2E-4	1.7E-4

Tab. 13.11 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für ältere Low-NO_x-Erdgas-Feuerungen pro MJ Erdgas-Input. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				natural gas, burned in boiler atmospheric low-NO _x non- modulating <100kW	natural gas, burned in boiler atm. low-NO _x condensing non- modulating <100kW	natural gas, burned in boiler fan burner low- NO _x non- modulating <100kW	natural gas, burned in industrial furnace low- NO _x >100kW
Name							
Location			Unit	RER MJ	RER MJ	RER MJ	RER MJ
Infrastructure				0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.3	1.3	1.3	1.3
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.03	0.03	0.05	0.02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.7E-3	6.7E-3	8.9E-3	5.5E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	8.4E-4	8.4E-4	1.2E-3	6.4E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	6.4E-4	6.4E-4	8.8E-4	4.4E-4
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.5E-4	1.5E-4	1.8E-4	9.2E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.7E-2	6.7E-2	6.8E-2	6.6E-2
air	NM VOC	total	kg	4.2E-5	4.2E-5	4.2E-5	2.7E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	5.4E-5	5.4E-5	5.1E-5	5.3E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.1E-5	4.1E-5	4.7E-5	3.2E-5
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	2.2E-6	2.2E-6	2.6E-6	1.7E-6
water	BOD	total	kg	1.0E-5	1.0E-5	1.1E-5	7.4E-6
soil	Cadmium	total	kg	1.8E-12	1.8E-12	2.1E-12	1.0E-12
Additional LCI results							
air	Methane	total	kg	3.0E-4	3.0E-4	3.1E-4	1.6E-4

Tab. 13.12 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für ältere Low-NO_x-Erdgas-Feuerungen pro MJ Nutzwärme ab Heizkessel. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				heat, natural gas, at boiler atmospheric low-NO _x non- modulating <100kW	heat, natural gas, at boiler atm. low-NO _x condensing non- modulating <100kW	heat, natural gas, at boiler fan burner low-NO _x non- modulating <100kW	heat, natural gas, at industrial furnace low- NO _x >100kW
Name							
Location			Unit	RER MJ	RER MJ	RER MJ	RER MJ
Infrastructure				0	0	0	0
LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.4	1.3	1.5	1.4
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.04	0.03	0.05	0.03
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	7.3E-3	6.7E-3	9.9E-3	6.1E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	9.2E-4	8.4E-4	1.4E-3	7.1E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	7.0E-4	6.4E-4	9.8E-4	4.9E-4
LCI results							
resource	Land occupation	total	m2a	1.6E-4	1.5E-4	2.0E-4	1.0E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	7.3E-2	6.7E-2	7.6E-2	7.3E-2
air	NM VOC	total	kg	4.5E-5	4.2E-5	4.7E-5	3.0E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	5.9E-5	5.4E-5	5.7E-5	5.8E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.5E-5	4.1E-5	5.2E-5	3.5E-5
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	2.4E-6	2.2E-6	2.9E-6	1.9E-6
water	BOD	total	kg	1.1E-5	1.0E-5	1.2E-5	8.2E-6
soil	Cadmium	total	kg	1.9E-12	1.8E-12	2.4E-12	1.1E-12
Additional LCI results							
air	Methane	total	kg	3.3E-4	3.0E-4	3.4E-4	1.8E-4

13.7 Kraftwerke

Tab. 13.13 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für Erdgas-Kraftwerke pro MJ Erdgas-Input in einzelnen UCTE-Ländern und im UCTE-Gebiet. Tab. 13.14 zeigt dieselbe Auswahl bezogen auf die Stromerzeugung. Bei der Stromerzeugung wurden die länderspezifischen Nutzungsgrade einschliesslich Strom aus der Wärme-Kraft-Kopplung (Exergie-korrigiert) berücksichtigt. Die entsprechenden Resultate für Grossbritannien, CENTREL und NORDEL sind in Tab. 13.15 bzw. Tab. 13.16 dargestellt.

Die kumulierten Kohlendioxid-Emissionen pro MJ Erdgas-Input unterscheiden sich nur geringfügig, da in jedem Fall die direkten Emissionen während der Erdgasverbrennung im Kraftwerk gegenüber den Emissionen aus den vorgelagerten Prozessen dominieren. Bei den kumulierten Kohlendioxid-Emissionen pro kWh Strom werden die Differenzen wegen der unterschiedlichen Nutzungsgrade in den einzelnen Ländern etwas grösser, bleiben aber dennoch relativ gering.

Ganz anders sieht es bei den kumulierten Methan-Emissionen aus. Diese werden sehr stark von den Verlusten während des Transports bestimmt, hängen also stark von der Herkunft des Erdgases des jeweiligen Landes ab. Die kumulierten Methan-Emissionen unterscheiden sich daher je nach Land bzw. Gebiet um mehr als eine Grössenordnung (Tab. 13.14, Tab. 13.16). In Fig. 13.2 ist dargestellt, wie sich der in Tab. 13.14 angegebene Wert für die kumulierten Methan-Emissionen eines durchschnittlichen UCTE-Erdgas-Kraftwerks (0.0015 kg/kWh_e) aus Einzelprozessen zusammensetzt (es ist jeweils der kumulierte Beitrag eines Einzelprozesses in der gesamten Kette dargestellt, so dass sich die Beiträge zum kumulierten Gesamtwert aufaddieren). Der grösste Beitrag für die kumulierten Methan-Emissionen im UCTE-Durchschnitt stammt vom langen Transport des Erdgases von Russland nach Westeuropa. Ein weiterer relativ grosser Beitrag kommt von der Förderung in Russland, gefolgt von der Verteilung an die Konsumenten in Europa und von der Förderung in Algerien. Dagegen sind die Methan-Emissionen vom Kraftwerk selbst ("natural gas, burned in power plant; UCTE") nahezu vernachlässigbar. Die hohen kumulierten Methan-Emissionen für UCTE kommen also im wesentlichen durch den hohen Anteil an russischem Erdgas, vor allem durch den damit verbundenen Ferntransport, zustande. Für die niederländischen Erdgas-Kraftwerke liegen die kumulierten Methan-Emissionen aufgrund der hohen Eigenproduktion von Erdgas fast eine Grössenordnung niedriger als im UCTE-Durchschnitt.

Auch die Schwefeldioxid-Emissionen unterscheiden sich stark je nach Herkunft des Erdgases, da die direkten Schwefeldioxid-Emissionen während der Erdgasverbrennung in durchschnittlichen Kraftwerken sehr gering sind. Der relativ grösste Teil der kumulierten Schwefeldioxid-Emissionen der durchschnittlichen UCTE-Erdgas-Kraftwerke stammt aus der Verbrennung und Aufbereitung von saurem Erdgas in der Erdgaskette.

Das moderne Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk zeigt aufgrund des hohen Wirkungsgrads deutlich niedrigere kumulierte Emissionen pro kWh Strom (Tab. 13.17) als das durchschnittliche UCTE-Erdgas-Kraftwerk in Tab. 13.14 (für einzelne Länder weisen die durchschnittlichen Kraftwerke geringere kumulierte Methan-Emissionen auf als das GuD, da für das GuD ein durchschnittlicher Standort in Europa angenommen wurde).

Bei Hochofengas-Kraftwerken sind die hohen Kohlendioxid-Emissionen im Vergleich zu Erdgas- und Kokereigas-Kraftwerken zu erkennen (Tab. 13.19). Dagegen ist der kumulierte Energieaufwand für Hochofengas verschwindend gering, da die Erzeugung des Hochofengases vollständig der Stahlherstellung angerechnet wurde und somit der Energieinhalt des Gases hier nicht auftaucht. Die kumulierten Resultate pro kWh Strom der Industriekraftwerke (Tab. 13.20) hängen vom Anteil von Kokerei- und Hochofengas und von den Nutzungsgraden ab. Die kumulierten Kohlendioxid-Emissionen der Industriegas-Kraftwerke liegen zwischen 0.7 und 2.4 kg/kWh_e .

Tab. 13.13 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Erdgas-Kraftwerke pro MJ Erdgas-Input in einzelnen Ländern und im UCTE-Durchschnitt. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant
Name												
Location				AT	BE	DE	ES	FR	IT	LU	NL	UCTE
Unit				MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ
Infrastructure				0	0	0	0	0	0	0	0	0
LCIA results												
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.4	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	3.6E-3	9.6E-4	1.9E-3	3.1E-3	2.6E-3	2.6E-3	2.2E-3	4.7E-4	2.2E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.4E-5	5.0E-5	8.2E-5	1.3E-4	7.2E-5	9.5E-5	7.6E-5	7.6E-5	7.6E-5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.3E-5	7.0E-5	7.9E-5	1.0E-4	9.3E-5	8.7E-5	8.2E-5	9.5E-5	8.2E-5
LCI results												
resource	Land occupation	total	m2a	4.8E-5	4.0E-5	4.7E-5	5.6E-5	5.8E-5	4.8E-5	4.6E-5	4.2E-5	4.6E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.8E-2	5.9E-2	6.4E-2	6.5E-2	6.4E-2	6.5E-2	6.3E-2	5.8E-2	6.3E-2
air	NM VOC	total	kg	5.3E-5	1.2E-5	3.8E-5	1.8E-5	2.7E-5	3.7E-5	2.9E-5	9.3E-6	2.9E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	7.8E-5	6.3E-5	6.4E-5	7.4E-5	7.9E-5	8.9E-5	7.6E-5	6.1E-5	7.6E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.2E-5	3.7E-6	3.6E-5	4.2E-6	1.8E-5	3.3E-5	2.3E-5	2.0E-6	2.3E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.9E-6	1.2E-6	1.4E-6	1.7E-6	1.7E-6	1.5E-6	1.5E-6	1.2E-6	1.5E-6
water	BOD	total	kg	5.5E-6	3.2E-6	4.2E-6	4.5E-6	4.8E-6	4.0E-6	6.0E-6	3.0E-6	6.0E-6
soil	Cadmium	total	kg	6.8E-13	3.1E-13	5.2E-13	5.2E-13	6.1E-13	4.9E-13	4.7E-13	3.4E-13	4.7E-13
Additional LCI results												
air	Methane	total	kg	3.6E-4	2.6E-5	1.7E-4	6.4E-5	1.6E-4	1.5E-4	1.6E-4	2.4E-5	1.6E-4

Tab. 13.14 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Erdgas-Kraftwerke pro kWh Strom in einzelnen Ländern und im UCTE-Durchschnitt. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant
Name												
Location				AT	BE	DE	ES	FR	IT	LU	NL	UCTE
Unit				kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Infrastructure				0	0	0	0	0	0	0	0	0
LCIA results												
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	14.6	10.0	10.6	9.2	8.6	11.6	18.1	11.8	11.7
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.01	0.02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	3.7E-2	8.4E-3	1.6E-2	2.4E-2	1.8E-2	2.4E-2	3.2E-2	4.6E-3	2.1E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.6E-4	4.4E-4	6.7E-4	9.7E-4	5.2E-4	9.2E-4	1.1E-3	7.5E-4	7.2E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.6E-4	6.1E-4	6.5E-4	7.8E-4	6.6E-4	8.3E-4	1.2E-3	9.4E-4	7.8E-4
LCI results												
resource	Land occupation	total	m2a	5.0E-4	3.5E-4	3.9E-4	4.3E-4	4.1E-4	4.6E-4	6.8E-4	4.2E-4	4.4E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	7.1E-1	5.2E-1	5.2E-1	5.0E-1	4.6E-1	6.2E-1	9.3E-1	5.8E-1	6.0E-1
air	NM VOC	total	kg	5.5E-4	1.0E-4	3.1E-4	1.4E-4	1.9E-4	3.6E-4	4.2E-4	9.2E-5	2.7E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	8.1E-4	5.5E-4	5.3E-4	5.7E-4	5.6E-4	8.5E-4	1.1E-3	6.0E-4	7.2E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	5.4E-4	3.3E-5	3.0E-4	3.2E-5	1.3E-4	3.2E-4	3.4E-4	2.0E-5	2.2E-4
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.0E-5	1.1E-5	1.1E-5	1.3E-5	1.2E-5	1.5E-5	2.2E-5	1.2E-5	1.4E-5
water	BOD	total	kg	5.8E-5	2.8E-5	3.5E-5	3.5E-5	3.4E-5	3.8E-5	8.8E-5	3.0E-5	5.7E-5
soil	Cadmium	total	kg	7.1E-12	2.7E-12	4.3E-12	4.0E-12	4.4E-12	4.7E-12	7.0E-12	3.4E-12	4.5E-12
Additional LCI results												
air	Methane	total	kg	3.7E-3	2.3E-4	1.4E-3	5.0E-4	1.1E-3	1.4E-3	2.3E-3	2.4E-4	1.5E-3

Tab. 13.15 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Erdgas-Kraftwerke pro MJ Erdgas-Input in Grossbritannien, CENTREL und NORDEL. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant
Name				GB	CENTREL	NORDEL
Location			Unit	MJ	MJ	MJ
Infrastructure				0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.1	1.4	1.2
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.00	0.00	0.00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.9E-4	3.4E-3	2.5E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.1E-5	6.0E-5	8.7E-5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.0E-5	8.6E-5	1.4E-4
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	4.4E-5	5.0E-5	4.0E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	5.7E-2	6.9E-2	6.4E-2
air	NM VOC	total	kg	9.3E-6	5.4E-5	3.0E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	5.8E-5	9.7E-5	7.9E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.6E-6	5.2E-5	2.3E-5
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.2E-6	1.9E-6	1.5E-6
water	BOD	total	kg	4.6E-5	5.5E-6	4.1E-6
soil	Cadmium	total	kg	2.4E-13	7.0E-13	5.7E-13
Additional LCI results						
air	Methane	total	kg	2.5E-5	3.8E-4	1.8E-4

Tab. 13.16 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Erdgas-Kraftwerke pro kWh Strom in Grossbritannien, CENTREL und NORDEL. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant
Name				GB	CENTREL	NORDEL
Location			Unit	kWh	kWh	kWh
Infrastructure				0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	8.7	15.9	10.2
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.01	0.03	0.01
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.5E-3	3.9E-2	2.2E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.8E-4	7.0E-4	7.5E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	3.3E-4	9.9E-4	1.3E-3
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	3.6E-4	5.8E-4	3.5E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.8E-1	8.0E-1	5.5E-1
air	NM VOC	total	kg	7.7E-5	6.2E-4	2.6E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.8E-4	1.1E-3	6.8E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.1E-5	6.1E-4	2.0E-4
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	9.8E-6	2.2E-5	1.3E-5
water	BOD	total	kg	3.8E-4	6.3E-5	3.5E-5
soil	Cadmium	total	kg	2.0E-12	8.1E-12	5.0E-12
Additional LCI results						
air	Methane	total	kg	2.1E-4	4.4E-3	1.6E-3

Tab. 13.17 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Erdgas-GuD-Kraftwerk bester Technologie pro MJ Erdgas-Input. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				natural gas, burned in combined cycle plant, best technology
Name				RER
Location				MJ
Unit				0
Infrastructure				
LCIA results				
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.2
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.3E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	8.2E-5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.9E-5
LCI results				
resource	Land occupation	total	m2a	4.7E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.3E-2
air	NM VOC	total	kg	2.9E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	5.3E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.3E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.7E-6
water	BOD	total	kg	6.4E-6
soil	Cadmium	total	kg	5.1E-13
Additional LCI results				
air	Methane	total	kg	1.6E-4

Tab. 13.18 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Erdgas-GuD-Kraftwerk bester Technologie pro kWh Strom. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

				electricity, natural gas, at combined cycle plant, best technology
Name				RER
Location			Unit	kWh
Unit				0
Infrastructure				
LCIA results				
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	7.7
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.4E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	5.1E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.6E-4
LCI results				
resource	Land occupation	total	m2a	2.9E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.0E-1
air	NM VOC	total	kg	1.8E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	3.3E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.5E-4
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.1E-5
water	BOD	total	kg	4.0E-5
soil	Cadmium	total	kg	3.2E-12
Additional LCI results				
air	Methane	total	kg	9.9E-4

Tab. 13.19 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Kokereigas- und Hochofengas-Kraftwerke pro MJ Industriegas-Input. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

			coke oven gas, burned in power plant		blast furnace gas, burned in power plant
Name				RER MJ	RER MJ
Location			Unit		
Unit				0	0
Infrastructure					
LCIA results					
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.3	0.0
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.03	0.00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.9E-3	2.4E-5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	7.8E-4	9.5E-7
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	6.9E-3	3.6E-6
LCI results					
resource	Land occupation	total	m2a	3.8E-3	6.1E-6
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.2E-2	2.0E-1
air	NM VOC	total	kg	4.2E-4	5.2E-6
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.9E-4	7.0E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.9E-4	2.0E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	8.9E-5	1.0E-6
water	BOD	total	kg	1.3E-5	1.0E-7
soil	Cadmium	total	kg	1.8E-12	6.7E-15
Additional LCI results					
air	Methane	total	kq	4.5E-4	1.0E-6

Tab. 13.20 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Industriegas-Kraftwerke. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

			electricity, industrial gas, at power plant AT kWh	electricity, industrial gas, at power plant BE kWh	electricity, industrial gas, at power plant DE kWh	electricity, industrial gas, at power plant ES kWh	electricity, industrial gas, at power plant FR kWh	electricity, industrial gas, at power plant IT kWh	electricity, industrial gas, at power plant NL kWh	electricity, industrial gas, at power plant UCTE kWh	electricity, industrial gas, at power plant CENTREL kWh	electricity, industrial gas, at power plant NORDEL kWh
Name			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Location			Unit	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Infrastructure												
LCIA results												
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	15.3	4.2	6.3	4.9	1.4	1.4	0.0	3.7	2.8
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.37	0.10	0.15	0.12	0.03	0.03	0.00	0.09	0.07
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	5.8E-2	1.6E-2	2.4E-2	1.9E-2	5.4E-3	5.5E-3	2.5E-4	1.4E-2	1.1E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	9.2E-3	2.5E-3	3.8E-3	3.0E-3	8.3E-4	8.4E-4	9.6E-6	2.2E-3	1.7E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.1E-2	2.3E-2	3.3E-2	2.6E-2	7.3E-3	7.4E-3	3.7E-5	2.0E-2	1.5E-2
LCI results												
resource	Land occupation	total	m2a	4.5E-2	1.2E-2	1.8E-2	1.4E-2	4.0E-3	4.1E-3	6.2E-5	1.1E-2	8.1E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	7.3E-1	1.7E+0	1.4E+0	1.4E+0	2.0E+0	2.0E+0	2.0E+0	1.7E+0	1.3E+0
air	NM VOC	total	kg	5.0E-3	1.4E-3	2.1E-3	1.6E-3	4.9E-4	5.0E-4	5.2E-5	1.2E-3	9.4E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.3E-3	1.2E-3	1.3E-3	1.1E-3	8.9E-4	8.9E-4	7.1E-4	1.1E-3	8.2E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.2E-3	7.6E-4	1.0E-3	8.2E-4	3.9E-4	3.9E-4	2.0E-4	6.9E-4	5.2E-4
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.1E-3	3.0E-4	4.4E-4	3.4E-4	1.0E-4	1.1E-4	1.1E-5	2.6E-4	2.0E-4
water	BOD	total	kg	1.6E-4	4.4E-5	6.5E-5	5.1E-5	1.5E-5	1.5E-5	1.0E-6	3.9E-5	2.9E-5
soil	Cadmium	total	kg	2.1E-11	5.9E-12	8.8E-12	6.9E-12	2.0E-12	2.0E-12	6.8E-14	5.2E-12	3.9E-12
Additional LCI results												
air	Methane	total	kg	5.3E-3	1.5E-3	2.2E-3	1.7E-3	4.9E-4	5.0E-4	1.1E-5	1.3E-3	9.8E-4

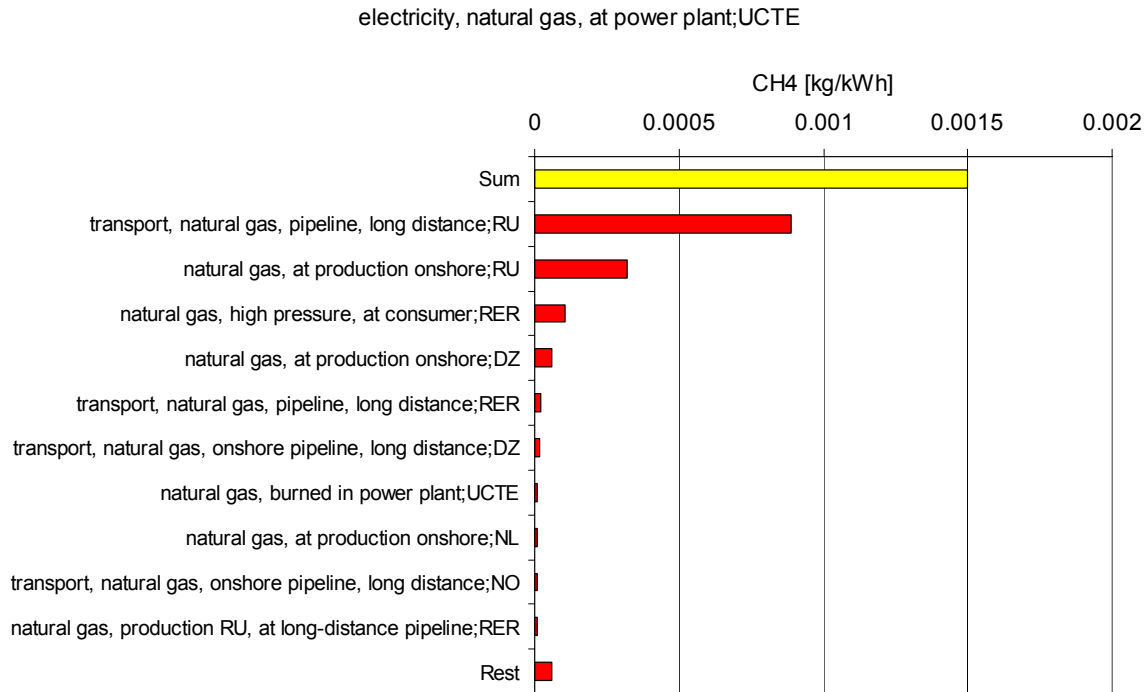


Fig. 13.2 Beiträge der einzelnen in ecoinvent modellierten Prozesse zu den kumulierten Methan-Emissionen der durchschnittlichen UCTE-Erdgas-Kraftwerke. Der obere Balken (gelb) zeigt den kumulierten Gesamtwert. Ein roter Balken stellt jeweils den kumulierten Beitrag eines Einzelprozesses in der gesamten Kette dar, so dass sich die Beiträge zum kumulierten Gesamtwert aufaddieren. Berechnung basierend auf ecoinvent v1.01 korrigiert 10/2003.

13.8 Gasturbinen und Gasmotoren

In diesem Abschnitt werden einige Resultate zu Gasturbinen und Gasmotoren gezeigt, die als Hilfsmittel für die Förderung, den Transport und die Speicherung von Erdgas dienen. Tab. 13.21 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierten Energieaufwand für durchschnittliche installierte Gasturbinen, wie sie z.B. für den Transport von Erdgas eingesetzt werden. Für die global (GLO) definierte Gasturbine wurde europäisches Erdgas (RER) eingesetzt, der stark vom Transport abhängige Methan-Emissionswert ist daher nur als grober Anhaltspunkt zu betrachten. In Tab. 13.22 sind ausgewählte Resultate für Gasturbinen für Kompressorstationen aufgeführt. In Tab. 13.23 werden einige Resultate zur Stromerzeugung mit Hilfe einer typischen Gasturbine dargestellt. Da bei der Definition dieses Moduls versucht wurde, einen globalen Durchschnitt bestehender Gasturbinen abzuschätzen, ist der Wirkungsgrad relativ niedrig. Daher sind kumulierter Energieaufwand und Kohlendioxid-Emissionen pro kWh Strom deutlich höher als bei durchschnittlichen UCTE-Erdgas-Kraftwerken.

Tab. 13.21 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Gasturbinen pro MJ Erdgas-Input. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

			natural gas, burned in gas turbine	natural gas, burned in gas turbine	natural gas, burned in gas turbine	natural gas, burned in gas turbine
Name			GLO	CH	DE	NL
Location			Unit	Unit	Unit	Unit
Infrastructure			0	0	0	0
LCIA results						
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.2	1.2	1.1
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.00	0.00	0.00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.1E-3	1.7E-3	1.9E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.4E-5	5.6E-5	8.4E-5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	6.8E-5	6.1E-5	3.7E-5
LCI results						
resource	Land occupation	total	m2a	3.6E-5	3.2E-5	1.8E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.3E-2	6.2E-2	5.9E-2
air	NM VOC	total	kg	2.4E-5	2.6E-5	5.7E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.5E-4	1.5E-4	1.4E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.3E-5	2.7E-5	7.7E-5
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	9.2E-7	8.5E-7	2.7E-7
water	BOD	total	kg	5.6E-6	5.9E-6	1.3E-6
soil	Cadmium	total	kg	3.8E-13	3.5E-13	1.4E-13
Additional LCI results						
air	Methane	total	kg	1.5E-4	1.5E-4	1.3E-5

Tab. 13.22 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Gasturbinen für Kompressorstationen pro MJ Erdgas-Input. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

			natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station
Name			DZ	DE	RJ	NO	NL	UCTE
Location			Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
Infrastructure			0	0	0	0	0	0
LCIA results								
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.8E-3	1.9E-4	2.8E-3	1.7E-3	2.1E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	2.6E-5	8.4E-5	2.8E-5	2.0E-5	7.0E-5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	4.2E-5	3.7E-5	4.4E-5	2.9E-5	7.9E-5
LCI results								
resource	Land occupation	total	m2a	2.1E-5	1.8E-5	2.2E-5	2.6E-5	6.1E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	5.8E-2	5.9E-2	5.8E-2	5.9E-2	6.3E-2
air	NM VOC	total	kg	9.1E-6	5.7E-5	3.8E-5	5.0E-6	4.0E-6
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.0E-4	2.0E-4	2.0E-4	2.0E-4	2.2E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.6E-6	7.7E-5	4.3E-5	1.9E-6	2.9E-6
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	5.8E-7	2.7E-7	6.0E-7	6.6E-7	8.9E-7
water	BOD	total	kg	2.2E-6	1.3E-6	2.4E-6	2.7E-6	5.2E-6
soil	Cadmium	total	kg	2.0E-13	1.4E-13	2.2E-13	1.4E-13	2.4E-13
Additional LCI results								
air	Methane	total	kg	3.9E-5	1.3E-5	9.1E-5	7.5E-6	1.1E-5

Tab. 13.23 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Strom ab Gasturbine. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

Name			electricity, natural gas, at turbine, 10MW	
Location Unit Infrastructure			Unit	GLO kWh 0
LCIA results				
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	13.5
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.02
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.3E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	7.0E-4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	7.4E-4
LCI results				
resource	Land occupation	total	m2a	3.9E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.8E-1
air	NMVOG	total	kg	2.6E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.7E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.5E-4
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.0E-5
water	BOD	total	kg	6.1E-5
soil	Cadmium	total	kg	4.2E-12
Additional LCI results				
air	Methane	total	kg	1.6E-3

Tab. 13.24 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für Gasmotoren pro MJ Erdgas-Input. Berechnung ecoinvent v1.01 korrigiert 11/2003.

Name			natural gas, burned in motor, for storage					
Location Unit Infrastructure			Unit	GLO MJ 0	DZ MJ 0	DE MJ 0	RU MJ 0	NO MJ 0
LCIA results								
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	2.1E-3	2.8E-3	1.9E-4	2.8E-3	1.7E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.5E-5	2.6E-5	8.5E-5	2.8E-5	2.0E-5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	6.8E-5	4.2E-5	3.7E-5	4.4E-5	2.9E-5
LCI results								
resource	Land occupation	total	m2a	3.4E-5	1.9E-5	1.6E-5	2.0E-5	2.4E-5
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.3E-2	5.8E-2	5.9E-2	5.8E-2	5.9E-2
air	NMVOG	total	kg	3.1E-5	1.6E-5	6.4E-5	4.5E-5	1.2E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	4.3E-5	2.7E-5	2.5E-5	2.8E-5	2.8E-5
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.3E-5	1.5E-6	7.7E-5	4.3E-5	1.7E-6
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.9E-6	2.5E-6	2.2E-6	2.6E-6	2.6E-6
water	BOD	total	kg	5.6E-6	2.2E-6	1.3E-6	2.4E-6	2.7E-6
soil	Cadmium	total	kg	3.9E-13	2.2E-13	1.5E-13	2.3E-13	1.6E-13
Additional LCI results								
air	Methane	total	kg	1.6E-4	5.2E-5	2.6E-5	1.0E-4	2.0E-5

14 Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis (bis 1996)

- ABB 1993 Asea Brown Boveri, "Gas turbine GT 10", Firmenprospekt, 1993
- Achterberg et al. 1972 A. Achterberg, J.J. Zaanen, "Sporen kwik in het Groninger aardgas", Chemisch Weekblad, 14 januari 1972, S. 9-11
- Albert et al. 1993 K.H. Albert et al., "Elektrischer Eigenbedarf", vde, Berlin 1993
- Arbatov 1991 A. Arbatov, zitiert in: I. Bashmakov (Hrsg.), "Prospects for energy related greenhouse gases emissions dynamics in the USSR", Energy Research Inst., Moskau 1991
- ASUE 1990 Arbeitsgemeinschaft für Sparsamen und Umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V., "Emissionsverhalten von Gasturbinen in der Kraft-Wärme-Kopplung", Hamburg 1990
- Balzari et al. 1992 Balzari & Schudel AG Ing. und Planer, "Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 1. Stufe, Erdgasleitung Ruswil-Mülchi-Altavilla", zu Handen des Eidg. Rohrleitungsinspektorates, Zürich, 31. Jan. 1992
- Baniriah 1991 N. Baniriah, "Le gaz naturel et sa consommation en Suisse", Serie de Publications du CUEPE no. 41, Université de Genève, Sept. 1991
- Bashmakov 1992 I. Bashmakov, "Greenhouse gas emissions inventory of the former Soviet Union: energy related emissions, 1988", Battelle Memorial Inst., Pacific Northwest Laboratory, Washington D.C., Jan. 1992
- Bässler 1990 Bässler R-G., "Niedrigere NOx-Emissionsgrenzwerte dank neuer Techniken", Technische Rundschau Sulzer 2/1990
- Battelle 1989 Battelle-Institut e.V. (Projektleitung W. Schneider-Fresenius), "Ermittlung der Methan-Freisetzung durch Stoffverluste bei der Erdgasversorgung der Bundesrepublik Deutschland", Kurzfassung, Battelle-Institut, Frankfurt, Aug. 1989
- Benthaus et al. 1978 Benthaus et al., "Rohstoff Kohle", Verlag Chemie, Weinheim 1978
- Beyert 1985 Beyert J., "Ermittlung des Energieaufwands bei Bauprozessen erläutert am Beispiel der Erstellung eines Strassenbaus", Diss. Technische Hochschule Aachen, Aachen 1985
- BfK 1982 Bundesamt für Konjunkturfragen (Hrsg.), "Energiegerechter Betrieb haustechnischer Anlagen", Leitfaden für Betriebsfachleute, Bern 1982
- BfW 1992 Bundesministerium für Wirtschaft, "Energiedaten 91", Bonn Sept. 1992
- Birnbaum et al. 1992 Birnbaum U., Wagner H.-J. "Einheitliche Berechnung von CO2-Emissionen", Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 42.Jg. (1992), Heft 1/2
- Blondin 1993 Persönliche Mitteilung Dr. Blondin, Services Industriels Genève, 28.1.93
- Boesch et al. 1987 Boesch D.F., Rabalais N.N., "Long-term Environmental Effects of Offshore Oil and Gas Development", Elsevier, London/New York 1987
- Bouscaren et al. 1991 R. Bouscaren et al., "VOC's Default Emission Factors (Total NMVOC and CH₄), (Updating), Corinair inventory, Commission of the European Community, July 1991
- BP 1995 BP Corporate Communications Services (Hrsg.), "BP Statistical Review of the World Energy", London 1995
- BP Gas 1995 BP Corporate Communications Services (Hrsg.), "BP Review of World Gas 1995", London 1995
- Brachetti 1990 H.E. Brachetti, "Einfluss der Europeanormen EN 253/254 auf die Technik der Kunststoff-Mantelrohre", Fernwärme international 19(1990) Nr. 1, S. 28-30

Braun et al. 1991	Braun H., Angrüner B., Ecker P., Gschaidner R., Sorger A., Wurst F., Ellinger R. "Emissionen bei der Verbrennung", Wien 1991
Braun et al. 1992	Braun H., Angrüner B., Ecker P., Wurst F., Prey Th. "Dioxinmissionen bei Feuerungen", Wien 1992
BUS 1986	Bundesamt für Umweltschutz, "Vom Menschen verursachte Schadstoff-Emissionen in der Schweiz 1950-2010", Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 76, Bern 1987
Bützer 1988	P. Bützer, "Gefährdungsanalyse von Flüssiggas (Propan, Butan) und Erdgas - Grundlagen", Okt. 1988 (erhältlich u.a. bei Hauptbibliothek ETH, Zürich)
Buwal 1995	Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, "Handbuch - Emissionsfaktoren für stationäre Quelle", Bern 1995
BWA 1992	Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten (BWA), Bundeslastverteiler (Hrsg.), "Brennstoffstatistik 1991, Kennzahlen der Wärmekraftwerke", Wien 1992
Cédigaz 1991	Cedigaz, "Le gaz naturel dans le monde en 1991 - Statistiques", Paris 1991
Cerbe 1988	G. Cerbe, "Grundlagen der Gastechnik", 3. Auflage, Hanser, 1988
Chaccard 1992	Persönliche Mitteilung Dr. Chaccard, Industrielle Werke Basel, 26.8.92
Chem Systems 1989	Chem Systems International Ltd., "Methane losses from natural gas utilisation", Statens energiverk 1989: R20, Stockholm 1989, zitiert in <Pospischill 1993>
Défago 1992	Persönliche Mitteilung Dr. E. Défago, Gaznat S.A., 16.1.92
Défago et al. 1989	Défago E., Ph. Petitpierre, P. Berthelot, "Apports du nouveau gazoduc Etrez-Gland et du stockage de gaz naturel en France à l'approvisionnement de la Suisse Romande", Gas-Wasser-Abwasser (1989), Nr. 10
DGMK 1992	Deutsche Wiss. Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V., "Ansatzpunkte und Potentiale zur Minderung des Treibhauseffektes aus Sicht der fossilen Energieträger", Forschungsbericht 448-2, Hamburg 1992
DOE 1983	U.S. Department of Energy, "Energy technology characterizations handbook: Environmental pollution and control factors", 3rd ed., DOE/EP-0093, Washington, März 1983
DOE 1983	U.S. Department of Energy, "Energy technology characterizations handbook: Environmental pollution and control factors", 3rd ed., DOE/EP-0093, Washington, März 1983
DOE 1989a	"Energy systems emissions and material requirements", prepared by Meridian Corp., Virginia/Washington 1989
Eberhard et al. 1990	R. Eberhard, R. Hüning, "Handbuch der Gasversorgungstechnik", 2. Auflage, Oldenbourg, München 1990
EDF 1993	Electricite de France, Persönliche Mitteilung von G. Roy, 29.3.93
EGES 1987	Expertengruppe Energieszenarien, "Wärme-Kraft-Kopplung - Grunddaten zur Technologie von Blockheizkraftwerken und Heizkraftwerken für ausgewählte Versorgungsgebiete", EGES-Schriftenreihe Nr. 9, Bern 1987
Eicher 1990	Eicher H.P., "Gasbetriebene BHKW", Technische Rundschau (1990) Nr. 1
Electrabel 1993	Electrabel, Persönliche Mitteilung von F. De Weyn, 13.4. und 22.4.93
ENEA 1991	ENEA für Ministry of Environment, Italy, "National Emission Inventories of SOx, NOx, NMVOCs, CO, TSP, NH3, CH4, CO2, N2O in Italy 1985-1989", 1991
ENEL 1994	ENEL, "Production and consumption of electricity in Italy, Roma 1994

- EPA 1976 Environmental Protection Agency, "Atmospheric Pollution Potential from Fossil Fuel Resource Extraction, On-Site Processing, and Transportation", Radian Corporation, EPA-600/2-76-064, NTIS PB-252 649, Washington, March 1976
- EPA 1979 Environmental Protection Agency, "Energy from the West - Energy Resource Development Systems Report", Office of Energy, Minerals and Industry, EPA-600/7-79-060e
- EPA 1985 Environmental Protection Agency, "Compilation of Air Pollutant Emission Factors", Volume I: Stationary Point and Area Sources, Volume II: Mobile Sources, 4th ed., Washington 1985
- EPA 1987 Environmental Protection Agency, "Report to Congress: Management of Wastes from the Exploration, Development, and Production of Crude Oil, Natural gas, and Geothermal Energy", Vol. 1 - Oil and Gas, PB 88-146220, Washington 1987
- Ercolani et al. 1991 D. Ercolani et al., "Snamprogetti pipeline activities: Experience in overland and Off-shore systems for long distance transportation of clean energy", Proc. World Clean Energy Conf., Geneva Nov. 1991, S. 509-525
- Eurogas 1994 Eurogas, "Natural Gas in Western Europe", Brussels 1994
- Erdgas 1994 Persönliche Mitteilung Hr. M. Pfander, Erdgas, 12.3.96
- Fasler 1992 Persönliche Mitteilung Hr. R. Fasler, SWISSGAS AG, 26.6.92
- Fichtner 1986 Fichtner Beratende Ingenieure, "Einfluss von emissionsmindernden Massnahmen auf die Schadstoffbewertung der Heizsysteme unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten", im Auftrag des BMFT, Oertliche und regionale Energieversorgungskonzepte, Bd. 10, Bonn 1986
- Fontelle et al. 1993 J.P. Fontelle, J.P. Chang (CITEPA), Persönliche Mitteilung, 28. April 1993
- Fritsche et al. 1989 Fritsche U., Rausch L., Simon K.-H., "Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS); Umweltwirkungsanalyse von Energiesystemen", Darmstadt/Kassel 1989
- Fritsche et al. 1992 Fritsche U. et al.: "Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS); Umweltwirkungsanalyse von Energiesystemen", Entwurfsfassung, Version 2.0, Darmstadt/Kassel, Okt. 1992
- Fritsche et al. 1993 Fritsche U. et al.: "Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS); Umweltwirkungsanalyse von Energiesystemen", , Version 2.0, Darmstadt/Kassel 1993
- Fürer 1991 Fürer G., "Die Entsorgung von Abwässern und Schlämmen aus Erdöl- und Erdgasförderbetrieben", Erdöl Erdgas Kohle 107(1991) Nr. 4, S. 168-173
- FWI 1987 Jahrbuch Fernwärme international, Generalberichte über den "Unichal Congress '87 Berlin", 1987
- Gaille et al. 1992 F. Gaille, J. van Gilst, "Evaluation du potentiel de récupération de chaleur par refroidissement des câbles électriques", Bulletin SEV/VSE 83(1992) Nr. 15, S. 25-30
- GDF 1991 Gaz de France S.A., "Rapport Annuel 1990", Paris, 1991
- Gesell 1975 T.F. Gesell, "Occupational radiation exposure due to Radon-222 in natural gas and natural gas products", Health Physics 29 (1975), S. 681-687
- GesEn 1991 Schweizerische Gesamtenergiestatistik 1991
- Gray 1990 Gray P., "Radioactive materials could pose problems for the gas industry", Oil & Gas J. (1990) Juni, S. 45-48
- Grimm et al. 1983 P. Grimm, U. Rathmann, "Abtrennung von Ethan, schweren Kohlenwasserstoffen, Stickstoff und Helium aus Erdgasen und Erdölbegleitgasen", Erdöl und Kohle- Erdgas-Petrochemie, 36(1983) Nr. 2, S. 75-84

-
- GVO 1990 Gasverbund Ostschweiz, "Eigenschaften der in der Schweiz verteilten Erdgase - Mittelwerte und Grenzen im Jahr 1990", Zürich 1990
- GVZ 1993 Gasversorgung Zürich, "Geschäftsbericht 1992", Zürich 1993
- Hahn 1974 Hahn H., "Untersuchungen über den Quecksilbergehalt in Erdgasen, gwf - gas/erdgas 115(1974) Nr. 3, S. 132-135
- Hartley et al. 1987 Hartley J.P., Clark R.B., Hrsg., "Environmental Effects of North Sea Oil and Gas Developments", Phil. Trans. R. Soc. London 316(1987) Nr. 1181, S. 461-670
- Herrmann, Graf 1992 M. Herrmann, M. Graf, "Ökobilanz für den Einsatz von Blockheizkraftwerken in Wohngebieten", Heizung/Klima (1992) Nr. 3, S. 140-146
- Hildebrand 1992 Hildebrand M., "10 Jahre Emissionsbilanzen der Stromversorger (1982 bis 1991)", Elektrizitätswirtschaft Jg.91 (1992), H 18, s.1158-1179
- Hofstetter et al. 1991 Hofstetter P. (Uebersetzung) et al., "Die ökologische Rückzahldauer der Mehrinvestitionen in zwei Nullenergiehäuser", Uebersetzung einer Semesterarbeit, Laboratorium für Energiesysteme, Eidg. Technische Hochschule, Zürich 1991
- Hudgins 1991 Hudgins C.M., "Chemical Usage in North Sea Oil and Gas Production and Exploration Operations", prepared for the Norwegian Oil Industry Association, Petrotech Consultants, Houston 1991
- Husdal 1992 Husdal G., Norwegian Oil Industry Association, Persönliche Mitteilung, 20.7.1992
- IEA/OECD 1991 IEA/OECD (Hrsg.), "Energy Statistics of OECD Countries 1980-1989", IEA Statistics, Paris 1991
- Infras 1981 Umweltbundesamt Berlin (Hrsg.), "Prozessdatenspiegel für 42 Förderungs-, Transport-, Speicherungs- und Umwandlungsprozesse im Bereich der Raumwärmeversorgung", Infras Zürich, Berlin 1981
- Infras 1991 INFRAS, "Internalisierung Externer Kosten im Bereich Wärme" (Pacer/KNS), Prozesskette Erdgas, Stand 24. Juni 1991, Zürich, 1991
- Jahresberichte 1991 Jahresberichte 1990 der Verbände oder Gesellschaften SVGW, VSG, SWISSGAS, GAZNAT, GVM, GVO, GVZ
- Jahresberichte 1992 Jahresberichte 1991 der Verbände oder Gesellschaften SVGW, VSG, SWISSGAS, GAZNAT, GVM, GVO, GVZ
- Jelavic 1992 V. Jelavic et al., "Balance of Emission of Pollutants into the Atmosphere from Croatian Power Utility Thermal Power Plants", Study, EKONERG - Energy Research and Environmental Protection Institute, Zagreb 1992
- Jennervik 1991 Jennervik A., "Methane Leakage within Natural Gas Operations", 18th World Gas Conference, Nr. A5, International Gas Union, Berlin, 1991
- Jensch 1988 Jensch W., "Vergleich von Energieversorgungssystemen unterschiedlicher Zentralisierung", IfE Schriftenreihe Nr. 22, Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Kraftwerkstechnik, München 1988
- Jung 1987 Jung J., "Zukünftige Heizungssysteme; Nutzungsketten - Verluste - Emissionen", Energiewirtschaftliche Tagesfragen 37.Jg (1987) Heft 2, s.166-171
- Kaufmann 1992 U. Kaufmann, "Statistik der Klein-WKK-Anlagen in der Schweiz", Bulletin SEV/VSE 83(1992) Nr. 18, S. 39-43
- Keller 1992 C. Keller, "Erdgasversorgung Laufental/Thierstein und Kanton Jura", Gas-Wasser-Abwasser 72(1992) Nr. 6, S. 407-412
- Kemna et al. 1992 Kemna R.B.J., Behage J.E., "Oefenproject: Milieumaten voor de CV-ketel Nefit turbo 21", Nefit BV, Studie NOH Projektnummer 53110/3110, Deventer NL, 1992
-

-
- Kilchmann 1991 Persönliche Mitteilung, Dr. A. Kilchmann, 31.10.91
- Klitz 1980 Kenneth Klitz J., "North Sea Oil", Pergamon Press, Oxford, 1980
- Kohler 1986 N.A. Kohler, "Analyse energetique de la construction de l'utilisation et de la demolition de batiments", Dissertation Nr. 623, EPFL Lausanne, 1986
- Korchemkin 1989 M.B. Korchemkin, "Energy aspects of Perestroika", Centre for International Energy Studies, Erasmus University Rotterdam, EURICES Paper No. 89/2, Rotterdam, April 1989
- Koudstaal 1987 Koudstaal R., "Water Quality Management Plan North Sea: Framework for Analysis", A.A.Balkema, Rotterdam 1987
- Kumar 1987 S. Kumar, "Gas Production Engineering", Gulf Publishing, Houston, 1987
- Kurtz 1978 Kurtz, Beitrag in <Benthaus et al.1978>
- Landolt Börnstein 1972 Landolt-Börnstein, "Zahlenwerte und Funktionen", 6. Aufl., IV. Band Technik, 4. Teil Wärmetechnik, Springer, Berlin 1972
- Larsen 1987 Larsen H., "Untersuchungen an einem Brennwert-Kessel zur Ermittlung der Schadstoffbilanzen bei Einsatz von Heizöl EL und Erdgas", in DGMK-Projekt 359: "Untersuchungen an Brennwertkesseln", Hamburg 1987
- Lemechev 1991 Lemechev M.: "Désastre écologique en URSS", Sang de la Terre, Paris 1991
- Lillie 1989 Lillie W., "Methanemission in Erdgas- und Erdölproduktionsbetrieben der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1988", Erdöl-Erdgas-Kohle 105(1989), Nr. 9, S. 349 ff.
- Little 1989 A.D. Little, "Methane Emissions from the Oil and Gas Production Industries", Final Report to Ruhrgas A.G., 1989
- Lommerzheim 1976 Lommerzheim W., "Neuere Untersuchungen über Erdgasspurenelemente, gwf - gas/erdgas 117(1976) Nr. 10, S. 117-119
- Lübben et al. 1990 H. Lübben, K.M. Reinicke, "Transport von Erdgas", Gaswärme Int. 39(1990) Nr. 10, S. 422-427
- Maier 1986 Maier , "Umweltvergleich von elektrischen mit anderen Heizsystemen Teil II: Bewertung ausgewählter Systeme zur Hausheizung unter dem Aspekt der Schadstoffabgabe, Fichtner-Studie im Auftrag der FTA, Stuttgart 1986
- Meier 1991 Persönliche Mitteilung Dr. B. Meier, Swissgas AG, 13.11.91
- Merenkov 1991 A.P. Merenkov, "Environmental problems of the centralized and decentralized energy supply", Siberian Energy Institute/Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, Irkutsk, Oct. 1991, zitiert in <Pospischill 1993>
- MEZ 1992 Ministerie van Economische Zaken, "Olie en gas in Nederland opsporing en winning 1991", 's-Gravenhage 1992
- MOPU 1989 Ministerio Obras Publicas y Urbanismo, "Inventario Corinair de emision de contaminantes atmosfericos - Informe Final", Madrid 1989
- Müller et al. 1990 Müller R., Emsperger W., "Kombiprozesse und ihr Beitrag zum Umweltschutz", Energiewirtschaftliche Tagesfragen 40(1990) Nr. 5, S. 334-338
- Nerger et al. 1987 Nerger M., J. Trenel, R. Leschber, "Wirkungen von Erdgashochdruckleitungen auf die Gewässer unter besonderer Berücksichtigung des Grundwasserschutzes", Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes, Heft 1/87, Berlin, 1987
-

NOIA 1991	The Norwegian Oil Industry Association, "OLF Environmental Programme", Report Phase I, Summary Report, Part A, Part B, Stavanger 1991
OECD 1991	OECD prepared for IPCC "Estimation of Greenhouse Gas Emissions and Sinks", Paris 1991
OECD/IEA 1991	OECD/IEA, "Oil and Gas Information 1988-1990", Paris 1991
OECD/IEA 1992	OECD/IEA, "Energy balances of OECD countries 1989-1990", Paris 1992
OECD/IEA 1994	OECD/IEA, "Oil and Gas Statistics 1994", Paris 1991
Oehrli 1991	E. Oehrli, "Die Rentabilität von Gasnetzweiterungen", Gas-Wasser-Abwasser 71(1991) Nr. 3, S. 169-172
Okken 1990	Okken P.: "Methane Leakage from Natural Gas", Energy Policy, March 1990, S. 202-204
Pauli et al. 1989	H. Pauli et al., "Standard Blockheizkraftwerk 150 kW", Fa. Eicher & Pauli, Liestal, Jan. 1989
Petrole 1986	Comite Professionnel du Petrole, "Petrole 86", Paris 1986
Pospischill 1993	H. Pospischill, "Die Methanemissionen der vorgelagerten Kohle- und Erdgasprozesskette und ihre Bedeutung am Beispiel der Strombereitstellung", Bericht Nr. 2716, Forschungszentrum Jülich/STE, Jülich 1993
Ramdahl et al. 1985	T. Ramdahl, A. Bjørseth, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", Vol. 2, Marcel Dekker, New York/Basel 1985
Rentz et al. 1990	Rentz O., Haasis H.-D., Morgenstern Th. et al. "Optimal Control Strategies for reducing Emissions from Energy Conversion and Energy Use in all Countries of the European Community" "Gaseous Nitrogen Species in the pressurized fluidized bed Combustion of Coals", KfK-PEF 72, Kernforschungszentrum Karlsruhe 1990
RMPEN 1992	The Royal Ministry of Petroleum and Energy Norway, "Fact Sheet - The Norwegian Continental Shelf", Oslo 1992
Ruhrgas 1991	Ruhrgas AG, "Erdgas heute und morgen", Essen 1991
Sachs 1990	Fichtel & Sachs, "Heizkraftanlagen", Firmenprospekt, Schweinfurt/Main, 1990
Sager 1992	Persönliche Mitteilung M. Sager, Gasversorgung Zürich, 25.5.92
Sager 1992b	Persönliche Mitteilung M. Sager, Gasversorgung Zürich, 4.11.92
Sargent&Lundy 1976	Sargent&Lundy Engineers, "Technology characterization: liquified natural gas", Microfiche ANL-EES-TM-17 -SL-3292, Washington 1976
Schlee 1991	Schlee G., "Entwicklungen in der Brenner-, Heizkessel- und Brennwerttechnik", HLH 42(1991) Nr. 6, S. 365-373
Schnitzler et al. 1989	W.J. Schnitzler, F.J. Mink, "Sulphur recovery guidelines for sour gas plants in Alberta", in: L.J. Brasser et al., "Man and his Ecosystem", Proc. 8th World Clean Air Congress, Elsevier, The Hague, 1989
Seifert 1992	Persönliche Mitteilung Hr. M. Seifert, SVGW, 30.1.92
Selzer et al. 1990	H. Selzer, H.H. Rogner, "Energiebedingte Methanemissionen", in "Fossile Energieträger: Band 4", Enquête-Kommission, Karlsruhe 1990
Sinyak 1990	Y. Sinyak, "Energy Projections for Eastern Europe and the USSR 1985-2000", Int. Inst. for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxemburg, Feb. 1990

SKS 1992	SKS Ingenieure AG, "Parallelleitung zur Transitgas-Leitung Abschnitt Wallbach-Däniken", Umweltverträglichkeitsbericht 1. Stufe, zu Händen des Eidg. Rohrleitungsin-spektorates, Zürich, 31. Jan. 1992
Sostek 1984	T. Sostek, "Identification and Management of Hazardous Wastes at a Natural Gas Treatment Plant in California", Diss., UCLA, Los Angeles 1984
Speight 1990	J.G. Speight, "Fuel science and technology handbook", Marcel Dekker, New York 1990
Statoil 1992	Statoil, Persönliche Mitteilung O. Kaarstad, 20. Okt. 1992
Statoil 1992b	Statoil, "Statoils miljørapport for 1991", Stavanger 1992
Stohler et al. 1986	Stohler F., Stadelmann M., "Umweltschonend heizen mit Gas", AT Verlag, Aarau 1986
Struschka et al. 1988	Struschka M., Straub D., Baumbach G., "Schadstoffemissionen von Kleinf Feuerungsanlagen. Derzeitiger Stand - Möglichkeiten zur Schadstoffminderung - Zukünftige Förderschwerpunkte", Inst. für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen, Stuttgart 1988
Summerlin et al. 1985	J. Summerlin, H.M. Prichard, "Radiological health implications of Lead-210 and Polonium-210 accumulations in LPG refineries", Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 46(1985), Nr. 4, S. 202-205
SVGW/VSG 1990	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches/Verband der Schweizerischen Gasindustrie, "Erdgas und Umweltschutz", Zürich 1990
SVGW 95/96	Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches/Verband der Schweizerischen Gasindustrie, "Jahrbuch 95/96 - Gas und Wasser", Zürich 1996
Swissgas 1990	Swissgas AG, Generalkarte des Schweizerischen Erdgas-Hochdruck-Verteilnetzes, 1:300'000, Zürich 1990
Swissgas 1991	Swissgas AG, "Jahresbericht 1990", Zürich, 1991
Swissgas 1992	Swissgas AG, "Jahresbericht 1991", Zürich 1992
Swissgas 1996	persönliche Mitteilung von Herrn B. Meier, Swissgas, 4. Juli 1996
Taylor et al. 1991	N.A. Taylor, J.A. Hugill, "Gas-desulfurization plant handles wide range of sour gas compositions", Oil and Gas J. 59(1991) Aug. 19, S. 56-59
Tellus 1992	Tellus Institute, "CSG/Tellus Packaging Study", Vol. I+II, Boston 1992
Tunn 1973	Tunn W., "Quecksilberspuren in Erdgasen aus deutschen Erdgasfeldern und ihr Einfluss auf die Luft, Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie 26(1973) Nr. 9, S. 498-500
Tunn 1975	Tunn W., "Untersuchungen über Spurenelemente in Gasen aus deutschen Erdgas- und Erdöl-Feldern", Tagungsband 3. DGMK-Fachgruppentagung vom 6. bis 8.10.1975, Hannover
UBA 1989	"Luftreinhaltung'88; Tendenzen-Probleme-Lösungen", Umweltbundesamt Berlin 1989
UCPTE 1992	Union pour la coordination de la production et du transport de l'électricité, "Jahresbericht 1991", Madrid 1992
Ullmanns 1987	Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, 1987
UN 1992	United Nations, "Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe", Genf 1992
UN 1995	United Nations, "Annual Bulletin of Electric Energy Statistics for Europe", Genf 1995
VDEW 1992	Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke, "Die öffentliche Elektrizitätsversorgung 1991", Frankfurt 1992

- Veldt 1991 Veldt C., "Corinair Inventory 'Default Emission Factors (VOC Profiles)', Draft report", Commission of the Eueropean Community, Stand September 1991
- Veldt et al. 1992 Veldt C., Bakum A., Bouscaren R., "Corinair Inventory 'Default Emission Factors from Stationary Sources (NOx -VOC including CH4)", Commission of the Eueropean Community, Stand Januar 1992
- VEö 1993 Verband der Elektrizitätswerke Oesterreichs, Persönliche Mitteilung (J. Gartner), 2. März 1993
- VFWL 1992 Verein zur Förderung der Wasser- und Lufthygiene, "Lufthygienische Messungen an atmosphärischen Gasheizanlagen", Zürich 1992
- Viessmann 1992 Viessmann (Hrsg.), "Umweltschonend Heizen - Schadstoffarme Verbrennung", Fachreihe Nr. 3, Allendorf 1992
- VIK 1992 VIK Verband der industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V., "Staistik der Energiewirtschaft 1991/92", Essen 1992
- Vitovec 1991 Vitovec W. "N2O-Emissionen aus pyrogenen Quellen in Oesterreich", Dissertation TU Wien, Wien 1991
- VSG 1991 Statistik des Verbandes der Schw. Gasindustrie, Zürich 1991
- VSG 1994 Statistik des Verbandes der Schw. Gasindustrie, Zürich 1994
- Wagner 1989 H.-J. Wagner et al., "Aufschlüsselung von Investitionskosten und Erstellung von Materialanalysen für vorgegebene Anlagen der Energieversorgung", Jül-Spez-524, Programmgruppe STE, KfA Jülich, Okt. 1989
- WEC 1988 "Environmental Effects Arising from Electricity Supply and Utilisation and the Resulting Costs to the Utility", World Energy Conference Report, London 1988
- WEG 1991 Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung, "Jahresbericht 1990", Hannover 1991
- WEG 1995 Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung, "Jahresbericht '95", Hannover 1995
- Wiget 1992 M. Wiget, "Kunststoffrohre und -verbindungssysteme, Erfahrungen bei Gasversorgungen", Gas-Wasser-Abwasser 72(1992) Nr. 3, S. 177-183
- Wiget 1992 Wiget M., "Kunststoffrohre und -verbindungssysteme", Gas-Wasser-Abwasser 72(1992) Nr. 3, S. 177-183.
- Wijk 1992 Van Wijk A.J.M., Rijkuniversiteit Utrecht, "De Nederlandse Elektriciteitsvoorziening 1981-2002; Brandstofinzet en emissies", Utrecht 1992
- Winkens 1991 H.P. Winkens, "Kunststoffmantelrohrtechnik in der Fernwärmeversorgung: Entwicklung, Stand, Probleme", BWK 43(1991) Nr. 6, S. 303-309
- Yokoyama et al.1991 Yokoyama T., Nishinomiya S. "N2O Emissions from Fossil Fuel Fired Power Plants", Environ.Sci.Technol., 1991, 25, s.347-348
- Zeder 1992 W. Zeder, "Das Regionalnetz der GVM - Aufbau und Ausbau", Gas-Wasser-Abwasser 72(1992) Nr. 6, S. 401-406
- Zeier et al. 1990 P. Zeier, O. Mayer, "Zubringerleitung Malters-Hünenberg", Gas-Wasser-Abwasser 70(1990) Nr. 10, S. 713-720.
- Zittel 1993 W. Zittel, "Umweltauswirkungen der Erdgasnutzung", Energie 45 (1993) Nr. 5, S. 32-38

Literaturverzeichnis (Upstream)

- Althaus et al. 2003 Althaus H.-J., Blaser S., Classen M. and Jungbluth N. (2003) Life Cycle Inventories of Metals. Final report ecoinvent 2000 No. 10. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Andronova & Karol 1993 Andronova N. G. and Karol I. L. (1993) The contribution of USSR sources to global methane emission. In: *Chemosphere*, **26**(1-4), pp. 111-126.
- Aróstegui 1997 Aróstegui M. (1997) ExternE National Implementation Spain, Final Report. CIEMAT.
- Battelle Ingenieurtechnik GmbH 1994 Battelle Ingenieurtechnik GmbH (1994) Methanfreisetzung bei der Erdgasnutzung in der Schweiz und Vergleich mit anderen Emittenten: Abschlussbericht für Schweizerischer Verein der Gas- und Wasserfaches Zürich. Verfasser: E. Gidarakos, H. Nikodem, W. Schneider-Fresenius, J. Wittekind. V-68.225. Battelle Ingenieurtechnik GmbH, Eschborn.
- BEB 2001 BEB (2001) Gesundheit - Sicherheit - Umwelt: Jahresbericht 2000. BEB Erdgas und Erdöl GmbH, Hannover, retrieved from: www.beb.de.
- BFE 2001 BFE (2001) Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2000. In: *Bulletin SEV/VSE* (ed. Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen). Bundesamt für Energie, Bern, CH, retrieved from: <http://www.energie-schweiz.ch>.
- BP Amoco 2001 BP Amoco (2001) BP Amoco statistical review of world energy june 2001. BP Amoco, London, retrieved from: www.bp.com/centres/energy/.
- Burger & Bauer 2003 Burger B. and Bauer C. (2003) Windkraft. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (ed. Dones R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- BUWAL 2000 BUWAL (2000) Handbuch Offroad Datenbank 2000. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern.
- Cerbe et al. 1999 Cerbe G., Carlowitz O., Kätelhön J. E., Köhler H., Lehmann J., Lendt B., Lethen H., Mauruschat H. and Pietsch H. (1999) Grundlagen der Gastechnik: Gasbeschaffung, Gasverteilung, Gasverwendung. 5., vollständig neubearbeitete Auflage Edition. Carl Hanser Verlag, München Wien.
- Dedikov et al. 1999 Dedikov J. V., G.S. Akopova, N.G. Gladkaja, Piotrovskij A. S. and et. al. (1999) Estimating methane releases from natural gas production and transmission in Russia. In: *Atmospheric Environment*, **33**, pp. 3291-3299.
- Dutch gas distribution company 2002 Dutch gas distribution company (2002) Kondensatanfall in den Transportleitungen. Vertrauliche persönliche Kommunikation, 11.07.2002.
- EIA 2001 EIA (2001) International Energy Outlook 2001. Energy Information Administration, Washington D.C., retrieved from: www.eia.doe.gov.
- Eurogas 2001 Eurogas (2001) Annual report 2000, incorporating "natural gas in Europe: statistics & prospects". Eurogas, Brussels.
- European Commission 1995 European Commission (1995) Externalities of Energy - ExternE, Oil & Gas. 16523 EN, Vol. 4. European Commission, Brüssel.
- Europipe 2002 Europipe (2002) Erdgasröhrenspeicher: Sicherheit durch Optimierungsleitungen. Europipe GmbH, Ratingen.
- ExternE 1999 ExternE (1999) UK national implementation study, Table 1: Definition of the gas fuel cycle. Retrieved 10.9.2002 retrieved from: <http://externe.jrc.es/7a99file1.htm>.

- Fischer 2001 Fischer T. (2001) Informationen zum deutschen Erdgas (Email 5.11.2001). BEB Unternehmen Erdgas, Hannover.
- Frischknecht et al. 1996 Frischknecht R., Bollens U., Bosshart S., Ciot M., Ciseri L., Doka G., Dones R., Gantner U., Hischier R. and Martin A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. 3. Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern, CH, retrieved from: www.energieforschung.ch.
- Frischknecht et al. 2003a Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hischier R., Hellweg S., Kellenberger D., Nemecek T., Humbert S. and Spielmann M. (2003a) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. Final report ecoinvent 2000 No. 3. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Frischknecht et al. 2003b Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hischier R., Hellweg S., Kellenberger D., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2003b) Overview and Methodology. Final report ecoinvent 2000 No. 1. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Gasunie 1998 Gasunie (1998) Environmental annual report 1997. N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen, retrieved from: http://www.gasunie.nl/eng/f_gm1.htm.
- Gasunie 2001 Gasunie (2001) Safety, Health & Environment - annual report 2000. N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen, retrieved from: <http://www.gasunie.nl>.
- GDF 2001 GDF (2001) Rapport environnement 2000. Gaz de France, Paris Cedex.
- Greenpeace 1996 Greenpeace (1996) Background documentation on Odin. Retrieved 09.04. retrieved from: www.greenpeace.org/~comms/brent/odinback.html.
- GW Rüti 2002 GW Rüti (2002) Gasversorgung. Retrieved 16.8.2002 retrieved from: <http://www.gwrueti.ch/gasversorgung/herkunft.htm>.
- Hammerschmid 1996 Hammerschmid H. (1996) Behälterreinigungen in Gastrocknungsanlagen im geschlossenen System. In *proceedings from: Aktuelle Fragen zum Umweltschutz bei Aufsuchung, Gewinnung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas. DGMK/IfE-Gemeinschaftstagung, 7. / 8. November 1996*, Hahnenklee.
- IGU 1997 IGU (1997) Report of Task Force 1: Gas and the Environment. Chairmen: Klaas Beukema, Frank Shephard. In *proceedings from: 20th World Gas Conference - 10 - 13 June 1997*, Copenhagen.
- IGU 2000a IGU (2000a) Report of Study Group 8.1: Methane Emissions Caused by the Gas Industry World-Wide. In *proceedings from: 20th World Gas Conference - 6 - 9 June 2000*.
- IGU 2000b IGU (2000b) Report of Working Committee 8: Environment, Safety and Health. Chairman: Klaas Beukema. In *proceedings from: 20th World Gas Conference - 6 - 9 June 2000*, Nice.
- IPCC 1997 IPCC (1997) Standard IPCC Tables 7A. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Italgas 2001 Italgas (2001) Health Safety Environment : Report 2000. Italgas SpA, Turin.
- Jungbluth 2003 Jungbluth N. (2003) Erdöl. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (ed. Dones R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.

-
- Krewitt 1997 Krewitt W. e. a. (1997) ExternE National Implementation Germany, Final Report. IER, Stuttgart.
- Liechti 2002 Liechti A. (2002) Swiss Greenhouse Gas Inventory 2000. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, CH.
- MEZ 2000 MEZ (2000) Oil and gas in the Netherlands: exploration and production 1999. A review of oil and gas exploration and production activities in the Netherlands and the Netherlands sector of the Continental Shelf. Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs), 's-Gravenhage.
- MILJOSOK 1996 MILJOSOK (1996) The Oil Industry Assumes Responsibility - report from the MILJOSOK steering group, Oslo.
- Müller et al. 1997 Müller T., Riegler J., Jungmeier G., Spitzer J., Kostal T., Obermann G., Klimbacher J., Pree K., Pirker O., A. and Anwender B. (1997) The National Implementation of the ExternE Accounting Framework. The Austrian Case Study - Final Report. JOS3-CT95-0010. VEO, Vienna.
- Nakhutin 2000 Nakhutin A. (2000) Persönliche Mitteilung von A. Nakhutin, verantwortlicher Leiter der Sektoren Energie und Industrie des russischen Treibhausgas-Inventars, Institute for Global Climate and Ecology, Moskau, Russland.
- NAM 2000 NAM (2000) Milieujaarsverslag 1999: met een samenvatting van veiligheid en gezondheid. Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen, retrieved from: <http://145.7.30.27/nam.nl/>.
- NAM 2001 NAM (2001) NAM en Nederland: Maatschappelijk Verslag 2000. Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen, retrieved from: <http://145.7.30.27/nam.nl/>.
- Nisbet 2001 Nisbet E. G. (2001) Russian Emissions of Atmospheric Methane: Study of Sources. INTAS 97-2055, 1998-2001. INTAS.
- Novatech 2001 Novatech (2001) Email von Fr. Kristin Keiserås Bakkane, 30.08.2001.
- OED 2000 OED (2000) Facts 2000: the Norwegian petroleum sector. Ministry of Petroleum and Energy (OED), Oslo.
- OLF 2000 OLF (2000) Data supplement - Emissions and discharges 1999. Excel-File., retrieved from: <http://www.olf.no/pub/rapporter/?7568>.
- OLF 2001 OLF (2001) Emissions and discharges from the Norwegian Petroleum Industry 2000; prepared for OLF by Novatech a.s. Norwegian Oil Industry Association, Stavanger, retrieved from: www.olf.no, www.novatech.no.
- Peters 2003 Peters D. T. (2003) Sheeting of Offshore Structures: Review of Copper-Nickel Alloy Sheeting of Ship Hulls and Offshore Structures, retrieved from: <http://marine.copper.org>.
- Rabchuk et al. 1991 Rabchuk V. I., Ilkevich N. I. and Kononov Y. D. (1991) A study of methane leakage in the Soviet natural gas supply system. Report to Batelle Pacific Northwest Laboratory. Siberian Energy Institute, Irkutsk, USSR.
- Reichert & Schön 2000 Reichert J. and Schön M. (2000) Methanemissionen durch den Einsatz von Gas in Deutschland von 1990 bis 1997 mit einem Ausblick auf 2010. Untersuchung für den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., unter Mitarbeit von Lars Behnke. Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe.
- Reshetnikov et al. 2000 Reshetnikov A. I., Paramonova N. N. and Shashkov A. A. (2000) An evaluation of historical methane emissions from the Soviet gas industry. In: *Journal of Geophysical Research*, **105**(D3), pp. 3517-3529.
- Röder et al. 2003 Röder A., Bauer C. and Dones R. (2003) Kohle. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug*
-

- von *Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (ed. Dones R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Ruhrgas 2001a Ruhrgas (2001a) Erdgaswirtschaft: Eine Branche im Überblick. Ruhrgas AG, Essen.
- Ruhrgas 2001b Ruhrgas (2001b) Persönliche Mitteilung von Hr. Fasold, 9.7.2001.
- Ruhrgas 2001c Ruhrgas (2001c) Umweltschutz ohne Grenze. Retrieved 26.6.2001 retrieved from: <http://www.ruhrgas.de/deutsch/index.htm>.
- RWE 2001 RWE (2001) Umweltbericht 2000. RWE AG, Essen.
- Sagisaka & Inaba 1999 Sagisaka M. and Inaba A. (1999) Greenhouse Gas Emission by Liquefaction and Transportation of Liquefied Gas. In: *Greenhouse Gas Control Technologies: Proceedings of the 4th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, 30 August - 2 September 1998, Interlaken, Switzerland*. (ed. Riemer P., Eliasson B. and Wokaun A.). Elsevier Science Ltd.
- Saipem 2001 Saipem (2001) Health Safety Environment - 2000 Report. Saipem SpA, Milan, IT, retrieved from: www.saipem.it.
- Seifert 1998 Seifert M. (1998) Methanfreisetzung. In: *Sonderdruck Nr. 1414 aus gwa 9/98 des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW)*, Zürich, pp.
- Snam 1999 Snam (1999) Health, Safety and Environment; 1998 Report. (ed. Snam Eni Group), Mailand.
- Snam 2000 Snam (2000) Health, Safety and Environment; 1999 Report. (ed. Snam Eni Group).
- SNAM 2002 SNAM (2002) Salute Sicurezza Ambiente: Rapporto 2001. SNAM Rete Gas, San Donato Milanese.
- Spielmann et al. 2003 Spielmann M., Kägi T., Stadler P. and Tietje O. (2003) Life Cycle Inventories of Transport Services. Final report ecoinvent 2000 No. 14. UNS, ETH-Zurich, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Statoil 2001a Statoil (2001a) Annual report 2000. Statoil, Stavanger, retrieved from: www.statoil.com.
- Statoil 2001b Statoil (2001b) Emails von Hr. E. Furuholt, 8.08.2001, 14.08.2001, 8.11.2001, 16.04.2002 und 8.07.2002.
- Steinfatt & Hoffmann 1996 Steinfatt I. and Hoffmann G. G. (1996) Mobilisierung und Demobilisierung von Quecksilber in Erdgaslagerstätten. In *proceedings from: Aktuelle Fragen zum Umweltschutz bei Aufsuchung, Gewinnung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas. DGMK/IfE-Gemeinschaftstagung, 7./8. November 1996*, Hahnenklee.
- SVGW/SSIGE 2002 SVGW/SSIGE (2002) Technische Gasstatistik 2001 (CH und FL). Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), Zürich / Lausanne, retrieved from: http://www.svgw.ch/gas_info/gasstatistik2001.PDF.
- SWISSGAS 1999 SWISSGAS (1999) Eigenschaften der in der Schweiz verteilten Erdgase im Jahre 1998. Schweizerische Aktiengesellschaft für Erdgas, Zürich.
- SWISSGAS 2001a SWISSGAS (2001a) Jahresbericht 2000. Swissgas, Zürich.
- SWISSGAS 2001b SWISSGAS (2001b) persönliche Kommunikation von Hr. B. Meier, 22.08.2001, Zürich.
- Tridentalloys 2003 Tridentalloys (2003) Platform or Jetty-Aluminium Anodes, retrieved from: www.tridentalloys.com.
- USGS 2000 USGS (2000) World Petroleum Assessment 2000. U.S. Geological Survey, Denver, retrieved from: <http://energy.cr.usgs.gov/WEcont/world/woutsum.pdf>.

van Eslen 2002	van Eslen R. P. H. (2002) Angaben zu den Wasseremissionen in der Onshore-Gasförderung. State Supervision of Mines, Rijswijk.
VSG 2001a	VSG (2001a) Jahresbericht 2000. Verband der Schweizerischen Gasindustrie, Zürich.
VSG 2001b	VSG (2001b) VSG-Jahresstatistik 2000. Verband der Schweizerischen Gasindustrie, Zürich.
WEG 2001a	WEG (2001a) Jahresbericht 2000: Zahlen & Fakten. Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung (WEG), Hannover.
WEG 2001b	WEG (2001b) Schwefelgewinnung, Homepage des WEG, 31.10.01. Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung (WEG), Hannover, retrieved from: http://www.erdoel-erdgas.de .
Zittel 1998	Zittel W. (1998) Wieviel russisches Methan geht verloren? Geringere Emissionen beim Gasferntransport als angenommen. In: <i>Neue Zürcher Zeitung</i> (22), pp. 79.

Literaturverzeichnis (Feuerungen und Kraftwerke)

Aebischer et al. 2002	Aebischer B., Catenazzi G., Jakob M., Jochem E., Kumbaroglu G., Madlener R., Dones R., Gantner U., Hirschberg S., Kypreos S., Lienin S., Röder A., Frischknecht R., Jungbluth N., Faist M., Schwarz J. (2002). CO ₂ -Reduktionspotential Erdgas. Projektphase 1: Referenzszenario. Schlussbericht. Zürich.
BayStMWVT 2003	Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie (BayStMWVT). Brennertypen. Hinweise zum Energiesparen 32. München. http://text.stmwvt.bayern.de/pdf/energie/32.pdf .
BUWAL 2001a	Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL (2001). Arbeitsblatt Emissionsfaktoren Feuerungen. Bern. http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/fachgebiet/d/232.1.pdf .
BUWAL 2001b	Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL (2001). Massnahmen zur Reduktion der PM ₁₀ -Emissionen. Umwelt-Materialien Nr. 136, Luft. Bern.
BUWAL 2002	Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) (2002). Empfehlungen zur Messung der Abgase von Feuerungen für Heizöl "Extra Leicht" oder Gas. 15. August 1996. Nachdruck: Februar 2002. Bern.
Cerbe et al. 1999	Cerbe G., Carlowitz O., Kätelhön J. E., Köhler H., Lehmann J., Lendt B., Lethen H., Mauruschat H. and Pietsch H. (1999) Grundlagen der Gastechnik: Gasbeschaffung, Gasverteilung, Gasverwendung. 5., vollständig neubearbeitete Auflage Edition. Carl Hanser Verlag, München Wien.
CORINAIR 2002	EMEP/CORINAIR 2001: Joint EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook, Third Edition. Copenhagen: European Environment Agency, 2001. http://reports.eea.eu.int/technical_report_2001_3/en .
DVFG 2003	Deutscher Verband für Flüssiggas. http://www.dvfg.de/frames/flue/h.htm . Retrieved Nov. 2003
Dones et al. 1996	R. Dones, U. Gantner, S. Hirschberg, G. Doka and I. Knöpfel, „Environmental Inventories for Future Electricity Supply Systems for Switzerland“, PSI-Bericht Nr. 96-07, Villigen (1996)
Edison 2000	Edison Gruppo Montedison. Rendiconto ambientale e della sicurezza. 2000

- Elcotherm 2002 Firma Elcotherm AG. Prospekt thision.
http://www.elcotherm.ch/pdf/1po_gas_thi_50_d.pdf. 2002.
- Elcotherm 2000a Firma Elcotherm AG. Gasheizkessel System Brennwald mit Kondensationswärmenutzung MODULGAS R 2900. Technische Dokumentation Oktober 2000 Art. Nr. 133473. www.elcotherm.ch.
- Elcotherm 2000b Firma Elcotherm AG. Gasstandheizkessel System Brennwald Cameleon 10A - 22A. Technische Dokumentation. November 2000 Art. Nr. 133452. www.elcotherm.ch.
- EPA 1998 US Environmental Protection Agency (1998). Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Chapter 1: External Combustion Sources, Natural Gas Combustion - Final Section - Supplement D, July 1998. CHIEF (Clearinghouse for Inventories and Emission Factors). Research Triangle Park, North Carolina. <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/>.
- Frisknecht et al. 1996 Frisknecht R., Bollens U., Bosshart S., Ciot M., Ciseri L., Doka G., Dones R., Gantner U., Hirsch R. and Martin A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. 3. Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern, CH, retrieved from: www.energieforschung.ch.
- Frisknecht et al. 2003b Frisknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hirsch R., Hellweg S., Kellenberger D., Nemecek T., Rebitzer G. and Spielmann M. (2003b) Overview and Methodology. Final report ecoinvent 2000 No. 1. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Frisknecht & Faist Emmenegger 2003 Frisknecht R. and Faist Emmenegger M. (2003) Strommix und Stromnetz. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (ed. Dones R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.ch.
- Frisknecht & Jungbluth 2002 Frisknecht, R. and Jungbluth, N. 2002: Qualitätsrichtlinien ecoinvent 2000. Arbeitspapier v5.7, Schweizer Zentrum für Ökoinventare, Dübendorf, CH, Online-Version under: www.ecoinvent.ch
- Graf et al. 1999 P. Graf, J. Nipkow, R. Messmer: Hilfsenergieverbrauch von Öl- und Gasfeuerungen. Studie im Auftrag des Bundesamtes für Energie. Bern. Oktober 1999. http://www.empa-ren.ch/ren/Projekte_Haustechnik/Pdf_Haustechnik/Hilfsenergie.pdf
- Harrison & Karnitz 1998 Harrison R.W., Karnitz M.A. (1998): Advanced Turbine Systems Program Materials(Manufacturing Technology Needs; in: Gas Turbine Materials Technology. Proceedings from Material Solutions 98, 12-15 October 1998. Rosemont, Illinois. pp.13-25
- Heck T. (2003) Wärme-Kraft-Kopplung. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (ed. Dones R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, Online-Version under: www.ecoinvent.ch.
- IIASA 2002 International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 2002: <http://www.iiasa.ac.at/~rains/PM/pm-home.html>
<http://www.iiasa.ac.at/~rains/PM/docs/documentation.html>. Retrieved 7 Nov 2002.
- IEA 2001 International Energy Agency. Electricity Information (2001 Edition). OECD 2001.

- IPCC 1997b Intergovernmental Panel on Climate Change (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (1997). IPCC/OECD/IEA. Paris.
- IPIS 2003 IPIS - International Pig Iron Secretariat. Ratingen, Deutschland. <http://www.roheisen.de/>. Retrieved Nov. 2003.
- Jakob et al. 2002 Jakob M., Jochem E., Christen K. (2002). Grenzkosten bei forcierten Energieeffizienzmassnahmen bei Wohngebäuden, CEPE und HBT, ETH Zürich, Studie im Auftrag des Forschungsprogramms EWG des Bundesamts für Energie (BFE), September 2002. <http://www.cepe.ethz.ch/research/projects/grenzkosten.htm>
- Jungbluth 2003 Jungbluth N. (2003) Erdöl. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (ed. Dones R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, CH, Online-Version under: www.ecoinvent.ch
- Kehlhofer 1997 Kehlhofer R. (1997). Combined-cycle gas & steam turbine power plants. Pennwell Publishing Company. Tulsa.
- Kemppainen et al. 2002 M. Kemppainen, J. Scheibel and R. Viswanathan. Combustion Turbine Hot Section Life Management. OMMI (Vol. 1, Issue 2) August 2002. <http://ommi.co.uk/PDFDocs/CTHotsectionlifeMan.pdf>
- KMW 2002a Kraftwerke Mainz Wiesbaden Aktiengesellschaft. Bericht über das Geschäftsjahr 2001. Mainz 2002. http://www.kmw-ag.de/download/kmw_gb2001.pdf
- KMW 2002b Kraftwerke Mainz Wiesbaden Aktiengesellschaft. Technische Information "Kraftwerk 3". Stand Sept. 2002. http://www.kmw-ag.de/download/kmw_infoblatt.pdf
- LRV 2000 Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV). (Stand am 28. März 2000.) Schweizerischer Bundesrat. Bern. (http://www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html).
- MAN 2002 MAN Turbomaschinen AG 2002. Technische Angaben. <http://www.ghh-borsig.de/>. Retrieved 12/2002.
- Rentz et al. 2002 Rentz O., Karl U., Peter H. (2002). Ermittlung und Evaluierung von Emissionsfaktoren für Feuerungsanlagen in Deutschland für die Jahre 1995, 2000 und 2010. Deutsch-Französisches Institut für Umweltforschung, Uni Karlsruhe. Endbericht. Im Auftrag des Umweltbundesamtes. Forschungsbericht 299 43 142. Umweltbundesamt. Berlin.
- Riedl 2000 Riedl - Gruppe. Transport Markt 6/7-2000. riedl-group.com.
- Röder et al. 2003 Röder A., Bauer C., Dones R. (2003) Kohle. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (ed. Dones R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, CH, Online-Version under: www.ecoinvent.ch.
- Stringer 1998 Stringer J. Keynote; in: Gas Turbine Materials Technology. Proceedings from Material Solutions 98, 12-15 October 1998. Rosemont, Illinois. pp.3-12
- SVGW 2002 Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) (2002). Zertifizierungsverzeichnis (Zulassungsliste) Gas 2002. Ausgabe Januar 2002. Gedruckte Liste und CD. Zürich.
- Swedish EPA 2000 Swedish EPA (2000) Emission Factors. Swedish Environmental Protection Agency.
- Turbec 2002 Turbec 2002. T100 Mikroturbine KWK System, Malmö, Sweden, www.turbec.com. Retrieved 12/2002.
- Umweltbundesamt Wien 2001 Umweltbundesamt Wien (2001). Emissionsfaktoren als Grundlage für die österreichische Luftschadstoff-Inventur. Stand 1999. Wien. 2001.

- VGB 2001 VGB 2001: VGB Technische Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber e.V., Essen.
<http://www.vgb.org/>. Retrieved Dec. 2001.
- Viessmann 2003 Viessmann Werke. Fachreihe Brennwertechnik. 04/2003. Allendorf.
www.viessmann.com.

15 Appendix: Erdgaskraftwerke Japan

Author: Matthias Tuchschnid, ESU-services GmbH, Uster
 Review: Roberto Dones
 Last changes: 2007

Japan importiert 96.5% seines Bedarfs an Erdgas in Flüssigform. LNG (Liquified natural gas) wird zu 74% aus dem pazifischen Raum nach Japan importiert (Australien, Indonesien, Malaysia). Aus dem mittleren Osten stammen 23% des Erdgases, die restlichen 3 % aus den USA und aus Nigeria (BP Amoco 2005). Tab. 15.1 zeigt die importierte LNG Menge und die Distanz der Herkunftsländer zu Japan sowie die gewichtete Distanz für den Importmix.

Tab. 15.1: Importierte LNG Menge in 2004 und geschätzte Distanz des Herkunftsland zu Japan³³ (BP Amoco 2005).

Herkunftsland / -region	Total Nm ³ (2004)	Anteil	Distanz
USA	1.68E+9	2%	17'000 km
Mittlerer Osten	1.78E+10	23%	12'000 km
Nigeria	1.60E+8	0%	20'000 km
Australien	1.12E+10	15%	9'000 km
Brunei	8.29E+9	11%	4'500 km
Indonesien	2.12E+10	28%	6'000 km
Malaysia	1.66E+10	22%	4'500 km
Total	7.70E+10	100%	
Gewichtete Distanz			7'600 km

Mangels spezifischen Daten für die Herkunftsländer des japanischen Mixes wird der Datensatz „natural gas, liquefied, at freight ship/JP“ mit demjenigen von Algerien angenähert. Die gewichtete Distanz wird aus Tab. 15.1 entnommen, mittels der Dichte von 0.78kg/Nm³ wird der Transportbedarf in Tonnenkilometer berechnet (Durch die Verflüssigung ändert sich ja nur das Volumen des Gases, das Gewicht für 1Nm³ Gas bleibt unverändert).

(Tab. 7.21) Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, flüssig, ab Frachter (JP)“

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, liquefied, at freight ship	Uncertainty	Type	StandardDeviation	GeneralComment
	Location					JP				
	Infrastructure					0				
	Unit					Nm3				
product	natural gas, liquefied, at freight ship	JP	0		Nm3	1				
technosphere	natural gas, liquefied, at liquefaction plant	DZ	0		Nm3	1.00E+0	1	1.16		(1,3,3,5,1,1); Losses are quantified in module "transport, liquefied natural
technosphere	transport, liquefied natural gas, freight ship	OCE	0		tkm	5.93E+0	1	2.05		(4,2,1,2,1,3); Average weighted distance is estimated.

³³ Die Distanzen wurden vom Herkunftsland bis nach Tokyo gerechnet, da sich ein grosser Teil der LNG-Terminals in der Bucht von Tokyo befindet.

(Tab. 7.22 bis) Eingabedaten der Sachbilanz für „Erdgas, Produktionsmix, flüssig, ab Verdampfungsanlage“

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, at evaporation plant	Uncertainty	Type	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit									
product	natural gas, at evaporation plant	JP	0	Nm3	1					
technosphere	natural gas, liquefied, at freight ship	JP	0	Nm3	1.00E+0	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Natural gas input		
	natural gas, burned in gas turbine, for compressor station	DZ	0	MJ	5.58E-1	1	1.25	(1,3,1,5,3,3); Environmental Report for Italian Plant		
	production plant, natural gas	GLO	1	unit	7.89E-13	1	3.16	(4,4,1,5,3,5); Estimation for infrastructure		

In Japan werden jährlich über 30 Millionen m³ Erdgas an 28 Millionen Endkunden verkauft. Im Referenzjahr 2005 wurden 32'459 Mio m³ Erdgas verkauft (Japan Gas Association 2006), die beiden grossen Erdgasgesellschaften Osaka und Tokyo-Gas Corporation besitzen mehr als 40% Marktanteil. Da das verflüssigte Gas in Japan an 28 über das ganze Land verteilte Verflüssigungsanlagen angeliefert wird (METI 2005), entfällt der Ferntransport von Erdgas. Das regionale Verteilungsnetz besteht gemäss Angaben der Japan Gas Association (2006) aus knapp 230'000km Erdgasleitungen, wovon knapp 14% dem Hoch- und Mitteldrucknetz zuzuordnen sind.

Tab. 15.2 Aufteilung der Leitungen auf Hoch-/Mitteldruck und Niederdruck in Japan

	Hoch- / Mitteldruck	Niederdruck	Quelle
Japan Anteil in %	13.7%	86.3%	Japan Gas Association (2006)
Länge der Leitungen	31'200 km	196'800 km	Japan Gas Association (2006)

Die Verluste des japanischen Verteilnetzes werden mit den deutschen Angaben angenähert, Basis ist die Leitungslänge der Netze. Es wird angenommen, dass pro Kilometer und Jahr in der Hochdruckleitung 418m³ an Erdgas in die Luft emittieren (siehe Tab. 8.14). Weiter wird angenommen, dass die Zusammensetzung des japanischen Gases dem bekannten Mix der Firma Osaka-Gas entspricht. Dieses setzt sich zusammen aus 78% Methan, 11% Ethan, 7% Propan und 4% Butan (Osaka Gas 2006). Die Brenn- und Heizwerte des japanischen Gases wurden mit den Werten des produzierten Erdgas aus Algerien gleichgesetzt (Brennwert: 42.4 MJ / Nm³, Heizwert: 38.5 MJ / Nm³).

Die Eingabedaten für den Erdgasbezug ab Hochdruckleitung finden sich in Tab. 15.3.

Tab. 15.3 Eingabedaten für den Datensatz „natural gas, high pressure, at consumer / JP“

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, high pressure, at consumer	Uncertainty	Type	Standard Deviation	95%	General Comment
	Location Infrastructure Process Unit					JP 0 MJ					
product	natural gas, high pressure, at consumer				JP 0 MJ	1					
technosphere	natural gas, burned in industrial furnace >100kW		RER		0 MJ	1.67E-3	1	1.14			(1,3,2,5,1,3); environmental report of Italian company
	electricity, medium voltage, at grid		JP		0 kWh	6.94E-5	1	1.14			(1,3,2,5,1,3); environmental report of Italian company
	natural gas, at evaporation plant		JP		0 Nm3	2.60E-2	1	1.27			(4,4,2,5,1,3); calculated with heating value of Algerian natural gas
	pipeline, natural gas, high pressure distribution network		RER		1 km	2.50E-8	1	3.12			(4,4,1,5,1,5); calculated on the basis of German data
emission air, high population density	Methane, fossil		-		kg	6.36E-6	1	1.54			(3,1,2,5,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Ethane		-		kg	8.96E-7	1	1.54			(3,1,2,5,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Propane		-		kg	5.70E-7	1	1.54			(3,1,2,5,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Butane		-		kg	3.26E-7	1	1.54			(3,1,2,5,1,3); calculated based on gas mix and leakage
	Carbon dioxide, fossil		-		kg	6.27E-8	1	1.27			(3,1,2,5,3,3); calculated based on gas mix and leakage
	NMVOOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		-		kg	1.04E-8	1	1.60			(3,1,2,5,3,3); calculated based on gas mix and leakage
	Mercury		-		kg	1.04E-14	1	5.09			(3,1,2,5,3,3); calculated based on gas mix and leakage
	Heat, waste		-		MJ	2.50E-4	1	1.17			(3,1,2,5,1,3); environmental report of Italian company

Für die Berechnung des durchschnittlichen Jahresnutzungsgrades der bestehenden Erdgas-Kraftwerke in Japan wird die Elektrizitätsstatistik der IEA verwendet (OECD/IEA 2006). Da in Japan gemäss Angaben der OECD/IEA (2006) keine WKK-Anlagen eingesetzt werden, entfällt damit auch eine Exergie-Korrektur (siehe Tab. 15.4)

Tab. 15.4 Brennstoffeinsatz, Stromproduktion und Nutzungsgrade von Erdgaskraftwerken in Japan, Quelle: OECD/IEA (2006)

	Einheit	Japan
Brennstoffeinsatz ohne WKK	TJ	2168078
Stromprod. Brutto ohne WKK	GWh	244080
Stromprod. Netto ohne WKK	GWh	234703
Nutzungsgrad, diese Studie		0.39
Kehrwert		2.566
Faktor MJ _{in} / kWh _e		9.24

Die Verbrauchsmaterialien und der Infrastrukturbedarf entspricht demjenigen eines europäischen Kraftwerkes, weiter wird angenommen, dass die NMVOC-Emissionen identisch mit denjenigen eines europäischen Kraftwerkes sind. Die NO_x- und Kohlenmonoxidemissionen wurden mit den Werten eines deutschen Kraftwerkes angenähert, die Kohlendioxidemissionen stammen von Osaka Gas ([, 2006 #2785]). Da der ausgewiesene Wert sich sehr wahrscheinlich auf den Brennwert (und nicht den Heizwert) bezieht, wurden 10% zum ursprünglichen Wert hinzuaddiert.

Tab. 15.5 Eingabedaten der Sachbilanz zur Verbrennung von Erdgas in japanischen Kraftwerken

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	natural gas, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard Deviation ⁹⁵ %	GeneralComment
						JP 0 MJ			
product	natural gas, burned in power plant		JP	0	MJ	1			
technosphere	gas power plant, 100MWe	RER	1	unit		6.79E-12	1	3.07	(1,3,3,5,3,1); uncertainty of life time
technosphere	natural gas, high pressure, at consumer	JP	0	MJ		1.00E+0	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); input data
	water, decarbonised, at plant	RER	0	kg		2.00E-1	1	1.14	(1,3,2,5,1,3); range of values form different sources
	water, completely softened, at plant	RER	0	kg		6.00E-3	1	1.14	(1,3,2,5,1,3); range of values form different sources
	disposal, residue from cooling tower, 30% water, to sanitary landfill	CH	0	kg		1.00E-6	1	1.27	(4,2,3,5,1,3); rough estimate
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ		7.02E-1	1	1.21	(4,1,1,1,1,1); calculated with upper heating value and efficiency of power plants
	Nitrogen oxides	-	-	kg		3.57E-5	1	1.54	(2,3,2,5,1,4); assumed with value of Germany
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg		1.70E-6	1	5.04	(2,3,2,5,1,4); assumed with value of Germany
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg		5.60E-2	1	1.07	(1,3,1,1,1,1); value from environmental report (Osaka Gas)
	Sulfur dioxide	-	-	kg		5.00E-7	1	1.19	(3,2,2,5,1,4); estimated from range of different references
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg		5.00E-7	1	3.04	(3,2,2,5,1,4); estimated from range of different references
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg		1.00E-6	1	1.55	(3,2,2,5,1,4); estimated from range of different references
	Mercury	-	-	kg		3.00E-11	1	5.04	(3,2,2,5,1,4); estimated from range of different references
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg		2.90E-17	1	3.04	(3,2,2,5,1,4); estimated from range of different references
	Methane, fossil	-	-	kg		1.00E-6	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Acetaldehyde	-	-	kg		8.00E-10	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg		5.29E-13	1	3.05	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Benzene	-	-	kg		9.26E-10	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Butane	-	-	kg		9.26E-7	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Acetic acid	-	-	kg		1.21E-7	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Formaldehyde	-	-	kg		3.31E-8	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg		8.00E-9	1	3.05	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Pentane	-	-	kg		1.15E-6	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Propane	-	-	kg		7.05E-7	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Propionic acid	-	-	kg		1.60E-8	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Toluene	-	-	kg		1.50E-9	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Acenaphthene	-	-	kg		7.93E-13	1	3.05	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Ethane	-	-	kg		1.37E-6	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references
	Hexane	-	-	kg		7.93E-7	1	1.57	(3,2,3,5,1,4); estimated from range of different references

Tab. 15.6 Eingabedaten der Sachbilanz zur Stromerzeugung in japanischen Erdgaskraftwerken

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	electricity, natural gas, at power plant	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit	JP 0 kWh						
product	electricity, natural gas, at power plant	JP	0	kWh	1			
technosphere	natural gas, burned in power plant	JP	0	MJ	9.24E+0	1	1.21	(4,1,1,1,1,2); estimated uncertainty of average efficiency derived from

Tab. 15.7 Metadata for natural gas supply in Japan

Name	electricity, natural gas, at power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, high pressure, at consumer	natural gas, liquefied, at freight ship	natural gas, at evaporation plant
Location	JP	JP	JP	JP	JP
InfrastructureProcess	0	0	0	0	0
Unit	kWh	MJ	MJ	Nm3	Nm3
Type	1	1	1	1	1
Version	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
energyValues	0	0	0	0	0
LanguageCode	en	en	en	en	en
LocalLanguageCode	de	de	de	de	de
Person	44	44	44	44	44
QualityNetwork	1	1	1	1	1
DataSetRelatesToProduct	1	1	1	1	1
IncludedProcesses	The module calls the module 'natural gas, burned in power plant', JP, which in turn includes fuel input from high pressure (JP) network, infrastructure, emissions, and substances needed for operation. The module uses the average net efficiency of natural gas power plants in JP (estimated from IEA 2001).	The module includes fuel input from high pressure (JP) network, infrastructure, emissions to air, and substances needed for operation.	This dataset describes the energy requirements and the emissions of the high pressure distribution network in Japan.	This dataset describes the transport of natural gas (expressed in tkm) on a freight ship between Pacific, Australia, America, Africa and the evaporation plant in Japan	This dataset considers the needed input of natural gas, the energy consumption as well as the infrastructure.
Amount	1	1	1	1	1
LocalName	Strom, ab Erdgas-Kraftwerk	Erdgas, in Kraftwerk	Erdgas, Hochdruck, an Abnehmer	Erdgas, flüssig, ab Frachter	Erdgas, ab Verdampfungsanlage
GeneralComment	This dataset describes the production of 1kwh electricity from burned natural gas.	This datasets describes the burning of 1 MJ natural gas in a japanese power plant.	This module describes the transport of natural gas from the evaporation plant to the customer. The calculation of the emissions is based on the composition of the natural gas and the yearly losses.	The average weighted distance is calculated with statistical data.	This dataset describes the process of evaporation of the liquified natural gas in Japan.
InfrastructureIncluded	1	1	1	1	1
Category	natural gas	natural gas	natural gas	natural gas	natural gas
SubCategory	power plants	power plants	fuels	production	production
LocalCategory	Erdgas	Erdgas	Erdgas	Erdgas	Erdgas
LocalSubCategory	Kraftwerke	Kraftwerke	Brenn- und Treibstoffe	Bereitstellung	Bereitstellung
StartDate	2000	2000	2000	2000	2000
EndDate	2005	2005	2005	2005	2005
DataValidForEntirePeriod	1	1	1	1	1
OtherPeriodText					
Text	Data from statistics of japanese power plants.	Data from statistics of japanese power plants.	Energy requirements is based on environmental report of Italian company. Total leakages are assumed for Europe, HD-leakages are calculated out of the total with German data.	This module consider the transport of LNG from Pacific, Australia, America and Africa to Japan.	energy consumption is etrapolated from an Italian plant
Text	Average of installed power plants.	Average of installed power plants.	Total network losses are based on assumptions, repartition of losses on high and low pressure network on calculations with data for other countries	average technology assumed	average technology assumed
Percent	0	0	0	0	0
ProductionVolume	234'000 GWh in 2004	2.1 Mio TJ	unknown	unknown	unknown
SamplingProcedure	Publications and statical data	Publications and statical data	Publications and statical data	Publication	Publication
Extrapolations	none	The demand of infrastructure, the NMVOC-emission and amount of auxiliary material have been taken from the european power plants.	none	none	none
UncertaintyAdjustments	none	none	none	none	none
Person	51	51	51	51	51
DataPublishedIn	2	2	2	2	2
ReferenceToPublishedSource	20	20	20	20	20
Copyright	1	1	1	1	1
AccessRestrictedTo	0	0	0	0	0
PageNumbers	Erdgas	Erdgas	Erdgas	Erdgas	Erdgas
Validator	44	44	44	44	44
Details	automatic validation in Excel	automatic validation in Excel	automatic validation in Excel	automatic validation in Excel	automatic validation in Excel
OtherDetails	none	none	none	none	none

References

- BP Amoco 2005 BP Amoco (2005) BP Amoco statistical review of world energy june 2005. BP Amoco, London, retrieved from: www.bp.com/centres/energy/.
- Japan Gas Association 2006 Japan Gas Association (2006) Production and Distribution: Gas in Japan. Retrieved 25.7 retrieved from: http://www.gas.or.jp/gasfacts_e/p_04/index.html.
- METI 2005 METI M. o. E. T. a. I. (2005) METI's Perspective Concerning Investments in Gas Infrastructure. Retrieved 25.07 retrieved from: <http://www.iea.org/Textbase/work/2003/gasreg/Ueda.pdf>.
- OECD/IEA 2006 OECD/IEA (2006) Electricity information 2005. International Energy Agency (IEA), Paris Cedex.
- Osaka Gas 2006 Osaka Gas (2006) CSR Report 2006: Environmental Management. Osaka Gas Corporation, Osaka, retrieved from: http://www.osakagas.co.jp/kankyo_e/rep/pdf_2006/report_05.pdf.

16 Appendix: Life cycle inventory for natural gas power plants in USA

Author: Thomas Heck, Paul Scherrer Institut, Villigen

Review: Thomas Kägi, Roberto Dones

Last changes: 2007

16.1 Introduction

Natural gas is an important fuel for the electricity production in the United States. In 2005, the electricity generation from natural gas in US amounted to about 776 TWh. This corresponds to about 18% of the total US electricity production (IEA 2006). 166 billion cubic meters of natural gas have been consumed for electric power production in US (NGA 2006). The total natural gas production in US was about 665 billion cubic meters in year 2005; the total natural gas consumption was about 630 billion cubic meters (NGA 2006). Natural gas accounted for nearly 25% of the total primary energy consumption in US in 2005 (BP 2007).

16.2 Natural gas model for US data

The major data sources for the present ecoinvent modelling of natural gas in US have been the LCI database provided by the US National Renewable Energy Laboratory (NREL 2007) and the Emissions & Generation Resource Integrated Database (eGRID) provided by the US Environmental Protection Agency (eGRID 2006).

The upstream part of the natural gas chain model is based on the NREL LCI database (NREL 2007) with some modifications as described below. Compared to the European natural gas chain model, the present upstream model for US is rather simplified. Because the US natural gas production does not play a role in the European gas supply, the US gas production had not been included in the ecoinvent database in the past (Faist Emmenegger et al. 2003). It is newly included in the database in order to describe the electricity production mix in US.

The NREL database provides only limited data concerning the operating natural gas power plants. More detailed information about the operation of the natural gas power plants in US was available in the eGRID database (eGRID 2006). The eGRID data for the power plants refers to the year 2004.

The structure of the simplified gas chain model is shown in Fig. 16.1.

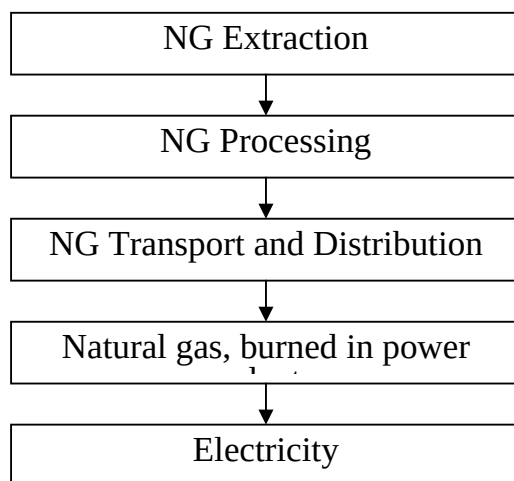


Fig. 16.1 Model of the natural gas chain.

For the natural gas power plants, the regions of the North American Electric Reliability Corporation (NERC) have been used. Fig. 16.2 shows eight NERC regions. The region Alaska (ASCC), not shown in the figure, is modelled as well. Due to lack of regional data, the natural gas production and supply have been modelled for the whole country only.

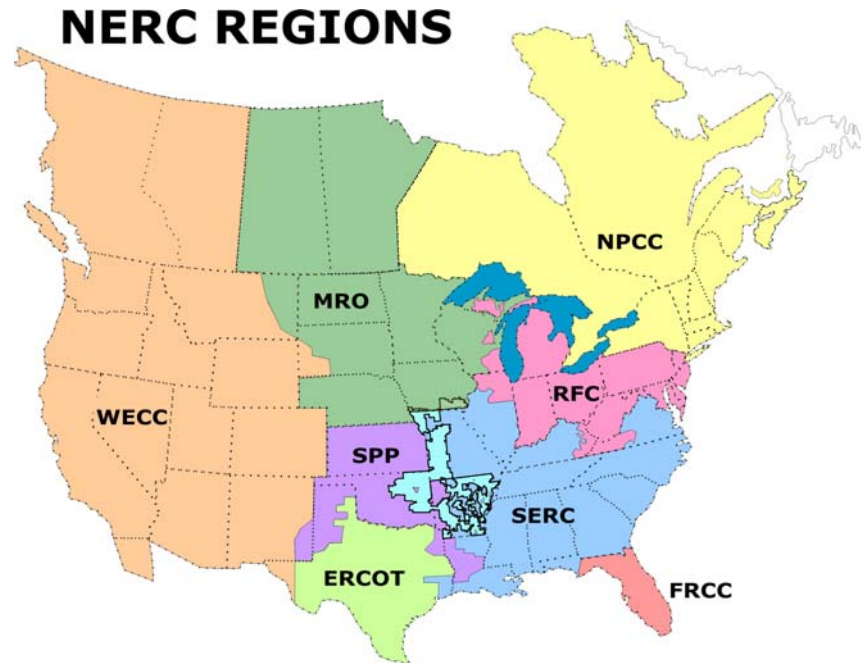


Fig. 16.2 Regional Reliability Councils of the NERC; (ERCOT=Electric Reliability Council of Texas; FRCC=Florida Reliability Coordinating Council; MRO=Midwest Reliability Organization; NPCC=Northeast Power Coordinating Council; RFC=Reliability First Corporation; SERC=SERC Reliability Corporation; SPP=Southwest Power Pool; WECC=Western Electricity Coordinating Council). Source: www.nerc.com/regional/NERC_Regions_color.jpg.

An overview on basic data for natural gas in US between the years 2001 and 2005 is shown in Tab. 16.1 (NGA 2006).

Tab. 16.1 Natural gas data for US (Source: NGA 2006).

	2001	2002	2003	2004	2005
Number of Gas and Gas Condensate Wells					
Producing at End of Year	373,304	387,772	393,327	^R 406,147	425,303
Production (million cubic meters)					
Gross Withdrawals					
From Gas Wells	513,368	503,894	506,356	^R 506,454	495,553
From Oil Wells	180,417	174,047	176,617	^R 172,292	169,560
Total	693,785	677,942	682,973	^R678,746	665,113
Repressuring	95,451	97,839	100,462	104,819	104,980
Vented and Flared	2,744	2,808	2,778	^R 2,730	3,372
Wet After Lease Separation	595,589	577,294	579,733	^R 571,196	556,761
Nonhydrocarbon Gases Removed	13,103	14,220	14,122	^R 18,523	20,136
Marketed Production	582,486	563,074	565,611	^R 552,674	536,625
Extraction Loss	27,014	27,099	24,800	26,238	24,820
Total Dry Production	555,472	535,975	540,811	^R526,435	511,805
Supply (million cubic meters)					
Dry Production	555,472	535,975	540,811	^R 526,435	511,805
Receipts at U.S. Borders					
Imports	112,614	113,705	111,675	120,589	122,924
Intransit Receipts	15,267	16,670	20,682	16,693	16,075
Withdrawals from Storage					
Underground Storage	65,375	88,849	87,746	85,986	86,553
LNG Storage	1,004	1,212	1,754	^R 1,448	1,366
Supplemental Gas Supplies	2,444	1,925	1,917	^R 1,709	1,804
Balancing Item	3,804	-378	-1,090	^R 10,108	9,380
Total Supply	755,981	757,959	763,495	^R762,968	749,907
Disposition (million cubic meters)					
Consumption	629,728	651,486	630,800	^R 633,985	629,801
Deliveries at U.S. Borders					
Exports	10,570	14,618	19,253	24,186	20,632
Intransit Deliveries	16,279	15,021	18,357	14,127	13,002
Additions to Storage					
Underground Storage	98,125	75,602	93,211	89,198	84,995
LNG Storage	1,280	1,232	1,874	^R 1,471	1,478
Total Disposition	755,981	757,959	763,495	^R762,968	749,907
Consumption (million cubic meters)					
Lease Fuel	21,164	20,688	21,475	20,716	21,417
Pipeline and Distribution Use	17,697	18,885	16,749	^R 16,033	16,559
Plant Fuel	10,510	10,831	10,305	10,374	10,058
Delivered to Consumers					
Residential	135,109	138,436	143,831	^R 137,869	136,095
Commercial	85,594	89,033	90,033	^R 88,603	87,825
Industrial	207,965	212,580	202,477	^R 205,094	191,021
Vehicle Fuel	412	423	517	581	630
Electric Power	151,277	160,610	145,413	^R 154,717	166,196
Total Delivered to Consumers	580,357	601,082	582,272	^R586,863	581,767
Total Consumption	629,728	651,486	630,800	^R633,985	629,801

16.3 Natural gas extraction

The NREL LCI database provides data for the natural gas extraction in North America. The dataset includes data for natural gas extracted from onshore and offshore wells. Furthermore, the dataset includes data for natural gas co-extracted with crude oil as well as for wells that produce only natural gas (NREL 2007). The NREL data is based on data provided by government and industry sources (NREL 2007).

For ecoinvent, the emission species provided by the NREL dataset “Natural Gas Extraction” were converted as far as possible into ecoinvent format by adjusting the corresponding names and units of elementary flows and processes. Most elementary flows refer to emissions of substances into water.

The NREL natural gas extraction data includes also emissions to water for three radioactive species (Lead-210, Radium-226, Radium-228) per mass unit. The radioactive emissions have been converted into activity units (kBq) used in the ecoinvent database. The conversion factors have been assumed as follows: Lead-210: $2.8\text{E}+12$ kBq/kg, Radium-226: $3.7\text{E}+10$ kBq/kg, Radium-228: $1.0\text{E}+13$ kBq/kg.

The module “electricity mix; US” was used for the electricity supply of the gas extraction processes. Small input amounts of residual fuel oil, distillate fuel oil and gasoline have been neglected because corresponding modules have not been available for the region North America (RNA) and it seems misleading to use modules as substitutes which match only roughly and refer to other regions.

The input data for the extraction module for ecoinvent is shown in Tab. 16.2. Uncertainty factors are not provided in the NREL database and have been only roughly estimated based on estimates for the European natural gas production (Chapter 6). A deeper uncertainty analysis could not be performed.

Tab. 16.2 Input data for module „natural gas, unprocessed, at extraction“.

InputGroup OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess Unit	natural gas, unprocessed, at extraction	UncertaintyType StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					RNA 0 m3		
5	electricity, medium voltage, at grid	US			0 kWh	2.88E-2	1	1.5 NREL 2007
5	natural gas, at production	RNA			0 m3	2.41E-2	1	1.2 NREL 2007
4	Gas, natural, in ground		resource	in ground	0 Nm3	1.00E+0	1	1 NREL 2007
4	Methane, fossil		air	unspecified	0 kg	8.82E-3	1	3 NREL 2007
4	4-Methyl-2-pentanone		water	unspecified	0 kg	1.33E-8	1	5 NREL 2007
4	Acetone		water	unspecified	0 kg	3.17E-8	1	5 NREL 2007
4	Aluminum		water	unspecified	0 kg	5.84E-5	1	5 NREL 2007
4	Ammonium, ion		water	unspecified	0 kg	3.91E-5	1	5 NREL 2007
4	Antimony		water	unspecified	0 kg	3.57E-8	1	5 NREL 2007
4	Arsenic, ion		water	unspecified	0 kg	7.01E-7	1	5 NREL 2007
4	Barium		water	unspecified	0 kg	9.03E-4	1	5 NREL 2007
4	Benzene		water	unspecified	0 kg	5.32E-6	1	5 NREL 2007
4	Beryllium		water	unspecified	0 kg	3.18E-8	1	5 NREL 2007
4	BOD5, Biological Oxygen Demand		water	unspecified	0 kg	5.52E-4	1	5 NREL 2007
4	Boron		water	unspecified	0 kg	9.96E-6	1	5 NREL 2007
4	Bromine		water	unspecified	0 kg	6.80E-4	1	5 NREL 2007
4	Cadmium, ion		water	unspecified	0 kg	1.02E-7	1	5 NREL 2007
4	Calcium, ion		water	unspecified	0 kg	1.02E-2	1	5 NREL 2007
4	Chloride		water	unspecified	0 kg	1.15E-1	1	5 NREL 2007
4	Chromium, ion		water	unspecified	0 kg	1.61E-6	1	5 NREL 2007
4	Cobalt		water	unspecified	0 kg	7.03E-8	1	5 NREL 2007
4	COD, Chemical Oxygen Demand		water	unspecified	0 kg	9.13E-4	1	5 NREL 2007
4	Copper, ion		water	unspecified	0 kg	4.48E-7	1	5 NREL 2007
4	Cyanide		water	unspecified	0 kg	2.29E-10	1	5 NREL 2007
4	Benzene, ethyl-		water	unspecified	0 kg	2.99E-7	1	5 NREL 2007
4	Fluoride		water	unspecified	0 kg	1.11E-9	1	5 NREL 2007
4	Acidity, unspecified		water	unspecified	0 kg	6.67E-7	1	5 NREL 2007
4	Iron, ion		water	unspecified	0 kg	1.84E-4	1	5 NREL 2007
4	Lead		water	unspecified	0 kg	1.01E-6	1	5 NREL 2007
4	Lithium, ion		water	unspecified	0 kg	3.41E-3	1	5 NREL 2007
4	Magnesium		water	unspecified	0 kg	1.99E-3	1	5 NREL 2007
4	Manganese		water	unspecified	0 kg	3.22E-6	1	5 NREL 2007
4	Mercury		water	unspecified	0 kg	6.23E-10	1	5 NREL 2007
4	Molybdenum		water	unspecified	0 kg	7.29E-8	1	5 NREL 2007
4	m-Xylene		water	unspecified	0 kg	9.61E-8	1	5 NREL 2007
4	Nickel, ion		water	unspecified	0 kg	5.55E-7	1	5 NREL 2007
4	o-Xylene		water	unspecified	0 kg	7.00E-8	1	5 NREL 2007
4	Oils, unspecified		water	unspecified	0 kg	6.09E-5	1	5 NREL 2007
4	Phenol		water	unspecified	0 kg	1.42E-6	1	5 NREL 2007
4	Selenium		water	unspecified	0 kg	7.05E-9	1	5 NREL 2007
4	Silver, ion		water	unspecified	0 kg	6.65E-6	1	5 NREL 2007
4	Sodium, ion		water	unspecified	0 kg	3.23E-2	1	5 NREL 2007
4	Strontium		water	unspecified	0 kg	1.73E-4	1	5 NREL 2007
4	Sulfate		water	unspecified	0 kg	2.34E-4	1	5 NREL 2007
4	Sulfur		water	unspecified	0 kg	8.41E-6	1	5 NREL 2007
4	Thallium		water	unspecified	0 kg	7.54E-9	1	5 NREL 2007
4	Tin, ion		water	unspecified	0 kg	3.49E-7	1	5 NREL 2007
4	Titanium, ion		water	unspecified	0 kg	5.48E-7	1	5 NREL 2007
4	Toluene		water	unspecified	0 kg	5.03E-6	1	5 NREL 2007
4	Solved solids		water	unspecified	0 kg	1.41E-1	1	5 NREL 2007
4	Vanadium, ion		water	unspecified	0 kg	8.62E-8	1	5 NREL 2007
4	Xylene		water	unspecified	0 kg	2.54E-6	1	5 NREL 2007
4	Zinc, ion		water	unspecified	0 kg	1.57E-6	1	5 NREL 2007
4	Lead-210		water	unspecified	0 kBq	9.18E-4	1	5 NREL 2007
4	Radium-226		water	unspecified	0 kBq	4.20E-3	1	5 NREL 2007
4	Radium-228		water	unspecified	0 kBq	5.91E-3	1	5 NREL 2007
0	natural gas, unprocessed, at extraction	RNA			0 m3	1		

16.4 Natural gas processing

According to NREL (NREL 2007), natural gas processing plants in north America are located close to extraction sites. Therefore it was assumed that transportation between extraction and processing is negligible. The natural gas processing dataset describes the sweetening of natural gas i.e. the removal of sulphur and other by-products (NREL 2007).

The ecoinvent module “natural gas, at production”, region RNA, includes the data of the NREL natural gas processing dataset. The data has been converted into ecoinvent standard in the same way as described above for the extraction process. The mixture “BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and

Xylene)” used in the NREL dataset was included as “Hydrocarbons, aromatic”. A self-consumption of processed gas of about 2.6% was considered in the dataset.

The input data for the natural gas production are shown in Tab. 16.3.

Tab. 16.3 Input data for module „natural gas, at production“.

InputGroup OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProce	Unit	natural gas, at production	UncertaintyType StandardDeviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit						RNA 0 m3		
5	electricity, medium voltage, at grid	US			0	kWh	1.61E-2	1	1.5 NREL 2007
5	natural gas, unprocessed, at extraction	RNA			0	m3	1.05E+0	1	1.2 NREL 2007
4	Methane, fossil		air	unspecified	0	kg	1.42E-3	1	3 NREL 2007
4	Sulfur dioxide		air	unspecified	0	kg	1.84E-2	1	3 NREL 2007
4	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin		air	unspecified	0	kg	5.81E-4	1	3 NREL 2007
4	Hydrocarbons, aromatic		air	unspecified	0	kg	2.60E-4	1	3 NREL 2007
0	natural gas, at production	RNA			0	m3	1		

16.5 Natural gas transport and distribution

The NREL database does not provide detailed information on the transport and distribution of natural gas in US. The NREL database includes a natural gas “precombustion” table which describes the combination of natural gas production and transportation in one dataset.

For consistency reasons, it was necessary to construct a separate module which describes the transportation and distribution processes from the production sites to the power plants i.e. a module which does not include the production processes (extraction and processing) already modelled. The emissions, natural gas and infrastructure requirements for the transportation and distribution per MJ gas delivered are summarized in the module “natural gas, at consumer” (Tab. 16.4). The average energy density of natural gas in US was assumed to be about 38.4 MJ/m³ (NGA 2006).

The starting point for the module “natural gas, at consumer” was the NREL precombustion module “Natural gas” (NREL 2006). The emissions of “natural gas, unprocessed, at extraction” and of “natural gas, at production” have been subtracted from the NREL pre-combustion data.

The pipeline requirement for the natural gas transport (23 ton-miles/ft³) assumed in the NREL database module “Natural gas utility combustion” (NREL 2006) corresponds to an average pipeline length of about 1600 km i.e. about 1.3 tkm per m³ gas. For the infrastructure, data from the European ecoinvent data for natural gas pipelines are used (Chapter 7). The life time of a pipeline is assumed to be about 50 years. The modelled pipeline has a capacity of 1.1 Mio m³/h i.e. about 2.6E-9 km pipeline has to be built for the transport of 1 tkm gas.

The consumption of natural gas for the transportation and distribution has been estimated from the Natural Gas Annual data for the year 2005 (NGA 2006). The natural gas consumption for pipeline and distribution use in US is about 2.8% of the total amount of natural gas delivered to consumers (Tab. 16.1). This loss has been considered in the transportation and distribution process described in the module “natural gas, at consumer” by a factor 1.028 for the input requirement of “natural gas, at production”.

The NREL precombustion data are based on iterative calculations which are not further specified (NREL 2007). Therefore the ecoinvent module constructed from the NREL precombustion dataset can be viewed only as a rough approximation of the transport and distribution processes.

The NREL database does not provide uncertainty factors for natural gas data. The uncertainties have been roughly estimated based on estimates of uncertainties of the European natural gas systems.

Tab. 16.4 Input data for module „natural gas, at consumer“.

InputGroup OutputGroup	Name	Location	Category	SubCategory	InfrastructureProcess	Unit	natural gas, at consumer	UncertaintyType StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit						RNA 0 MJ		
5	- natural gas, at production	RNA			0	m3	2.68E-2	1 1.05	based on Natural Gas Annual, EIA 2005
5	pipeline, natural gas, long distance, high capacity, onshore	GLO			1	km	8.66E-11	1 1.5	NREL 2007, Faist Emmenegger et al. 2003
4	Methane, fossil	air	unspecified	0	kg		2.82E-5	1 3	based on NREL 2007 data
4	Particulates, > 10 um	air	unspecified	0	kg		2.52E-7	1 3	based on NREL 2007 data
4	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	air	unspecified	0	kg		1.14E-7	1 3	based on NREL 2007 data
4	Particulates, < 2.5 um	air	unspecified	0	kg		2.28E-7	1 3	based on NREL 2007 data
4	Nitrogen oxides	air	unspecified	0	kg		6.84E-6	1 2	based on NREL 2007 data
4	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	air	unspecified	0	kg		1.33E-6	1 3	based on NREL 2007 data
4	Sulfur dioxide	air	unspecified	0	kg		3.98E-5	1 3	based on NREL 2007 data
4	Carbon monoxide, fossil	air	unspecified	0	kg		5.70E-6	1 3	based on NREL 2007 data
4	Carbon dioxide, fossil	air	unspecified	0	kg		4.83E-3	1 2	based on NREL 2007 data
4	Carbon dioxide, biogenic	air	unspecified	0	kg		1.91E-5	1 2	based on NREL 2007 data
4	Acenaphthene	air	unspecified	0	kg		8.80E-14	1 5	based on NREL 2007 data
4	Acetaldehyde	air	unspecified	0	kg		5.58E-10	1 5	based on NREL 2007 data
4	Acetic acid	air	unspecified	0	kg		0	1 5	based on NREL 2007 data
4	Acrolein	air	unspecified	0	kg		5.10E-10	1 5	based on NREL 2007 data
4	Aldehydes, unspecified	air	unspecified	0	kg		3.75E-9	1 5	based on NREL 2007 data
4	Ammonia	air	unspecified	0	kg		1.83E-9	1 5	based on NREL 2007 data
4	Antimony	air	unspecified	0	kg		3.88E-12	1 5	based on NREL 2007 data
4	Arsenic	air	unspecified	0	kg		8.50E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	Benzene	air	unspecified	0	kg		1.99E-6	1 5	based on NREL 2007 data
4	Benzo(a)pyrene	air	unspecified	0	kg		6.56E-15	1 5	based on NREL 2007 data
4	Benzal chloride	air	unspecified	0	kg		6.47E-14	1 5	based on NREL 2007 data
4	Beryllium	air	unspecified	0	kg		5.72E-12	1 5	based on NREL 2007 data
4	Bromine	air	unspecified	0	kg		3.61E-15	1 5	based on NREL 2007 data
4	Cadmium	air	unspecified	0	kg		3.86E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	Carbon disulfide	air	unspecified	0	kg		1.20E-14	1 5	based on NREL 2007 data
4	Methane, tetrachloro-, R-10	air	unspecified	0	kg		4.40E-12	1 5	based on NREL 2007 data
4	Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12	air	unspecified	0	kg		9.84E-15	1 5	based on NREL 2007 data
4	Benzene, hexachloro-	air	unspecified	0	kg		2.03E-15	1 5	based on NREL 2007 data
4	Chloroform	air	unspecified	0	kg		5.46E-15	1 5	based on NREL 2007 data
4	Chlorine	air	unspecified	0	kg		7.73E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	Chromium	air	unspecified	0	kg		8.53E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	Chromium VI	air	unspecified	0	kg		1.36E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	Cobalt	air	unspecified	0	kg		4.34E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	Copper	air	unspecified	0	kg		3.19E-12	1 5	based on NREL 2007 data
4	Cumene	air	unspecified	0	kg		4.90E-16	1 5	based on NREL 2007 data
4	Cyanide	air	unspecified	0	kg		2.31E-13	1 5	based on NREL 2007 data
4	Dinitrogen monoxide	air	unspecified	0	kg		9.84E-8	1 5	based on NREL 2007 data
4	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	air	unspecified	0	kg		1.64E-13	1 5	based on NREL 2007 data
4	Ethene, chloro-	air	unspecified	0	kg		3.70E-15	1 5	based on NREL 2007 data
4	Fluorine	air	unspecified	0	kg		1.57E-13	1 5	based on NREL 2007 data
4	Formaldehyde	air	unspecified	0	kg		7.87E-9	1 5	based on NREL 2007 data
4	Furan	air	unspecified	0	kg		7.86E-16	1 5	based on NREL 2007 data
4	Hydrogen chloride	air	unspecified	0	kg		2.14E-7	1 5	based on NREL 2007 data
4	Hexane	air	unspecified	0	kg		6.20E-15	1 5	based on NREL 2007 data
4	Hydrogen fluoride	air	unspecified	0	kg		2.59E-8	1 5	based on NREL 2007 data
4	Isoprene	air	unspecified	0	kg		1.05E-14	1 5	based on NREL 2007 data
4	Lead	air	unspecified	0	kg		1.01E-10	1 5	based on NREL 2007 data
4	Magnesium	air	unspecified	0	kg		1.90E-9	1 5	based on NREL 2007 data
4	Manganese	air	unspecified	0	kg		2.65E-10	1 5	based on NREL 2007 data
4	Mercury	air	unspecified	0	kg		2.30E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	Methane, bromo-, Halon 1001	air	unspecified	0	kg		1.48E-14	1 5	based on NREL 2007 data
4	Nickel	air	unspecified	0	kg		4.33E-10	1 5	based on NREL 2007 data
4	Ethene, tetrachloro-	air	unspecified	0	kg		8.00E-12	1 5	based on NREL 2007 data
4	Phenol	air	unspecified	0	kg		3.48E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	air	unspecified	0	kg		6.00E-11	1 5	based on NREL 2007 data
4	Propanal	air	unspecified	0	kg		3.51E-14	1 5	based on NREL 2007 data
4	Propene	air	unspecified	0	kg		8.31E-10	1 5	based on NREL 2007 data
4	Propylene oxide	air	unspecified	0	kg		0	1 5	based on NREL 2007 data

16.6 Natural gas power plants

16.6.1 Power plant infrastructure

According to the eGRID database (eGRID 2006), the average capacity for natural gas power plants in US is close to 300 MWe. A global modul for a 300 MWe natural gas plant has been included in ecoinvent. The infrastructure data are based on the 100 MWe natural gas power plant assumed for the European natural gas electricity production in ecoinvent (Chapter 11). The material requirement has been scaled accordingly. The life time was assumed to be about 180'000 hours like in the European case (Chapter 11).

The input data for the power plant infrastructure module is shown in Tab. 16.5.

Tab. 16.5 Input data for module „gas power plant, 300MWe“.

InputGroup	OutputGroup	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	gas power plant, 300MWe	UncertaintyType	StandardDeviation%	GeneralComment
		Location InfrastructureProcess Unit				GLO 1 unit			
4	-	Transformation, from unknown	-	-	m2	6.00E+4	1	3	estimated from range of values in literature
4	-	Transformation, to industrial area	-	-	m2	6.00E+4	1	3	estimated from range of values in literature
4	-	Occupation, industrial area	-	-	m2a	2.16E+6	1	4	uncertainty of land use and life time
5	-	aluminium, production mix, at plant	RER	0	kg	2.25E+5	1	3	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), basic uncertainty
5	-	concrete, normal, at plant	CH	0	m3	5.45E+3	1	3	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), basic uncertainty
5	-	copper, at regional storage	RER	0	kg	2.25E+5	1	3	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), basic uncertainty
5	-	rock wool, packed, at plant	CH	0	kg	4.50E+5	1	3	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), basic uncertainty
5	-	polyethylene, LDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	4.50E+5	1	3	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), basic uncertainty
5	-	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	1.65E+6	1	3	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), basic uncertainty
5	-	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	3.48E+7	1	4.5	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), uncertainty of amount of material and of energy needed
5	-	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ	3.48E+7	1	4.5	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), uncertainty of amount of material and of energy needed
5	-	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	7.08E+5	1	4.5	extrapolated from Faist Emmenegger et al. (2003), uncertainty of amount of material and of energy needed
-	4	Heat, waste	-	-	MJ	2.55E+6	1	4.5	uncertainty of electricity consumed (see exchange "electricity, medium voltage, production UCTE, at grid")
-	0	gas power plant, 300MWe	GLO	1	unit	1			

16.6.2 Power plant operation

Detailed information on US power plant operation is provided in the eGRID database (eGRID 2006). The eGRID data and the NREL LCI data (NREL 2007) were the major basis for the modelling of the natural gas power plant operation.

The eGRID database (eGRID 2006) provides data for 5438 power plants. For 1384 power plants, the primary fuel is natural gas according to the classification. For 42 natural gas plant, no annual net generation is shown in the database; these plants have been excluded. A significant amount of natural gas power plants are using other fuels as well. For some power plants in the database, the power produc-

tion (in 2004) from other fuels was even higher than the power generation from natural gas despite of the classification as natural gas power plant. Nevertheless, the majority of natural gas power plants (814 plants) used exclusively natural gas as fuel in the year 2004. Because the fuel mixture has significant influence on the emission rates and because detailed information on the emissions in the different fuel operation modes was not available, only power plants with 100% natural gas firing have been selected for the modelling of the operation of the natural gas power plants. 58 gas power plants had a (non-zero) co-firing of other fuels below 0.1% in terms of net generation. I.e. if a limit for co-firing of e.g. 0.1% had been chosen, the sample size would not change essentially. The result of a higher limit would be a distortion of the natural gas emission factors with no significant gain of additional information. Tab. 16.6 shows that the selection has almost no influence on the net electric efficiency. By contrast, the emission factors per MJ fuel input tend to increase with decreasing share of natural gas. In particular, SO₂ emissions of plants with more than 95% natural gas firing are over 60% higher than SO₂ emissions from plants with 99.9% to 100% natural gas firing.

Tab. 16.6 Selected parameters of average US natural gas (NG) plants in year 2004 according to different shares of other fuels. (Based on data from eGRID 2006).

	Number of plants	Plant an- nual heat input (MJin)	Plant an- nual net generation (MWh)	Net elec- tric effi- ciency	Plant annual NO _x emis- sion rate (mg/MJin)	Plant annual SO ₂ emis- sion rate (mg/MJin)	Plant annual CO ₂ emis- sion rate (mg/MJin)
100% NG	814	4.30E+12	4.10E+08	34.4%	26.4	0.65	50761
>99.9% NG	872	4.92E+12	4.71E+08	34.5%	28.5	0.64	50724
>95% NG	1033	5.85E+12	5.66E+08	34.8%	30.3	1.06	50768
>50% NG	1287	6.69E+12	6.37E+08	34.3%	30.4	2.27	50824

Modules for nine NERC (North American Electric Reliability Corporation) regions (Fig. 16.2) are constructed according to the NERC specification in the eGRID database. Furthermore, modules for the average natural gas electricity in US are provided.

Technical key data derived from the eGRID database for the different US regions and for total US are shown in Tab. 16.7.

Tab. 16.7 Technical key data for natural gas power plants in US regions (based on eGRID 2006).

NERC region	Number of plants	Average capacity (MW)	Capacity factor	Total generator capacity (MW)	Plant annual heat input (MJ)	Plant annual net generation (MWh)	Net electric efficiency
ASCC	6	95	0.50	568	3.19E+10	2.51E+06	0.28
ERCOT	82	509	0.27	41755	1.02E+12	1.01E+08	0.35
FRCC	21	213	0.35	4464	1.99E+11	1.39E+07	0.25
MRO	30	93	0.03	2787	8.41E+09	6.61E+05	0.28
NPCC	58	237	0.31	13718	3.93E+11	3.74E+07	0.34
RFC	142	285	0.05	40534	1.88E+11	1.73E+07	0.33
SERC	124	355	0.14	43970	5.31E+11	5.23E+07	0.35
SPP	72	256	0.19	18454	3.17E+11	3.12E+07	0.35
WECC	280	218	0.29	61137	1.61E+12	1.55E+08	0.35
US	815	279	0.21	227386	4.30E+12	4.10E+08	0.34

The eGRID database provides data for NO_x, SO₂ and CO₂ emissions from natural gas power plants. The weighted average emission factors have been calculated for the nine different regions and for US average. The emission factors per MJ natural gas input are shown in Tab. 16.8.

Tab. 16.8 Average emission factors for natural gas power plants in US regions (based on eGRID 2006).

NERC region	NO _x emission rate (mg/MJin)	SO ₂ emission rate (mg/MJin)	CO ₂ emission rate (mg/MJin)
ASCC	128	1.50	50035
ERCOT	23	0.57	50828
FRCC	40	0.82	50585
MRO	38	0.67	50751
NPCC	14	0.68	50750
RFC	23	0.56	50683
SERC	29	0.59	50816
SPP	44	0.37	51006
WECC	24	0.73	50699
US	26	0.65	50761

In principle, the values per MJ input refer to the higher heating value of the gas here according to the practice of US EPA. Nevertheless it is not sure whether all contributors to the original data followed the same rules. The tail towards higher emission factors in the frequency distribution shown in Fig. 16.3 indicates that few contributors might have reported data based on the lower heating value (LHV)

rather than the higher heating value (HHV). (The HHV is approximately 10% higher than the LHV). Another reason for higher emission factors could be that co-firing of fuels other than natural gas might not have been reported completely. Nevertheless, the potential inconsistencies seem very small according to the distribution (Fig. 16.3). In particular, the influence on the actually interesting emission factors per kWh electricity is negligible. (Emission factors per kWh electricity are not affected by the choice of HHV or LHV because the efficiency refers to the same basis as the emission factors per MJ input).

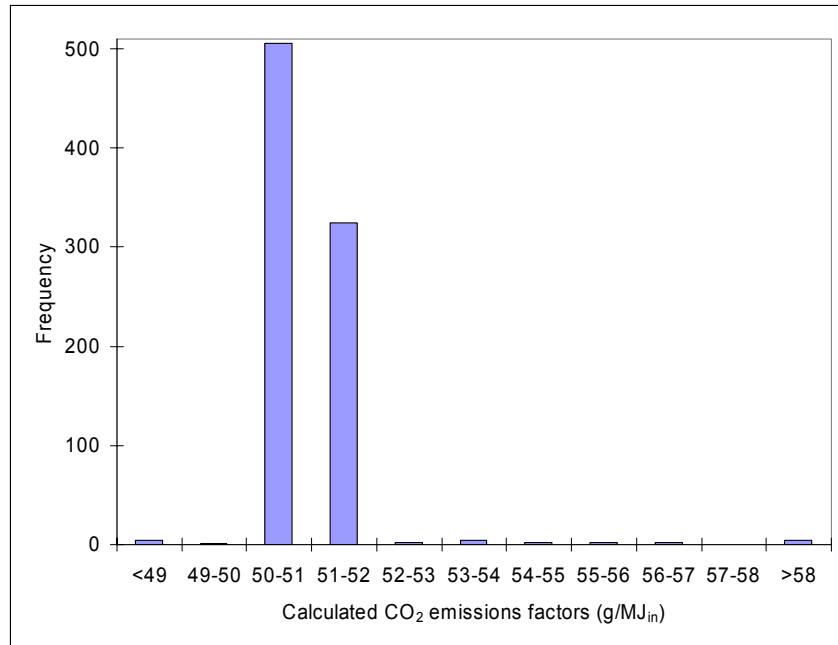


Fig. 16.3 Frequency distribution of calculated CO₂ emission factors per MJ gas input for natural gas power plants in US (based on eGRID 2006).

For calculating the other emission species not provided in the eGRID database, the emission factors in the NREL database module “Natural gas utility combustion” (NREL 2006) for RNA have been used as far as possible. The list of emission factors has been supplemented by data from the US Environmental Protection Agency (EPA 1998) and by estimates for European natural gas plants in ecoinvent (Chapter 11).

The emission data, the natural gas input and the requirements of power plant infrastructure are summarized in the modules “natural gas, burned in power plant” for the nine regions and for US as shown in Tab. 16.9 and Tab. 16.10. The uncertainties have been roughly estimated based on estimates of uncertainties of the European natural gas systems (Chapter 11).

Tab. 16.9 Input data for modules „natural gas, burned in power plant“ for different regions.

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	Uncertainty Type	Standard deviation 5%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit				ASCC 0 MJ	ERCOT 0 MJ	FRCC 0 MJ	MRO 0 MJ	NPCC 0 MJ			
techno sphere	gas power plant, 300MWe	GLO	1	unit	2.23E-12	2.23E-12	2.23E-12	2.23E-12	2.23E-12	1	2	uncertainty of life time
	natural gas, at consumer	RNA	0	MJ	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1	1	0
emissi on air	Heat, waste	-	-	MJ	8.17E-1	7.46E-1	8.49E-1	8.17E-1	7.57E-1	1	1.05	heating value and efficiency
	Nitrogen oxides	-	-	kg	1.28E-04	2.30E-05	3.96E-05	3.80E-05	1.40E-05	1	3	eGRID 2006
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	4.00E-06	1.00E-05	1.70E-06	1.00E-05	1.00E-05	1	3	NREL 2007
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	5.00E-02	5.08E-02	5.08E-02	5.08E-02	5.08E-02	1	1.05	eGRID 2006
	Sulfur dioxide	-	-	kg	1.50E-06	5.86E-07	8.21E-07	6.71E-07	6.83E-07	1	1.1	eGRID 2006
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg	5.00E-07	5.00E-07	3.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	1	3	estimate from range of values from different references
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	1.00E-06	1.00E-06	5.00E-07	1.00E-06	1.00E-06	1	3	estimate from range of values from different references
	Mercury	-	-	kg	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	1	5	NREL 2007
	Dioxins, measured as 2,3,7,8- tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-	-	kg	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1	5	NREL 2007
	Acetaldehyde	-	-	kg	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Benzene	-	-	kg	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	1	5	NREL 2007
	Butane	-	-	kg	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Acetic acid	-	-	kg	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-	-	kg	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	1	5	NREL 2007
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Pentane	-	-	kg	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Propane	-	-	kg	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Propionic acid	-	-	kg	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-	-	kg	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Acenaphthene	-	-	kg	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Ethane	-	-	kg	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Hexane	-	-	kg	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively there
	Arsenic	-	-	kg	8.36E-11	8.36E-11	8.36E-11	8.36E-11	8.36E-11	1	5	NREL 2007
	Beryllium	-	-	kg	5.02E-12	5.02E-12	5.02E-12	5.02E-12	5.02E-12	1	5	NREL 2007
	Cadmium	-	-	kg	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	1	5	NREL 2007
	Chromium	-	-	kg	5.85E-10	5.85E-10	5.85E-10	5.85E-10	5.85E-10	1	5	NREL 2007
	Cobalt	-	-	kg	3.51E-11	3.51E-11	3.51E-11	3.51E-11	3.51E-11	1	5	NREL 2007
	Lead	-	-	kg	2.09E-10	2.09E-10	2.09E-10	2.09E-10	2.09E-10	1	5	NREL 2007
	Manganese	-	-	kg	1.59E-10	1.59E-10	1.59E-10	1.59E-10	1.59E-10	1	5	NREL 2007
	Nickel	-	-	kg	8.78E-10	8.78E-10	8.78E-10	8.78E-10	8.78E-10	1	5	NREL 2007
	Selenium	-	-	kg	1.00E-11	1.00E-11	1.00E-11	1.00E-11	1.00E-11	1	5	NREL 2007
prod	natural gas, burned in power plant	ASCC	0	MJ	1							
	natural gas, burned in power plant	ERCOT	0	MJ		1						
	natural gas, burned in power plant	FRCC	0	MJ			1					
	natural gas, burned in power plant	MRO	0	MJ				1				
	natural gas, burned in power plant	NPCC	0	MJ					1			

Tab. 16.10 Input data for module „natural gas, burned in power plant“ for different regions and for US.

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	natural gas, burned in power plant					UncertaintyType	StandardDeviation5%	GeneralComment
					natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant	natural gas, burned in power plant			
					RFC 0 MJ	SERC 0 MJ	SPP 0 MJ	WECC 0 MJ	US 0 MJ			
techno sphere	gas power plant, 300MWe	GLO	1	unit	2.23E-12	2.23E-12	2.23E-12	2.23E-12	2.23E-12	1	2	uncertainty of life time
	natural gas, at consumer	RNA	0	MJ	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1	1	heating value and efficiency
emission air	Heat, waste	-	-	MJ	7.69E-1	7.46E-1	7.45E-1	7.54E-1	7.56E-1	1	1.05	
	Nitrogen oxides	-	-	kg	2.32E-05	2.89E-05	4.38E-05	2.39E-05	2.64E-05	1	3	eGRID 2006
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	3.00E-06	1.00E-05	1.00E-05	1.00E-05	3.51E-05	1	3	NREL 2007
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	5.07E-02	5.08E-02	5.10E-02	5.07E-02	5.08E-02	1	1.05	eGRID 2006
	Sulfur dioxide	-	-	kg	5.56E-07	5.94E-07	3.69E-07	7.31E-07	6.46E-07	1	1.1	eGRID 2006
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	5.00E-07	1	3	estimate from range of values from different references
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-06	1.00E-06	1	3	estimate from range of values from different references
	Mercury	-	-	kg	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	3.00E-11	1.09E-10	1	5	NREL 2007
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	2.90E-17	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Methane, fossil	-	-	kg	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	1.00E-6	9.40E-7	1	5	NREL 2007
	Acetaldehyde	-	-	kg	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	8.00E-10	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	5.29E-13	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Benzene	-	-	kg	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	9.26E-10	8.78E-10	1	5	NREL 2007
	Butane	-	-	kg	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	9.26E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Acetic acid	-	-	kg	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1.21E-7	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Formaldehyde	-	-	kg	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.31E-8	3.14E-8	1	5	NREL 2007
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	8.00E-9	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Pentane	-	-	kg	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1.15E-6	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Propane	-	-	kg	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	7.05E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Propionic acid	-	-	kg	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1.60E-8	1	8	rough estimate, high uncertainty
	Toluene	-	-	kg	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1.50E-9	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Acenaphthene	-	-	kg	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	7.93E-13	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Ethane	-	-	kg	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1.37E-6	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Hexane	-	-	kg	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	7.93E-7	1	5	US EPA 1998, high uncertainty reported qualitatively therein
	Arsenic	-	-	kg	8.36E-11	8.36E-11	8.36E-11	8.36E-11	8.36E-11	1	5	NREL 2007
	Beryllium	-	-	kg	5.02E-12	5.02E-12	5.02E-12	5.02E-12	5.02E-12	1	5	NREL 2007
	Cadmium	-	-	kg	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	1	5	NREL 2007
	Chromium	-	-	kg	5.85E-10	5.85E-10	5.85E-10	5.85E-10	5.85E-10	1	5	NREL 2007
	Cobalt	-	-	kg	3.51E-11	3.51E-11	3.51E-11	3.51E-11	3.51E-11	1	5	NREL 2007
	Lead	-	-	kg	2.09E-10	2.09E-10	2.09E-10	2.09E-10	2.09E-10	1	5	NREL 2007
	Manganese	-	-	kg	1.59E-10	1.59E-10	1.59E-10	1.59E-10	1.59E-10	1	5	NREL 2007
	Nickel	-	-	kg	8.78E-10	8.78E-10	8.78E-10	8.78E-10	8.78E-10	1	5	NREL 2007
	Selenium	-	-	kg	1.00E-11	1.00E-11	1.00E-11	1.00E-11	1.00E-11	1	5	NREL 2007
prod	natural gas, burned in power plant	RFC	0	MJ	1							
	natural gas, burned in power plant	SERC	0	MJ		1						
	natural gas, burned in power plant	SPP	0	MJ			1					
	natural gas, burned in power plant	WECC	0	MJ				1				
	natural gas, burned in power plant	US	0	MJ					1			

The modules “electricity, natural gas, at power plant” are based on the net electric efficiencies derived from the eGRID database (eGRID 2006). The input data for the nine regions and for US average are shown in Tab. 16.11 and Tab. 16.12.

Tab. 16.11 Input data for module „electricity, natural gas, at power plant“ for different US regions.

InputGroup OutputGroup	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	UncertaintyType StandardDeviation95%	GeneralComment
					ASCC 0 kWh	ERCOT 0 kWh	FRCC 0 kWh	MRO 0 kWh	NPCC 0 kWh		
5	- natural gas, burned in power plant	ASCC	0	MJ	1.27E+1					1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	ERCOT	0	MJ		1.02E+1				1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	FRCC	0	MJ			1.44E+1			1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	MRO	0	MJ				1.27E+1		1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	NPCC	0	MJ					1.05E+1	1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	RFC	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	SERC	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	SPP	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	WECC	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	US	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
- 0	electricity, natural gas, at power plant	ASCC	0	kWh	1						
- 0	electricity, natural gas, at power plant	ERCOT	0	kWh		1					
- 0	electricity, natural gas, at power plant	FRCC	0	kWh			1				
- 0	electricity, natural gas, at power plant	MRO	0	kWh				1			
- 0	electricity, natural gas, at power plant	NPCC	0	kWh					1		

Tab. 16.12 Input data for module „electricity, natural gas, at power plant“ for different US regions and for US average.

InputGroup OutputGroup	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	electricity, natural gas, at power plant	UncertaintyType StandardDeviation95%	GeneralComment
					RFC 0 kWh	SERC 0 kWh	SPP 0 kWh	WECC 0 kWh	US 0 kWh		
5	- natural gas, burned in power plant	ASCC	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	ERCOT	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	FRCC	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	MRO	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	NPCC	0	MJ						1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	RFC	0	MJ	1.09E+1					1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	SERC	0	MJ		1.02E+1				1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	SPP	0	MJ			1.01E+1			1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	WECC	0	MJ				1.04E+1		1	1.05 based on eGRID 2006
5	- natural gas, burned in power plant	US	0	MJ					1.05E+1	1	1.05 based on eGRID 2006
- 0	electricity, natural gas, at power plant	RFC	0	kWh	1						
- 0	electricity, natural gas, at power plant	SERC	0	kWh		1					
- 0	electricity, natural gas, at power plant	SPP	0	kWh			1				
- 0	electricity, natural gas, at power plant	WECC	0	kWh				1			
- 0	electricity, natural gas, at power plant	US	0	kWh					1		

References

- BP 2007 BP Statistical Review of World Energy 2007. BP, London, 2007. www.bp.com
- eGRID 2006 Emissions & Generation Resource Integrated Database (2006) Inventory of US electric power system, excel-file "eGRID2006yr04plant121506.xls" (15.12.2006), <http://www.epa.gov/cleanenergy/egrid/index.htm>.
- EPA 1998 US Environmental Protection Agency (1998). Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Chapter 1: External Combustion Sources, Natural Gas Combustion - Final Section - Supplement D , July 1998. CHIEF (Clearing-house for Inventories and Emission Factors). Research Triangle Park, North Carolina. <http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/>.
- Faist Emmenegger et al. 2003 Faist Emmenegger, M., T. Heck and N. Jungbluth (2003). Erdgas. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (Ed. Dones, R.). Final report ecoinvent 2000 No. 6, Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH. www.ecoinvent.ch.
- IEA 2006 International Energy Agency (2006) Electricity Information 2006, IEA statistics, OECD, IEA, Paris.
- NGA 2006 Natural Gas Annual 2005. US Energy Information Administration. Release Date: November 16, 2006. www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/natural_gas/data_publications/natural_gas_annual
- NREL 2007 US National Renewable Energy Laboratory (2007) U.S. Life-Cycle Inventory (LCI) Database, <http://www.nrel.gov/lci/about.html>.